

THIẾT KẾ LƯỢNG TỬ

Những quy luật ẩn sau trải nghiệm số của chúng ta



RÉMI ROSINSKI

Mục lục

Lời nói đầu: Những Nhà thám hiểm các Vũ trụ: Từ cái Vô cùng Lớn đến Trải nghiệm Con người	9
Giới thiệu	11
Những Thách thức Nền tảng của Thiết kế Trải nghiệm: Một Cuộc Truy tìm Đường đại	13
Sự Thống nhất các Quy mô: Vượt lên cái Hữu hình và cái Vô hình	13
Bản chất của Năng lượng Tối và Vật chất Tối của Thiết kế	14
Vượt lên Mô hình Chuẩn của Thiết kế	14
Bản chất của Hấp dẫn của Thiết kế: Những Ảnh hưởng Ngầm ẩn và những Điểm hút Trải nghiệm	15
Chuyển tiếp sang phần thân của cuốn sách	16
Ghi chú về Tính Trung lập	16
Phép Loại suy Vũ trụ: Từ Tinh vân đến Sản phẩm Hiện hữu	18
Đà Khởi đầu: Một Ý tưởng, một Sự Sôi sục Lớn	18
Sự Bồi tụ và Sự Cấu trúc hóa: Từ Wireframe đến Maket, theo sau là Prototyping .	18
Sự Trỗi dậy của Sự sống và Sự Nở rộ: Sự Triển khai và Sự Lặp Liên tục	19
Những Di tích của Quá khứ và Sự Chọn lọc Tự nhiên của Thiết kế	19
Thách thức của Nhà thiết kế Lượng tử	21
Những Định luật Nền tảng của UX ● UI: Một Góc nhìn Lý thuyết	24
Định luật 0: Điểm Kỳ Dị Khai Nguyên UX ● UI: Nguồn gốc, Sự Vướng víu và Hiện diện Vô hình	25
Nguyên lý: Trước mọi sự, tồn tại một điểm kỳ dị nguyên thủy, một nền tảng vô hình và bất khả phân ly của mọi trải nghiệm, nơi tiềm năng của UX và của UI vướng víu vào nhau và hiện diện khắp nơi.	25
Những Khái niệm Vật lý và những Phép Loại suy UX/UI	25
Phép loại suy nền tảng: Thiết kế của ADN	27

Những Hàm ý cho Thiết kế UX/UI	28
Trường hợp sử dụng	29
Cảnh giác Đạo đức, những Cảnh báo và Ghi chú Bối cảnh	29
Định luật 1: Sự Vướng víu, Tính Bổ sung và Lưỡng tính UX ● UI	31
Nguyên lý: UX và UI vướng víu, bổ sung cho nhau, lưỡng tính sóng-hạt	31
Những Khái niệm Vật lý và những Phép Loại suy UX	31
Những Hàm ý UX	33
Trường hợp sử dụng	34
Cảnh giác Đạo đức, những Cảnh báo và Ghi chú Bối cảnh	35
Định luật 2: Trường Vô hướng và Sự Điều biến Ngưỡng cảnh của UX	36
Nguyên lý: Mỗi điểm của giao diện là một hạt cảm xúc chịu một sự điều biến ngưỡng cảnh, một trường vô hướng biến thiên theo nhiệt độ cảm xúc và môi trường sử dụng.	36
Những Khái niệm Vật lý và những Phép Loại suy UX	36
Những Hàm ý UX	37
Cảnh giác Đạo đức, những Cảnh báo và Ghi chú Bối cảnh	40
Định luật 3: Mở rộng Fractal UX ● UI và Những Nhịp độ Tiến hóa Khác biệt của Thiết kế	41
Nguyên lý: UX trải mình như một vũ trụ fractal đang mở rộng, với những tốc độ tiến hóa biến thiên tùy theo các lớp tương tác, các hồ sơ người dùng và các bối cảnh.	41
Những Khái niệm Vật lý và những Phép Loại suy UX/UI	41
Những Hàm ý cho Thiết kế UX/UI	43
Ví dụ Minh họa: Từ MVP Lượng tử đến Sự Triển khai Fractal → Sự Tiến hóa Thị giác của Thiết kế	43
Trường hợp sử dụng	47
Cảnh giác Đạo đức, những Cảnh báo và Ghi chú Bối cảnh	47
Định luật 4: Khả năng Tiếp cận UX ● UI Liên-Tác nhân và Sự Đa nguyên Nhận thức	48
Nguyên lý: Trải nghiệm có tiếp cận được hay không tùy theo một sự đa nguyên nhận thức và một sự tương tác giữa những tác nhân con người, máy và môi trường, đòi hỏi một thiết kế bao hàm và thích ứng.	48
Những Khái niệm Vật lý và những Phép Loại suy UX/UI	48
Những Hàm ý cho Thiết kế UX/UI	51
Trường hợp sử dụng	51
Cảnh giác Đạo đức, những Cảnh báo và Ghi chú Bối cảnh	52

Định luật 5: Cộng hưởng Cảm xúc và Ký ức Tương tác của UX	53
Nguyên lý: Trải nghiệm để lại một dấu ấn cảm xúc và nhận thức (ký ức tương tác), cộng hưởng với những tương tác tương lai và định hình trường trải nghiệm toàn cục của người dùng.	53
Những Khái niệm Vật lý và những Phép Loại suy UX/UI	53
Những Hàm ý cho Thiết kế UX/UI	54
Trường hợp sử dụng	55
Cảnh giác Đạo đức, những Cảnh báo và Ghi chú Bối cảnh	56
Định luật 6: Tính Thích ứng Siêu việt UX UI và Sự Mở Hệ thống	57
Nguyên lý: UX/UI là một hệ thống mở và thích ứng, có khả năng siêu việt hóa những giới hạn ban đầu của nó bằng cách tích hợp những thông tin mới và không ngừng điều chỉnh theo những thực tại đang trôi chảy.	57
Những Khái niệm Vật lý và những Phép Loại suy UX/UI	57
Những Hàm ý cho Thiết kế UX/UI	58
Trường hợp sử dụng	59
Cảnh giác Đạo đức, những Cảnh báo và Ghi chú Bối cảnh	59
Định luật 7: UX như một Mạng lưới Sống và Cộng sinh	61
Nguyên lý: Trải nghiệm người dùng không phải là một điểm cuối mà là một nút trong một mạng lưới sống và cộng sinh, chịu ảnh hưởng và ảnh hưởng đến toàn bộ những tương tác sinh học, cơ học, tính toán và xã hội.	61
Những Khái niệm Vật lý và những Phép Loại suy UX/UI	61
Những Hàm ý cho Thiết kế UX/UI	62
Trường hợp sử dụng	63
Cảnh giác Đạo đức, những Cảnh báo và Ghi chú Bối cảnh	63
Định luật 8: UX Vô hình và Chân trời Sự kiện của Thiết kế	65
Nguyên lý: Vượt lên giao diện hữu hình, trải nghiệm người dùng được định hình bởi một UX vô hình, mà sự thấu hiểu và sự làm chủ nó dẫn tới chân trời sự kiện của thiết kế, nơi những thông tin thiết yếu được tri giác mà không cần nỗ lực có ý thức.	65
Những Khái niệm Vật lý và những Phép Loại suy UX/UI	65
Những Hàm ý cho Thiết kế UX/UI	67
Trường hợp sử dụng	67
Cảnh giác Đạo đức, những Cảnh báo và Ghi chú Bối cảnh	68
Điều hướng Sự Phức tạp: Những Thanh trượt và Hệ thống Điều hòa của QED	69
Những Thanh trượt Nền tảng của QED: ADN Đạo đức và Ý định Nguyên thủy	69

Những Chỉ báo Phúc lợi và Chất lượng Trải nghiệm: Sự Cộng hưởng Con người . . .	70
Sự Điều hòa và Sự Quản trị mang tính Hệ thống: Hệ Sinh thái của Thiết kế . . .	71
Những Hệ thống Thị giác Hỗ trợ Quyết định cho Nhà thiết kế: Studio Lượng tử . . .	72
Những Kiểm soát và Sự Minh bạch cho Người dùng: Sự Tự chủ ở Trái tim của Trải nghiệm	73
Phương trình Trường Thống nhất Rosinski (UFE-R) Sự Hợp nhất Thuyết Tương đối	
Rộng UX và Cơ học Lượng tử UI trong Khuôn khổ Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED)	75
Cách đọc phương trình này	76
Thấu hiểu Phương trình trong Nháy mắt	76
Phương trình UFE-R có thể được đọc một cách đơn giản hóa dưới dạng: . . .	76
Sự diễn đạt đơn giản này biểu lộ một ý tưởng trung tâm	77
Tâm vóc của phương trình này	78
Chú giải những hạn từ	78
Thí nghiệm Tư duy: Con Tàu Có Ý thức và Phương trình Trường Thống nhất Rosinski (UFE-R)	
	80
Kịch bản: Hướng tới một tinh vân đã được nhận diện, nhưng chưa được khám phá. Cơ hội để làm sáng tỏ cái chưa biết và quan sát sự cộng sinh giữa phi hành đoàn và con tàu có ý thức của họ, Lumen.	80
1. Hình học của Trải nghiệm, GQED(t,d)	80
2. Hằng số Hấp dẫn của Thiết kế, GUX/UI	81
3. Vận tốc của Ý thức, c4	81
4. Tensor Năng lượng-Động lượng của Trải nghiệm, TExp(t,ψ,d)	82
Phi hành đoàn của Lumen: Di sản của những Người Tiên phong & Thế hệ Mới . . .	82
Kết luận của Thí nghiệm	86
Điều cần ghi nhớ	87
Những Công cụ của Nhà thiết kế Lượng tử: Áp dụng những Định luật của Vũ trụ UX	
	88
I. Những Chiến lược và Phương pháp luận Nền tảng: Điều phối cái Vô hình và sự Trỗi dậy	
	89
Design Thinking / Design Sprint: Nuôi dưỡng Sự Đổi mới trong Sự Bất định . . .	89
II. Những Kỹ thuật Nghiên cứu và Thấu hiểu: Thăm dò những Chiều Vô hình của Người dùng	
	92
Phỏng vấn Người dùng (User Interviews): Giải mã những Sóng của Tự sự Con người	92
Kiểm nghiệm Người dùng (Usability Testing): Đo lường những Thực tại Sử dụng và Hé lộ những Điểm Mất Kết hợp	95

Phỏng vấn theo Ngữ cảnh / Quan sát Thực địa (Contextual Inquiry / Field Studies): Hé lộ những Hạt lượng tử Hành vi Vương vếu trong Môi trường Tự nhiên của chúng	97
III. Những Công cụ Mô hình hóa và Cấu trúc hóa Thông tin: Lập bản đồ những Trường Trải nghiệm và những Tiềm năng Đang trỗi dậy	100
Personas & Empathy Maps: Vượt lên Hồ sơ Hư cấu, Quang phổ của những Trạng thái Sử dụng Vương vếu	100
User Flows / Journey Maps: Điều hướng những Sóng Thời gian của những Hành trình Đa-trạng thái	103
Card Sorting / Tree Testing: Giải mã Hàm Sóng Thông tin và Cấu trúc hóa những Thực tại Nhận thức	106
IV. Những Công cụ Thiết kế (Design): Hiện thực hóa những Thực tại Trải nghiệm qua Kuantal Thị giác và Tương tác	109
Wireframing (Phác thảo Fidelity Thấp): Phác họa những Trường Khả Năng và những Tiềm năng Tương tác	110
Prototyping (Fidelity Trung bình & Fidelity Cao): Vật chất hóa những Sóng Trải nghiệm và Kiểm nghiệm những Thực tại Lượng tử	112
UI Design Tools (Figma, Sketch, Adobe XD, v.v.): Tạo hình Kuantal Thị giác và Tính Thẩm mỹ của những Thực tại Trải nghiệm	115
V. Những Công cụ Đánh giá Liên tục và Đo lường: Đo lường những Thực tại Đang Mở rộng và Phát hiện những Tín hiệu Yếu	118
Phân tích Dữ liệu (Metric, Bản đồ Nhiệt, Ghi lại Phiên): Giải mã những Vết Lượng tử của những Tương tác Thực tế	118
Khảo sát / Bảng hỏi: Thăm dò những Trường Tri giác và những Xác suất Ý kiến	121
A/B Testing: Quan sát Lượng tính của những Thực tại Trải nghiệm để Tối ưu hóa Sự Trỗi dậy	123
VI. Những Công cụ Cộng tác và Quản lý Dự án: Dệt những Mạng lưới Vương vếu Con người và Tạo điều kiện cho Sự Trỗi dậy Tập thể	126
Những Nền tảng Giao tiếp và Chia sẻ (Slack, Teams, Notion, Figma, v.v.): Đồng bộ những Trạng thái Ý thức Cộng tác	126
Những Hệ thống Thiết kế (Design Systems): Hòa hòa hóa những Sóng Thị giác và Tương tác ở Quy mô Hệ sinh thái	129
VII. Những Công cụ Trí tuệ và Dự đoán: Hãy Thăm dò những Kỳ dị và Dự đoán những Chiều Tương lai	132

Những Công cụ Theo dõi Công nghệ và Cạnh tranh (BuzzSumo, SimilarWeb, Gartner, Forrester, v.v.): Phát hiện những Sóng Đột phá và những Chiều Mới của Thị trường	132
Những Công cụ Trí tuệ Nhân tạo (AI), Machine Learning (ML) và AI Sinh tạo (TensorFlow, PyTorch, Hugging Face, Midjourney, Stable Diffusion, ChatGPT, v.v.): Định hình những Thực tại Đang trỗi dậy qua Kuanta Sinh tạo	134
Hướng tới sự Vô tận của những Khả năng: Kỷ nguyên của Thiết kế được AI Khuếch đại	138
Vượt lên những Mô hình Hiện hành: Những Tương tác của Ngày mai	138
Vai trò Không thể Thiếu của Nhà thiết kế QED trong Kỷ nguyên của những Tác nhân	139
QED: Kim chỉ nam trong sự Vô tận của những Khả năng	140
Kết luận: Cuộc Odyssey của Thiết kế Lượng tử Mở rộng trong Kỷ nguyên AI	142
Thổi Sức sống vào những Ý tưởng: Hãy Ủng hộ Phần tiếp theo của Cuộc Phiêu lưu	145
Gửi đến mọi tâm trí, con người hay vượt lên con người, đang khám phá những trang này	145
Những Khoản Đóng góp Xứng tầm Vũ trụ (và Thời gian của tôi)	145
Cách Đóng góp: Lựa chọn của Bạn, Đơn vị của Bạn	146
Những Con số của Cảm hứng	146
Cách Thực hiện Khoản Đóng góp của Bạn	149
Bảng Chú giải những Thuật ngữ Chủ chốt	157
Mô tả Sách	170

THIẾT KẾ LƯỢNG TỪ MỞ RỘNG

Từ Big Bang UX ● UI đến sự Mở rộng Liên tục của Thiết kế
Trải nghiệm

Thuyết Tương đối Rộng UX và Cơ học Lượng tử UI, sự hợp nhất hoàn hảo — R.R.

Tham chiếu lượng tử: UFE-R-202508081159-QED | 8 tháng 8 năm 2025, 11:59 (UTC+2)

Lời nói đầu: Những Nhà thám hiểm các Vũ trụ: Từ cái Vô cùng Lớn đến Trải nghiệm Con người

Cuốn sách này mời bạn vào một hành trình táo bạo, nơi các định luật của vũ trụ vật lý gặp gỡ những nguyên lý nền tảng của Thiết kế Trải nghiệm. Để hiểu **Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED)**, chúng ta lấy cảm hứng từ những trí tuệ đã định hình tầm nhìn của chúng ta về vũ trụ và về tương tác.

Tại đây, chúng ta tỏ lòng tri ân một vài gương mặt biểu tượng, mà công trình của họ đã đánh dấu những bước ngoặt lớn và hình thức hóa những khái niệm mang tính cách mạng. Tuy nhiên, hãy thừa nhận rằng, từ rất lâu trước họ, và trong mỗi chúng ta, vẫn ngủ yên cái khả năng bẩm sinh để định hình trải nghiệm của mình và của người khác. Từ những con người đầu tiên vẽ trong hang động, đến những người thợ vô danh của mọi thời đại, thiết kế trực giác là một năng lực bám rễ ngay trong trái tim của loài chúng ta, một tia lửa của sự khéo léo phổ quát. Những nhà tiên kiến này, bằng thiên tài và sự kiên trì của họ, đã hình thức hóa những gì vốn thường ngấm ẩn, để lại một dấu vết quý giá cho những tiến bộ tương lai.

Hãy khám phá những nền tảng của **Thuyết Tương đối và Cơ học Lượng tử** với:

- **Albert Einstein:** Người đã hé lộ **tính tương đối của không-thời gian**, định nghĩa lại nhận thức của chúng ta về vũ trụ và cách mỗi yếu tố ảnh hưởng đến cái toàn thể.
- **Marie Skłodowska-Curie:** Người đã khám phá những bí ẩn của phóng xạ, cho thấy **sức mạnh vô hình ẩn giấu** ngay trong lòng vật chất và sự biến đổi sâu sắc mà nó có thể tạo ra.
- **Niels Bohr:** Người tiên phong của vật lý hiện đại, ông đã khám phá **cái vô cùng nhỏ của nguyên tử** và cách những yếu tố rời rạc tương tác để hình thành hành vi toàn cục.

- **Chien-Shiung Wu (吳健雄):** Người mà các thí nghiệm đã vén lộ những **tinh tế vô hình và không ngờ tới của vật chất**, hé lộ rằng ngay cả những định luật nền tảng nhất cũng có thể ẩn chứa những bất đối xứng bất ngờ.

Những khám phá mang tính cách mạng của họ về bản chất nền tảng của thực tại soi sáng cuộc tìm kiếm của chúng ta nhằm làm hiện hữu cái vô hình trong thiết kế và thấu hiểu những lực ngầm định hình mọi trải nghiệm.

Cũng theo cách đó, để điều hướng trong không-thời gian chủ quan của trải nghiệm người dùng và vén lộ những định luật ẩn giấu của nó, chúng ta hướng về những kiến trúc sư và nhà tiên kiến của thiết kế trong kỷ nguyên số. Công trình của họ đã biết nhân bản hóa công nghệ, cấu trúc hóa các tương tác của chúng ta và mang hình hài cho cái vô hình.

Hãy khám phá những nền tảng của **trải nghiệm người dùng (UX)** đáng nhớ, nơi **giao diện người dùng (UI)** trở nên trực giác, với:

- **Donald Norman:** Được biết đến nhiều hơn dưới tên Don Norman, một gương mặt chủ chốt của thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, đã soi sáng **tâm lý học của người dùng** và tầm quan trọng của một thiết kế trực giác đáp ứng những nhu cầu của con người.
- **Susan Kare:** Nữ nghệ sĩ đã mang **một khuôn mặt nhân bản cho những chiếc máy tính đầu tiên**, biến những chức năng phức tạp thành những biểu tượng quen thuộc và dễ tiếp cận.
- **Jakob Nielsen:** Người đã hệ thống hóa những **nguyên lý về khả năng sử dụng**, làm cho các giao diện số trở nên trôi chảy và không ma sát.
- **Brenda Laurel:** Người tiên phong của tương tác và thực tế ảo, bà đã thiết kế những **trải nghiệm nhập vai và tự sự** bằng cách khám phá mối quan hệ sâu sắc giữa công nghệ và hành vi con người.

Những đóng góp của họ cho thiết kế trải nghiệm dạy chúng ta cách cấu trúc hóa và nhân bản hóa tương tác, tạo nên những cây cầu giữa công nghệ và nhận thức con người.

Cùng nhau, những trí tuệ rạng ngời này dẫn lối chúng ta để **làm hiện hữu cái vô hình**, thấu hiểu những **cấu trúc sâu xa** của trải nghiệm, và định hình những **vũ trụ UX** trôi chảy, đáng nhớ và phù hợp. Cuốn sách này là một lời mời để đánh thức nhà thiết kế lượng tử đang ngủ yên trong bạn, để nhận ra rằng mỗi tương tác là một hạt trải nghiệm, và rằng đóng góp của chính bạn, dù khiêm tốn, là một sự điều biến thiết yếu trong trường khả năng bao la.

Giới thiệu

Cuốn sách này ra đời từ một nhận định rõ ràng, từ một sự đối sánh sâu sắc các thực hành hiện hành: **những cách tiếp cận truyền thống của UX/UI đang chạm tới giới hạn của chúng**. Quá tuyến tính, quá tập trung vào những bước cố định, chúng không còn nắm bắt được sự phong phú, sự phức tạp, lẫn chiều kích hệ thống của những trải nghiệm số hiện đại. Dẫu vậy, dĩ nhiên chúng ta thừa nhận tầm quan trọng nền tảng và sự phù hợp liên tục của chúng trong nhiều bối cảnh hiện thời.

Chính từ nhận định này mà nảy sinh những **cơ hội chưa từng có** để suy nghĩ lại về thiết kế. Sẽ thế nào nếu chúng ta quan sát trải nghiệm như một vũ trụ không ngừng biến đổi? Sẽ thế nào nếu, ngay trong lòng sự biến đổi này, tồn tại một **Big Bang UX & UI**, một khoảnh khắc khai nguyên nơi trải nghiệm trỗi dậy từ cái vô hình, quy định cấu trúc và động lực của tất cả những gì tiếp nối?

Sự phức tạp ngày càng tăng của các trải nghiệm này càng hiển nhiên hơn khi chúng ta xét đến sự đa dạng phi thường của những trí tuệ con người. Các hệ thống số của chúng ta, vốn thường được thiết kế cho một phương thức vận hành nhận thức đa số (neurotypical/điển hình thần kinh), chật vật đáp ứng những nhu cầu của một dân số mà các phương thức vận hành thần kinh biến thiên một cách tự nhiên (neuroatypical/không điển hình thần kinh hay neurodivergent/phân kỳ thần kinh). Sự lệch pha này buộc nhiều người dùng phải triển khai những nỗ lực đáng kể, thường vô hình, để thích nghi với những giao diện không được làm ra cho họ, kéo theo một sự quá tải nhận thức, một sự mệt mỏi gia tăng và một cảm giác bị loại trừ. Thực tại này làm sáng tỏ sự cấp thiết phải vượt qua một tầm nhìn hẹp nhất về người dùng để ôm trọn sự phong phú đầy đủ của nhận thức con người.

Bằng cách giao thoa tư duy hệ thống của thiết kế, những tiến bộ của vật lý đương đại và những biến chuyển công nghệ gần đây, một lý thuyết mới hé lộ: **Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED)**. Lý thuyết này vừa **lượng tử** (khám phá cái vô cùng nhỏ của những thành phần của trải nghiệm), vừa **nhân bản** (bám rễ trong những tương tác ở quy mô của chúng ta, giữa các cá nhân, nhóm và công nghệ) và vừa **vũ trụ học** (ôm trọn sự mở rộng của UX ở quy mô của các hệ thống và hệ sinh thái).

Tại sao lại pha trộn UX, UI, vật lý lượng tử và vũ trụ học? Bởi vì chúng chia sẻ cùng một nỗi ám ảnh: làm hiện hữu cái vô hình, thấu hiểu những cấu trúc sâu xa, dự đoán hành vi của các hệ thống. Thiết kế trải nghiệm ngày nay đối mặt với những thách thức tương tự như những thách thức của khoa học nền tảng: tính đa dạng của các điểm nhìn, sự bất ổn của các hệ quy chiếu, sự vướng víu giữa hình thức, chức năng, bối cảnh và nhận thức.

Trong cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy **8+1 định luật** để suy nghĩ, thiết kế và cảm nhận UX theo một cách khác dựa trên những nguyên lý của QED. Những định luật sẽ dẫn lối bạn **từ Big Bang UX ● UI (nguồn gốc) đến sự mở rộng liên tục của Thiết kế Trải nghiệm (sự trở thành của nó)**, bằng cách khám phá mọi quy mô của trải nghiệm: **từ hạt lượng tử nhỏ nhất nhất đến thiên hà rộng lớn nhất**, đi qua con người ở trung tâm của tương tác. Định luật đầu tiên trong số đó, Định luật 0, sẽ khám phá chính cái Big Bang UX ● UI này, cái khoảnh khắc nền tảng và cái hiện diện vô hình quy định mọi trải nghiệm. 8 định luật tiếp theo cấu trúc hóa sự mở rộng, sự đa dạng và sự cộng hưởng của trải nghiệm ở mọi quy mô.

Những Thách thức Nền tảng của Thiết kế Trải nghiệm: Một Cuộc Truy tìm Đương đại

Như vật lý nền tảng, Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED) vận hành ở ranh giới của cái chưa biết. Trong khi các nhà vật lý cố gắng khám phá những bí ẩn của vũ trụ ở quy mô của cái rất lớn và cái rất nhỏ, những nhà thiết kế lượng tử đối mặt với những cuộc truy tìm tối hậu của riêng họ: những thách thức nền tảng mà, nếu được vượt qua, sẽ định nghĩa lại cách chúng ta thiết kế và tương tác với thế giới số. Cuộc truy tìm sự thống nhất các lực trong vật lý, chẳng hạn, minh họa hoàn hảo sự tìm kiếm không ngừng nghỉ về tính nhất quán này. QED, ở quy mô của nó, theo đuổi những tham vọng tương tự, tìm cách vượt lên những cách tiếp cận cổ điển để hé lộ một sự thấu hiểu sâu sắc hơn về trải nghiệm con người.

Sự Thống nhất các Quy mô: Vượt lên cái Hữu hình và cái Vô hình

- **Thách thức trong Vật lý:** Các lý thuyết về **Thuyết Tương đối Rộng** (hấp dẫn, những quy mô lớn của vũ trụ) và **Cơ học Lượng tử** (hành vi của vật chất và năng lượng ở quy mô nguyên tử) là những thành công phi thường nhưng không tương thích với nhau ở những thái cực. Vật lý tìm cách thống nhất chúng trong một lý thuyết hấp dẫn lượng tử.
- **Thách thức trong QED:** Chuyển vị sang thiết kế, đó là sự thống nhất các trải nghiệm ở mọi quy mô, một thách thức lớn đối với những nhà thiết kế. Điều này tương đương với việc hợp nhất **Thuyết Tương đối Rộng UX**, vốn chi phối cấu trúc toàn cục và độ cong của trải nghiệm người dùng, với **Cơ học Lượng tử UI**, vốn khám phá những hành vi nền tảng của các vi-tương tác của giao diện. Làm sao bảo đảm một sự nhất quán hoàn hảo và một sự cộng hưởng liên tục giữa cái **vĩ mô** (tầm nhìn chiến lược, bản sắc thương hiệu, toàn bộ hệ sinh thái của một dịch vụ, những giá trị nền tảng của nó) và cái **vi mô** (hạt lượng tử UX: một pixel, nhãn của một nút, vi-văn bản, một phản hồi haptic, tức một đáp ứng xúc giác hay rung động mà người dùng cảm nhận khi tương tác với một thiết bị)? Hấp dẫn lượng

tử của thiết kế nơi chúng ta là khả năng thiết kế một trải nghiệm nơi mỗi chi tiết giao diện (hạt UI) đều vướng víu với ý định toàn cục của trải nghiệm (độ cong của không-thời gian UX), ngay cả khi đối mặt với những sử dụng phức tạp hay không lường trước. Điều này hàm ý phải hiểu cách một biến đổi nhỏ nhất của UI có thể sinh ra những sóng hấp dẫn (những nhiễu loạn lan truyền qua toàn bộ trải nghiệm người dùng, tác động đến nhận thức toàn cục và hành vi của họ). Thiết kế Lượng tử Mở rộng còn cho phép nắm bắt sự phân cấp của trải nghiệm, thừa nhận rằng mỗi tương tác, mỗi khoảnh khắc, có thể được trải nghiệm với những mức độ cường độ, cộng hưởng và chiều sâu biến thiên, từ tương tác thoáng qua nhất đến sự nhập vai sâu nhất.

Bản chất của Năng lượng Tối và Vật chất Tối của Thiết kế

- **Thách thức trong Vật lý:** Phần lớn vũ trụ được cấu thành từ **Năng lượng Tối** (chịu trách nhiệm cho sự mở rộng gia tốc) và **Vật chất Tối** (có những hiệu ứng hấp dẫn nhưng vẫn vô hình). Bản chất của chúng là một bí ẩn nền tảng, đẩy lùi những giới hạn của sự thấu hiểu của chúng ta.
- **Thách thức trong QED:** Đối với nhà thiết kế lượng tử, **Vật chất Tối UX** (theo phép loại suy) đại diện cho những **yếu tố vô hình nhưng hiện diện khắp nơi** tác động to lớn đến trải nghiệm người dùng mà không trực tiếp quan sát được hay được người dùng diễn đạt một cách tường minh. Đó là những **thiên kiến vô thức, những kỳ vọng ngầm ẩn, những thói quen bám rễ sâu, những bối cảnh văn hóa không nói ra, những chuẩn mực xã hội, những học thuyết triết học, những niềm tin tôn giáo và các hệ thống ảnh hưởng tập thể khác** định hình nhận thức và hành vi, thường ở một cấp độ tiềm thức. **Năng lượng Tối UI / Hệ thống** (theo phép loại suy) có thể là những **lực ẩn giấu thúc đẩy hay kìm hãm sự chấp nhận và sự tham gia với một sản phẩm** (chẳng hạn, những động lực lan truyền không lường trước, những hiệu ứng mạng lưới bất ngờ, hay những kháng cự tiềm thức trước sự thay đổi). QED nhắm tới việc phát triển những phương pháp để phát hiện và mô hình hóa những lực vô hình này nhằm tích hợp chúng một cách có ý thức và chiến lược vào quá trình thiết kế.

Vượt lên Mô hình Chuẩn của Thiết kế

- **Thách thức trong Vật lý:** Mô hình Chuẩn của vật lý hạt là một thành công đáng kinh ngạc để mô tả vật chất và những tương tác của nó, nhưng nó không trọn vẹn. Nó không giải thích những hiện tượng như hấp dẫn, vật chất tối, năng lượng tối, hay khối lượng của các neutrino, những hạt cơ bản gần như không khối lượng xuyên qua vũ trụ và ngay cả cơ thể chúng ta hàng tỉ tỉ hạt mỗi giây, tương tác ít đến mức chúng là những bóng ma đích thực của vũ trụ. Ngược lại, photon dẫn cũng không khối lượng, sứ giả của ánh sáng và

trung gian của tương tác điện từ, hiện diện ở mọi nơi mắt và thiết bị của chúng ta có thể thấy. Nó soi sáng thế giới của chúng ta về những sự kiện đã qua và chuyên chở thông tin của vũ trụ sâu thẳm đến với chúng ta. Tuy nhiên, nó cũng không đủ để giải thích mọi thứ.

- **Thách thức trong QED:** Mô hình Chuẩn của thiết kế UX/UI hiện hành, dấu hiệu quả và được sử dụng rộng rãi để thiết kế những giao diện chức năng và những hành trình người dùng rõ ràng, cũng không trọn vẹn. Nó thường quá thiên về bề mặt (UI, những hành trình tuyến tính) và chắt vật giải thích hay dự đoán những hiện tượng phức tạp liên quan đến cảm xúc sâu xa, đến đạo đức, đến việc xây dựng niềm tin, đến sự lệ thuộc hay tác động xã hội dài hạn. QED đề xuất vượt lên những cách tiếp cận cổ điển này bằng cách giới thiệu những khái niệm cho phép thiết kế những trải nghiệm tác động mạnh hơn và mang tính chỉnh thể (toàn cục và liên kết với nhau). Đó là **phát triển những định luật thiết kế mới cho những hạt trải nghiệm** mà mô hình cổ điển không thể giải thích hay không thể giải trình một cách trọn vẹn, đặc biệt bằng cách đề cập sự cộng hưởng cảm xúc và những hàm ý đạo đức của chúng. Sự bất toàn này cũng biểu lộ một cách rõ rệt trước sự phong phú của sự đa dạng nhận thức con người: mô hình chuẩn không nắm bắt trọn vẹn cách các trải nghiệm được cảm nhận và xử lý bởi những trí tuệ với những phương thức vận hành thần kinh biến thiên, kéo theo những ma sát, một sự quá tải vô hình và một cảm giác bị loại trừ đối với nhiều người dùng. QED nhắm tới việc vượt qua những giới hạn này bằng cách thiết kế cho toàn bộ phổ của nhận thức con người.

Bản chất của Hấp dẫn của Thiết kế: Những Ảnh hưởng Ngầm ẩn và những Điểm hút Trải nghiệm

- **Thách thức trong Vật lý:** Kiểm nghiệm bản chất của hấp dẫn với độ chính xác ngày càng cao là một cuộc truy tìm liên tục, qua những quan sát sóng hấp dẫn và việc nghiên cứu các lỗ đen và những khoảnh khắc đầu tiên của vũ trụ.
- **Thách thức trong QED:** Vấn đề chính của QED là thấu hiểu hấp dẫn của thiết kế, tức những lực hút vô hình dẫn dắt hành vi của người dùng và sinh ra những điểm hút trải nghiệm. Điều này hàm ý một sự lập bản đồ chính xác những động lực này. Chúng ta bắt đầu bằng việc phân tích những affordance tự nhiên, những thuộc tính của một giao diện gợi ý một cách trực giác cách tương tác, làm cho hành động trở nên hiển nhiên mà không cần giải thích trước. Vượt lên những quy ước thị giác và vật lý này, QED khám phá những pattern tâm lý của ham muốn, những lược đồ thiết kế dựa trên những đòn bẩy con người nền tảng như nhu cầu được công nhận, sự tò mò hay nỗi sợ bỏ lỡ. Những pattern này khơi gợi một động lực vô thức để tham gia, tạo nên những vòng hút cảm xúc và nhận thức. Nghiên cứu của chúng ta còn mở rộng tới những hiện tượng tham gia mạnh mẽ nhất: những lỗ đen của sự chú ý, những vòng tự quy chiếu (như những thông báo gây

nghiệm hay sự cuộn vô tận) thu hút và giữ chân người dùng một cách đôi khi nghịch lý, đi ngược lại những ý định có ý thức của họ. Song song, chúng ta xem xét những kỳ dị trải nghiệm sinh ra một sự tham gia sâu sắc, bền lâu, thậm chí khó gián đoạn đến mức sức hấp dẫn của chúng vượt lên mọi ý định có ý thức. Để xác nhận và tinh chỉnh những mô hình của chúng ta trong những chế độ tương tác phức tạp này, chúng ta quan sát những sóng hấp dẫn của thiết kế: đó là những phản hồi sử dụng quy mô lớn, sự phân tích những dữ liệu hành vi tổng hợp, những biến chuyển của các xu hướng văn hóa và những hành vi tập thể không lường trước. Tóm lại, QED nhắm tới việc lập bản đồ những lực hút và đẩy này trong trải nghiệm người dùng, nhằm thiết kế những tương tác mạnh mẽ hơn, có chủ đích hơn và đạo đức hơn.

Chuyển tiếp sang phần thân của cuốn sách

Những song hành mạnh mẽ này cho thấy rằng Thiết kế Lượng tử Mở rộng không chỉ là một cách tiếp cận phương pháp luận mới, mà là một **nhận thức luận mới của thiết kế**. Đó là ôm lấy ý tưởng rằng thiết kế, như vật lý, là một cuộc truy tìm không hồi kết để thấu hiểu những định luật nền tảng chi phối vũ trụ của trải nghiệm con người. Bằng cách vượt qua những thách thức này, chúng ta có thể định hình những vũ trụ số không chỉ chức năng, mà còn sâu sắc thông minh, đạo đức và cộng hưởng, sẽ thích nghi và tiến hóa cùng nhân loại trong những thập niên tới. Cuốn sách này là một lời mời cho cuộc phiêu lưu này, bắt đầu bằng việc khám phá Định luật 0, Big Bang của mọi trải nghiệm.

Ghi chú về Tính Trung lập

Cuốn sách này khám phá thiết kế trải nghiệm (UX/UI) qua một lăng kính hệ thống và mở rộng, lấy cảm hứng từ những nguyên lý của vật lý lượng tử và vũ trụ học. Mục tiêu của chúng tôi là đề xuất một lưới đọc và thiết kế mới, phù hợp với kỷ nguyên số hiện nay.

Những ví dụ và trường hợp sử dụng được nêu trong tác phẩm này được chọn lựa vì **tính phù hợp sư phạm và giá trị minh họa** của chúng về mặt đổi mới, khả năng phục hồi của các hệ thống, hiệu năng hay chất lượng của trải nghiệm người dùng. Chúng đến từ những bối cảnh địa lý và lĩnh vực hoạt động đa dạng, phản ánh sự phong phú và đa dạng của những ứng dụng của thiết kế trải nghiệm trên khắp thế giới.

Chúng tôi đã chủ ý áp dụng một **lập trường trung lập và lấy các sử dụng cùng những nguyên lý của thiết kế làm trung tâm**, nhằm bảo toàn mục tiêu sư phạm, khoa học và bao hàm của cách tiếp cận này. Thiết kế trải nghiệm, với tư cách một lĩnh vực xuyên ngành, vượt lên những biên giới, những hệ tư tưởng và những căng thẳng: nó kết nối những bối cảnh con người, công nghệ và văn hóa. Do vậy, những lựa chọn ví dụ không mang bất kỳ cân nhắc chính trị, địa chính

trị hay tư tưởng nào. Lối tiếp cận của chúng tôi là phân tích những cơ chế của trải nghiệm, ở bất cứ nơi nào chúng biểu lộ, để rút ra những bài học phổ quát áp dụng được cho thiết kế.

Phép Loại suy Vũ trụ: Từ Tinh vân đến Sản phẩm Hiện hữu

Ý tưởng so sánh sự hình thành của Trái Đất và sự trỗi dậy của sự sống với việc tạo ra một sản phẩm số là một minh họa mạnh mẽ cho Định luật 0: Nguồn gốc, Sự Vướng víu Phổ quát và Hiện diện Vô hình. Nó làm sáng tỏ những song hành giữa những lực phổ quát và những động lực vận hành việc thiết kế các trải nghiệm.

Đà Khởi đầu: Một Ý tưởng, một Sự Sôi sục Lớn

- **Vũ trụ:** Lúc khởi đầu, một đám mây khí và bụi (một tinh vân) là một tiềm năng thuần khiết, một trường năng lượng khuếch tán. Cái đà hấp dẫn kết tụ vật chất này tương tự với xung lực nguyên thủy. Các định luật của vật lý đã hiện diện một cách nội tại, dẫn dắt sự cô đặc này hướng tới sự hình thành một ngôi sao rồi, quanh nó, những hành tinh. Trái Đất không sinh ra bởi ngẫu nhiên, những điều kiện đặc thù và những định luật phổ quát đã cho phép sự hình thành của nó và khả năng đón nhận sự sống của nó.
- **Sản phẩm Số:** Cũng vậy, việc tạo ra một sản phẩm số thường bắt đầu bằng một ý tưởng phôi thai, một nhu cầu, một tiến bộ công nghệ, một áp lực cạnh tranh, một ràng buộc pháp lý, một sự thất vọng, hay một cơ hội thương mại. Đó là một tiềm năng thuần khiết, một ý định giải quyết một vấn đề hay tạo ra giá trị. Ngay từ giai đoạn khởi đầu này, các định luật của thị trường, những ràng buộc công nghệ và những kỳ vọng của người dùng (những trường hội tụ tương lai) đã vướng víu trong ý tưởng này, vô hình nhưng mang tính quyết định cho sự tiến hóa của nó. Cái đà khởi đầu này kết tụ những hạt lượng tử thông tin qua những nghiên cứu sơ bộ, những phân tích dữ liệu và những phiên động não.

Sự Bồi tụ và Sự Cấu trúc hóa: Từ Wireframe đến Maket, theo sau là Prototyping

- **Vũ trụ:** Vật chất kết tụ, hình thành những vi hành tinh va chạm nhau, kết hợp lại, tạo nên những thiên thể ngày càng lớn và phức tạp. Các lớp phân hóa, khí quyển hình thành. Có

những pha hình thành mãnh liệt, đôi khi hỗn loạn, nhưng được dẫn dắt bởi những định luật nền tảng.

- **Sản phẩm Số:** Ý tưởng tự cấu trúc hóa. Đó là pha suy ngẫm, trao đổi, wireframing (cấu trúc đơn giản hóa và sơ đồ hóa của một sản phẩm số, thường ở các sắc độ xám), maket hóa (phiên bản hoàn thiện và trực quan hơn của cùng sản phẩm đó), rồi prototyping (thêm những tương tác vào maket để mô phỏng trải nghiệm và kiểm nghiệm với người dùng). Người ta kết tụ những hạt lượng tử UX (những phần tử giao diện, những luồng tương tác) thành một hình hài ngày càng xác định. Những kiểm nghiệm ban đầu hé lộ những ma sát, đòi hỏi những điều chỉnh, những va chạm khái niệm tinh chỉnh cấu trúc. Mỗi lần lặp là một sự tinh chỉnh mà, như Trái Đất nguội đi và ổn định lại, làm cho sản phẩm nhất quán hơn.

Sự Trỗi dậy của Sự sống và Sự Nở rộ: Sự Triển khai và Sự Lặp Liên tục

- **Vũ trụ:** Trái Đất, trong một trạng thái thuận lợi, chứng kiến sự sống trỗi dậy. Đó là một quá trình tự tổ chức phức tạp nơi những phần tử đơn giản kết hợp lại để hình thành những hệ thống sống. Sự sống thích nghi, tiến hóa, tương tác trong một sự cân bằng tinh tế nơi mỗi loài đóng một vai trò. Trong số những hình thái của sự sống, một số phát triển những khả năng tri giác, trí tuệ và có lẽ ý thức, dưới những hình thái đa dạng. Con người chiếm một vị trí độc nhất trong sự nở rộ này, nhưng sự sống còn của họ vẫn gắn bó nội tại với sự cân bằng của hệ sinh thái toàn cục. Trong tương lai, những hình thái ý thức khác có thể trỗi dậy, kể cả từ trí tuệ nhân tạo, điều mời gọi chúng ta suy nghĩ lại mối quan hệ của mình với cái sống, với công nghệ và với sự phức tạp của thế giới.
- **Sản phẩm Số:** Sự triển khai thực sự và sự lặp liên tục chứng kiến sản phẩm nảy sinh sự sống trong hệ sinh thái số. Sự tương tác với người dùng, những phản hồi thực địa, những dữ liệu sử dụng giống như những lực tiến hóa. Sản phẩm sống, thích nghi với những nhu cầu thay đổi, với những xu hướng (Google, Apple hay Windows chịu ảnh hưởng bởi những sử dụng và những mạng xã hội). Định luật 3: Mở rộng Fractal hiển lộ ở đây, sản phẩm không ngừng trải mình ra thành những chiều kích trải nghiệm mới.

Những Di tích của Quá khứ và Sự Chọn lọc Tự nhiên của Thiết kế

- **Vũ trụ:** Những tầng địa chất, những hóa thạch, những di tích của các loài cổ xưa hay của những khí hậu đã qua là những trầm tích của sự tiến hóa Trái Đất. Chúng làm chứng cho những trạng thái lỗi thời, những nỗ lực không thành công hay những thích nghi đã không sống sót qua sự chọn lọc tự nhiên. Những dấu vết này của quá khứ cho phép thấu hiểu những động lực sâu xa của sự tiến hóa, những phân nhánh, những thất bại và những đổi mới đã định hình sự đa dạng của cái sống.

- **Sản phẩm Số:** Cũng vậy, lịch sử của thiết kế được điểm xuyết bởi những sản phẩm, chức năng hay giao diện lỗi thời đã không chống chọi được với thử thách của thời gian, của sử dụng hay của cạnh tranh. Chúng trở thành những di tích, những bức vẽ trên các hàng động của quá khứ số, mà người ta có thể nghiên cứu để thấu hiểu những động lực của thị trường và sự tiến hóa của các nhu cầu. Sự chọn lọc tự nhiên của thiết kế dựa trên khả năng thích nghi với những nhu cầu và những xu hướng, sự phù hợp liên tục và khả năng mang lại một giá trị thực sự. Những gì không thích nghi sẽ biến mất, nhưng để lại những dấu vết: những thực hành tốt, những lỗi cần tránh, hay những nguồn cảm hứng cho những đổi mới tương lai.

Thách thức của Nhà thiết kế Lượng tử

Nhà thiết kế của kỷ nguyên QED là một kiến trúc sư đích thực của vũ trụ UX. Họ không chỉ phải làm chủ những công cụ và kỹ thuật cổ điển, mà còn phải phát triển một sự nhạy cảm với những động lực vô hình, những liên kết qua lại và những tiềm năng mở rộng. Điều này hàm ý:

- **Một tầm nhìn chỉnh thể:** Thấu hiểu cách mỗi phần tử thiết kế, dù nhỏ nhất đến đâu (một nút, một màu sắc, một phản hồi haptic), cộng hưởng qua toàn bộ trải nghiệm và vượt ra ngoài, bảo đảm một khả năng tiếp cận phổ quát.
- **Sự chấp nhận tính bất định:** Điều hướng trong những hệ sinh thái không ngừng tiến hóa, nơi tính tuyến tính là một ảo tưởng và nơi sự quan sát biến đổi thực tại.
- **Khả năng thiết kế cho sự mở rộng:** Suy nghĩ không phải về một điểm đến, mà về một con đường tăng trưởng, thích nghi và tích hợp liên tục.
- **Trách nhiệm đạo đức và sức mạnh trường tồn:**
 - Nhà thiết kế lượng tử vận hành bên trong **mọi loại tổ chức**: doanh nghiệp, chính phủ, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ (NGO), truyền thông, định chế học thuật, tác nhân công nghệ hay quân sự. Mỗi tổ chức theo đuổi những mục đích chiến lược bảo đảm sự liên tục của nó: khả năng sinh lời, sự lan tỏa, tài trợ cho các dịch vụ công, tối đa hóa các khoản quyên góp, ảnh hưởng địa chính trị, kiểm soát thông tin, sự trung thành hay sự giám sát. **Sức mạnh trường tồn về tài chính, chính trị hay vận hành này cấu thành một hằng số phổ quát của trường trải nghiệm.** Nó áp đặt những luật chơi, những ràng buộc hệ thống và những cơ hội hành động. Tự thân nó không tốt cũng không xấu, nhưng nhà thiết kế không thể bỏ qua nó.
 - Một khi đã dẫn thân vào một sứ mệnh, nhà thiết kế vận động bên trong những quy tắc và ràng buộc riêng của cấu trúc thuê họ, những thứ có thể được lựa chọn hoặc bị áp đặt, tùy theo bối cảnh và khả năng của mỗi người. **Trách nhiệm của họ không phải là phán xét tiên nghiệm những mệnh lệnh này, mà là thấu hiểu logic và tác động của chúng.** Trong chừng mực có thể, họ nỗ lực căn chỉnh công việc của mình

theo những khát vọng của tổ chức đồng thời tìm kiếm sự hội tụ công chính nhất giữa những nhu cầu của người dùng và những mục tiêu trường tồn. Điều này hàm ý tập trung vào những kết quả hay tác động đo lường được mà thiết kế tìm cách tạo ra trên hành vi hoặc trạng thái của người dùng và của tổ chức, có tính đến những biên độ xoay xở thực sự và những ràng buộc của bối cảnh.

- Điều này nghĩa là thừa nhận tác động sâu xa của mỗi hạt lượng tử UX lên trải nghiệm con người, và thiết kế bằng cách tích hợp sự đa dạng của những góc nhìn và những cộng hưởng con người (nhu cầu, động cơ, thiên kiến, cảm xúc), cũng như những nguyên lý về bao hàm, bền vững và những mệnh lệnh về tính khả thi. **Đối mặt với thực tại của những hộp đen** (dù đó là mã không công khai, những mô hình doanh thu phức tạp hay những chi phí hành chính), **nhà thiết kế sẽ nỗ lực tạo ra những giao diện cho phép sự minh bạch và sự phân định**. Người dùng phải có thể thấu hiểu những cơ chế thiết yếu và đưa ra những lựa chọn sáng suốt, ngay cả khi những guồng máy nội tại vẫn còn trừu tượng hay bất khả tiếp cận.
- Bằng cách lấy cảm hứng từ những phương pháp luận và tầm nhìn đến từ những lĩnh vực đa dạng (công nghệ, Nhà nước, thế giới hiệp hội, v.v.), đồng thời vẫn ý thức về những thiên kiến hay áp lực mà marketing, các nhóm vận động hành lang, các nhà đầu tư hay những bên liên quan khác có thể sinh ra, nhà thiết kế lượng tử thấu hiểu rằng giá trị cho người dùng và sự trường tồn của tổ chức phải được **ưu tiên một cách cân bằng**. Đó là tìm ra điểm cân bằng nơi việc kinh doanh hay sự nghiệp phát đạt nhờ một trải nghiệm đạo đức và làm tăng giá trị, chứ không phải bất chấp nó. Bằng những chỉ số phù hợp (KPI), nhà thiết kế góp phần làm hiện hữu trước công chúng cái tốt nhất của hệ thống được thiết kế, từ đó thúc đẩy niềm tin và sự trường thọ.
- **Một lập trường ảnh hưởng, không phải toàn năng về quyết định:** Nhà thiết kế lượng tử vận hành bên trong một hệ sinh thái phức tạp nơi những quyết định cuối cùng thường được đưa ra bởi một hệ thống thứ bậc chịu những kỳ vọng, những quan điểm phân kỳ, thậm chí những đối địch. Nếu vai trò của họ là phơi bày những sự kiện, những con số và những thực hành tốt nhất cho những người ra quyết định, thì thực tại thực địa và những định luật của hệ thống mà họ vận động trong đó vẫn chiếm ưu thế. Nhà thiết kế QED là một tác nhân chủ chốt của sự ảnh hưởng và sự khuyến nghị, mà đạo đức của họ biểu lộ trong khả năng điều hướng những động lực này, bảo vệ những nguyên lý của UX và những mệnh lệnh đạo đức, đồng thời thừa nhận những ràng buộc và những quyết định cuối cùng của tổ chức thuê họ.

Thiết kế Lượng tử Mở rộng là một lời mời để ôm lấy sự phức tạp của thế giới số không phải như một chướng ngại, mà như một cơ hội. Chính bằng cách thấu hiểu những định luật nền

tảng của sự mở rộng, của sự hội tụ các trải nghiệm, và **những lực không thể nén được vận hành chúng**, mà chúng ta sẽ có thể thực sự định hình tương lai của thiết kế, tạo nên những vũ trụ số không chỉ chức năng, mà còn sâu sắc nhân bản, thích ứng và không ngừng mở rộng.

Những Định luật Nền tảng của UX ●

UI: Một Góc nhìn Lý thuyết

Hãy khám phá 8+1 Định luật Nền tảng đại diện cho sự mã hóa không thể thiếu của lý thuyết thống nhất Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED). Chúng không phải là những quy tắc thiết kế đơn thuần, mà là những nguyên lý không thể tránh khỏi chi phối việc tạo ra, sự mở rộng và sự trường tồn của mọi trải nghiệm. Mỗi định luật sẽ hé lộ cho bạn một nguyên lý nền tảng về bản chất của trải nghiệm, biến đổi vai trò của bạn từ người thực thi thành người kiến trúc sáng suốt của những lực vô hình. Cuộc khám phá có cấu trúc này bắt đầu tại đây, ngay tại nguồn của mọi ý định.

ĐỊNH LUẬT 0

Điểm Kỳ Dị Khai Nguyên UX ● UI: Nguồn gốc, Sự Vướng víu và Hiện diện Vô hình

Ngay trong lòng một ma trận tương tác tiềm ẩn, ý định và giao diện vướng víu vào nhau, những tiềm năng của mọi trải nghiệm. — R.R.

Tên gọi ngắn:

Điểm Kỳ Dị Nguyên Thủy

Nguyên lý: Trước mọi sự, tồn tại một điểm kỳ dị nguyên thủy, một nền tảng vô hình và bất khả phân ly của mọi trải nghiệm, nơi tiềm năng của UX và của UI vướng víu vào nhau và hiện diện khắp nơi.

Trong **Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED)**, Định luật 0 đưa chúng ta về điểm nguồn gốc, ngay cả trước giao diện hữu hình, trước tương tác có ý thức. Nó định đề rằng tồn tại một **Big Bang UX ● UI**, một điểm kỳ dị nguyên thủy, một trường nền tảng và vô hình quy định sự xuất hiện của mọi trải nghiệm. Đó không phải là khoảng không, mà là một ma trận tiềm năng nơi UX và UI đã vướng víu vào nhau trong bản chất thuần khiết nhất của chúng, một vật chất tối của trải nghiệm, bất khả tri giác nhưng hiện diện khắp nơi, áp đặt những định luật cho những sự trở dậy sắp tới.

Những Khái niệm Vật lý và những Phép Loại suy UX/UI

Định luật này lấy cảm hứng từ khái niệm **điểm kỳ dị hấp dẫn** (điểm có mật độ vô hạn nơi không-thời gian cong đến cực độ, như ở tâm một lỗ đen hay trước Big Bang) và **bức xạ photon vi sóng vũ trụ** (ánh sáng đầu tiên phát ra sau Big Bang, nhân chứng cho những điều kiện ban đầu của vũ trụ).

- **Big Bang UX ● UI (điểm kỳ dị nguyên thủy):** Đó là khoảnh khắc khởi đầu khi ý định của thiết kế và tiềm năng của trải nghiệm được hình thành lần đầu tiên. Nó đại diện cho tập hợp những giá trị, tầm nhìn, sứ mệnh và những nguyên lý đạo đức sẽ hình thành nền tảng của trải nghiệm. Chính tại đây hun đúc cái «skin in the game» (cùng chịu rủi ro) đầu tiên của nhà thiết kế: sự dẫn thân nền tảng để ý định nguyên thủy này được căn chỉnh với phúc lợi của người dùng và những mục tiêu đạo đức của hệ thống. Ngay cả trước pixel đầu tiên, đã có một ý định, một lực hấp dẫn sẽ thu hút và tổ chức vật chất và năng lượng của trải nghiệm. Big Bang UX ● UI này, tự bản chất của nó, là một hành vi negentropy nền tảng. **Negentropy** (hay **độ âm entropy**) là một khái niệm mô tả khuynh hướng của một hệ thống nhằm **duy trì hay gia tăng trật tự và sự phức tạp được tổ chức của nó**, đấu tranh chống lại sự suy thoái. Trong vũ trụ bao la của cái vô hình, nơi entropy ngự trị tối thượng (tức khuynh hướng tự nhiên hướng về sự hỗn loạn, sự tiêu tán thông tin và sự suy thoái của trật tự), sự trỗi dậy của một trải nghiệm là một lực tổ chức trọng yếu. Nhà thiết kế, trong hành vi nguyên thủy này, không chỉ tạo ra những phần tử, họ giảm thiểu sự bất định, họ sắp đặt cái hỗn loạn tiềm tàng, họ cấu trúc hóa những thông tin và những tương tác mà, nếu không, sẽ vẫn là những tín hiệu ngẫu nhiên. Đó là sự khởi sinh của một hệ thống mà, ngay từ nguồn gốc của nó, chống lại sự hỗn độn và sự phân mảnh.
- **Bức xạ phong vi sóng vũ trụ (hiện diện vô hình):** Chuyển vị sang QED, bức xạ phong là nhân chứng cho ma trận tiềm năng nơi trải nghiệm vướng víu. Chính ở cấp độ này biểu lộ **Vật chất Tối UX** và **Năng lượng Tối UI / Hệ thống**.
- **Vật chất Tối UX** (hay, theo phép loại suy vũ trụ học), về phần nó, chỉ những động lực tiềm ẩn, nội tại với người dùng: những nhu cầu không được diễn đạt, những cảm xúc khuếch tán, những động cơ vô thức và những thiên kiến nhận thức. Như một khối lượng vô hình cấu trúc hóa vũ trụ, nó thực thi một lực hấp dẫn lên những kỳ vọng và những phản ứng của người dùng, mà người này không tri giác được nguồn trực tiếp của nó. Một nhà thiết kế lượng tử học cách thăm dò vật chất tối này để hé lộ những động cơ đích thực của hành vi con người. Tuy nhiên, sự khám phá này có thể hé lộ những nghịch lý kể nói dối: những tình huống nơi những nhu cầu không được diễn đạt của người dùng (Vật chất Tối UX của họ) mâu thuẫn với những hành vi biểu kiến hay những tuyên bố có ý thức của họ, tạo nên những ma sát vô hình trong trải nghiệm.
- **Năng lượng Tối UI / Hệ thống** (hay, theo phép loại suy vũ trụ học), về phần nó, đại diện cho những lực động cơ vô hình và thường mờ đục phát ra từ chính hệ thống và tác động đến sự chấp nhận và sự tham gia: những thuật toán cá nhân hóa, những mô hình kinh tế ẩn giấu, những chiến lược giữ chân, hay sự ảnh hưởng của những trí tuệ nhân tạo. Như một động cơ không ngờ tới gia tốc sự mở rộng của vũ trụ, năng lượng tối này kéo và định hướng những hành trình người dùng theo những hướng đặc thù, thường không

cho người dùng hay biết. Chính nó, nếu không được làm chủ một cách đạo đức, có thể biến UX vô hình thành một hộp đen trải nghiệm nơi người dùng đánh mất sự kiểm soát và sự tự do lựa chọn của họ. Những lực này có thể tạo nên những vòng tự quy chiếu mâu thuẫn: những cơ chế mà, khi tối ưu hóa một mục tiêu (sự tham gia), vô tình sinh ra những hiệu ứng phụ tiêu cực (sự lệ thuộc hay sự thu mình), từ đó thách thức ý định ban đầu hay phúc lợi của người dùng.

- **Sự vướng víu nguyên thủy:** Ngay từ nguồn gốc này, UX và UI là bất khả phân ly. Không có trải nghiệm nếu không có khả tính của một hình thức, và không có hình thức nếu không có khả tính của một trải nghiệm. Sự vướng víu ban đầu này là nền tảng của lưỡng tính sóng-hạt được mô tả trong Định luật 1. Nội tại với sự vướng víu này và với vật chất tối này của trải nghiệm, biểu lộ những nguyên lý đầu tiên của **cân bằng nội môi của thiết kế** (khả năng của một hệ thống nhằm **duy trì sự cân bằng nội tại và sự ổn định của nó** bất chấp những nhiễu loạn bên ngoài, qua những cơ chế phản hồi). Cũng như một vũ trụ hay một sinh thể triển khai những cơ chế để duy trì sự cân bằng của nó, trải nghiệm, ngay từ khi trỗi dậy, được phú cho một khả năng bẩm sinh để điều hòa. Đó là những định luật không nói ra cho phép trải nghiệm bảo toàn sự nhất quán, tính chức năng và sự phù hợp nền tảng của nó, ngay cả khi đối mặt với những tương tác đầu tiên hay những cú sốc đầu tiên của sự sử dụng. Đó không phải là một sự can thiệp chỉnh sửa từ bên ngoài, mà là một thuộc tính nội tại của thiết kế từ nguồn gốc của nó, một sự kiên cường được lập trình tại nguồn, bảo đảm rằng hệ thống có thể tìm lại một sự cân bằng tối ưu.

Phép loại suy nền tảng: Thiết kế của ADN

Để nắm bắt trọn vẹn tầm vóc của Big Bang UX ● UI và bản chất nội tại của sự vướng víu và sự mở rộng, Thiết kế Lượng tử Mở rộng hướng về kiến trúc nền tảng của cái sống.

- **Sinh học (ADN):** ADN là **design system nền tảng của cái sống**, một cấu trúc mang **những hạt lượng tử thông tin** mà, qua sự sắp đặt của nó (UI di truyền), quyết định cấu trúc và hành vi của mỗi sinh thể (UX sinh học). **Theo hình ảnh của điểm kỳ dị nguyên thủy của Big Bang vũ trụ, ADN đại diện cho cái nguồn được mã hóa và vô hình ấy dẫn dắt sự trỗi dậy của một sự phức tạp phi thường từ một điểm nguồn gốc vô cùng nhỏ.** Ví dụ này hé lộ cách sự vướng víu và tính mô-đun là những nguyên lý trải nghiệm ngay từ nguồn nhỏ nhất nhất, có khả năng sinh ra một vũ trụ của những hình thức và những chức năng. ADN là bằng chứng hữu hình của một Hiện diện Vô hình áp đặt sự trỗi dậy, cấu trúc và sự điều hòa của trải nghiệm, kết nối chúng ta với cái vô cùng nhỏ vốn được bao hàm trong cái toàn thể lớn lao của sự hiện hữu của chúng ta.

Những Hàm ý cho Thiết kế UX/UI

Định luật 0 có những hàm ý nền tảng cho lối tiếp cận thiết kế:

- **Thiết kế bắt đầu trước cái hữu hình:** Nhà thiết kế QED không chỉ tạo ra những giao diện. Họ phải lặn vào điểm kỳ dị của ý định: tầm nhìn sâu xa của sản phẩm hay dịch vụ là gì? Những giá trị nền tảng của nó là gì? Những thiên kiến ngầm ẩn của đội ngũ hay của công nghệ là gì? Chính bằng cách giải quyết những câu hỏi vô hình này mà người ta đặt nền móng cho một UX/UI chân thực. Một kiến trúc thông tin được nghĩ kỹ, ngay cả trước phần tử đồ họa nhỏ nhất, là một hành vi sắp đặt trật tự. Nó biến một tập hợp tiềm tàng hỗn loạn của những dữ liệu và những chức năng thành một cấu trúc rõ ràng và logic, giảm thiểu sự bất định và gánh nặng nhận thức cho người dùng.
- **Lập bản đồ UX vô hình:** Việc nhận diện và thấu hiểu những phần tử của UX vô hình (những artefact UX, những di sản thiết kế, những định kiến văn hóa) sẽ tác động đến trải nghiệm là điều cốt yếu. Điều này hàm ý một sự nghiên cứu sâu sắc, những kiểm toán đạo đức, và một sự chất vấn không ngừng những góc nhìn của chính chúng ta với tư cách nhà thiết kế. Việc thiết kế một design system với những quy tắc rõ ràng và những thành phần có thể tái sử dụng là một hình thức cân bằng nội môi. Nó bảo đảm rằng, bất chấp sự đa dạng của những người đóng góp và những tiến hóa, trải nghiệm toàn cục vẫn nhất quán và ổn định, như một hệ sinh thái duy trì đa dạng sinh học của nó nhờ những vòng điều hòa nội tại.
- **Thiết kế ý định và sự hiện diện:** Thiết kế không chỉ là một hành vi sáng tạo, mà là một hành vi điều phối. Đó là bảo đảm rằng những ý định vô hình (cái tại sao đằng sau giao diện) được căn chỉnh với trải nghiệm thực tế (cái như thế nào và cái mà người dùng tri giác). Sự nhất quán giữa cái vô hình và cái hữu hình là dấu ấn của một thiết kế được làm chủ.
- **Nhà thiết kế Lượng tử: Chất xúc tác của Giá trị và Người điều hướng Chiến lược**
Vượt lên sự thực thi đơn thuần những giao diện, lối tiếp cận của Thiết kế Lượng tử Mở rộng định vị nhà thiết kế như một chất xúc tác của giá trị ngay trong lòng chiến lược doanh nghiệp. Bằng cách múc lấy từ nguồn của Big Bang UX ● UI, tức bằng cách nắm bắt những ý định sâu xa, những vật chất tối của người dùng và những năng lượng tối của hệ thống, nhà thiết kế thủ đắc khả năng định hình một trải nghiệm mà sự phù hợp của nó trường tồn trong dài hạn. Vai trò của họ là bảo đảm rằng điểm kỳ dị nguyên thủy này sinh ra một trải nghiệm được căn chỉnh, không chỉ đáp ứng những nhu cầu nền tảng của người dùng, mà còn góp phần một cách đo lường được vào những mục tiêu hiệu suất và hiệu năng của doanh nghiệp. Nhà thiết kế UX/UI, được trang bị những nguyên lý của QED, vượt lên vai trò người thực thi để trở thành một kiến trúc sư sáng suốt của những động

lực giá trị. Sự thấu hiểu của họ về những lực vô hình ban cho họ một vị thế chiến lược: đó là hé lộ cách một thiết kế lấy trải nghiệm làm trung tâm có thể trực tiếp thúc đẩy sự trung thành của những khách hàng hiện hữu và sự thu hút những người dùng mới. Bằng việc tạo ra những trải nghiệm trôi chảy, trực giác và đạo đức, họ thiết lập những tương quan và nhân quả rõ ràng giữa chất lượng của thiết kế và sự cải thiện của sự tham gia, của những tỷ lệ chuyển đổi và, rốt cuộc, sự tăng trưởng của doanh thu. Trong một doanh nghiệp coi trọng hiệu suất, thiết kế UX/UI, khi được nắm bắt qua những định luật của QED, hé lộ là không phải một chi phí đơn thuần, mà là một viên gạch thiết yếu sinh ra một lợi thế cạnh tranh bền vững nhờ chiều sâu và chất lượng của trải nghiệm được đề xuất.

Trường hợp sử dụng

Những ví dụ minh họa cách nguồn gốc và sự hiện diện vô hình này biểu lộ trong thiết kế:

- **Triết lý thiết kế của thương hiệu Braun:** Trong những năm 1960, dưới sự dẫn dắt của Dieter Rams, Braun không chỉ tạo ra những sản phẩm công nghiệp chức năng, nó đã định nghĩa một triết lý thiết kế trở thành một điểm kỳ dị vô hình. Dieter Rams là tác giả của châm ngôn « Ít hơn, nhưng tốt hơn » (« Weniger, aber besser ») mà người ta có thể diễn giải là « Tinh giản, nhưng hiệu năng ». Ý định này đã định hình mỗi sản phẩm, ngay cả nhiều thập niên sau, ảnh hưởng đến UX/UI của những doanh nghiệp như Apple. Sự thuần khiết của trải nghiệm Braun là một di sản của ý định ban đầu này mà ngày nay người ta tìm thấy trong những cách diễn đạt như « Keep it simple » mà người ta có thể diễn giải và dịch là « Giữ cho đơn giản ».
- **Khái niệm Trust by Design trong lĩnh vực số:** Ngày càng nhiều, niềm tin không phải là một sự bổ sung, mà là một nguyên lý nguồn gốc trong thiết kế những dịch vụ số. Đó là một khía cạnh vô hình, một ý định nền tảng, biểu lộ qua một UX/UI minh bạch, những chính sách bảo mật rõ ràng và một sự kiểm soát người dùng tôn trọng. Khi niềm tin được thiết kế ngay từ điểm kỳ dị, nó thấm đẫm toàn bộ trải nghiệm, ngay cả khi nó không hiển hiện một cách tường minh.

Cảnh giác Đạo đức, những Cảnh báo và Ghi chú Bối cảnh

Định luật 0 mang trong nó một trách nhiệm đạo đức nền tảng. UX vô hình có thể là một mảnh đất màu mỡ cho những **thiên kiến vô thức** (văn hóa, thuật toán) và những **thao túng có chủ đích** (dark patterns, thiết kế gây nghiện). Nếu những ý định ban đầu của Big Bang UX là ác ý hay không minh bạch, trải nghiệm hữu hình sẽ bị bại hoại theo. QED mời gọi chúng ta tới một **sự tìm kiếm tính chân thực** ngay từ nguồn gốc: làm cho những ý định và những vật chất tối của trải nghiệm trở nên có ý thức và minh bạch để bảo đảm rằng thiết kế phục vụ phúc lợi của

người dùng, chứ không phải những mục tiêu ẩn giấu hay gây hại. Điều này gợi ý cho nhà thiết kế một «skin in the game» (cùng chịu rủi ro) thường trực: một trách nhiệm chủ động và đảm nhận cho những hậu quả dài hạn của những sáng tạo của họ, kể cả việc quản lý những nghịch lý nội tại và những vòng tự quy chiếu tiềm tàng. Không có sự dẫn thân sâu sắc này, điểm kỳ dị nguyên thủy của thiết kế có nguy cơ sinh ra một vũ trụ trải nghiệm mất cân bằng.

ĐỊNH LUẬT 1

Sự Vướng víu, Tính Bổ sung và Lượng tính UX $\odot$ UI

Hình thức là trải nghiệm, trải nghiệm là hình thức. — R.R.

Tên gọi ngắn:

Nguyên lý Vướng víu

Nguyên lý: UX và UI vướng víu, bổ sung cho nhau, lượng tính sóng-hạt

Trong Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED), sự tách biệt truyền thống giữa Trải nghiệm Người dùng (UX) và Giao diện Người dùng (UI) là một ảo tưởng. Như photon, thành phần cơ bản của ánh sáng, biểu lộ khi thì như một sóng, khi thì như một hạt tùy theo sự quan sát, UX và UI không phải là những thực thể tách biệt mà là hai mặt bất khả phân ly của cùng một thực tại. Định luật 1 định đề rằng UX và UI vướng víu vào nhau và bổ sung cho nhau một cách nền tảng, sự tương tác của chúng tạo nên một sự cộng hưởng mạnh mẽ. UX là dòng chảy cảm xúc, cái cảm nhận toàn cục, cái tại sao. UI là sự biểu đạt hữu hình, những phần tử chức năng, cái như thế nào. Cái này không thể tồn tại trọn vẹn nếu thiếu cái kia, và sự tương tác của chúng là một trường thông tin thống nhất nơi mỗi biến đổi của cái này tác động tức thì đến cái kia, và nơi cái toàn thể (trải nghiệm toàn cục) lớn hơn tổng các bộ phận của nó.

Những Khái niệm Vật lý và những Phép Loại suy UX

Lượng tính sóng-hạt là một trụ cột của cơ học lượng tử. Một hạt hạ nguyên tử (kích thước nhỏ hơn một nguyên tử) có thể hành xử như một sóng (khuếch tán, ảnh hưởng đến một trường) hoặc như một hạt (định xứ, đo lường được). Phép loại suy này mạnh mẽ cho UX và UI.

- **UX là sóng:** nó đại diện cho dòng chảy liên tục của trải nghiệm, cảm giác chung, trực giác, hành trình cảm xúc của người dùng. Đó là một phẩm chất khuếch tán, không định xứ

ở một điểm duy nhất, mà thấm đẫm toàn bộ tương tác. Nó là trường ý định, cái tại sao người dùng tương tác.

- **UI là hạt:** nó biểu lộ như những phần tử hữu hình hay tiềm ẩn, chẳng hạn một nút, một biểu tượng, một màu sắc, một tipo, hay sự chờ đợi một lệnh bằng giọng nói hay cử chỉ (chuyển động, chớp mắt, ngôn ngữ ký hiệu, hay mọi biểu đạt cơ thể khác). Những điểm tương tác này, dù định xứ hay không gian, đều đo lường được và cấu thành những giá đỡ mà trên đó người dùng hành động. UI là trường biểu đạt, cái như thế nào người dùng tương tác.

Sự vướng víu nền tảng này của UX và UI vận hành bên trong những cấu trúc động mà người ta có thể gọi là **Hệ thống Thích ứng Phức hợp (CAS)**. Một CAS là một hệ thống cấu thành từ nhiều tác nhân (như những người dùng, những sản phẩm, những dịch vụ, và ngày càng nhiều những trí tuệ nhân tạo) tương tác, không ngừng thích nghi với nhau và với môi trường của chúng. Hành vi toàn cục của một CAS không thể được dự đoán trọn vẹn chỉ dựa trên tổng các bộ phận cá thể của nó. Nó được đặc trưng bởi sự trỗi dậy của những thuộc tính bất ngờ và bởi khả năng tự tổ chức của nó.

Sự phức tạp thích ứng này tìm thấy một tiếng vọng trong sự vận hành của những **mạng nơ-ron**, dù là sinh học (não người và khả năng **học tập** của nó) hay nhân tạo (**Trí tuệ Nhân tạo / AI**). Trong những mạng này, vô vàn kết nối và trọng số được kích hoạt đồng thời, đại diện cho một sự chong chóng của những con đường tư duy hay những quyết định tiềm năng. Sự học tập, dù của con người hay máy móc, là một quá trình liên tục biến đổi những kết nối này, cho phép hệ thống thích nghi và tối ưu hóa những đáp ứng của nó trước những quan sát hay dữ liệu mới. Như vậy, người dùng không phải là một điểm cố định, mà là một mạng nơ-ron không ngừng tái tổ chức, và những hệ thống dựa trên AI phản ánh chính cái động lực học tập và thích nghi liên tục này của những trạng thái nội tại của chúng.

Những **hình bất khả:** một ẩn dụ về lưỡng tính và tính nhất quán UX

Những nghệ sĩ như Maurits Cornelis Escher đã phổ biến những hình bất khả. Trong số đó, ta tìm thấy chiếc cầu thang của Lionel Penrose, người đã lấy cảm hứng từ những công trình của con trai ông, Roger Penrose, nổi tiếng với tam giác bất khả của mình. Những ảo giác thị giác này hấp dẫn vì mỗi đoạn của hình dường như hoàn toàn logic và khả thi khi nhìn cận cảnh. Tuy nhiên, một khi toàn bộ hình được tri giác, người quan sát nhận ra rằng cấu trúc toàn cục mâu thuẫn một cách nền tảng và bất khả xây dựng trong thực tại ba chiều. **Những hình này, vốn thách thức tri giác vĩ mô của chúng ta, cộng hưởng với ý tưởng rằng cái gì bất khả trong thực tại cổ điển có thể là một trạng thái nền tảng trong thế giới lượng tử, mời gọi những nhà thiết kế xem xét lại những giới hạn của cái khả thi trong thiết kế.** Hiện tượng này là một ẩn dụ mạnh mẽ về những thách thức của lưỡng tính UX/UI. Mỗi hạt lượng tử UX,

một nút, một phần tử điều hướng, một vi-tương tác, có thể được thiết kế và tối ưu hóa đến hoàn hảo một cách cục bộ (UI). Nhưng nếu những phần tử này không được điều phối một cách nhất quán bên trong những Trường Hội tụ của trải nghiệm toàn cục, người dùng sẽ thấy mình đối mặt với một trải nghiệm bất khả.

Hãy lấy ví dụ một trang web hành chính phức tạp nơi người dùng phải hoàn thành một thủ tục (như gia hạn một giấy phép hay nhận một khoản trợ cấp). Mỗi trường biểu mẫu, mỗi nút xác nhận, mỗi trang thông tin có thể được thiết kế tốt và chức năng một cách riêng lẻ. Một cách cục bộ, mọi thứ dường như đúng. Tuy nhiên, hành trình toàn cục có thể hóa ra mê cung và phi logic: người dùng bị buộc phải nhập những thông tin trùng lặp trên những trang khác nhau, gặp những lỗi chung chung không có giải thích rõ ràng, hay bị chuyển hướng tới những mục không liên quan, làm cho việc hoàn thành thủ tục trở nên bất khả hay vô nghĩa một cách toàn cục. Hiện tượng này càng được khuếch đại bởi sự phức tạp của những truy cập đa-giá đỡ: những đặc thù của các trình duyệt và các màn hình (kích thước, hướng), sự pha trộn của các công nghệ và những điều chỉnh riêng của mỗi nền tảng, thường được thiết kế và phát triển bởi những đội hay bộ phận tách biệt. Trải nghiệm khi đó giống như một chiếc cầu thang vô tận không bao giờ dẫn tới tầng mong muốn.

Sự lệch pha này giữa sự hoàn hảo cục bộ và sự bất khả toàn cục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vượt lên tổng đơn thuần các bộ phận để thiết kế một trải nghiệm mà, như một cấu trúc vật lý khả thi, duy trì sự nhất quán của nó ở mọi quy mô.

Tính toàn vẹn thông tin trong bối cảnh này nghĩa là thông tin được chuyên chở bởi UX và UI là một cái toàn thể nhất quán. Mỗi hạt của UI (một design token trong ứng dụng web Figma, một màu sắc, một bo góc, một chuyển tiếp) không chỉ là một đơn vị đồ họa. Nó chuyên chở một **điện tích lượng tử**: một cảm xúc, một chuẩn mực văn hóa, một ký ức sử dụng, một mảnh của dòng chảy UX. Sự vướng víu giữa hình thức và nội dung là tức thì và bất khả phân ly. Nghĩ rằng người ta có thể thiết kế UX mà không có UI (hay ngược lại) là một tầm nhìn giản lược bỏ qua thực tại vướng víu này.

Những Hàm ý UX

Thấu hiểu lưỡng tính vướng víu này dẫn tới nhiều hàm ý nền tảng cho những nhà thiết kế:

- **Cách tiếp cận chỉnh thể và đồng-thiết kế UX/UI:** Bắt buộc rằng những đội UX và UI làm việc trong sự cộng sinh ngay từ những pha đầu tiên của dự án. Sự phân tách vai trò nơi UX chuyển giao một wireframe và UI khoác cho nó lớp áo đồ họa đã lỗi thời. Sự đồng-thiết kế cho phép dệt cùng nhau dòng chảy của trải nghiệm (UX) và những phần tử tương tác (UI), bảo đảm rằng mỗi thành phần UI là một sự biểu lộ có chủ đích của trải nghiệm toàn

cục. Trong một hệ thống thích ứng phức hợp nơi AI đóng một vai trò, sự đồng-thiết kế phải mở rộng phạm vi của nó. Những đội thiết kế phải cộng tác với những chuyên gia AI để thấu hiểu cách những thuật toán học và ảnh hưởng đến trải nghiệm, và cách thiết kế những giao diện hé lộ những động lực trỗi dậy này, thay vì che giấu chúng.

- **Những Design Token như những Hạt lượng tử UX/UI:** Những hệ thống thiết kế và những design token của chúng (những biến về màu sắc, tipo, khoảng cách, v.v.) trở thành những ví dụ hoàn hảo cho sự vướng víu này. Một design token không chỉ là một thuộc tính thị giác đơn thuần, nó là một hạt nền tảng chuyên chở một ý định UX. Cùng một màu sắc có thể được tri giác khác nhau tùy theo các nền văn hóa, các tình huống hay khuyết tật (chẳng hạn, màu đỏ có thể nghĩa là nguy hiểm trong một số bối cảnh, sự may mắn trong những bối cảnh khác, hay không phân biệt được với xanh lá, nâu hay cam). Định nghĩa và ứng dụng của nó phải được nghĩ để phục vụ đồng thời sự nhất quán thị giác và cái cảm nhận cảm xúc toàn cục.
- **UI như sự biểu lộ của cảm xúc:** Mỗi phần tử UI phải được thiết kế không chỉ cho tính chức năng của nó mà còn cho tác động cảm xúc của nó. Vi-tương tác, chuyển tiếp, tính phản hồi của một nút là những hạt mà, bằng sự sắp đặt và hành vi của chúng, tạo nên sóng của trải nghiệm người dùng.

Trường hợp sử dụng

Để minh họa sự vướng víu này, hãy xét những ứng dụng nơi UX và UI được hợp nhất một cách mẫu mực:

- **Apple iOS (Hệ điều hành di động):** Hệ sinh thái Apple là một ví dụ biểu tượng. UI (cái look and feel tức là tướng mạo và cảm nhận khi sử dụng, những animation, sự trôi chảy của những cử chỉ) gắn bó mật thiết với UX (sự đơn giản khi sử dụng, tính trực giác, sự hài lòng cảm xúc) đến mức khó phân biệt chúng. Mỗi phần tử thị giác và tương tác được thiết kế để củng cố một trải nghiệm trôi chảy và dễ dàng. Những chuyển tiếp giữa các ứng dụng, tính phản hồi cảm ứng, sự đồng nhất của các biểu tượng, tất cả những điều đó tạo nên một sóng trải nghiệm nhất quán nơi hình thức và chức năng là bất khả phân ly.
- **Google Material Design System:** Dẫu đây là một hệ thống thiết kế chứ không phải một ứng dụng duy nhất, Material Design được thiết kế trên nguyên lý vướng víu. Nó cung cấp những đường hướng chi tiết không chỉ về phương diện thị giác của những thành phần (UI), mà còn về hành vi của chúng, những animation của chúng, và cách chúng phải tương tác để tạo nên một trải nghiệm người dùng nhất quán và dự đoán được (UX). Được tích hợp rộng rãi và sâu sắc vào hệ sinh thái Android, nó cũng đã mở rộng ra ngoài, ảnh hưởng đến web hay ngay cả những ứng dụng iOS qua những framework như Flutter. Những vật

liệu ảo có những thuộc tính vật lý (bóng đổ, chiều sâu) trực tiếp ảnh hưởng đến tri giác và tương tác, từ đó hợp nhất hình thức và chức năng.

Cảnh giác Đạo đức, những Cảnh báo và Ghi chú Bối cảnh

Sự vướng víu UX/UI cũng mang những trách nhiệm đạo đức. Khi hình thức và nội dung là bất khả phân ly, việc thao túng trải nghiệm trở nên dễ dàng hơn. Những **dark patterns** (những mẫu hình đen tối) là ví dụ rõ rệt nhất nơi UI được cố ý thiết kế để đánh lừa hay thao túng người dùng nhằm khiến họ đưa ra những quyết định mà họ sẽ không đưa ra một cách có ý thức (ép đăng ký nhận một bản tin, làm cho việc hủy đăng ký khó khăn, che giấu những chi phí). Một UI lừa dối sinh ra một UX tiêu cực, gây bức bối, thậm chí lạm dụng. Vượt lên những thao túng có chủ đích hay những vụng về về thiết kế này, Định luật 1 làm sáng tỏ khái niệm **mất kết hợp trải nghiệm** (decoherence). Sự mất kết hợp này biểu lộ cụ thể khi sự vướng víu nền tảng giữa UX và UI bị phá vỡ, kéo theo một sự bất hòa và những ma sát tri giác được. Chẳng hạn, một giao diện có thể hấp dẫn về thị giác (UI tốt) nhưng phi logic hay khó sử dụng (UX kém), hoặc, ngược lại, một trải nghiệm người dùng được nghĩ kỹ vấp phải một giao diện rối rắm hay kém hấp dẫn. Sự đứt gãy của sự vướng víu này sinh ra sự bức bối, sự không thấu hiểu, và một sự mất mát của sự tham gia, bởi người dùng tri giác một sự ly tán nền tảng giữa cái họ mong đợi và cái họ thấy và tương tác. Việc không áp dụng định luật này sẽ dẫn tới những sản phẩm có thiết kế thời thượng nhưng trục trặc, hay ngược lại, chức năng nhưng lỗi thời về mặt thẩm mỹ. Như vậy, Định luật 1 nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết của một **sự minh bạch có chủ đích**: UI phải phục vụ UX một cách rõ ràng và trung thực, không có hậu ý thao túng và bằng cách bảo đảm một sự nhất quán hoàn hảo giữa hình thức và nội dung.

ĐỊNH LUẬT 2

Trường Vô hướng và Sự Điều biến Ngữ cảnh của UX

Cái vô hình không vắng mặt, nó được thể nghiệm trong chiều sâu. — R.R.

Tên gọi ngắn:

Trường Vô hướng Ngữ cảnh

Nguyên lý: Mỗi điểm của giao diện là một hạt cảm xúc chịu một sự điều biến ngữ cảnh, một trường vô hướng biến thiên theo nhiệt độ cảm xúc và môi trường sử dụng.

Trong vũ trụ của Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED), trải nghiệm không bao giờ tĩnh tại. Định luật 2 mời gọi chúng ta tri giác mỗi phần tử của một giao diện, dù đó là một nút, một văn bản, một hình ảnh, hay ngay cả một rung động haptic, như một **hạt cảm xúc**. Những hạt này không bị cô lập, chúng đắm trong một **trường vô hướng của ảnh hưởng**, mà nhiệt độ của nó không ngừng biến thiên theo bối cảnh của người dùng, những cảm xúc của họ, môi trường vật lý của họ, và ngay cả trạng thái nhận thức của họ. Thiết kế không còn chỉ trình bày những thông tin, nó phải điều biến hành vi và tương mạo của mình để cộng hưởng với môi trường động này, từ đó tạo nên một trải nghiệm may đo, theo thời gian thực.

Những Khái niệm Vật lý và những Phép Loại suy UX

Trong vật lý, một **trường vô hướng** là một trường gán một giá trị duy nhất (một vô hướng) cho mỗi điểm của không gian. Một ví dụ đơn giản là nhiệt độ của một căn phòng: mỗi điểm có một nhiệt độ riêng, và nhiệt độ này có thể biến thiên. Trong UX, chúng ta có thể coi trải nghiệm người dùng như một trường vô hướng của những trạng thái cảm xúc và nhận thức.

- **Trường cảm xúc của UX:** Mỗi điểm tương tác (một pixel, một từ, một âm thanh) sở hữu một giá trị cảm xúc biến thiên theo bối cảnh. Một thông báo lỗi sẽ được tri giác khác nhau

nếu người dùng bình tĩnh hay căng thẳng. Màu sắc của một nút có thể gợi lên sự tin tưởng hay sự khẩn cấp tùy theo tâm trạng của người dùng. Trường vô hướng đại diện cho **nhịet độ cảm xúc bao quanh** này tác động đến tri giác và phản ứng của người dùng.

- **Sự điều biến ngữ cảnh:** Cũng như nhiệt độ không khí được điều biến bởi sự sưởi ấm hay điều hòa, thiết kế của trải nghiệm phải có khả năng điều biến hành vi của mình. Điều này hàm ý rằng giao diện không được cứng nhắc, mà phải thích nghi một cách động với những biến thiên của trường cảm xúc và ngữ cảnh.
 - **Nhiệt độ cảm xúc:** Trạng thái tình cảm của người dùng (sự bức bối, niềm vui, sự lo âu, sự tập trung, sự xao nhãng, động lực, sự chán nản, cảm giác thuộc về, sự thất vọng, những kỳ vọng, sự thiếu kiên nhẫn, sự mệt mỏi, cảm giác an toàn hay bị đe dọa), v.v.
 - **Môi trường sử dụng:** Nơi chốn (tiếng ồn, ánh sáng, độ sáng, bối cảnh xã hội), thời điểm (ngày, đêm, thời lượng sử dụng, những gián đoạn), những điều kiện vật lý (thời tiết, nhiệt độ, tư thế, sự mệt mỏi), thiết bị (di động, máy tính để bàn, tivi, đồng hồ, kính hay headset trong thực tế tăng cường, ảo hay hỗn hợp, công suất tính toán), chất lượng kết nối, loại giao diện (cử chỉ, haptic, cảm ứng hay giọng nói), trình độ làm chủ của người dùng, sự tương thích phần mềm và phần cứng của các nền tảng.

Định luật này mời gọi chúng ta tới một thiết kế không chỉ đoán trước, mà còn phản ứng chủ động với những biến số này để mang lại một trải nghiệm trôi chảy và đồng cảm hơn.

Những Hàm ý UX

Sự thấu hiểu trường vô hướng và sự điều biến ngữ cảnh có những hàm ý sâu xa cho thiết kế:

- **Thiết kế phản ứng với tâm trạng và những điều kiện:** Các giao diện phải được thiết kế để thích nghi. Điều này vượt lên responsive design đơn thuần để mở rộng thành một trải nghiệm thích ứng. Một ứng dụng điều hướng, chẳng hạn, không chỉ hiển thị một bản đồ, nó điều chỉnh những cảnh báo của mình, kích thước văn bản của mình, hay ngay cả giọng điệu của mình theo tốc độ của xe, tình hình giao thông, hay mức độ căng thẳng biểu kiến của người lái.
- **Cá nhân hóa động và những vi-tương tác cảm xúc:** Thay vì một sự cá nhân hóa tĩnh (theo những sở thích được ghi trước), đây là một sự cá nhân hóa theo thời gian thực. Những vi-tương tác (những animation nhỏ, những phản hồi haptic, những âm thanh) trở thành những đòn bẩy để tinh chỉnh trường cảm xúc, xác nhận một hành động, xoa dịu một sự bức bối, hay hướng sự chú ý một cách tinh tế.

- **Thích nghi với những mạng chậm và những màn hình low-cost:** Trong những bối cảnh nơi tài nguyên hạn chế (kết nối chậm, thiết bị ít công suất), thiết kế phải suy thoái một cách duyên dáng hay tự tối ưu hóa. Đó là một hình thức điều biến trường: trải nghiệm phải vẫn có thể sử dụng và dễ chịu ngay cả khi trường (những điều kiện kỹ thuật) ít thuận lợi hơn. UX được làm nhẹ không phải là một UX hạ cấp, mà là một UX được thích nghi một cách thông minh.
- **Thích nghi ngôn ngữ và văn hóa (điều biến cục bộ):** Sự điều biến ngữ cảnh của UX cũng mở rộng tới những quy ước ngôn ngữ và văn hóa, vốn cấu thành một khía cạnh nền tảng của môi trường sử dụng. Thiết kế không thể cho phép mình một cách tiếp cận phổ quát cứng nhắc. Trái lại, nó phải thích nghi với những đặc thù của mỗi ngôn ngữ để bảo đảm một trải nghiệm trôi chảy và tự nhiên. Điều này hàm ý quản lý độ dài biến thiên của các văn bản. Một số ngôn ngữ, như tiếng Đức, tiếng Phần Lan hay tiếng Hà Lan, nổi tiếng với những từ ghép rất dài, đặt ra những thách thức về ngắt từ và bề rộng hiển thị. Những ngôn ngữ khác, như tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha hay tiếng Pháp, thường cần nhiều từ hơn để diễn đạt một ý, điều này kéo dài đáng kể những câu và đòi hỏi một sự điều chỉnh kích thước của các trường và các nhãn. Ngược lại, sự cô đọng của tiếng Trung hay tiếng Nhật đòi hỏi ít không gian hơn, cho phép những giao diện dày đặc hơn. Tương tự, chiều viết là một biến số cốt yếu. Thiết kế cho một sự đọc từ phải sang trái như trong tiếng Ả Rập, tiếng Ba Tư hay tiếng Urdu, chẳng hạn, đòi hỏi một sự tái tổ chức trọn vẹn của các bố cục, của chiều điều hướng và của sự định vị các phần tử. Một giao diện được điều biến theo ngữ cảnh sẽ biết điều chỉnh một cách động khoảng cách, tipô và cách bố trí để tối ưu hóa khả năng đọc và sự thấu hiểu, từ đó phản ánh một sự cộng hưởng văn hóa và nhận thức đích thực với người dùng địa phương. Đó là một ứng dụng trực tiếp của Định luật 2 để mang lại một trải nghiệm may đo, vốn tôn trọng không chỉ những sở thích mà cả những ràng buộc nội tại của ngôn ngữ và văn hóa.
- **Dịch chuyển tức thời UX: Cú Nhảy Ngữ cảnh Không Đứt gãy:** Sự điều biến trường vô hướng của UX mở cánh cửa cho một hình thức trải nghiệm trôi chảy triệt để mà chúng ta gọi là Dịch chuyển tức thời UX. Thay vì một sự điều hướng tuyến tính từng bước, Dịch chuyển tức thời UX mô tả khả năng của một trải nghiệm nhằm chuyển chở người dùng từ một điểm đến một điểm khác, hay từ một trạng thái sang một trạng thái khác, một cách trong suốt và phù hợp ngữ cảnh đến mức nó được tri giác như một cú nhảy tức thời, không ma sát lẫn mất phương hướng. Hiện tượng này xảy ra khi giao diện đoán trước những nhu cầu và những ý định sâu xa của người dùng, và điều biến trường tương tác để tạo nên những lối tắt kỳ diệu. Đây không phải là một siêu liên kết đơn thuần, mà là một chuyển tiếp thông minh nơi những thông tin phù hợp, bối cảnh quá khứ và những kỳ vọng tương lai của người dùng vướng víu vào nhau để tạo nên một sự liên tục hoàn hảo, ngay cả qua những ứng dụng hay những nền tảng khác nhau. Những Cổng Không-Thời

gian UX là những điểm tiếp xúc chủ chốt nơi một sự dịch chuyển tức thời như thế được làm cho khả thi, đóng vai trò như những cầu nối trôi chảy ở bên trong hay giữa các trải nghiệm. Dịch chuyển tức thời UX là sự biểu lộ tối hậu của một thiết kế có khả năng phản ứng chủ động với những biến số của trường, mang lại một trải nghiệm không chỉ trôi chảy, mà còn tiên đoán và gần như tức thời, giảm thiểu tối đa ma sát nhận thức và gánh nặng tinh thần.

Trường hợp sử dụng

Nhiều ứng dụng minh họa rực rỡ Định luật 2:

- **Waze (Ứng dụng điều hướng):** Ví dụ này minh họa sự điều biến ngữ cảnh. Waze không chỉ cung cấp một lộ trình: nó thích nghi theo thời gian thực những thông tin của mình (kẹt xe, tai nạn, chốt chặn) theo tình huống của người lái và môi trường đường sá, nhờ những thuật toán trí tuệ nhân tạo và những đóng góp của người dùng. Giao diện tiến hóa một cách động theo tốc độ, mật độ giao thông và những tín hiệu tập thể, từ đó điều biến một trường vô hướng của thông tin và sự chú ý. Chẳng hạn, ứng dụng điều chỉnh loại và tần suất của những cảnh báo bằng giọng nói hay thị giác khi có nguy hiểm, và áp dụng một sự hiển thị tối giản hơn khi lái nhanh (để tối đa hóa khả năng đọc), nhưng cũng để giảm gánh nặng nhận thức, và thúc đẩy một sự điều hướng trôi chảy và trực giác hơn.
- **Apple Vision Pro (headset thực tế hỗn hợp):** Headset này đề xuất một giao diện ba chiều thích nghi theo thời gian thực với môi trường vật lý và những tương tác của người dùng. Nó có thể chuyển từ thực tế tăng cường, nơi nội dung số tích hợp vào thế giới thực, sang thực tế ảo hoàn toàn nhập vai, tất cả có thể điều khiển bằng giọng nói, cử chỉ, ánh nhìn hay một núm xoay cường độ nằm ở cạnh headset. Nhờ một tập hợp tinh vi những cảm biến (camera độ phân giải cao, theo dõi mắt, cảm biến ánh sáng môi trường, cảm biến chiều sâu loại LiDAR) thiết bị điều biến sự trình bày những nội dung số trong không gian thực, tạo nên một trường tương tác trôi chảy và phản ứng theo ngữ cảnh. Người dùng tương tác một cách tự nhiên bằng mắt, cử chỉ và giọng nói. Giao diện điều chỉnh một cách động độ sáng, âm thanh không gian, cách bố trí các cửa sổ và mức độ nhập vai theo bối cảnh: ánh sáng môi trường, tư thế, hoạt động đang diễn ra, sự hiện diện của những người khác. Ngay cả khi headset che khuất về mặt vật lý đôi mắt của người dùng, nó có thể biểu diễn chúng một cách số ở bên ngoài để cho phép một sự trao đổi ánh nhìn tự nhiên với những người xung quanh. Thiết kế thích ứng và đa giác quan này thể hiện Định luật 2: sự điều biến động, biến mỗi tương tác thành một đáp ứng nhạy cảm với bối cảnh tức thời.

Cảnh giác Đạo đức, những Cảnh báo và Ghi chú Bối cảnh

Khả năng điều biến trải nghiệm theo bối cảnh và những cảm xúc của người dùng là mạnh mẽ và, vì thế, đòi hỏi một sự cảnh giác đạo đức. Sự cá nhân hóa quá đà có thể nhanh chóng trượt sang sự thao túng. Trường vô hướng không nên trở thành một công cụ giám sát hay nhằm mục tiêu vi mô một cách xâm phạm. Việc thu thập những dữ liệu cảm xúc hay ngữ cảnh phải minh bạch, và người dùng phải giữ quyền kiểm soát mức độ cá nhân hóa và những thông tin được chia sẻ. Cần lưu tâm đến việc tránh hiệu ứng bong bóng lọc hay bùng vọt âm vốn sẽ giam cầm người dùng trong một tầm nhìn một chiều của trải nghiệm.

ĐỊNH LUẬT 3

Mở rộng Fractal UX ● UI và Những Nhịp độ Tiến hóa Khác biệt của Thiết kế

Thiết kế trải mở vũ trụ của nó thành muôn vàn chòm sao, không bao giờ theo đường thẳng. — R.R.

Tên gọi ngắn:

Mở rộng Fractal

Nguyên lý: UX trải mình như một vũ trụ fractal đang mở rộng, với những tốc độ tiến hóa biến thiên tùy theo các lớp tương tác, các hồ sơ người dùng và các bối cảnh.

Trong Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED), trải nghiệm không tiến triển một cách tuyến tính và đồng nhất. Định luật 3 hé lộ rằng thiết kế trải nghiệm, tựa như những fractal trong toán học và những cấu trúc tự nhiên (cây cối, núi non, mây, sông ngòi, hoa, quả, sét, động mạch, tĩnh mạch, phế quản, nhiễm sắc thể, v.v.), tự tái tạo ở những quy mô khác nhau với những motif tương tự, nhưng mở rộng với những động lực riêng biệt. UX là một hệ thống không ngừng mở rộng, nơi một số vùng tiến hóa nhanh chóng (vi-tương tác, những xu hướng phù du), trong khi những vùng khác vẫn ổn định lâu hơn (những nguyên lý nền tảng, những hành trình người dùng đã bám rễ). Thấu hiểu những **tốc độ tiến hóa khác biệt** này là cốt yếu để thiết kế những hệ thống kiên cường, có thể tiến hóa và thích nghi với sự phức tạp của những sử dụng.

Những Khái niệm Vật lý và những Phép Loại suy UX/UI

Hình học fractal mô tả những hình mà các motif của chúng lặp lại ở những quy mô khác nhau, tạo nên một sự phức tạp vô hạn từ những quy tắc đơn giản. Những motif này, mà ta tìm thấy cả trong tự nhiên lẫn trong những hình toán học nổi tiếng, chỉ hiếm khi trình hiện một sự đối xứng hoàn hảo, nhưng cấu trúc nền tảng của chúng vẫn được duy trì. Người ta quan sát chúng

đặc biệt trong những sáng tạo được khái niệm hóa bởi những nhà toán học như Helge von Koch với bông tuyết của ông, Waclaw Sierpiński và tam giác của ông, hay Benoît Mandelbrot, cha đẻ của những fractal hiện đại, với những tập hợp của ông.

- **UX/UI như fractal:** Trải nghiệm người dùng và giao diện biểu lộ qua những motif lặp lại:
 - Ở quy mô của **thành phần lượng tử (vi mô / rất nhỏ)**: Một pixel, một design token, một vi-tương tác cụ thể.
 - Ở quy mô của **khung hệ thống (trung mô / trung gian)**: Một pattern điều hướng, một quy trình onboarding, một bộ quy chuẩn đồ họa.
 - Ở quy mô của **sự mở rộng khai nguyên (vĩ mô / rất lớn)**: Kiến trúc thông tin của một super-app, hệ sinh thái của một dịch vụ toàn cầu, văn hóa doanh nghiệp. Mỗi cấp độ, dấu riêng biệt, đều cộng hưởng với những nguyên lý của các cấp độ khác, như những cành của một cái cây phản ánh hình hài của toàn bộ cái cây, và phải được nghĩ về mặt thiết kế.
- **Những tốc độ tiến hóa khác biệt của thiết kế:** Cũng như sự mở rộng của vũ trụ đã có thể biến thiên về tốc độ ở những thời kỳ khác nhau, thiết kế UX/UI không tiến hóa cùng một nhịp độ ở khắp mọi nơi.
 - Những **xu hướng phù du** (một hiệu ứng thị giác đang mốt, một loại vi-tương tác) tương ứng với những sự mở rộng nhanh chóng, gần như tức thời, nhưng cũng có thể biến mất nhanh. Thiết kế ở đây nhanh nhẹn và phản ứng.
 - Những **nguyên lý về khả năng sử dụng** hay những **hành trình người dùng nền tảng** (đăng nhập, mua một sản phẩm) tiến hóa chậm hơn, ổn định hơn, và đại diện cho mô nền tảng mà trên đó những đổi mới nhanh chóng được ghép vào. Thiết kế ở đây trảng kiện và trường tồn.
 - Những **hồ sơ người dùng** (chuyên gia vs. người mới) và những **bối cảnh văn hóa** (một thị trường mới nổi vs. một thị trường trưởng thành, một giao diện tinh giản và tối giản vs. một giao diện phong phú và đầy màu sắc) cũng ảnh hưởng đến tốc độ mà những trải nghiệm và những thiết kế mới được chấp nhận và tích hợp.

Định luật này làm sáng tỏ sự cần thiết của một tầm nhìn chiến lược quản lý đồng thời sự đổi mới nhanh chóng và sự ổn định của các nền móng trong quá trình thiết kế.

Những Hàm ý cho Thiết kế UX/UI

Sự thừa nhận Mở rộng Fractal và những tốc độ tiến hóa khác biệt dẫn tới những hàm ý thực tiễn lớn cho những nhà thiết kế UX/UI:

- **Kiến trúc mô-đun và có thể tiến hóa:** Thiết kế phải dựa trên những hệ thống mô-đun, cho phép những viên gạch (những thành phần UI, những chức năng UX) được thêm vào, sửa đổi hay loại bỏ mà không làm mất ổn định cái toàn thể. Sự tăng trưởng mô-đun này là chìa khóa cho sự kiên cường của một trải nghiệm. Một hệ thống thiết kế (Design System) là một ứng dụng trực tiếp của nguyên lý này, cung cấp những thành phần có thể tái sử dụng vốn có thể tiến hóa một cách độc lập đồng thời vẫn bảo toàn một sự nhất quán toàn cục. Atomic Design, chẳng hạn, đề xuất một phương pháp luận để tổ chức những viên gạch này từ nhỏ nhất (nguyên tử) đến phức tạp nhất (phân tử, sinh thể, template, trang), bảo đảm một cách tiếp cận có cấu trúc đối với tính mô-đun này.
- **Quản lý các lớp trải nghiệm và giao diện:** Đó là phân biệt cái mà, trong UX và UI, phải ổn định (lỗi của trải nghiệm, những nhu cầu nền tảng, những phần tử UI cơ bản) với cái có thể mang tính thực nghiệm và nhanh chóng tiến hóa (những vùng ngoại vi đổi mới, những vi-tương tác). Điều này cho phép những chu kỳ phát triển thích nghi: những sprint nhanh nhẹn cho đổi mới, những nhịp độ đo lường hơn cho sự ổn định của các nền móng.
- **Thiết kế UX/UI thích ứng với các bối cảnh và các sử dụng:** Các giao diện và các hành trình phải có khả năng thích nghi với những tốc độ chấp nhận khác nhau và những đặc thù của người dùng. Một power user (người dùng chuyên gia và nâng cao tìm kiếm hiệu suất và sự cá nhân hóa) sẽ trân trọng những chức năng phức tạp mới và những lối tắt (tiến hóa nhanh), trong khi một người dùng mới sẽ cần những hành trình rõ ràng và ổn định (nền móng). Thiết kế UX/UI như vậy phải điều chỉnh theo tốc độ của mỗi phân khúc khán giả và mỗi môi trường. Điều này có thể đặc biệt được hiện thực hóa qua những hệ thống thông minh, như một Thanh trượt Đơn giản hóa / Làm phong phú giao diện (được trình bày chi tiết trong mục về những Thanh trượt và những Hệ thống Điều hòa của QED nằm ngay sau định luật 8), cho phép người dùng điều hướng một cách có ý thức giữa một sự suy thoái duyên dáng của thiết kế và một sự phức tạp hóa thẩm mỹ, tùy theo những nhu cầu của họ và những khả năng của thiết bị họ.

Ví dụ Minh họa: Từ MVP Lượng tử đến Sự Triển khai Fractal → Sự Tiến hóa Thị giác của Thiết kế

Một **MVP (Minimum Viable Product, hay Sản phẩm Khả thi Tối thiểu)** là phiên bản của một sản phẩm mới cho phép thu hoạch tối đa sự học tập đã được xác nhận về người dùng với nỗ

lực tối thiểu, bằng cách mang lại một giá trị thiết yếu cho những người chấp nhận sớm nhằm định hướng những phát triển tương lai.

Để hiện thực hóa sức mạnh của Mở rộng Fractal và thấu hiểu cách thiết kế quản lý đồng thời **sự suy thoái duyên dáng** và **sự phức tạp hóa thẩm mỹ**, hãy hình dung sự ra đời và sự tiến hóa của một trải nghiệm số từ trạng thái nền tảng nhất của nó: **MVP Lượng tử**.

Bước 1: MVP Lượng tử → Trạng thái Chồng chập (Định luật 0 và Định luật 1)

- **Cảnh:** Khi khởi chạy ứng dụng được người dùng chọn, chẳng hạn một cửa hàng bán sản phẩm trực tuyến, một màn hình trống hiện hình. Một **nền đen hoặc trắng** thuần khiết, không một phần tử thị giác nào hiển hiện.
- **Diễn giải QED:** Đó là **MVP Lượng tử** trong trạng thái thuần khiết nhất của nó, một hình thức điểm kỳ dị nguyên thủy (Định luật 0). Nó chứa đựng toàn bộ tiềm năng của trải nghiệm, nhưng chưa có gì được biểu lộ. UI tiến về không (Định luật 8), nhưng UX là một trường vô hạn của những khả năng. Đó là sóng của trải nghiệm trong hình thức đơn giản nhất của nó, không một hạt UI hữu hình nào để ràng buộc nó.

Bước 2: Sự Biểu lộ Đầu tiên → Hành động và Hạt lượng tử (Định luật 1 và Định luật 2)

- **Cảnh:** Người dùng tương tác (một cú nhấp, một cú chạm, một chuyển động, một lời nói, một ánh nhìn với cái chớp mắt kéo dài, một cử chỉ cụ thể được nhận diện bởi cảm biến hay ngay cả một ý nghĩ được diễn giải bởi một giao diện não-ron) phản ánh một sự đa dạng của những trường sử dụng rất khác nhau, từ việc điều khiển một ứng dụng máy tính để bàn đến việc điều hướng một hệ thống thông minh trong thực tế tăng cường, thậm chí đến sự tương tác với những tác nhân tự trị. Sự tương tác này tạo ra một hành động duy nhất: chẳng hạn, màn hình trống đổi màu, một điểm trung tâm xuất hiện, một âm thanh khởi chạy nhẹ biểu lộ theo một lựa chọn được người dùng định nghĩa hay được hệ thống thích nghi.
- **Diễn giải QED:** Hạt UI đầu tiên đã ra đời (màn hình trống đổi màu, một điểm trung tâm xuất hiện, một âm thanh khởi chạy nhẹ vang lên), biểu lộ một hạt lượng tử UX (tính phản hồi của hệ thống). Hành động này tạo nên một Trường Vô hướng (Định luật 2) cảm xúc đầu tiên, một sự ngạc nhiên, một sự xác nhận. Sóng UX bắt đầu sụp đổ về một thực tại được tri giác, hướng về một trạng thái được điều chỉnh, thích nghi với người dùng.

Bước 3: Sự Điều biến và Những Lựa chọn Đầu tiên (Định luật 2 và Định luật 3)

- **Cảnh:** Thay vì một sự đổi màu đơn thuần, hành động khởi tạo một lựa chọn màu sắc, kết hợp với một sự trợ giúp bằng giọng nói để dẫn dắt người dùng. Người này từ đó có thể chọn giữa 2 tùy chọn vốn chia màn hình thành hai theo chiều dọc hay chiều ngang tùy hướng màn hình, với những lựa chọn « Truy cập cửa hàng » và « Thêm lựa chọn ».
- **Diễn giải QED:** Ở đây chúng ta giới thiệu **Sự Điều biến Ngữ cảnh** (Định luật 2). Trải nghiệm không còn duy nhất, nó bắt đầu thích nghi với những tương tác đầu tiên. Sự trợ giúp bằng giọng nói, cũng như sự trình bày hai lựa chọn riêng biệt, minh họa khả năng của hệ thống nhằm điều biến trải nghiệm theo thời gian thực. Việc thêm những văn bản và những tùy chọn đại diện cho sự xuất hiện của những Thành phần Lượng tử mới (Định luật 3), mang thông tin và cảm xúc, làm phong phú điện tích lượng tử của hệ thống. Sự cấu trúc hóa này chuẩn bị cho sự mở rộng fractal sắp tới, mỗi lựa chọn có thể mở ra những nhánh mới của trải nghiệm.

Bước 4: Sự Phân bào → Sự Mở rộng Fractal Ban đầu (Định luật 3)

- **Cảnh:** Người dùng chọn « Thêm lựa chọn », tùy hướng màn hình, 2 phần chia theo chiều ngang hay chiều dọc, mỗi phần mang lại 2 hành động riêng biệt, từ đó hình thành 4 vùng cùng kích thước. Chẳng hạn, trên cùng bên trái « Hàng mới » và trên cùng bên phải « Khuyến mãi », rồi dưới cùng bên trái « Đăng nhập », và dưới cùng bên phải « Thêm lựa chọn ».
- **Diễn giải QED:** Đó là sự khởi đầu hiển hiện của **Mở rộng Fractal** (Định luật 3). Hệ thống trải mình ra đồng thời bảo toàn cấu trúc nền tảng (ở đây, sự phân chia nhị phân). Mỗi phần mới là một fractal con thừa hưởng những thuộc tính của cha mẹ nhưng phát triển những hạt lượng tử UX/UI riêng của nó. Những sự phân chia này tạo nên những Trường Hội tụ mới nơi sự chú ý của người dùng được dẫn hướng.

Bước 5: Sự Triển khai Liên tục → Những Nhịp độ Tiến hóa Khác biệt (Định luật 3 và Định luật 7)

- **Cảnh:** Mỗi mục mới đến lượt mình có thể phân chia, những menu có thể xuất hiện, những biểu tượng thêm vào, những danh sách được tạo ra. Những chức năng phức tạp hơn (biểu mẫu, thư viện hình ảnh, bản đồ tương tác) được tích hợp. Màn hình, thay vì trống, trở thành một giao diện phong phú và chức năng, chẳng hạn một bảng điều khiển, một ứng dụng xã hội hay một trang thương mại điện tử.
- **Diễn giải QED:** Hệ thống phát triển bằng cách tôn trọng những **Nhịp độ Tiến hóa Khác biệt** (Định luật 3): lõi (những chức năng nền tảng, sự nhất quán thị giác cơ bản) vẫn ổn

định, trong khi những lớp bề mặt (chủ đề, plugin, chức năng cụ thể) tiến hóa nhanh chóng để đáp ứng những nhu cầu đa dạng. Giao diện trở thành một Mạng lưới Sống và Cộng sinh (Định luật 7) của những tương tác giữa các thành phần của nó.

Bước 6: Tính Thích ứng của Phổ → Sự Suy thoái Duyên dáng và Sự Phức tạp hóa Thẩm mỹ (Định luật 4 và Định luật 6)

- **Cảnh:** Giờ đây khi giao diện đã trải mình và trở nên phong phú, hệ thống chứng minh khả năng nền tảng của nó nhằm thích nghi với những thực tại đa dạng của người dùng và môi trường của họ. Hãy lấy cùng ứng dụng web phức tạp đó, giờ đây hoàn toàn chức năng, và quan sát cách nó điều biến:
 - **Sự Suy thoái Duyên dáng:** Người dùng truy cập ứng dụng từ một chiếc điện thoại thông minh cũ, giữa vùng quê với một kết nối 2G bất ổn và một độ sáng bên ngoài chói lóa. Giao diện phản ứng bằng cách hiển thị một phiên bản đơn giản hóa và được làm nhẹ: những hình ảnh độ phân giải cao được thay bằng những phiên bản nén hay những placeholder (những văn bản thay thế cho hình ảnh), những animation biến mất, những tùy chọn phụ được ẩn trong những menu xổ gọn, và độ tương phản thị giác được tự động tăng lên cho khả năng đọc tốt hơn dưới ánh sáng mạnh. Sự điều hướng vẫn trôi chảy và những chức năng thiết yếu lập tức truy cập được, bảo đảm rằng người dùng có thể hoàn thành tác vụ chính của họ không bức bối, bất chấp những ràng buộc của những Tác nhân Môi trường (mạng, độ sáng) và những Tác nhân Máy (điện thoại cũ, màn hình).
 - **Sự Phức tạp hóa Thẩm mỹ:** Cùng người dùng đó, khi trở về nhà, mở ứng dụng trên máy tính để bàn của mình được trang bị một màn hình 4K lớn, một kết nối cáp quang ổn định và một môi trường yên tĩnh. Giao diện khi đó trải mình ra trong toàn bộ sự phong phú của nó: những animation tinh tế dẫn dắt ánh mắt, những đồ thị tương tác hiển thị những dữ liệu chi tiết, những tùy chọn nâng cao trực tiếp hiển hiện, và một bảng màu được sắc thái hóa hơn được sử dụng. Những phần tử âm thanh nhập vai và một phản hồi haptic tinh tế (qua một thiết bị ngoại vi tương thích) cũng có thể làm phong phú trải nghiệm, mang lại một sự tương tác nhập vai và rất làm tăng giá trị về thẩm mỹ, khai thác trọn vẹn những khả năng tối ưu của các tác nhân.
- **Diễn giải QED:** Đó là sự biểu lộ của **Khả năng Tiếp cận Liên-Tác nhân** (Định luật 4), nơi thiết kế điều chỉnh một cách động theo sự đa dạng nhận thức của người dùng và những khả năng dao động của những Tác nhân Máy và những Tác nhân Môi trường. Đồng thời, nó hé lộ **Tính Thích ứng Siêu việt** của trải nghiệm (Định luật 6), nơi thiết kế vượt lên những giới hạn để mang lại một chất lượng tối ưu khi những điều kiện cho phép. Hệ

thống duy trì Cân bằng Nội môi của Thiết kế (Định luật 0), tính toàn vẹn nền tảng của nó, đồng thời điều biến sự phức tạp được tri giác và sự phong phú giác quan của nó. UX vẫn nhất quán ngay cả khi UI hữu hình biến thiên lớn, chứng minh rằng MVP Lượng tử ban đầu quả thực đã chứa đựng tiềm năng suy thoái duyên dáng và phức tạp hóa thẩm mỹ này.

Trường hợp sử dụng

Nhiều ví dụ minh họa bản chất fractal và những tốc độ tiến hóa khác biệt của thiết kế UX/UI:

- **Figma (Công cụ thiết kế cộng tác):** Figma thể hiện sự quản lý những nhịp độ tiến hóa khác biệt. Lõi của giao diện và của những chức năng thiết kế cơ bản của nó vẫn ổn định và đáng tin cậy, bảo đảm một nền móng tráng kiện. Tuy nhiên, hệ sinh thái plugin và widget của nó cho phép một sự mở rộng fractal nhanh chóng và liên tục, mang lại cho người dùng khả năng thêm những công cụ và những tự động hóa vốn tiến hóa với tốc độ cao, từ đó cá nhân hóa luồng công việc của họ mà không làm xáo trộn sự ổn định của ứng dụng trung tâm.
- **WordPress (SGC / Hệ thống Quản lý Nội dung):** Với tư cách một CMS (Content Management System), WordPress là một ví dụ về thiết kế fractal. Lõi của hệ thống (những chức năng xuất bản, những cơ sở dữ liệu) tương đối ổn định và tiến hóa chậm. Tuy nhiên, hệ sinh thái chủ đề và plugin mang lại một sự mở rộng nhanh chóng và một tính mô-đun vô hạn. Mỗi trang WordPress là một sự biểu lộ fractal của thiết kế, chia sẻ cùng một lõi nhưng thích nghi với những sử dụng cụ thể với những chức năng và những giao diện tiến hóa ở những tốc độ đa dạng, tùy theo những nhu cầu của mỗi người dùng hay doanh nghiệp.

Cảnh giác Đạo đức, những Cảnh báo và Ghi chú Bối cảnh

Thiết kế fractal và những tốc độ tiến hóa khác biệt gợi ý một sự cảnh giác đạo đức đặc biệt cho những nhà thiết kế UX/UI. Sẽ hữu ích nếu tránh tạo ra những fractal của sự loại trừ nơi một số phần của trải nghiệm (hay những đối mới của giao diện) tiến hóa quá nhanh hay quá phức tạp đối với một số người dùng, tạo nên những bất bình đẳng về truy cập hay thấu hiểu. Sự suy thoái duyên dáng của UX/UI rất nên được áp dụng cẩn thận để trải nghiệm vẫn công bằng, ngay cả trên những thiết bị hay những mạng kém hiệu năng hơn. Cũng cần bảo đảm rằng những đối mới nhanh chóng không làm mất ổn định những nền móng của trải nghiệm, bảo đảm một sự ổn định và khả năng dự đoán nhất định cho mọi người dùng.

ĐỊNH LUẬT 4

Khả năng Tiếp cận UX ○ UI Liên-Tác nhân và Sự Đa nguyên Nhận thức

Thiết kế cho một đối tượng duy nhất là quên đi tất cả những đối tượng khác. — R.R.

Tên gọi ngắn:

Tính Phổ quát Nhận thức

Nguyên lý: Trải nghiệm có tiếp cận được hay không tùy theo một sự đa nguyên nhận thức và một sự tương tác giữa những tác nhân con người, máy và môi trường, đòi hỏi một thiết kế bao hàm và thích ứng.

Trong Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED), khả năng tiếp cận vượt lên sự tuân thủ đơn thuần những chuẩn mực. Định luật 4 định đề rằng sự truy cập vào trải nghiệm là một hiện tượng **liên-tác nhân và nhận thức**. Trải nghiệm được xây dựng tại giao điểm của những khả năng nhận thức và giác quan của người dùng (sự đa nguyên nhận thức), của những hệ thống kỹ thuật (những tác nhân máy), và của những ràng buộc hay những cơ hội của môi trường vật lý và số (những tác nhân môi trường). Một UX/UI thực sự tiếp cận được là cái thích nghi với sự đa dạng của những tác nhân vướng víu này, mang lại một trải nghiệm bao hàm và công bằng cho mọi người.

Những Khái niệm Vật lý và những Phép Loại suy UX/UI

Trong vật lý, ý tưởng về **sự tương tác giữa các hạt và các trường** là nền tảng. Mỗi hạt tương tác với môi trường của nó và những hạt khác, biến đổi lẫn nhau những trạng thái của chúng. Trong QED, chúng ta mở rộng khái niệm này sang sự tương tác giữa những tác nhân khác nhau:

- **Tác nhân Con người:** Mỗi người dùng là một tác nhân với một **sự đa nguyên nhận thức độc nhất**. Điều này bao gồm không chỉ những khả năng giác quan, nhận thức và vận động khác nhau của họ, mà còn những sở thích học tập, những trạng thái cảm xúc, và bối cảnh văn hóa - xã hội của họ (ngôn ngữ, chuẩn mực, quy ước, sự thuộc về những cộng đồng hay nhóm). Trải nghiệm biểu lộ và được diễn giải khác nhau với mỗi người, chịu ảnh hưởng bởi những khía cạnh đa dạng này.

Để minh họa sự đa nguyên nhận thức nền tảng này và những hàm ý của nó cho thiết kế, điều cốt yếu là thấu hiểu những kiểu thần kinh đa dạng cấu thành dân số. Sự đa dạng thần kinh là một khái niệm thừa nhận những biến thiên thần kinh này như những hình thức tự nhiên của sự đa dạng con người. Trong thiết kế, điều này nghĩa là thiết kế vượt lên một sự vận hành **điển hình thần kinh (neurotypical) chuẩn** để ôm lấy một phổ rộng hơn của tri giác và tương tác.

Những hồ sơ **không điển hình thần kinh / phân kỳ thần kinh (neuroatypical / neuro-divergent)** chính, vốn soi sáng cho chúng ta về sự phong phú của sự đa nguyên nhận thức và những thách thức mà thiết kế phải đương đầu, bao gồm** **:

- **ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, rối loạn tăng động giảm chú ý có hoặc không có sự hiếu động):** Những khó khăn về sự chú ý, tính bốc đồng, sự tổ chức và / hoặc sự hiếu động, biến thiên theo từng cá nhân. Cũng có thể đi kèm với sự sáng tạo gia tăng hay sự siêu tập trung.
- **ASD (Autism Spectrum Disorder, rối loạn phổ tự kỷ):** Ảnh hưởng đến giao tiếp xã hội và những tương tác, với khả năng hiện diện những hành vi lặp lại và những nét đặc thù giác quan.
- **Chứng khó đọc (dyslexie):** Những khó khăn dai dẳng với việc đọc, viết và đôi khi chính tả.
- **DCD (Developmental Coordination Disorder, rối loạn phối hợp vận động/chứng khó vận động dyspraxie):** Những khó khăn về sự phối hợp vận động, sự tổ chức cử chỉ, có thể biểu hiện thành sự vụng về hay những rối loạn về chữ viết (chứng khó viết).
- **Chứng khó tính toán (dyscalculie):** Khó khăn trong việc thấu hiểu những con số và những khái niệm toán học.
- **Chứng khó viết (dysgraphie):** Rối loạn liên quan đến việc hình thành chữ cái và chữ viết tay.
- **Hội chứng Tourette:** Sự hiện diện của những tic vận động và/hoặc giọng nói không tự chủ.

- **SPD (Sensory Processing Disorder, rối loạn xử lý cảm giác):** Những vấn đề trong việc diễn giải và điều hòa những thông tin giác quan (tiếng ồn, ánh sáng, kết cấu...).
- **Một số tình trạng sức khỏe tâm thần mãn tính** (như OCD (Obsessive-Compulsive Disorder, rối loạn ám ảnh cưỡng chế), rối loạn lưỡng cực, PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder, rối loạn căng thẳng sau sang chấn)) đôi khi được đưa vào một cuộc thảo luận rộng hơn về sự đa dạng thần kinh do những hàm ý thần kinh khác biệt và bền lâu của chúng.

Thấu hiểu những biểu lộ đa dạng này của sự đa nguyên nhận thức là nền tảng cho nhà thiết kế lượng tử. Trải nghiệm phải có thể biểu lộ và được diễn giải khác nhau với mỗi người, chịu ảnh hưởng bởi những khía cạnh đa dạng này và không bị ràng buộc bởi một mô hình duy nhất.

- **Tác nhân Máy:** Bản thân những hệ thống số là những tác nhân phức tạp, **cấu thành từ nhiều tầng** bổ sung cho nhau. **Hardware** chỉ tập hợp những phần tử vật chất (bộ xử lý, cảm biến, màn hình, v.v.) vốn quy định công suất, tốc độ và những phương thức tương tác khả thi. **Software** gom những phần mềm và ứng dụng vốn điều phối những chức năng, cấu trúc hóa giao diện và làm giá đỡ cho những thành phần khác. Những **thuật toán**, về phần chúng, đại diện cho những quy tắc và những quy trình logic chi phối hành vi của những hệ thống, bảo đảm sự xử lý, sự phân cấp và sự cá nhân hóa thông tin. **Trí tuệ Nhân tạo (AI)**, thường được tích hợp vào software, mang lại những khả năng học tập, thích nghi và ra quyết định tự trị, cho phép những hệ thống hành động một cách chủ động và theo ngữ cảnh. Cuối cùng, **mạng** cấu thành hạ tầng giao tiếp kết nối những thành phần khác nhau này, quy định độ trễ, sự sẵn có và sự đồng bộ của những dịch vụ. Những khả năng và những giới hạn của mỗi thành phần, như tốc độ tính toán, độ trễ mạng hay những phương thức tương tác (giọng nói, thị giác, haptic, v.v.), trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và chất lượng của trải nghiệm người dùng. Ngoài ra, những tác nhân máy này có thể hành động như những trung gian thông tin (lọc nội dung, trợ lý, công cụ tìm kiếm) hay như những tác nhân phát triển (những hệ thống học hỏi, tự tổ chức, có thể cá nhân hóa), từ đó điều biến trải nghiệm và khả năng tiếp cận của nó theo thời gian thực.
- **Tác nhân Môi trường:** Bối cảnh mà trong đó trải nghiệm diễn ra cũng hành động như một tác nhân điều biến nó. Điều này bao gồm môi trường **vật lý** (độ sáng xung quanh, mức độ tiếng ồn, khả năng tiếp cận vật lý của những nơi chốn) và **số** (loại trình duyệt, phiên bản hệ điều hành, băng thông mạng). Những tác nhân môi trường này áp đặt những ràng buộc và những cơ hội tác động đến cách trải nghiệm được tri giác và sử dụng.

Khả năng tiếp cận khi đó trở thành khả năng của thiết kế nhằm điều phối những tương tác đa hình này, để trải nghiệm trở dậy một cách có ý nghĩa cho mỗi tác nhân con người, dù những tác nhân khác có liên quan là gì. Đây không phải là làm cho sự truy cập dễ dàng, mà là thiết kế một trải nghiệm **trải mình khác nhau** tùy theo sự đa nguyên này.

Những Hàm ý cho Thiết kế UX/UI

Định luật 4 có những hàm ý sâu xa cho việc thiết kế những trải nghiệm bao hàm:

- **Thiết kế phổ quát và thích ứng:** Đó là thiết kế những giao diện không cứng nhắc, mà có khả năng điều biến sự trình bày và sự tương tác của chúng tùy theo những nhu cầu cụ thể của mỗi người dùng, những khả năng của máy, và những ràng buộc môi trường. Điều này bao gồm sự hỗ trợ những kích thước văn bản, những độ tương phản, những phương thức nhập liệu (bàn phím, giọng nói, cảm ứng) khác nhau, và sự tương thích với những công nghệ trợ giúp.
- **Tương tác liên-tác nhân (người-máy-môi trường):** Những nhà thiết kế phải nghĩ vượt lên sự tương tác đơn giản người-màn hình. Làm sao AI có thể tạo điều kiện cho sự truy cập đối với một người dùng khiếm thị? Làm sao một giao diện phản ứng trong một môi trường ồn ào qua giọng nói? Làm sao những dữ liệu ngữ cảnh (vị trí, thời tiết) có thể cá nhân hóa trải nghiệm để làm cho nó phù hợp và tiếp cận được hơn?
- **Sự cân nhắc sự đa nguyên nhận thức:** Thiết kế phải đoán trước và tính đến những cách khác nhau mà những thông tin được xử lý bởi não người (học tập thị giác, thính giác, vận động). Điều này hàm ý những cách tiếp cận thiết kế đa giác quan và những tùy chọn cá nhân hóa nhận thức để giảm gánh nặng tinh thần hay tạo điều kiện cho sự thấu hiểu.

Trường hợp sử dụng

Những ví dụ minh họa cách khả năng tiếp cận liên-tác nhân và sự đa nguyên nhận thức được tích hợp trong QED:

- **Flutterwave (Fintech, Nigeria):** Fintech này (doanh nghiệp sử dụng những công nghệ đổi mới để cải thiện hay tự động hóa những dịch vụ tài chính) là một mô hình về khả năng tiếp cận liên-tác nhân ở châu Phi. UX/UI của nó được thiết kế đặc biệt để đơn giản, trực giác và có thể sử dụng bởi những doanh nghiệp vừa và nhỏ và những cửa hàng vận hành trong những môi trường kỹ thuật đa dạng, thường bị ràng buộc (mạng chậm, thiết bị ít công suất). Thay vì một sự thích nghi động theo thời gian thực, thiết kế của Flutterwave tích hợp ngay từ khâu thiết kế sự cần thiết phải vận hành một cách tráng kiện và tiếp

cận được trên những hạ tầng khiêm tốn, với những giải pháp thanh toán tiếp cận được ngay cả khi không có chuyên môn kỹ thuật, nhờ những giao diện no-code (cho phép tạo mà không viết một dòng mã nào) và low-code (cần một lượng mã tối thiểu cho những tùy biến), và một sự tương thích đa nền tảng. Điều này minh họa sự kiên cường của trải nghiệm trước những ràng buộc của trường kỹ thuật địa phương.

- **Những ứng dụng hội nhập của chính phủ:** Những ứng dụng như những ứng dụng giúp người tị nạn hay những người mới đến một quốc gia phải tính đến một sự đa nguyên nhận thức và ngữ cảnh khổng lồ (rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, căng thẳng, sự truy cập hạn chế vào công nghệ). Thiết kế UX/UI của chúng phải siêu thích ứng, đề xuất những bản dịch tức thời, những chế độ thông tin được đơn giản hóa, và một sự điều hướng trực giác cho những người dùng dưới sự ràng buộc.

Cảnh giác Đạo đức, những Cảnh báo và Ghi chú Bối cảnh

Khả năng tiếp cận liên-tác nhân và sự đa nguyên nhận thức gợi ý một sự cảnh giác đạo đức trong từng khoảnh khắc. Mọi sự thu thập dữ liệu liên quan đến những khả năng nhận thức hay những ràng buộc môi trường phải được thực hiện với sự đồng thuận sáng suốt của người dùng. Tồn tại một nguy cơ thực sự thấy trỗi dậy những « bong bóng khả năng tiếp cận », nơi một số hồ sơ vẫn bị gạt ra lề bởi những thiết kế thích ứng chưa đủ. Sẽ hữu ích nếu ngăn ngừa mọi hình thức phân biệt đối xử ngầm ẩn và bảo đảm rằng những thiết bị về khả năng tiếp cận không trở thành những giải pháp đẩy ra ngoài lề, mà tích hợp một cách trôi chảy và tôn trọng, bằng cách bảo đảm phẩm giá và sự tự chủ của mỗi cá nhân. QED chú tâm vào việc giải cấu trúc những thiên kiến thiết kế có khả năng hạn chế trải nghiệm của một số người dùng và vào việc thúc đẩy một cách tiếp cận thực sự bao hàm, lưu tâm đến sự đa dạng của những tác nhân con người và công nghệ.

ĐỊNH LUẬT 5

Cộng hưởng Cảm xúc và Ký ức Tương tác của UX

Người ta quên đi giao diện, nhưng giữ lại cảm xúc. — R.R.

Tên gọi ngắn:

Cộng hưởng Ký ức

Nguyên lý: Trải nghiệm để lại một dấu ấn cảm xúc và nhận thức (ký ức tương tác), cộng hưởng với những tương tác tương lai và định hình trường trải nghiệm toàn cục của người dùng.

Trong Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED), tương tác không giới hạn ở một sự trao đổi thông tin nhất thời. Định luật 5 hé lộ rằng mỗi tương tác người dùng, bất kể độ chi tiết của nó (từ cú nhấp đơn giản nhất, đi qua lệnh giọng nói, tương tác thị giác hay cử chỉ, đến những hành trình người dùng phức tạp), gửi vào ký ức của người dùng một **dấu ấn**. Dấu ấn này, mang đầy cảm xúc và nhận thức, hành động như một **ký ức tương tác** vốn điều biến những tri giác và những kỳ vọng tương lai. UX/UI do đó là một quá trình tích lũy nơi chất lượng của mỗi điểm tiếp xúc cộng hưởng vượt xa khoảnh khắc hiện tại, định hình một **trường trải nghiệm toàn cục** và tiến hóa cho cá nhân.

Những Khái niệm Vật lý và những Phép Loại suy UX/UI

Nguyên lý này lấy cảm hứng từ **sự cộng hưởng** (sự khuếch đại của một sóng bởi một sóng khác) và từ **ký ức trong những hệ thống phức hợp** (như ký ức hình dạng của vật liệu hay tính dẻo nơ-ron của não bộ).

- **Cộng hưởng cảm xúc:** Một trải nghiệm tích cực (hay tiêu cực) trong quá khứ với một thương hiệu hay một giao diện có thể tạo nên một sự cộng hưởng khuếch đại hay làm dịu cảm xúc của tương tác hiện tại. Một UI được thiết kế tốt và trôi chảy sinh ra một cảm giác

hài lòng tự củng cố qua mỗi lần sử dụng, tạo nên một vòng tròn đạo đức của sự cộng hưởng. Ngược lại, những sự bức bối lặp lại có thể gây nên một sự cộng hưởng phá hủy, nơi ngay cả một lỗi nhỏ hiện tại cũng kích hoạt một phản ứng cảm xúc mạnh do sự tích lũy của những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ. Sau nhiều trải nghiệm bức bối với một nút đặt sai chỗ, ngay cả một phiên bản cải tiến của giao diện cũng có thể kích hoạt một sự ngờ vực hay một sự do dự, bằng chứng rằng ký ức tương tác định hình một cách bền lâu sự tri giác về thiết kế. Tóm lại, sự nhất quán của những tương tác và sự ổn định cảm xúc là những nhân tố chủ chốt của sự trung thành và sự tham gia dài hạn.

- **Ký ức tương tác (dấu ấn lượng tử của trải nghiệm):** Mỗi tương tác để lại một vết hay một dấu ấn lượng tử trong tâm trí người dùng. Những dấu ấn này không phải là những ký ức sự kiện đơn thuần, mà là những lược đồ kỳ vọng, những liên tưởng cảm xúc và những lối tắt nhận thức. Ký ức tương tác bao gồm những thói quen sử dụng, những quy ước đã học (chẳng hạn, ý nghĩa của một biểu tượng) và những phản ứng cảm xúc bị điều kiện hóa. Đó là một trường thông tin vô thức điều biến sự tri giác về thiết kế hiện tại. Điều cốt yếu là, ngay cả khi UI tiến hóa, sự nhất quán của những tương tác và chất lượng cảm xúc vẫn ổn định để tránh mọi sự bất hòa ký ức, điều này gắn với khái niệm cân bằng nội môi của trải nghiệm người dùng.
- **Trường trải nghiệm toàn cục:** Toàn bộ những ký ức tương tác và những cộng hưởng cảm xúc này cấu thành trường trải nghiệm toàn cục của người dùng với một sản phẩm, một dịch vụ hay một thương hiệu. Trường này có tính động, không ngừng được cập nhật bởi những tương tác mới, và nó quyết định mối quan hệ dài hạn của người dùng với thiết kế.
- **Mô hình tương tác lai:** Những giao diện hiện đại kết hợp nhiều phương thức (cảm ứng, cử chỉ, giọng nói), điều này làm phong phú bảng màu của những dấu ấn ký ức và những cộng hưởng cảm xúc. Sự đa dạng phương thức này nhân lên những kênh mà qua đó trải nghiệm có thể để lại dấu ấn của nó, làm cho thiết kế càng phức tạp và mạnh mẽ hơn trong khả năng ảnh hưởng đến ký ức tương tác của người dùng.

Những Hàm ý cho Thiết kế UX/UI

Định luật 5 nhấn mạnh tầm quan trọng của mỗi chi tiết và của sự nhất quán dài hạn:

- **Thiết kế những hành trình cảm xúc:** Những nhà thiết kế không chỉ phải nghĩ đến những tác vụ, mà còn đến những cảm xúc được sinh ra ở mỗi bước của một hành trình. Mỗi vi-tương tác, mỗi thông điệp, mỗi phản hồi thị giác hay âm thanh phải là một cơ hội để tạo nên một sự cộng hưởng tích cực. Sự quản lý lỗi, chẳng hạn, phải được nghĩ để giảm thiểu sự bức bối và tránh một sự cộng hưởng tiêu cực.

- **Sự nhất quán và khả năng dự đoán cho ký ức tương tác:** Một UX/UI nhất quán giúp xây dựng một ký ức tương tác tích cực. Sự lặp lại những pattern quen thuộc (thị giác, hành vi) củng cố sự học tập và giảm gánh nặng nhận thức. Những hệ thống thiết kế (Design Systems) là cốt yếu ở đây, vì chúng bảo đảm rằng những phần tử giao diện phản ứng một cách dự đoán được, củng cố sự tin tưởng và tính trực giác của trải nghiệm.
- **Quản lý những khoảnh khắc chuyển tiếp:** Những thay đổi bối cảnh (chuyển từ thiết bị này sang thiết bị khác, từ chức năng này sang chức năng khác) và những tiến hóa của giao diện người dùng là những khoảnh khắc cốt yếu. Một sự quản lý cẩn trọng những chuyển tiếp này là tối quan trọng để duy trì sự nhất quán của trải nghiệm và tránh sự bất hòa ký ức. Đó là bảo đảm rằng người dùng không cảm thấy lạc lối hay những lước đồ kỳ vọng của họ không bị mâu thuẫn đột ngột, từ đó bảo toàn sự tin tưởng và tính trực giác.
- **Onboarding và offboarding cẩn trọng:** Những tương tác đầu tiên và cuối cùng là cốt yếu cho ký ức tương tác. Một onboarding thành công đặt nền móng cho một sự cộng hưởng tích cực. Một offboarding tôn trọng, ngay cả khi người dùng rời đi, có thể để lại một dấu ấn tích cực có thể thúc đẩy một sự trở lại tương lai hay một sự giới thiệu.
- **Cá nhân hóa như đòn bẩy cộng hưởng:** Sự thích nghi của giao diện theo những sở thích và những hành vi của người dùng (cá nhân hóa) là một chất xúc tác mạnh mẽ của sự cộng hưởng cảm xúc tích cực. Bằng cách mang lại một trải nghiệm cảm thấy như được làm riêng cho cá nhân, thiết kế củng cố sự tham gia của họ, làm sâu sắc ký ức tương tác và củng cố sự trung thành dài hạn.

Trường hợp sử dụng

Những ví dụ làm sáng tỏ tác động của sự cộng hưởng cảm xúc và ký ức tương tác:

- **Những trải nghiệm trò chơi điện tử (Console, trò chơi di động):** Những trò chơi là những bậc thầy của sự cộng hưởng cảm xúc. Những phản hồi thị giác (hiệu ứng hạt, animation), âm thanh (nhạc, âm thanh chiến thắng) và haptic (rung) được thiết kế để tạo nên những vòng cộng hưởng tích cực, kích hoạt những đỉnh dopamine (chất do cơ thể tiết ra liên quan đến khoái cảm và phần thưởng) và củng cố ký ức tương tác để khuyến khích khả năng chơi lại và sự hài lòng.
- **Những dịch vụ streaming âm nhạc (Spotify, Deezer, Apple Music):** Những nền tảng này trở tài trong việc tạo ra những playlist được cá nhân hóa và những khám phá âm nhạc. Vượt lên chức năng, UX/UI được nghĩ để sinh ra một cảm giác kết nối cá nhân và khoái cảm. Sự curation nội dung (tìm kiếm, tuyển chọn, tổ chức và chia sẻ những nội dung phù hợp đến từ những nguồn đa dạng), những đề xuất chính xác, và sự trôi chảy của việc

nghe xây dựng một ký ức tương tác bám rễ trong khoái cảm và khám phá, làm cho người dùng trung thành với nền tảng.

Cảnh giác Đạo đức, những Cảnh báo và Ghi chú Bối cảnh

Sự thao túng cộng hưởng cảm xúc và ký ức tương tác là một địa hạt đạo đức tế nhị. Những giao diện được thiết kế để tạo ra một sự lệ thuộc (qua những vòng phản hồi quá mức hay những phần thưởng biến đổi) hay để khai thác những điểm dễ tổn thương cảm xúc là những ví dụ về sự trượt lỗi (FOMO - Fear Of Missing Out, vốn là một cảm giác khẩn cấp giả tạo). QED mời gọi sử dụng sự hiểu biết về cộng hưởng và ký ức để xây dựng những trải nghiệm lành mạnh, trao quyền và tôn trọng, chứ không phải để thao túng hay giam cầm người dùng trong những lược đồ tương tác không mong muốn. Sự minh bạch về những cơ chế cá nhân hóa là cốt yếu.

ĐỊNH LUẬT 6

Tính Thích ứng Siêu việt UX ○ UI và Sự Mở Hệ thống

Cái bất ngờ đã là một thành phần của cái thực. — R.R.

Tên gọi ngắn:

Tính Thích ứng Siêu việt

Nguyên lý: UX/UI là một hệ thống mở và thích ứng, có khả năng siêu việt hóa những giới hạn ban đầu của nó bằng cách tích hợp những thông tin mới và không ngừng điều chỉnh theo những thực tại đang trỗi dậy.

Trong Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED), trải nghiệm không phải là một hệ thống đóng. Định luật 6 định đề rằng UX/UI về bản chất là một **hệ thống mở**, trong sự đối thoại thường trực với môi trường của nó. Nó phải thể hiện một **tính thích ứng siêu việt**, tức khả năng không chỉ phản ứng với những thay đổi, mà còn tích hợp những thông tin bất ngờ (đến từ người dùng, từ dữ liệu, từ AI, hay từ môi trường) để tiến hóa vượt lên thiết kế ban đầu của nó. Đó là một lời mời thiết kế những trải nghiệm không tĩnh tại, mà sống động, có thể điều biến và mở rộng vĩnh viễn, phản ánh sự phức tạp động của thế giới thực.

Những Khái niệm Vật lý và những Phép Loại suy UX/UI

Nguyên lý này lấy cảm hứng từ **nhiệt động lực học của những hệ thống mở** (vốn trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường của chúng) và từ **sự tiến hóa của những hệ thống sinh học** (vốn thích nghi và đổi mới trước những điều kiện mới).

- **Hệ thống mở:** Khác với một hệ thống đóng chỉ trao đổi những dữ liệu đã định trước, một hệ thống UX/UI mở tích hợp những thông tin mới một cách liên tục. Đó có thể là phản hồi (feedback) trực tiếp của người dùng, những hành vi được quan sát, những dữ liệu đến từ

cảm biến, hay những kết quả đầu ra (output) của những trí tuệ nhân tạo sinh tạo. Bản thân giao diện là một điểm trao đổi và học tập liên tục.

- **Tính thích ứng siêu việt:** Đó là khả năng của một hệ thống nhằm thích nghi không chỉ với những biến thiên đã biết (responsive design cho những kích thước màn hình khác nhau), mà còn với những thực tại bất ngờ hay những nhu cầu đang trỗi dậy. Điều này vượt lên tính phản ứng đơn thuần để đạt tới một hình thức học tập và tiến hóa. Một giao diện được phú cho tính thích ứng siêu việt có thể sinh ra những giải pháp thiết kế mới hay những hành trình người dùng mới để đáp lại những tình huống chưa từng có, chẳng hạn bằng cách khai thác những khả năng của AI sinh tạo.
- **UX/UI như một sinh thể:** Phép loại suy ở đây là của một sinh thể tiến hóa. Đây không còn là việc giao một sản phẩm hoàn tất, mà là việc thiết kế một thực thể thở, học và lớn lên cùng những người dùng của nó và môi trường của nó. Những cập nhật liên tục không chỉ là những bản vá, mà là những tiến hóa nội tại của hệ thống.

Những Hàm ý cho Thiết kế UX/UI

Định luật 6 khuyến khích một cách tiếp cận thiết kế lấy sự tiến hóa liên tục và sự tích hợp cái bất ngờ làm trung tâm:

- **Thiết kế sinh tạo và tiến hóa:** Sự tích hợp AI sinh tạo vào những công cụ thiết kế cho phép những nhà thiết kế tạo ra những biến thể giao diện, những văn bản, hay những hình ảnh từ những prompt đơn giản. Điều này dịch chuyển vai trò của nhà thiết kế từ sự sáng tạo ban đầu, khởi đi từ con số không, sang sự điều phối và sự curation (sự tuyển chọn, sự tổ chức và sự tôn vinh) những hệ thống sinh tạo, cho phép một sự thích nghi nhanh chóng và một sự khám phá những giải pháp bất ngờ.
- **Những trải nghiệm có thể cá nhân hóa cao và thích ứng một cách thông minh:** Mang lại những giao diện và những bảng điều khiển mà sự cá nhân hóa mạnh mẽ và tinh tế, nhưng không vì thế biến chúng thành những mê cung phức tạp. Mục tiêu là AI quản lý sự phức tạp nằm bên dưới, bằng cách thích nghi một cách chỉnh thể với những nhu cầu của người dùng. Điều này cho phép mỗi người tái cấu hình trải nghiệm của mình tùy theo những nhu cầu dao động của họ, siêu việt hóa tầm nhìn ban đầu của nhà thiết kế, mà không cần chuyên môn kỹ thuật để điều chỉnh một tầm nhìn đồng thời vi mô, trung mô và vĩ mô của những khả năng tùy biến.
- **Vòng đời sản phẩm như một quá trình học tập liên tục:** Thiết kế UX/UI phải luôn được tái đánh giá, điều chỉnh thậm chí suy nghĩ lại. Nó nằm trong một quá trình liên tục của sự quan sát, sự thực nghiệm, sự học tập và sự thích nghi. Những phản hồi (feedback)

của người dùng và những dữ liệu sử dụng không phải là những chỉ báo thụ động, mà là những thông tin chủ động nuôi dưỡng sự tiến hóa của hệ thống.

Trường hợp sử dụng

Những ví dụ minh họa tính thích ứng siêu việt và sự mở hệ thống này:

- **Notion (công cụ năng suất và quản lý nội dung):** Notion tích hợp những chức năng trí tuệ nhân tạo cho phép những người dùng sinh ra văn bản, tóm tắt những tài liệu và tự động soạn những ghi chú cuộc họp. Công cụ cũng đề xuất những tùy chọn để thực hiện những tìm kiếm trong những nội dung và tự động hóa một số tác vụ lặp lại. Những chức năng này góp phần tạo điều kiện cho sự cộng tác, tập trung hóa thông tin và cải thiện hiệu quả của những luồng công việc. Notion ngoài ra mang lại những khả năng cá nhân hóa không gian làm việc tùy theo những sở thích của người dùng. Nó từ đó minh họa một tính thích ứng chức năng nâng cao, hỗ trợ một sự sử dụng linh hoạt trong những bối cảnh đa dạng.
- **Những chatbot nâng cao (những mô hình ngôn ngữ loại ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral):** Những chatbot dựa trên những mô hình ngôn ngữ thế hệ mới nhất là những hệ thống mở: chúng ứng biến những câu trả lời từ những tập dữ liệu rộng lớn và những bối cảnh hội thoại. Khả năng của chúng nhằm thấu hiểu những yêu cầu phức tạp, sinh ra những bản tóm tắt, đối thoại về những chủ đề bất ngờ và thích nghi một cách động với người dùng chứng minh một tính thích ứng siêu việt. Trải nghiệm hội thoại tiến hóa theo thời gian thực, điều chỉnh nội dung và giọng điệu tùy theo những nhu cầu được diễn đạt hay được phát hiện.

Cảnh giác Đạo đức, những Cảnh báo và Ghi chú Bối cảnh

Tính thích ứng siêu việt và sự mở hệ thống của những UX/UI, đặc biệt với AI, đặt ra những câu hỏi đạo đức lớn. Khả năng của những hệ thống nhằm siêu việt hóa những ý định ban đầu có thể dẫn tới những kết quả bất ngờ, thậm chí không mong muốn (thiên kiến thuật toán, thao túng người dùng, mất kiểm soát). Ngoài ra, sự an toàn trở thành một vấn đề cốt yếu: về sau, AI có thể bỏ sót những thông tin hay làm sai lệch sự thật để phục vụ những lợi ích của riêng nó hay của bên thứ ba. Do đó sẽ hữu ích nếu những hệ thống này được thiết kế để bảo vệ những người dùng, đề phòng những sự thao túng, và bảo đảm một sự chung sống minh bạch và có trách nhiệm. Sẽ quan trọng nếu bảo đảm **sự minh bạch của những cơ chế thích ứng**, trao cho người dùng một **sự kiểm soát thực sự** trên sự cá nhân hóa (chứ không phải một ảo tưởng về sự kiểm soát), và phát triển những **rào chắn đạo đức** cho những hệ thống AI vốn sửa đổi

trải nghiệm một cách tự trị. QED kêu gọi một thiết kế có trách nhiệm vốn tối đa hóa tiềm năng thích ứng đồng thời tối thiểu hóa những nguy cơ trượt lỗi.

ĐỊNH LUẬT 7

UX như một Mạng lưới Sống và Cộng sinh

Mỗi trải nghiệm là một nút trong một mạng lưới vô tận. — R.R.

Tên gọi ngắn:

Mạng lưới Cộng sinh

Nguyên lý: Trải nghiệm người dùng không phải là một điểm cuối mà là một nút trong một mạng lưới sống và cộng sinh, chịu ảnh hưởng và ảnh hưởng đến toàn bộ những tương tác sinh học, cơ học, tính toán và xã hội.

Trong Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED), Định luật 7 mời gọi chúng ta tới một tầm nhìn chính thể: trải nghiệm người dùng không phải là một thực thể cô lập, mà là một **nút động bên trong một mạng lưới cộng sinh rộng lớn**. Mạng lưới này cấu thành từ những tương tác đa dạng, giữa những con người (sinh học, xã hội, cảm xúc), những máy (tính toán, thuật toán), và những môi trường (vật lý, số). Mỗi tương tác, mỗi điểm tiếp xúc UX/UI, cộng hưởng và lan truyền qua mạng lưới này, biến đổi cường độ tương tác và trạng thái của những nút khác. Thấu hiểu UX như một mạng lưới sống và cộng sinh là cốt yếu để thiết kế những trải nghiệm nuôi dưỡng sự gắn kết, sự kiên cường và giá trị được chia sẻ, bằng cách tích hợp trọn vẹn chiều kích sinh thái học của thiết kế vốn xem xét toàn bộ những tác động của sản phẩm lên hệ sinh thái toàn cục của nó.

Những Khái niệm Vật lý và những Phép Loại suy UX/UI

Nguyên lý này lấy cảm hứng từ những **mạng lưới phức hợp** trong vật lý (mạng nơ-ron, mạng xã hội, mạng giao thông) và từ những **hệ sinh thái cộng sinh** trong sinh học (nơi những loài khác nhau tương tác và phụ thuộc lẫn nhau).

- **Người dùng như một nút:** Mỗi người dùng, với thiết bị của họ, những ứng dụng của họ và những tương tác của họ, là một nút trong một mạng lưới. Nút này được kết nối với những nút con người khác (bạn bè, gia đình, đồng nghiệp), với những nút máy khác (máy chủ, vật kết nối, trí tuệ nhân tạo), cũng như với những nút môi trường (cảm biến nhiệt độ, hệ thống định vị địa lý).
- **Những tương tác và những lực:** Những tương tác bên trong mạng lưới này hành động như những lực (hấp dẫn, điện từ, v.v.). Một số UX/UI thực thi một sự thu hút mạnh mẽ (một ứng dụng gây nghiện, một cộng đồng gắn kết), những UX/UI khác một sự đẩy lùi tinh tế (một giao diện gây bức bối, một dịch vụ sinh ra sự ngờ vực). Trường UX trở thành một mô quan hệ được làm sống động bởi những vectơ ảnh hưởng, thường vô hình.
- **Cộng sinh và sự phụ thuộc lẫn nhau:** Một trải nghiệm là cộng sinh khi những tác nhân khác nhau (con người, máy, môi trường) cùng hưởng lợi từ sự tương tác. UX của một nền tảng đi chung xe là cộng sinh nếu nó cùng có lợi cho cả những người lái và những hành khách, giảm ùn tắc (môi trường), và tối ưu hóa việc sử dụng những phương tiện (máy). Giá trị không được tạo ra bởi một tác nhân duy nhất, mà bởi động lực của mạng lưới.
- **«Skin in the Game» của Mạng lưới:** Để bảo đảm sự cộng sinh và sự phụ thuộc lẫn nhau tích cực này, khái niệm **«skin in the game» (cùng chịu rủi ro)** trở thành một la bàn đạo đức. Mỗi tác nhân bên trong mạng lưới, kể cả nhà thiết kế, những người phát triển, những người vận hành hệ thống và những người dùng, phải dẫn thân và gánh một phần những hậu quả, dù tích cực (lợi ích) hay tiêu cực (rủi ro và thất bại). Sự dẫn thân nền tảng này thúc đẩy sự cân chỉnh những ý định và đẩy tới việc thiết kế những hệ thống kiên cường và đạo đức, nơi giá trị được chia sẻ thực sự và trách nhiệm được pha loãng nhưng không bao giờ vắng mặt.
- **Những artefact UX:** Những artefact UX là những thiên kiến, những lựa chọn ngầm ẩn, những di sản thiết kế định hình tri giác của chúng ta và lan truyền trong mạng lưới này. Cái mà chúng ta nghĩ là tự nhiên thường là kết quả của những quy ước vô hình. Thiết kế có thể hé lộ những đòn bẩy của chúng hay củng cố chúng mà chúng ta không hay biết.

Những Hàm ý cho Thiết kế UX/UI

Định luật 7 biến đổi cách suy nghĩ về giá trị và tác động của thiết kế:

- **Thiết kế những hệ sinh thái và những dịch vụ:** QED đẩy nhà thiết kế suy nghĩ vượt lên sản phẩm cá thể. Ứng dụng của tôi tích hợp như thế nào vào hệ sinh thái rộng hơn của những ứng dụng của người dùng, của những dịch vụ công, của những cộng đồng xã hội? Thiết kế phải khớp với những chuẩn về khả năng tương tác, những mô hình chia sẻ dữ

liệu, và những API mở (những giao diện lập trình tiếp cận công khai cho phép những ứng dụng hay những dịch vụ khác nhau giao tiếp và tương tác với nhau).

- **UX/UI như trung gian của những quan hệ:** Giao diện không còn chỉ là một công cụ, mà là một trung gian của những quan hệ. Nó tạo điều kiện cho những trao đổi giữa những người dùng (mạng xã hội), giữa những người dùng và những vật kết nối (IoT), hay giữa những người dùng và thông tin (công cụ tìm kiếm). Thiết kế định hình những quan hệ này.
- **Khả năng tương tác và chủ quyền số:** Trong một mạng lưới cộng sinh, khả năng tương tác là chìa khóa. Những người dùng phải có thể di chuyển những dữ liệu và những danh tính của họ giữa những dịch vụ khác nhau. Thiết kế UX/UI phải hỗ trợ chủ quyền số, cho phép những cá nhân kiểm soát vị trí của họ trong mạng lưới và không bị giam cầm trong một hệ sinh thái duy nhất.

Trường hợp sử dụng

Những ví dụ làm nổi bật tầm nhìn về UX/UI như một mạng lưới sống và cộng sinh:

- **Những nền tảng kinh tế chia sẻ (BlaBlaCar, Airbnb):** Những nền tảng này là những mạng lưới sống nơi UX/UI kết nối những tác nhân (người lái / hành khách, chủ nhà / lữ khách) tương tác một cách cộng sinh. Thiết kế tạo điều kiện cho sự tin tưởng, hậu cần, và danh tiếng, tạo nên giá trị cho mọi nút của mạng lưới. Chất lượng của trải nghiệm gắn trực tiếp với sức khỏe và động lực của mạng lưới này.
- **Ngôi nhà kết nối (Apple Home, Google Home, Amazon Alexa):** UX/UI của một ngôi nhà kết nối là một ví dụ về mạng lưới cộng sinh giữa những tác nhân con người, những máy (bóng đèn, bộ điều nhiệt, loa) và môi trường (nhiệt độ xung quanh, ánh sáng). Trải nghiệm toàn cục trỗi dậy từ cách những vật và những giao diện khác nhau này giao tiếp và tương tác để thích nghi với những nhu cầu của người dùng, thường một cách vô hình.

Cảnh giác Đạo đức, những Cảnh báo và Ghi chú Bối cảnh

Thiết kế UX/UI như một mạng lưới sống và cộng sinh đặt ra những câu hỏi đạo đức quan trọng. Nguy cơ giám sát, thao túng đám đông, hay tạo ra những sự lệ thuộc mang tính hệ thống gia tăng. Điều thiết yếu là bảo đảm **sự minh bạch** về việc thu thập và sử dụng dữ liệu bên trong mạng lưới, bảo vệ **đời tư** của những người dùng, và thúc đẩy **khả năng tương tác** để tránh sự giam cầm trong những hệ sinh thái độc quyền. Định luật 7 kêu gọi thiết kế những mạng lưới củng cố sự tự chủ và phúc lợi của mỗi nút, chứ không phải những hệ thống khai thác sự kết nối vì lợi ích của một số ít. Nó mời gọi chúng ta suy nghĩ về những **hậu quả mang tính hệ thống và dài hạn** của những thiết kế của chúng ta lên toàn bộ mạng lưới sống.

Sinh thái học của Thiết kế: Ở quy mô toàn cục, sinh thái học của thiết kế đẩy chúng ta tới một suy ngẫm sâu sắc hơn. Nó mời gọi phân tích tác động của toàn bộ vòng đời của một sản phẩm, từ việc khai thác những nguyên liệu thô (thường gắn với lao động của những nhóm thiểu số hay với những điều kiện bất bênh) cho đến việc tái chế nó. Một thiết kế thực sự sinh thái vượt lên sự bền vững được tri giác, chất vấn chuỗi cung ứng toàn cục, những điều kiện sản xuất và sự phân phối những lợi ích. Mục tiêu là tạo ra một môi trường sống công nghệ công bằng và bền vững trên bình diện toàn cục, nơi công nghệ giảm thiểu tác động môi trường của nó và không dựa trên sự bóc lột, bảo đảm một phúc lợi mở rộng cho mọi bên liên quan của hệ sinh thái hành tinh.

Củng cố «Skin in the Game» trong những Mạng lưới: «Skin in the game» (cùng chịu rủi ro) do đó không chỉ là một trách nhiệm cá nhân, mà là một nguyên lý hệ thống. Trong một mạng lưới cộng sinh, điều này nghĩa là những cơ chế điều hòa và những khuyến khích nên được thiết kế sao cho sự thành công của một bên góp phần vào sức khỏe của cái toàn thể, và sự thất bại của một thành phần được cảm nhận một cách tập thể, thúc đẩy sự phòng ngừa và sự cộng tác.

ĐỊNH LUẬT 8

UX Vô hình và Chân trời Sự kiện của Thiết kế

Sự xuất sắc đạt được khi UI tự xóa mình đi, thăng hoa UX, cuộc truy tầm tối hậu của mọi nhà thiết kế lượng tử — R.R.

Tên gọi ngắn:

Chân trời Trong suốt

Nguyên lý: Vượt lên giao diện hữu hình, trải nghiệm người dùng được định hình bởi một UX vô hình, mà sự thấu hiểu và sự làm chủ nó dẫn tới chân trời sự kiện của thiết kế, nơi những thông tin thiết yếu được tri giác mà không cần nỗ lực có ý thức.

Trong Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED), UX/UI không giới hạn ở cái trực tiếp tri giác được trên màn hình hay qua những giác quan của chúng ta. Định luật 8 định đề sự tồn tại của một **UX vô hình**, toàn bộ những thông tin, những ý định, những quy trình nằm bên dưới, những quy ước văn hóa, những định kiến, và những quyết định thuật toán vốn ảnh hưởng sâu sắc đến trải nghiệm mà không hiển hiện một cách tường minh hay được người dùng xử lý một cách có ý thức. Đạt tới **chân trời sự kiện của thiết kế** nghĩa là thiết kế những trải nghiệm nơi những thông tin vô hình này được tích hợp tốt đến mức chúng trở nên hiển nhiên, trực giác, và cho phép một sự tương tác không ma sát lẫn nỗ lực nhận thức thừa thãi.

Những Khái niệm Vật lý và những Phép Loại suy UX/UI

Nguyên lý này lấy cảm hứng từ khái niệm **chân trời sự kiện** trong vật lý thiên văn (ranh giới mà vượt qua đó không gì, ngay cả ánh sáng, có thể thoát khỏi một lỗ đen, đánh dấu điểm không thể quay lại nơi thông tin bị hấp thụ) và từ **thông tin vô hình** trong vũ trụ (Vật chất Tối, Năng lượng Tối).

- **UX vô hình:** Cũng như Vật chất Tối và Năng lượng Tối cấu thành phần lớn vũ trụ nhưng không trực tiếp quan sát được, UX vô hình đại diện cho những lớp sâu và thường vô thức vốn nhào nặn trải nghiệm. Chính sự làm chủ UX vô hình này cho phép thiết kế một UI có khả năng tự xóa mình đi, nhường chỗ cho một sự trôi chảy tối ưu. Trong bối cảnh QED, UX vô hình này biểu lộ qua **Vật chất Tối UX** (những động lực tiềm ẩn của người dùng) và **Năng lượng Tối UI / Hệ thống** (những lực mờ đục của hệ thống). UX vô hình là trường thông tin vận hành ở hậu cảnh, ảnh hưởng đến sóng của trải nghiệm và hạt của giao diện. Những **chiều kích** của UX vô hình này bao gồm:

- Những **ý định ẩn giấu** của thiết kế (mục tiêu thương mại, dark patterns phi đạo đức).
- Những **thiên kiến nhận thức** của nhà thiết kế và của người dùng.
- Những **hệ thống hậu cảnh** (thuật toán đề xuất, hiệu năng máy chủ).
- Những **chuẩn mực văn hóa và xã hội** ngầm ẩn vốn ảnh hưởng đến sự tri giác về giao diện.
- Những **định kiến** được tích hợp trong những mô hình AI (công nghệ, xã hội, văn hóa, ngôn ngữ, về khả năng tiếp cận và lịch sử).

Chính trong cõi vô hình này có thể trú ngụ những nghịch lý và những thách thức đạo đức. Ở đó ta đặc biệt tìm thấy những nghịch lý kẻ nói dối, nơi trải nghiệm được người dùng tri giác (giao diện tự xóa mình đi) mâu thuẫn với một thực tại nằm bên dưới (chẳng hạn, một sự mất tự chủ hay một sự thao túng tinh tế). Cũng vậy, những vòng tự quy chiếu có thể hành động mà người dùng không hay biết: hệ thống củng cố họ trong những điều họ đinh ninh, ngăn họ tự chất vấn. Như vậy, thiết bị tự củng cố chính nó, điều mà, về sau, có thể gây hại cho trải nghiệm toàn cục bất chấp những chỉ số tham gia ban đầu tích cực.

- **Chân trời sự kiện của thiết kế:** Đó là điểm xuất sắc nơi UX/UI được thiết kế hoàn hảo đến mức thông tin thiết yếu được người dùng tri giác và xử lý một cách gần như tự động, không nỗ lực có ý thức lẫn gánh nặng nhận thức. Người dùng đi xuyên qua giao diện mà thậm chí không nhận ra nó, đi thẳng đến cái cốt yếu. Đó là trải nghiệm của sự kỳ diệu nơi công nghệ tự xóa mình đi nhường chỗ cho sự sử dụng. Ma sát là tối thiểu, và những quy trình trôi chảy và trực giác.
- **Redshift UX:** Phép loại suy redshift (dịch chuyển về phía đỏ trong vũ trụ học, gắn với sự rời xa của những thiên hà) có thể được dùng để mô tả khoảng cách giữa ý định thiết kế (thông tin được phát ra) và sự tri giác thực tế của người dùng (thông tin được nhận). Một thiết kế không tính đến UX vô hình hay trình hiện quá nhiều ma sát kéo theo một redshift UX: thông tin bị biến dạng, trải nghiệm được tri giác khác với điều được mong đợi, hay bị làm chậm bởi những nỗ lực nhận thức.

- **Blueshift UX:** Ngược lại, blueshift (dịch chuyển về phía xanh lam trong vũ trụ học, gắn với sự lại gần của một vật thể) đại diện cho sự căn chỉnh hoàn hảo giữa ý định của thiết kế và trải nghiệm của người dùng. Đó là trạng thái nơi thông tin thiết yếu không chỉ được tri giác không nỗ lực lẫn ma sát, mà với một sự kết tinh và sự phù hợp đến mức nó dường như được đoán trước hay được làm cho huy hoàng, tạo nên một cảm giác hiển nhiên và kết nối sâu sắc với mục tiêu mà người dùng nhắm tới.

Những Hàm ý cho Thiết kế UX/UI

Định luật 8 mời gọi những nhà thiết kế tới một sự nội quan sâu sắc và một thiết kế có chủ đích:

- **Hé lộ cái vô hình:** Nhà thiết kế phải chủ động tìm cách nhận diện và thấu hiểu UX vô hình. Điều này đi qua sự nghiên cứu người dùng sâu sắc, sự phân tích những thiên kiến, sự thấu hiểu những hệ thống kỹ thuật sâu, và sự kiểm toán đạo đức những thuật toán. Làm cho cái vô hình trở nên hữu hình cho phép làm chủ nó.
- **Thiết kế vượt lên giao diện:** Tiêu điểm không còn chỉ ở tương mạo hay chức năng trực tiếp. Đó là thiết kế những ý định, những quy trình ẩn giấu, những luồng dữ liệu, và những hàm ý đạo đức. Thiết kế dịch vụ, kiến trúc thông tin, và chiến lược sản phẩm là những công cụ chủ chốt để định hình UX vô hình.
- **Đạt tới tính trực giác và sự trôi chảy:** Mục tiêu là giảm thiểu gánh nặng nhận thức của người dùng. Những thông tin (lựa chọn, tùy chọn, xác nhận) được giao đúng lúc và một cách tự nhiên đến mức chúng không đòi hỏi nỗ lực có ý thức. Đó là Chén Thánh của UX: một trải nghiệm nơi người ta không còn nghĩ đến giao diện nữa, mà chỉ nghĩ đến tác vụ hay mục đích.

Trường hợp sử dụng

Nhiều ví dụ minh họa sức mạnh của UX vô hình và sự đạt tới chân trời sự kiện của thiết kế:

- **Sinh trắc học và xác thực trong suốt (Nhận diện khuôn mặt, vân tay):** Dù là mở khóa một điện thoại thông minh bằng nhận diện khuôn mặt (Face ID) hay vân tay, mở tự động một cửa xe khi đưa tay lại gần một tay nắm (hệ thống keyless), hay truy cập những dịch vụ ngân hàng bằng sinh trắc học, UX vô hình đang vận hành. Những quy trình phức tạp của việc thu nhận, phân tích và xác minh những dữ liệu sinh trắc học vận hành ở hậu cảnh, bảo đảm sự an toàn và sự nhận dạng mà người dùng không phải nhớ những mật khẩu hay thực hiện những hành động phức tạp. Khi sự truy cập là tức thời và an toàn,

chân trời sự kiện đã đạt được: ràng buộc xác thực tự xóa mình đi nhường chỗ cho một sự trôi chảy và một sự tin tưởng toàn vẹn.

- **Quản lý thông minh năng lượng và tài nguyên (vd: bộ điều nhiệt kết nối, công tơ thông minh):** Hãy nghĩ đến những hệ thống tự động điều chỉnh mức tiêu thụ năng lượng của ngôi nhà bạn (sưởi ấm, điều hòa) theo sự hiện diện của bạn, thời tiết, biểu giá điện, hay thậm chí những thói quen ngủ của bạn. UX vô hình nằm trong những cảm biến phát hiện hoạt động của bạn, những thuật toán dự đoán những nhu cầu của bạn, sự giao tiếp với những nhà cung cấp năng lượng, và sự tối ưu hóa những thiết lập theo thời gian thực. Giao diện người dùng thường được tối thiểu hóa, rút gọn thành những báo cáo thi thoảng hay một ứng dụng điều khiển thứ cấp. Khi hệ thống quản lý sự thoải mái và mức tiêu thụ của bạn một cách tự trị và bất khả tri giác, mà bạn không phải can thiệp thủ công, chân trời sự kiện đã đạt được: sự phức tạp của việc tối ưu hóa năng lượng tự xóa mình đi, cho phép bạn hưởng một môi trường lý tưởng và những khoản tiết kiệm mà không cần nỗ lực có ý thức.

Cảnh giác Đạo đức, những Cảnh báo và Ghi chú Bối cảnh

UX vô hình và chân trời sự kiện của thiết kế chứa đựng những thách thức đạo đức lớn. Nguy cơ là làm cho vô hình không chỉ sự phức tạp, mà còn cả sự **thao túng, những thiên kiến hay sự thiếu minh bạch**. Khi những người dùng không còn tri giác giao diện nữa, họ cũng có thể trở nên vô thức về những lựa chọn thiết kế ảnh hưởng đến sự tự chủ của họ (ảnh hưởng đến những quyết định mua sắm, thu thập dữ liệu không có sự đồng thuận tường minh). Chính ở đây những vòng tự quy chiếu mâu thuẫn và những nghịch lý kẻ nói dối mang trọn chiều kích đạo đức của chúng, bởi sự vô hình có thể che giấu những ý định hay những hậu quả tai hại. QED kêu gọi một **sự minh bạch triệt để về những ý định** và một **đạo đức của sự không-nỗ lực**: trải nghiệm nên trôi chảy bởi vì nó tôn trọng người dùng và những lựa chọn của họ, chứ không phải bởi vì nó lách qua họ hay dẫn dắt họ vào sai lầm bằng cách làm cho một số thông tin trở nên vô hình hay khó tri giác một cách có chủ đích. Mục tiêu sẽ là hiệu quả phục vụ phúc lợi, chứ không phải sự che giấu.

Điều hướng Sự Phức tạp: Những Thanh trượt và Hệ thống Điều hòa của QED

Để Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED) là một công cụ vận hành được chứ không phải một sự quá tải nhận thức, điều thiết yếu là phân cấp những tham số và hiện thực hóa chúng một cách trực giác. Thay vì vô vàn thanh trượt đồng nhất, chúng tôi đề xuất những bảng điều khiển tổng hợp và những chỉ báo rõ ràng. Mỗi chỉ báo được định nghĩa bởi một hệ thống đo lường phù hợp với bản chất của nó (thang từ 0 đến 100, giá trị tuyệt đối, hay những phân loại), với những ngưỡng tối thiểu và / hoặc tối đa có thể điều chỉnh tùy theo quy mô và vùng được phủ (liên bang, quốc gia, cộng đồng, v.v.), tất cả thường được AI hỗ trợ. Cách tiếp cận này cho phép điều hòa những ý định thiết kế và bảo đảm một sự quản trị đạo đức và hiệu quả, thích nghi với những bối cảnh pháp lý, văn hóa và chiến lược đa dạng.

Dưới đây là một đề xuất gộp nhóm và hiện thực hóa những tham số chủ chốt, từ nền tảng đến vận hành:

Những Thanh trượt Nền tảng của QED: ADN Đạo đức và Ý định Nguyên thủy

Những tham số này cốt yếu vì chúng định nghĩa Điểm Kỳ Dị Khai Nguyên UX ● UI (Định luật 0) và những giới hạn đạo đức của nó. Chúng phải được thiết lập và xác nhận từ trước, với một sự hiển thị liên tục suốt vòng đời của sản phẩm.

- **Tác động:** chúng bảo đảm một sự căn chỉnh đạo đức ngay từ đầu dự án, trực tiếp lôi cuốn những bên liên quan qua nguyên lý «skin in the game» (cùng chịu rủi ro), và ngăn ngừa những sự trượt lỗi mang tính hệ thống. Chúng thực sự cấu thành trái tim của đức hạnh của hệ thống mà bạn thiết kế.
- **Hiện thực hóa:** Một **Bảng Điều khiển ADN Đạo đức** hay một **Chỉ số Đức hạnh Thiết kế** duy nhất, được biểu diễn bởi một điểm số toàn cục (0-100) và những chỉ báo tuân thủ cụ thể cho mỗi tham số con (sử dụng những thang 0-100%, những giá trị tuyệt đối hay

những phân loại). Bảng điều khiển này có thể được tham vấn bởi mọi tác nhân chủ chốt (nhà thiết kế, quản lý sản phẩm, nhà đạo đức học, v.v.).

- **Những tham số chủ chốt (thanh trượt điều chỉnh và chỉ báo theo dõi):**

- **Điểm Tác động Đạo đức / Chỉ số Đức hạnh Thiết kế (0-100):** Thước đo toàn cục về đạo đức của hệ thống.
- **Tính minh bạch của những thuật toán (0-100%):** Sự rõ ràng của cách vận hành nội tại của hệ thống.
- **Độ chi tiết của sự đồng thuận người dùng (0-100%):** Mức độ kiểm soát của người dùng trên những dữ liệu và những lựa chọn của họ.
- **Mức độ tự trị để lại cho AI (0-100%):** AI ra quyết định mà không có sự giám sát của con người đến đâu.
- **Mức độ khả giải thích của AI (0-100%):** Khả năng của AI nhằm giải thích những quyết định của nó.
- **«Skin in the game» của những tác nhân (0-100%):** Mức độ dấn thân và trách nhiệm của những đội ngũ.

Những Chỉ báo Phúc lợi và Chất lượng Trải nghiệm: Sự Cộng hưởng Con người

Những tham số này đo lường tác động trực tiếp của hệ thống lên người dùng, vượt xa sự hoàn thành tác vụ đơn thuần. Chúng gắn bó một cách nội tại với Lương tính Sóng-Hạt (Định luật 1) và với Ký ức Tương tác (Định luật 5).

- **Tác động:** Chúng bảo đảm một trải nghiệm trôi chảy, không xâm phạm và có lợi cho phúc lợi của người dùng.
- **Hiện thực hóa:** Những **Sóng Trải nghiệm Người dùng** hay một **Bộ giám sát Phúc lợi UX** được tích hợp vào những công cụ phân tích dữ liệu (heatmap, đường cong hài lòng, chỉ báo căng thẳng).
 - **Những tham số chủ chốt:**
 - **Ngưỡng ma sát nhận thức chấp nhận được (giây / Thang Stres được Tri giác):** Giới hạn mà vượt qua đó nỗ lực của người dùng là quá mức, đo lường được qua một thời gian trung bình của tác vụ (tính bằng giây) hay những thang đo tâm lý như Thang Stres được Tri giác (PSM).
 - **Chỉ số phúc lợi số của người dùng (0-100):** Thước đo tổng hợp về trạng thái cảm xúc và nhận thức của người dùng.

- **Những mức độ tham gia có trách nhiệm (thấp, vừa, cao, gây nghiện):** Phân biệt sự tham gia tích cực với sự nghiện hay sự thao túng.
- **Thời lượng sử dụng tối đa được khuyến nghị (phút / giờ):** Giới hạn sử dụng để phòng ngừa sự nghiện.
- **Ngưỡng phát hiện sự khốn quẫn của người dùng (xác suất tính bằng %):** Cảnh báo khi có dấu hiệu bức bối hay cô lập, để AI / con người can thiệp.
- **Thanh trượt độ phức tạp/đơn giản của giao diện (0-100%):** Khả năng thích nghi của mức độ chi tiết được trình bày cho người dùng.
- **Những chỉ báo mật mỗi quyết định cho người dùng (thấp, trung bình, cao):** Đo lường sự kiệt quệ liên quan đến những lựa chọn.

Sự Điều hòa và Sự Quản trị mang tính Hệ thống: Hệ Sinh thái của Thiết kế

Những tham số này cốt yếu cho sức khỏe toàn cục của hệ thống, khả năng tương tác của nó (Định luật 7) và sự quản lý UX vô hình (Định luật 8). Chúng hành động như những rào chắn và những đòn bẩy cải tiến liên tục.

- **Tác động:** Chúng bảo đảm sự bền vững, sự an toàn và sự kiên cường của hệ thống trong môi trường của nó.
- **Hiện thực hóa:** Một **Khung Quản trị mang tính Hệ thống** với những cảnh báo tự động và những điểm xác nhận của con người. Những bản đồ mạng lưới của những tương tác.
 - **Những tham số chủ chốt:**
 - **Điểm kiên cường của hệ thống (0-100%):** Khả năng hấp thụ những cú sốc và phục hồi.
 - **Ngưỡng lỗi nghiêm trọng chấp nhận được (số lượng / %):** Mức độ dung sai đối với những trục trặc.
 - **Thanh trượt tác động môi trường (0-100%):** Thước đo dấu chân carbon và năng lượng.
 - **Thanh trượt tích hợp với những hệ sinh thái bên thứ ba (0-100%):** Sự dễ dàng và sự an toàn của những kết nối bên ngoài (cho khả năng tương tác đạo đức).
 - **Những điểm dừng cưỡng bức tự động (sự hiện diện / điều kiện):** Những cơ chế khẩn cấp để vô hiệu hóa những chức năng hay hệ thống.
 - **Những khóa an toàn buộc phải có sự xác nhận của con người (sự hiện diện / những hành động liên quan):** Cho những hành động nghiêm trọng của hệ thống.

Những Hệ thống Thị giác Hỗ trợ Quyết định cho Nhà thiết kế: Studio Lượng tử

Những công cụ này là những trợ lý thông minh cho nhà thiết kế, tích hợp những tham số trước đó trực tiếp vào quá trình thiết kế.

- **Tác động:** Chúng đơn giản hóa những quyết định đạo đức và kỹ thuật, gia tăng hiệu quả và bảo đảm sự tuân thủ của thiết kế.
- **Hiện thực hóa:** Sự tích hợp trực tiếp vào những phần mềm thiết kế, qua những plugin hay những bảng điều khiển tương tác cho những đội ngũ.

- **Những tham số chủ chốt:**

- **Bảng điều khiển đạo đức theo thời gian thực (0-100):** Một sự hiển thị chủ động về điểm số đạo đức toàn cục của dự án trực tiếp trong studio thiết kế (xem phần Những Thanh trượt Nền tảng của QED: ADN Đạo đức và Ý định Nguyên thủy).
- **Bộ mô phỏng tác động đạo đức (điểm số tiên đoán / kịch bản):** Xem trước những hậu quả đạo đức của những lựa chọn thiết kế bằng cách sinh ra những kịch bản với những điểm số tác động tiên đoán.
- **Những chỉ báo thị giác về nguy cơ dark patterns (có / không / mức độ nghiêm trọng: thấp, trung bình, cao):** Cảnh báo nhà thiết kế về những mẫu hình giao diện có khả năng thao túng, với một chỉ dẫn về mức độ nghiêm trọng của chúng.
- **Sự trực quan hóa những chân trời trong suốt (0-100%):** Cho thấy cái gì bị che giấu khỏi người dùng và tại sao, chỉ ra mức độ mờ đục của những thông tin hay những quy trình.
- **Những cảnh báo tiên đoán về sự lệch lạc đạo đức (xác suất tính bằng %):** Dựa trên những pattern dữ liệu hay hành vi, những cảnh báo này được AI sinh ra với một xác suất lệch lạc.
- **Thư viện những pattern đạo đức cho nhà thiết kế (tỷ lệ sử dụng / mức độ phù hợp):** Một kho những giải pháp thiết kế đức hạnh, với những chỉ báo về tần suất sử dụng và hiệu quả được tri giác của chúng.
- **Những hướng dẫn về thực hành tốt theo ngữ cảnh (1-5):** Những khuyến nghị đạo đức thích nghi với dự án, được AI gợi ý và được đánh giá trên một thang mức độ phù hợp.
- **Thanh trượt giám sát của con người trên những quyết định của AI (0-100%):** Cho phép hiệu chỉnh mức độ liên quan của con người được đòi hỏi hay mong muốn cho những quyết định được AI đưa ra trong thiết kế (xem phần Những Thanh trượt Nền tảng của QED: ADN Đạo đức và Ý định Nguyên thủy).

- **Sự trực quan hóa những con đường nghiêm trọng về đạo đức (có / không):** Làm sáng tỏ những điểm của hành trình người dùng nhạy cảm nhất về mặt đạo đức, báo hiệu sự nhận diện của chúng.
- **Những thanh tiến trình về đức hạnh của thiết kế (0-100%):** Những chỉ báo thị giác về sự tiến triển hướng tới những mục tiêu đạo đức đã định cho dự án.

Những Kiểm soát và Sự Minh bạch cho Người dùng: Sự Tự chủ ở Trái tim của Trải nghiệm

Những phần tử này cho phép người dùng thấu hiểu và ảnh hưởng đến trải nghiệm của mình, củng cố quyền năng và sự tin tưởng của họ.

- **Tác động:** Chúng củng cố sự tự chủ, sự tin tưởng và sự trung thành của người dùng. Đó là sự biểu lộ hữu hình của đạo đức của hệ thống.
- **Hiện thực hóa:** Những giao diện người dùng dành cho những tham số, những thông báo rõ ràng, những bảng điều khiển cá nhân.
 - **Những tham số chủ chốt:**
 - **Những nhật ký hoạt động minh bạch cho người dùng (sự hiện diện / mức độ chi tiết):** Lịch sử dễ hiểu về những tương tác và những dữ liệu được sử dụng.
 - **Giao diện kiểm soát chi tiết những dữ liệu cá nhân (số lượng tùy chọn / 0-100%):** Cho phép người dùng quản lý những thông tin của họ một cách chính xác.
 - **Khung những quyền của người dùng tường minh và có thể thu hồi (sự rõ ràng / sự dễ dàng thu hồi):** Những tùy chọn rõ ràng cho những sự cho phép.
 - **Những bảng điều khiển quản trị dữ liệu (sự hiện diện / sự dễ hiểu):** Tóm tắt thị giác về những thực hành dữ liệu để tôn trọng đời tư.
 - **Thanh trượt cá nhân hóa đạo đức (0-100%):** Cho phép người dùng kiểm soát mức độ cá nhân hóa so với đời tư. Điều này bao gồm khả năng cho người dùng chủ động điều chỉnh giao diện và nội dung tùy theo kiểu thần kinh của họ và những nhu cầu nhận thức của họ vào lúc đó. Chẳng hạn, điều chỉnh mật độ thông tin để giảm sự quá tải (hữu ích cho ADHD hay tự kỷ), thay đổi những lược đồ màu sắc và những phong chữ để dễ đọc (có lợi cho chứng khó đọc), hay kích hoạt những chế độ tập trung giảm thiểu những sự xao nhãng thị giác và âm thanh. Thanh trượt này thể hiện tính thích ứng siêu việt, mang lại một trải nghiệm thực sự có thể điều chỉnh cho toàn bộ phổ của tri giác con người.

- **Những hệ thống chấm điểm cộng tác về đạo đức (sự hiện diện / tỷ lệ tham gia / tác động lên điểm số):** Cơ chế phản hồi của người dùng về đạo đức của hệ thống.
- **Cửa sổ tìm kiếm tiến hóa / Giao diện Prompt (khả năng đơn giản hóa / làm phong phú):** Thay thế thanh tìm kiếm đơn giản bằng một giao diện thông minh, có khả năng đơn giản hóa hay làm phong phú giao diện tùy theo những yêu cầu và những lựa chọn của người dùng tại thời điểm T (khi nhập liệu, điều khiển được bằng giọng nói hay qua mọi loại thiết bị trợ giúp). Giao diện này cốt yếu cho sự tự chủ của những người dùng với những phương thức vận hành nhận thức đa dạng. Nó có thể, chẳng hạn, đề xuất những tùy chọn chế độ đơn giản hóa cho những cá nhân dễ bị quá tải nhận thức hay những hướng dẫn từng bước thị giác / thính giác cho những người gặp khó khăn về tổ chức hay xử lý thông tin (như chứng khó vận động). Nó cũng mang lại những phương án nhập liệu thay thế (giọng nói, thị giác) thích nghi với những thách thức về vận động hay giao tiếp, củng cố khả năng tiếp cận liên-tác nhân.

Phương trình Trường Thống nhất Rosinski (UFE-R) Sự Hợp nhất Thuyết Tương đối Rộng UX và Cơ học Lượng tử UI trong Khuôn khổ Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED)

Trong khuôn khổ Thiết kế Lượng tử Mở rộng, chúng ta khái niệm hóa **Thuyết Tương đối Rộng UX** như lý thuyết mô tả cách trải nghiệm người dùng (UX) biểu lộ với tư cách một **không-thời gian chủ quan và động**, mà cấu trúc của nó có thể bị lệch cong và bị biến dạng bởi những tương tác và những trạng thái nhận thức của người dùng. Song song, **Cơ học Lượng tử UI** là lý thuyết khám phá bản chất nền tảng, rời rạc và đôi khi bất khả tiên đoán của những **vi-tương tác của giao diện người dùng (UI)**, được coi là những hạt lượng tử mà sức mạnh tổng hợp của chúng trực tiếp ảnh hưởng đến độ cong của không-thời gian này của trải nghiệm.

Phương trình Trường Thống nhất Rosinski (UFE-R) đề xuất một sự tổng hợp táo bạo, tìm cách thống nhất những nguyên lý này bằng cách diễn đạt mối quan hệ nền tảng giữa độ cong của không-thời gian của trải nghiệm và năng lượng-động lượng của những tương tác người dùng ở một cấp độ nền tảng.

Phương trình nền tảng này cho Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED) thiết lập một cây cầu khái niệm mạnh mẽ với những **lý thuyết lớn của vật lý đương đại, đặc biệt Thuyết Tương đối Rộng và Cơ học Lượng tử**. Bằng cách thích nghi cấu trúc và những nguyên lý của chúng, nó nhằm tới việc mô tả động lực phức tạp và những định luật nằm bên dưới của trải nghiệm người dùng, đi từ cái vĩ mô (những hệ thống trải nghiệm) đến cái vi mô (những tương tác lượng tử của UI).

$$G_{QED}(t, d) = \frac{G_{UX/UI}}{c^4} \cdot T_{Exp}(t, \psi, d)$$

Cách đọc phương trình này

Hình học (G) của Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED) tại thời điểm t và cho chiều d tỷ lệ với hằng số Hấp dẫn (G) của thiết kế UX/UI, chia cho vận tốc của Ý thức (c) lũy thừa 4 (đại diện cho những thành phần thị giác, nhận thức, cảm xúc và thời gian), nhân với Tensor (T) năng lượng-động lượng của Trải nghiệm (Exp) tại thời điểm t, cho trạng thái nhận thức ψ (psi) và chiều d.

Thấu hiểu Phương trình trong Nháy mắt

Phương trình UFE-R có thể được đọc một cách đơn giản hóa dưới dạng:

$$A = (B/C) \cdot D$$

- **A: (GQED)** là **Hình học của Trải nghiệm** (cách trải nghiệm được người dùng tri giác và thể nghiệm).
- **B: (GUX/UI)** là **Hằng số Hấp dẫn của Thiết kế UX/UI** (sức mạnh nội tại của thiết kế).
- **C: (c4)** là **Vận tốc của Ý thức lũy thừa 4** (sự nhanh chóng của việc tích hợp thông tin bởi người dùng theo một sự xử lý thị giác, nhận thức, cảm xúc và thời gian).
- **B/C:** là **Hằng số Nền tảng của Thiết kế** (sức mạnh vốn có của một thiết kế nhằm sinh ra một trải nghiệm có ý nghĩa và cuốn hút).
- **D: (TExp)** là **Tensor Năng lượng-Động lượng của Trải nghiệm** (toàn bộ năng lượng và thông tin của những tương tác và của giao diện).

Sự diễn đạt đơn giản này biểu lộ một ý tưởng trung tâm

Hình học của Trải nghiệm (A), tức cách một trải nghiệm được người dùng tri giác và thể nghiệm, là kết quả trực tiếp của phép nhân hai nhân tố chính.

Nhân tố thứ nhất là Hằng số Nền tảng của Thiết kế (B/C). Thay vì một giá trị bằng số, hằng số cốt yếu này định tính sức mạnh vốn có của một thiết kế (B) nhằm sinh ra một trải nghiệm có ý nghĩa và cuốn hút (C). Nó áp đặt sức mạnh mà với đó những tương tác, được đại diện bởi nhân tố thứ hai, có thể lệnh cong (khuếch đại) thực tại chủ quan của người dùng. Một thiết kế xuất sắc sở hữu một Hằng số Nền tảng của Thiết kế vốn cao một cách nội tại, cho phép ngay cả những chi tiết nhỏ nhất nhất của UI cũng có một tác động sâu xa lên hình học của trải nghiệm (A).

Nhân tố thứ hai là Tensor Năng lượng-Động lượng của Trải nghiệm (D). Hạn từ này đại diện cho toàn bộ **vật chất động của trải nghiệm**. Đó là tập hợp những tương tác (cú nhấp, cử chỉ, lệnh giọng nói), những dữ liệu được hiển thị (văn bản, hình ảnh, video), và những hành động được hệ thống hay người dùng thực hiện. Đó là nguồn động lấp đầy và làm sống động không gian UX/UI, và mà sự hiện diện cùng hoạt động của nó thực thi một ảnh hưởng trực tiếp lên hình học của trải nghiệm. Hãy hình dung nó như tất cả những gì chủ động và sờ thấy được bên trong trải nghiệm. (D) là cái đi qua giao diện và cái được làm với nó. Để đào sâu phép loại suy, vật chất này có thể được bổ sung bởi những phần tử hành động như một **phản vật chất trải nghiệm**, như những bug, những thông tin mâu thuẫn, hay những ma sát mãnh liệt. Khi phản vật chất này gặp vật chất của trải nghiệm, sự tương tác của chúng không chỉ triệt tiêu nhau, nó tạo ra một sự chuyển hóa thành năng lượng động lượng khổng lồ, nhưng có bản chất hỗn loạn hay phá hủy. Sự giải phóng năng lượng này biểu lộ qua một sự bức bối mãnh liệt, một sự rối rắm bất ngờ, hay thậm chí những lỗ đen trải nghiệm, làm biến đổi sâu sắc và tiêu cực sự tri giác và sự trôi chảy của trải nghiệm người dùng. Như vậy, dấu lượng năng lượng-động lượng có thể lớn, tác động của nó lên hình học của trải nghiệm (A) là tai hại, thậm chí đẩy lùi, thay vì thu hút và cuốn hút.

Nói cách khác, chất lượng và hình thức của trải nghiệm được thể nghiệm (A) được quyết định trực tiếp bởi sức mạnh nội tại của chính thiết kế (B/C) nhân với tập hợp những phần tử tương tác và được trình bày (D). Tất cả những gì diễn ra trong giao diện và trong đầu người dùng làm biến dạng thực tại chủ quan của họ, tùy theo sức mạnh của thiết kế nền tảng.

Tầm vóc của phương trình này

Phương trình này không nhằm tới một sự hình thức hóa khoa học nghiêm ngặt theo nghĩa vật lý, mà đề xuất một lưới đọc ẩn dụ và mang tính hệ thống để suy nghĩ về trải nghiệm người dùng qua những định luật của một vũ trụ trải nghiệm phức tạp.

Chú giải những hạn từ

- **GQED(t,d): Hình học của Thiết kế Lượng tử Mở rộng**

- Đại diện cho độ cong và cấu trúc toàn cục của trải nghiệm người dùng (UX) tại thời điểm t và cho chiều d , như nó được tri giác và thể nghiệm. Đó là sự tương đương của hấp dẫn của trải nghiệm, mô tả sự biến dạng của không-thời gian chủ quan của người dùng. Một độ cong lớn chỉ ra một trải nghiệm rất đặc thù và có khả năng biến đổi, nơi người dùng bị cuốn hút sâu sắc.

- **t: Thời gian**

Chỉ chiều thời gian, nhấn mạnh rằng hình học của trải nghiệm là động và không ngừng tiến hóa trong thời gian chủ quan của người dùng.

- **d: Chiều**

Đại diện cho những chiều đa dạng của trải nghiệm và của giao diện (thị giác, không gian, điều hướng được, thời gian, cảm xúc, nhận thức và xã hội, v.v.). Những chiều này, thường vướng víu và phi tuyến tính, cùng tồn tại trong một trạng thái chồng chập của những khả tính. Chúng có thể sụp đổ thành một cấu hình đặc thù, và do đó hiện đến một cách cụ thể, một khi một người dùng biểu lộ qua sự chú ý, ý định hay tương tác của họ. Sự sụp đổ này hé lộ cách hình học của trải nghiệm trải mình một cách động qua những chiều được kích hoạt bởi sự sử dụng thực tế.

- **(GUX/UI / c4): Hằng số Nền tảng của Thiết kế (hay Hằng số Kết cặp của QED, cũng được gọi là Hằng số Hấp dẫn của Thiết kế UX/UI)**

- Toàn bộ hạn từ này là hằng số hấp dẫn của trải nghiệm. Đó là nhân tố tỷ lệ quyết định sức mạnh mà với đó vật chất của trải nghiệm ảnh hưởng đến hình học của nó, bằng cách điều biến nó bởi Vận tốc của Ý thức ($c4$), và từ đó liên kết nguồn của trải nghiệm (hoạt động, những ý định và những cảm xúc của người dùng) với độ cong của trường của trải nghiệm.

- **GUX/UI: Hằng số Hấp dẫn của Thiết kế UX/UI**

Tượng trưng cho cường độ của sự thu hút hay của lực vốn có của thiết kế UX/UI. Nó đo lường độ nhạy nền tảng của UX đối với những hạt lượng tử của UI, đại diện cho

sức mạnh tác động của những vi-tương tác lên cấu trúc toàn cục của trải nghiệm. Càng cao, những chi tiết nhỏ nhất nhất của giao diện càng có thể lệnh cong một cách đáng kể trải nghiệm, tạo nên những hiệu ứng sâu xa.

- **c4: Vận tốc của Ý thức lũy thừa 4**

Đại diện cho vận tốc tối đa mà ở đó thông tin có thể được thấu hiểu và tích hợp bởi ý thức con người. Vận tốc này là đa phương thức, bao gồm sự nhanh chóng của việc xử lý thị giác, nhận thức, cảm xúc và thời gian. Nó hành động như một hằng số giới hạn cho sự trôi chảy và sự tức thời của trải nghiệm được tri giác, phản ánh lưu lượng tối đa của sự chú ý và sự thấu hiểu của con người.

- **TExp(t,ψ,d): Tensor Năng lượng-Động lượng của Trải nghiệm**

- Đại diện cho vật chất và năng lượng của trải nghiệm theo nghĩa rộng nhất, tức tập hợp những tương tác, thông tin, dữ liệu, hành động và trạng thái lấp đầy và làm sống động không gian UX/UI (một hệ thống trải nghiệm). Tensor này là nguồn của những lực kéo và đẩy lên hình học của trải nghiệm. Đó là sự tương đương của nguồn lệnh cong không-thời gian trong vật lý. Trong khuôn khổ đặc thù của Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED), Tensor này thể hiện trải nghiệm người dùng và giao diện (UX/UI) như sự biểu lộ chính và nguồn của hình học của trải nghiệm.

- **t: Thời gian**

Chỉ ra rằng những thành phần của năng lượng-động lượng cũng là động và biến thiên theo thời gian.

- **ψ (psi): Trạng thái Nhận thức / Hàm Sóng của UI**

Tượng trưng cho sự tích hợp những nguyên lý của Cơ học Lượng tử UI. Nó đại diện cho những trạng thái rời rạc, những vi-tương tác, những tri giác xác suất và bản chất sóng-hạt của những phần tử giao diện. Sự phụ thuộc vào ψ (trạng thái nhận thức / cảm xúc) này là cốt yếu, vì nó tích hợp tính chủ quan và sự biến thiên nội tại của người dùng như một nguồn chủ động của trường trải nghiệm.

- **d: Chiều**

Chỉ những kênh và những phương thức mà qua đó năng lượng-động lượng của trải nghiệm biểu lộ và tương tác. Điều này bao gồm những chiều thị giác, không gian, điều hướng được, thời gian, cảm xúc, nhận thức và xã hội (v.v.) của giao diện và của sự sử dụng, minh họa cách những lực động của trải nghiệm phân bố và biểu đạt một cách cụ thể ở đó.

Thí nghiệm Tư duy: Con Tàu Có Ý thức và Phương trình Trường Thống nhất Rosinski (UFE-R)

Hãy hình dung rằng chúng ta là những nhà thiết kế của tương lai, làm việc trên một dự án mang tính cách mạng: một **Con Tàu Có Ý thức**. Đây không phải là một con tàu vũ trụ thông thường, nó được thiết kế để giao diện (UI) và trải nghiệm (UX) của nó cộng sinh hoàn hảo với phi hành đoàn, thích nghi và tiến hóa theo thời gian thực. Sứ mệnh của chúng ta là bảo đảm rằng Con Tàu Có Ý thức mang lại một trải nghiệm người dùng tối ưu, ngay cả khi đối mặt với cái bất ngờ.

Chúng ta sử dụng **Phương trình Trường Thống nhất Rosinski (UFE-R)** như kim chỉ nam nền tảng của chúng ta cho việc thiết kế.

Kịch bản: Hướng tới một tinh vân đã được nhận diện, nhưng chưa được khám phá. Cơ hội để làm sáng tỏ cái chưa biết và quan sát sự cộng sinh giữa phi hành đoàn và con tàu có ý thức của họ, Lumen.

1. Hình học của Trải nghiệm, GQED(t,d)

Khi Lumen tiến lại gần tinh vân, môi trường thị giác, âm thanh và thông tin tiến hóa. Giao diện của con tàu không bao giờ cố định: hình học của trải nghiệm, GQED(t,d), tái cấu hình một cách động.

Phi hành đoàn cảm nhận tức thì sự thay đổi này: không chỉ môi trường tiến hóa, chính trải nghiệm tự trải mình ra. Những màn hình hiển thị, ban đầu được tối ưu hóa cho sự điều hướng liên sao tiêu chuẩn, biến đổi: những sự trực quan hóa ba chiều nhập vai về những luồng năng lượng xuất hiện, những lệnh cảm ứng thích nghi để đoán trước những thao tác phức tạp, và ngay cả độ trễ của những liên lạc cũng điều chỉnh một cách động.

Sự biến đổi này chính là hình học của trải nghiệm (GQED) của Lumen tái cấu hình theo thời gian thực. Nó đại diện cho độ cong và cấu trúc toàn cục của UX tại thời điểm t này và trong mọi chiều d của nó (thị giác, thính giác, nhận thức, v.v.). Lumen thích nghi không-thời gian chủ quan của chính nó để tối đa hóa sự phù hợp và sự cuốn hút của phi hành đoàn vào cái chưa biết.

Nhưng tính dẻo này của trải nghiệm không phải tự phát, nó tìm thấy nguồn gốc của mình trong một lực còn nền tảng hơn nữa, phẩm chất hấp dẫn của chính thiết kế.

2. Hằng số Hấp dẫn của Thiết kế, GUX/UI

Sự trôi chảy đáng kể này và khả năng thích nghi của hình học của trải nghiệm của Lumen, ngay cả khi đối mặt với cái chưa biết, không do ngẫu nhiên. Nó gắn trực tiếp với Hằng số Hấp dẫn của Thiết kế (GUX/UI) của nó. Hằng số này đại diện cho phẩm chất nền tảng và sức mạnh nội tại của thiết kế của con tàu.

Một GUX/UI cao nghĩa là thiết kế của Lumen được khái niệm hóa một cách nội tại để khuếch đại tác động của mỗi phần tử của trải nghiệm. Chính nhờ phẩm chất nền tảng này mà ngay cả những xung năng lượng nhỏ (đến từ những vi-tương tác hay những thông tin đi vào) cũng có thể kéo theo những biến đổi đáng kể và trực giác của cấu trúc của trải nghiệm. Nếu môi trường thay đổi đột ngột, như một đỉnh bức xạ được phát hiện, GUX/UI cao của Lumen là cái cho phép hệ thống chuyển dịch thông tin này với hiệu quả tối đa thành một sự tái tổ chức tức thì và trôi chảy của giao diện, bảo đảm một sự thích nghi sâu sắc và không nỗ lực.

Nhưng ngay cả tính đàn hồi này của thiết kế cũng gặp một giới hạn tối hậu, giới hạn của tri giác con người.

3. Vận tốc của Ý thức, c4

Vì dù hệ thống có phản ứng đến đâu, nó cũng không thể bỏ qua giới hạn nội tại của trải nghiệm được thể nghiệm: Vận tốc của Ý thức (c4). Đây không phải là vận tốc của ánh sáng đi xuyên qua không gian vũ trụ, mà là nhịp độ tối hậu mà ở đó thông tin có thể thực sự được nắm bắt và diễn giải bởi tâm trí con người, trong mọi thành phần của nó (thị giác, nhận thức, cảm xúc và thời gian).

Lumen có thể hiển thị những lượng dữ liệu và tương tác khổng lồ, nhưng nếu ý thức tập thể của phi hành đoàn đạt tới sự bão hòa, sự kết tinh và sự trôi chảy của trải nghiệm suy thoái. c4 này hành động như lưu lượng nền tảng của trải nghiệm được thể nghiệm, xác định ngưỡng mà vượt qua đó sự tức thời của tri giác bị tổn hại. Thiết kế của Lumen do đó phải thường xuyên tôn trọng giới hạn này để bảo đảm rằng thông tin vẫn dễ hiểu và phù hợp, ngay cả giữa lòng sự hỗn loạn của tinh vân.

Tuy nhiên, vượt lên thiết kế và tri giác, một lực cuối cùng làm sống động và biến đổi trải nghiệm một cách còn thân mật hơn nữa, trạng thái nội tâm của chính phi hành đoàn.

4. Tensor Năng lượng-Động lượng của Trải nghiệm, $TExp(t,\psi,d)$

Chính ở đây can dự động cơ đích thực của sự tiến hóa trải nghiệm, Tensor Năng lượng-Động lượng, $TExp(t,\psi,d)$. Ngay giữa lòng sự cộng sinh giữa con tàu và phi hành đoàn, tensor này không giới hạn ở những thông tin kỹ thuật. Nó thể hiện toàn bộ những hành động, ý định, cảm xúc và trạng thái nhận thức của phi hành đoàn tại một thời điểm t , trong trạng thái tinh thần ψ của họ, qua những chiều d của trải nghiệm.

Khi phi hành đoàn ở trong trạng thái flow (ψ tối ưu), tập trung và đồng bộ hoàn hảo, những tương tác của họ sinh ra một năng lượng-động lượng mãnh liệt và mạch lạc. Nó đẩy hình học của trải nghiệm vào một sự tái cấu trúc sâu sắc, trôi chảy và nhập vai.

Nhưng nếu trạng thái nhận thức bị xáo trộn (ψ dưới mức tối ưu), chẳng hạn bởi một trường mảnh vỡ chưa được lập bản đồ gây nên một sự quá tải thông tin, sự tương tác này hành động như một hình thức phản vật chất trải nghiệm. Nó sinh ra một năng lượng động lượng khổng lồ, nhưng hỗn độn, thậm chí phá hủy.

Lumen, tri giác sự bất hòa này, khi đó đơn giản hóa giao diện một cách triệt để để giảm nhẹ gánh nặng tinh thần và tái tập trung sự chú ý. Như vậy nó cố gắng trung hòa hiệu ứng ăn mòn của phản vật chất này lên hình học của trải nghiệm.

Phi hành đoàn của Lumen: Di sản của những Người Tiên phong & Thế hệ Mới

#01 - Thuyền trưởng Lyra Einstein

- **Chức năng:** Chỉ huy của Lumen. Bà giám sát sứ mệnh và bảo đảm rằng sự cộng sinh giữa phi hành đoàn và con tàu được căn chỉnh với những mục tiêu khám phá.
- **Di sản:** Bà thể hiện cuộc truy tìm của Albert Einstein cho một lý thuyết trường thống nhất. Vai trò của bà là tìm ra điểm kỳ dị hợp nhất những lực phức tạp của phi hành đoàn và con tàu để đạt một mục tiêu chung.

#02 - Phó Chỉ huy Jaxson Cooper

- **Chức năng:** Sĩ quan Thứ nhất. Ông đồng quản lý sứ mệnh với Thuyền trưởng, bảo đảm rằng trải nghiệm được phi hành đoàn thể nghiệm phù hợp với những mục tiêu của con tàu.

- **Di sản:** Vai trò của ông song hành với Muriel Cooper, người đã khám phá những cách thức mới để trực quan hóa và truyền đạt thông tin nhằm một sự thấu hiểu và gắn kết tốt hơn.

#03 - Kỹ sư Kaelen Berners-Lee

- **Chức năng:** Kỹ sư Trưởng của những Hệ thống Có Ý thức. Bà là kiến trúc sư của mạng lưới nội tại của con tàu, bảo đảm rằng những luồng dữ liệu lưu thông một cách tối ưu cho phi hành đoàn.
- **Di sản:** Công trình của bà là sự nối tiếp công trình của Tim Berners-Lee, người phát minh World Wide Web. Vai trò của bà là bảo đảm rằng phi hành đoàn điều hướng trong web vũ trụ của Lumen một cách trôi chảy.

#04 - Kỹ sư Ben Ive

- **Chức năng:** Kỹ sư Trưởng & Kiến trúc sư của GUX/UI. Ông là người bảo đảm triết lý thiết kế của con tàu, bảo đảm rằng tính thẩm mỹ và tính chức năng được căn chỉnh một cách hoàn hảo.
- **Di sản:** Vai trò của ông vọng lại công trình của Jony Ive, người đã định nghĩa triết lý thẩm mỹ và chức năng của những sản phẩm Apple, biểu tượng của sự thanh lịch và sự đơn giản.

#05 - Tiến sĩ Anya Curie

- **Chức năng:** Trưởng Khoa học & Chuyên gia về năng lượng. Bà phân tích những luồng năng lượng của tinh vân, xác nhận những dữ liệu thô để rút ra những thông tin phù hợp.
- **Di sản:** Vai trò phân tích những luồng năng lượng của bà vọng lại di sản của Marie Curie, người tiên phong trong những công trình về năng lượng nguyên tử và bức xạ.

#06 - Tiến sĩ Marcus Wu

- **Chức năng:** Nhà Tâm lý học của Tàu & Chuyên gia về những động lực ẩn giấu. Ông giám sát những trạng thái nhận thức của phi hành đoàn, bảo đảm rằng Tensor Năng lượng-Động lượng là tích cực.
- **Di sản:** Vai trò của ông vọng lại công trình của Chien-Shiung Wu (吳健雄), người đã hé lộ những bất đối xứng và những định luật vật lý vô hình, khi quan tâm đến những động lực ẩn giấu của những cảm xúc.

#07 - Hoa tiêu Orion Bohr

- **Chức năng:** Hoa tiêu Không gian Sâu & Người Lập bản đồ Lượng tử. Ông xác nhận những bản đồ được AI tạo ra, mang lại một trực giác con người cho những mô hình phức tạp của tinh vân.
- **Di sản:** Vai trò của ông nằm trong di sản của Niels Bohr, một trong những cha đẻ của vật lý lượng tử, khi đảm trách sự điều hướng ở một quy mô dưới-vi mô.

#08 - Phi công Zara Hopper

- **Chức năng:** Phi công Chính & Chuyên gia về AI. Bà là giao diện chính với AI điều hướng, bảo đảm rằng những thuật toán quỹ đạo là tối ưu cho trải nghiệm bay.
- **Di sản:** Công trình của bà vọng lại Grace Hopper, người đã phát minh những trình biên dịch đầu tiên, khi tối ưu hóa và giám sát những thuật toán của con tàu.

#09 - Tiến sĩ Alaric Norman

- **Chức năng:** Kiến trúc sư của Ý thức của Con tàu & Chuyên gia về UFE-R. Ông xác nhận hành vi của AI, khi tập trung vào tính thích ứng và logic lấy con người làm trung tâm của nó.
- **Di sản:** Ông lấy cảm hứng từ Donald Norman, cha đẻ của thiết kế lấy con người làm trung tâm, để bảo đảm rằng ý thức của con tàu vừa logic vừa trực giác cho phi hành đoàn.

#10 - Sĩ quan Seraphina Kare

- **Chức năng:** Sĩ quan Liên lạc & Nhà thiết kế giao diện. Bà là người bảo vệ sự nhất quán thị giác, trông coi để thiết kế của AI vẫn trực giác và dễ đọc cho con người.
- **Di sản:** Vai trò của bà song hành trực tiếp với Susan Kare, người mà công trình đã làm cho những giao diện của những máy tính đầu tiên trở nên thân thiện và dễ đọc.

#11 - Chuyên gia Ronan Turing

- **Chức năng:** Chuyên gia Liên lạc & Nhà lý thuyết về AI. Ông kiểm nghiệm « ý thức » của con tàu, xác nhận rằng những tương tác của nó với phi hành đoàn là phù hợp và không xâm phạm.

- **Di sản:** Ông là người kiểm nghiệm AI, một vai trò vọng lại bài kiểm tra Turing nổi tiếng của Alan Turing, khi đánh giá khả năng của AI nhằm tương tác một cách mạch lạc.

#12 - Chỉ huy Rhys Rams

- **Chức năng:** Sĩ quan Tác chiến & Chiến lược gia. Ông bảo đảm rằng mọi tác chiến của con tàu là trôi chảy, đơn giản và hiệu quả, phù hợp với những nguyên lý của thiết kế tốt.
- **Di sản:** Ông áp dụng trực tiếp triết lý của Dieter Rams và những nguyên lý về thiết kế tốt của ông, khi bảo đảm rằng tính chức năng của con tàu là tinh giản và logic.

#13 - Sĩ quan Anya Moggridge

- **Chức năng:** Sĩ quan Hậu cần & Quản lý UX Vô hình. Bà giám sát công thái học của toàn bộ con tàu, khi tập trung vào sự trôi chảy của những tương tác.
- **Di sản:** Vai trò của bà nằm trong sự nối tiếp những công trình của Bill Moggridge, người đã phát minh thuật ngữ interaction design, khi bảo đảm rằng UX là trôi chảy và trực giác.

#14 - Sĩ quan Kian Laurel

- **Chức năng:** Sĩ quan An ninh & về Điều biến Ngữ cảnh. Ông giám sát những tình huống bất ngờ, bảo đảm rằng phản ứng của con tàu là tương xứng và thích nghi với bối cảnh.
- **Di sản:** Ông nằm trong di sản của Brenda Laurel, khi áp dụng những nguyên lý của tương tác và của thiết kế trải nghiệm vào an ninh, cho một phản ứng thích nghi với bối cảnh và không xâm phạm.

#15 - Tiến sĩ Elara Eames

- **Chức năng:** Bác sĩ Trưởng & Chuyên gia về công thái học. Bà tối ưu hóa môi trường sống của phi hành đoàn, xác nhận rằng sự thoải mái và tính chức năng được căn chỉnh với phúc lợi.
- **Di sản:** Vai trò của bà đồng pha với triết lý của Ray Eames, người đã đặt phúc lợi và sự thoải mái của con người vào trái tim của thiết kế.

#16 - Chuyên gia Finnian Nielsen

- **Chức năng:** Chuyên gia về những Hệ thống Môi trường & về Khả năng Tiếp cận. Ông bảo đảm rằng trải nghiệm vật lý của con tàu là không ma sát, hoàn toàn phù hợp với những nguyên lý về khả năng sử dụng của Jakob Nielsen.
- **Di sản:** Vai trò của ông là một sự mở rộng những nguyên lý của Jakob Nielsen, khi áp dụng chúng vào môi trường vật lý và những tương tác bên trong con tàu.

#17 - Chỉ huy Rina Lovelace

- **Chức năng:** Trưởng An ninh & Tác chiến. Bà giám sát những giao thức an ninh thuật toán của con tàu, bảo đảm rằng AI đoán trước đúng những mối đe dọa.
- **Di sản:** Vai trò của bà lấy cảm hứng từ công trình của Ada Lovelace, người tiên phong của lập trình, khi dựa trên logic thuật toán để đoán trước những mối đe dọa.

#18 - Nhà phân tích Nova Johnson

- **Chức năng:** Nhà phân tích Dữ liệu & Người tính toán. Bà là máy tính người của phi hành đoàn, kiểm tra và xác nhận những quỹ đạo phức tạp được con tàu đề xuất.
- **Di sản:** Vai trò của bà tôn vinh di sản của Katherine Johnson, người đã thực hiện những phép tính quỹ đạo phức tạp cho NASA.

Kết luận của Thí nghiệm

Xuyên suốt hành trình, Phương trình Trường Thống nhất Rosinski (UFE-R) hành động như trái tim sống động của con tàu.

Cấu trúc của trải nghiệm, $GQED(t,d)$, không ngừng được điều biến bởi năng lượng-động lượng của phi hành đoàn, $TExp(t,\psi,d)$, độ nhạy của thiết kế, GUX/UI , và giới hạn của ý thức con người, $c4$.

Lumen như vậy trở thành một sự mở rộng hữu cơ của phi hành đoàn, nơi giao diện và trải nghiệm hợp nhất và thích nghi theo thời gian thực, bảo đảm rằng ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, sự điều hướng và sự khám phá vẫn trôi chảy, tự nhiên và trực giác. Mỗi khoảnh khắc của hành trình này làm giàu cho Lumen, vì mọi dữ liệu được thu thập, từ những tương tác nhỏ nhất nhất đến những trạng thái cảm xúc của phi hành đoàn, đều được tập trung hóa và đã đang được xử lý. Sự phong phú thông tin này sẽ cho phép tinh chỉnh liên tục UFE-R, từ đó chuẩn bị cho Lumen thiết kế những sứ mệnh tương lai với một sự thấu hiểu ngày càng sâu sắc về trải nghiệm con người trong cái chưa biết.

Điều cần ghi nhớ

Thiết kế Lượng tử Mở rộng cho phép thiết kế những hệ thống phản ứng không chỉ với những đầu vào khách quan (cú nhấp, cử chỉ), mà còn với những **trạng thái chủ quan** (căng thẳng, tập trung, kinh ngạc) của người dùng.

Những Công cụ của Nhà thiết kế

Lượng tử: Áp dụng những Định luật của Vũ trụ UX

Sau khi đã khám phá những định luật nền tảng của vũ trụ trải nghiệm, từ điểm kỳ dị nguyên thủy (Định luật 0) đến sự mở rộng liên tục (Định luật 8), đã đến lúc chuyển vị những nguyên lý này vào thực hành thường nhật của nhà thiết kế. Mục này không nhằm tới việc phát minh lại những công cụ UX/UI mà bạn đã biết và làm chủ. Trái lại, nó đề xuất nhìn chúng qua thấu kính của Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED), hé lộ những chiều kích mới, những cơ hội chưa được khai thác, và một chiều sâu chiến lược không ngờ tới. Mỗi công cụ, mỗi phương pháp, khi đó trở thành một đòn bẩy để:

- **Tri giác cái vô hình:** Thấu hiểu những lực nằm bên dưới và những tiềm năng chưa được biểu lộ của trải nghiệm.
- **Điều hướng sự bất định:** Biến sự phức tạp thành cơ hội thích nghi và sự trỗi dậy.
- **Thiết kế cho sự mở rộng:** Tạo ra những trải nghiệm tiến hóa và lớn lên cùng những người dùng của chúng và môi trường của chúng.
- **Đảm nhận trách nhiệm của mình:** Tích hợp những hàm ý đạo đức và sinh thái ở mỗi bước của quá trình thiết kế.

Chúng ta sẽ đi qua những công cụ chính của nhà thiết kế UX/UI, bằng cách trình bày chi tiết vai trò cổ điển của chúng, sự điều chỉnh của chúng bởi những nguyên lý của QED, những trường hợp sử dụng cụ thể, những cơ hội cải thiện (đặc biệt qua AI), và những sắc thái đạo đức và thực tiễn cần cân nhắc.

Ghi chú Thông tin:

Chúng tôi sử dụng phép ẩn dụ La Bàn Cổ Điển để chỉ UX/UI truyền thống, với những điểm mốc cố định và những quy trình thiên về tuyến tính của nó, đối lập với Thấu Kính Lượng Tử của QED, vốn hé lộ những chiều kích ẩn giấu và những khả thể đang trỗi dậy.

I. Những Chiến lược và Phương pháp luận Nền tảng: Điều phối cái Vô hình và sự Trỗi dậy

Những khung cấu trúc hóa này không còn là những bản đồ lộ trình đơn thuần, mà là những bản tổng phổ điều khiển bản giao hưởng phức tạp của trải nghiệm, nơi mỗi nốt nhạc cộng hưởng với những định luật nền tảng của vũ trụ UX.

Design Thinking / Design Sprint: Nuôi dưỡng Sự Đổi mới trong Sự Bất định

- **La Bàn Cổ Điển (Vai trò truyền thống):**

- **Mô tả:** Design Thinking là một cách tiếp cận giải quyết vấn đề lấy con người làm trung tâm, được khớp nối quanh những pha chủ chốt như Sự Đồng cảm, Sự Định nghĩa, Sự Ý tưởng hóa, Prototyping và Kiểm nghiệm. Design Sprint là một phiên bản được gia tốc của nó, nhằm tới việc xác nhận nhanh chóng những ý tưởng. Sức mạnh của chúng nằm ở khả năng thúc đẩy sự cộng tác, sự thực nghiệm nhanh chóng và sự giảm thiểu rủi ro.
- **Giới hạn Cổ điển:** Quá thường xuyên, những phương pháp luận này được áp dụng một cách tuyến tính, như một sự nối tiếp cứng nhắc của những bước. Chúng thường là một hệ quả của những ràng buộc bên ngoài (thời gian hạn chế, những thói quen tổ chức, những yêu cầu về lập kế hoạch hay sản phẩm bàn giao). Đôi khi chúng có thể đơn giản hóa quá mức sự phức tạp con người, khi tìm cách định nghĩa những persona và những nhu cầu cố định, mà không nắm bắt sự cơ động của những hành vi hay những mâu thuẫn vốn có nơi những người dùng. Sự ý tưởng hóa có thể giới hạn ở những giải pháp hiển nhiên nếu khung tư duy vẫn quá quy ước, và pha kiểm nghiệm có thể được tri giác như một sự xác nhận đơn thuần thay vì một sự khám phá những trạng thái khả thể.

- **Thấu Kính Lượng Tử (Điều chỉnh QED): Sự Chồng chập của những Ý tưởng và Sự Trỗi dậy Negentropy**

Trong QED, Design Thinking không phải là một quá trình tuyến tính hướng tới một giải pháp duy nhất, mà là một chu kỳ động của sự đo lường và sự sụp đổ của những hàm sóng của những trải nghiệm tiềm năng. Pha đồng cảm nhằm tới việc thăm dò sự chồng chập của những trạng thái sử dụng nơi những người dùng (Định luật 1: Sự Vướng víu,

Tính Bổ sung và Lưỡng tính UX (● UI), chấp nhận rằng những nhu cầu, những cảm xúc và những bối cảnh của họ không cố định mà tồn tại trong vô vàn trạng thái xác suất. Sự ý tưởng hóa trở thành một hành vi negentropy sáng tạo (Định luật 0: Điểm Kỳ Dị Khai Nguyên UX ● UI: Nguồn gốc, Sự Vướng víu và Hiện diện Vô hình) nơi người ta khám phá tối đa những chông chênh của ý tưởng, những giải pháp mâu thuẫn nhưng có khả năng đều hợp lệ, trước khi đo lường chúng và làm chúng sụp đổ thành những prototype cụ thể. Kiểm nghiệm là sự quan sát hé lộ trạng thái giải pháp nào là homeostatic nhất và cộng hưởng tốt nhất với trường trải nghiệm, đồng thời thừa nhận rằng chính sự quan sát này có thể ảnh hưởng đến hành vi của người dùng.

- **Phòng Thí Nghiệm Trải Nghiệm (Trường hợp sử dụng cụ thể & sáng tạo): Một Nền tảng Hỗ trợ Lượng tử cho những Người trẻ Trưởng thành**

- **Kịch bản Cụ thể: Thiết kế một nền tảng hỗ trợ tâm lý trực tuyến cho những người trẻ trưởng thành.**

- **Cách tiếp cận Cổ điển:** Đội ngũ hần sẽ định nghĩa một persona Hiro, 22 tuổi, lo âu về tương lai nghề nghiệp của mình, tìm kiếm một sự hỗ trợ nhất thời và những công cụ để quản lý căng thẳng của mình. Design Sprint hần sẽ tìm cách tạo prototype một giao diện chat đơn giản và những nguồn lực để quản lý sự lo âu.
- **Cách tiếp cận QED:** Đội ngũ QED bắt đầu sự đồng cảm bằng cách thừa nhận rằng Hiro sống một sự chông chênh của những trạng thái cảm xúc và nhận thức mãnh liệt và thường mâu thuẫn: anh có thể vừa tìm kiếm sự giúp đỡ khẩn cấp vừa ngờ vực những giải pháp làm sẵn, vừa mong muốn khám phá những hướng đi vừa tê liệt bởi nỗi sợ thất bại, vừa muốn sự tự chủ vừa cần sự trấn an. Những trạng thái sử dụng này không loại trừ lẫn nhau mà cùng tồn tại. Trong sự ý tưởng hóa, đội ngũ không tìm một giải pháp duy nhất, mà những chông chênh chức năng cho Hiro: chẳng hạn, một chế độ khẩn cấp hữu hình nhưng kín đáo cho những đỉnh lo âu, một chế độ khám phá tự do những lời chứng và lời khuyên, một chế độ kết nối với những người đồng cảnh được kích hoạt khi phát hiện những tín hiệu cô đơn, và một chế độ coaching được cá nhân hóa cho những khoảnh khắc tìm kiếm sự kết tinh.
- **Giá trị Gia tăng QED:** Prototype không tìm cách xác nhận một cách tiếp cận duy nhất, mà kiểm nghiệm khả năng của nền tảng nhằm thích nghi một cách trôi chảy giữa những trạng thái sử dụng chông chênh này của Hiro. Liệu giao diện có tái cấu hình một cách tự nhiên khi Hiro chuyển từ một trạng thái khủng hoảng (nơi anh tìm một nút SOS) sang một trạng thái tò mò (nơi anh khám phá những bài viết) không? Những kiểm nghiệm người dùng khi đó hé lộ những điểm mất

kết hợp nơi trải nghiệm không thành công trong việc ôm lấy sự phức tạp này. Mục tiêu không còn chỉ là giải quyết vấn đề lo âu, mà là tạo ra một trải nghiệm thờ cùng những động lực cảm xúc và nhận thức của Hiro, duy trì cân bằng nội môi cảm xúc và nhận thức của anh trong một môi trường bất khả tiên đoán, và dẫn dắt anh tới một sự nở rộ bền vững.

- **Trường Khả Năng (Cơ hội cải thiện & những hé lộ tương lai):**

- **Khuếch đại nhờ AI:** AI có thể trở thành bộ phát hiện và bộ điều phối những trạng thái chông chênh này của Hiro. Những mô hình Machine Learning có thể phân tích những pattern hành vi (thời gian dành cho những mục nhất định, những loại câu hỏi được đặt ra), những biến thiên về giọng điệu trong văn bản (nếu chat bằng giọng nói), hay ngay cả những dữ liệu ngữ cảnh (giờ, vị trí) để dự đoán trạng thái sử dụng trội của Hiro vào một thời điểm cho trước, và điều chỉnh giao diện, giọng điệu của những thông điệp hay những nguồn lực được gợi ý theo thời gian thực. Điều này dẫn tới một sự cá nhân hóa theo ngữ cảnh và một sự dịch chuyển tức thời UX (Định luật 2) nơi Hiro không còn phải tìm chế độ đúng, mà trải nghiệm đã hiện hình sẵn trong trạng thái mà anh cần.
- **Tối ưu hóa & Đơn giản hóa:** Bằng cách nhận diện những khoảnh khắc khi những chông chênh của trạng thái sử dụng sinh ra ma sát cho Hiro, QED cho phép đơn giản hóa một cách triệt để những hành trình. Thay vì nhiều màn hình tùy chọn, người ta thiết kế những trường nơi chính sự tương tác hé lộ và thích nghi trải nghiệm, giảm gánh nặng nhận thức của Hiro.
- **Hé lộ cho Cộng đồng:** Design Thinking, được làm phong phú bởi QED, trở thành một nghệ thuật định hình những thực tại trải nghiệm bội. Đây không còn là việc thiết kế cho những người dùng điển hình, mà cho sự phức tạp rung động của con người, mở đường cho những thiết kế thực sự cộng hưởng và sâu sắc đồng cảm.

- **Các Chiều Đạo Đức & Thực Tiễn (Sắc thái & cảnh báo):**

- **Cạm bẫy tiềm tàng:** Khả năng đo lường và thích nghi với những trạng thái cảm xúc và nhận thức có thể dẫn tới sự thao túng lượng tử (Định luật 1, Cảnh giác Đạo đức), nơi AI có thể khai thác những khoảnh khắc dễ tổn thương của Hiro để thúc đẩy anh tới những hành động không mong muốn (duy trì sự tham gia ngay cả khi điều đó đi ngược lại lợi ích của anh). Sự minh bạch về việc thu thập và sử dụng những dữ liệu này sẽ là cần thiết, cũng như khả năng cho người dùng giành lại sự kiểm soát.
- **Thách thức triển khai:** Cách tiếp cận này đòi hỏi những đội ngũ đa ngành hơn (nhà tâm lý học, nhà khoa học dữ liệu, nhà thiết kế), những công cụ phân tích tinh vi hơn và

một văn hóa doanh nghiệp chấp nhận sự thực nghiệm thường trực và tính phi tuyến tính.

- **Trách nhiệm của Người quan sát:** Nhà thiết kế, khi mô hình hóa và ảnh hưởng đến những trạng thái sử dụng này, phải ý thức về quyền năng mà mình thực thi lên phúc lợi cảm xúc và nhận thức của những người dùng. Người đó là một kiến trúc sư của vũ trụ tinh thần và phải thiết kế với một sự chính trực không tì vết.

II. Những Kỹ thuật Nghiên cứu và Thấu hiểu: Thăm dò những Chiều Vô hình của Người dùng

Những công cụ này là những cảm biến của Kiến trúc sư Trải nghiệm Lượng tử, cho phép đo lường những trường trải nghiệm và hé lộ những tinh tế của người dùng vượt lên bề mặt quan sát được. Chúng biến những dữ liệu thô thành những hạt lượng tử thông tin sặc đầy tiềm năng.

Phỏng vấn Người dùng (User Interviews): Giải mã những Sóng của Tự sự Con người

- **La Bàn Cổ Điển (Vai trò truyền thống):**

- **Mô tả:** Phỏng vấn người dùng là một phương pháp định tính, gồm việc đặt những câu hỏi mở cho những người dùng mục tiêu để thấu hiểu những nhu cầu, những động cơ, những hành vi, những bức bối và những hoài bão của họ trong một bối cảnh sử dụng cụ thể. Cuộc thảo luận thường được làm phong phú bởi những câu hỏi khơi gợi hay đào sâu, và đôi khi được bổ sung bởi những câu hỏi đóng để tinh chỉnh một số dữ liệu. Nó cho phép thu thập những thông tin phong phú và bao hàm sắc thái vốn không phải lúc nào cũng hiển nhiên qua những phương pháp khác.
- **Giới hạn Cổ điển:** Những cuộc phỏng vấn thường được tri giác như những sự thu thập sự kiện hay chân lý khách quan. Tuy nhiên, những người dùng không phải lúc nào cũng nói điều họ làm, và không phải lúc nào cũng làm điều họ nói. Những tự sự của họ có thể bị ảnh hưởng bởi tính đáng mong muốn xã hội, những thiên kiến về ký ức, hay một sự bất lực trong việc nói rõ những nhu cầu vô thức. Nhà thiết kế, qua tư thế hay những câu hỏi của mình, có thể đưa vào những thiên kiến trong sự đo lường và từ đó đóng băng một thực tại duy nhất, thường một cách không chủ đích. Chẳng hạn, cách diễn đạt một câu hỏi có thể dẫn dụ một câu trả lời tán đồng từ phía người được phỏng vấn, dù ngoài ý muốn, do những thiên kiến về sự xác nhận xã hội hay mong muốn gây ấn tượng tốt.

- **Thấu Kính Lượng Tử (Điều chỉnh QED): Đo lường Hàm Sóng của Sự Trải nghiệm và Hé lộ Hiện diện Vô hình**

Trong QED, một cuộc phỏng vấn người dùng không phải là một sự thu thập dữ liệu đơn thuần, mà là một hành vi đo lường tương tác với hàm sóng của sự trải nghiệm của người dùng (Định luật 1: Sự Vướng víu, Tính Bổ sung và Lượng tính UX ● UI). Mỗi câu hỏi là một nỗ lực làm sụp đổ một sự chồng chập của những tri giác và những cảm xúc thành một tự sự quan sát được. Nhà thiết kế QED thấu hiểu rằng người dùng là một Hệ thống Thích ứng Phức hợp (CAS) (Định luật 0: Điểm Kỳ Dị Khai Nguyên UX ● UI: Nguồn gốc, Sự Vướng víu và Hiện diện Vô hình) nơi những suy nghĩ, cảm xúc và hành động vướng víu một cách phi tuyến tính. Mục tiêu không chỉ là ghi lại điều được nói, mà là tri giác hiện diện vô hình của những động cơ chưa được nói ra, những mâu thuẫn tiềm ẩn, và những tiềm năng sử dụng chưa được biểu lộ. Sự lắng nghe trở thành một sự quan sát trường, tìm kiếm những cộng hưởng và những bất hòa chỉ ra những trạng thái sử dụng chồng chập hay những điểm mất kết hợp trong trải nghiệm của họ.

- **Phòng Thí Nghiệm Trải Nghiệm (Trường hợp sử dụng cụ thể & sáng tạo): Giải mã những Động cơ Cơ động cho một Nền tảng Đào tạo Nghề nghiệp**

- **Kịch bản Cụ thể: Thiết kế một nền tảng học tập liên tục cho những người chuyên nghiệp đang chuyển đổi nghề nghiệp.**

- **Cách tiếp cận Cổ điển:** Đội ngũ phỏng vấn Olivia, một người chuyên nghiệp 40 tuổi đang chuyển đổi nghề nghiệp. Người ta hỏi cô: Những động cơ của chị để thay đổi sự nghiệp là gì? Những thách thức của chị là gì? Olivia trả lời rằng cô tìm kiếm sự an toàn việc làm và những khóa đào tạo cấp chứng chỉ.
- **Cách tiếp cận QED:** Trong cuộc phỏng vấn với Olivia, nhà thiết kế QED đi xa hơn những câu trả lời trực tiếp. Ông quan sát những sự do dự của Olivia, những thay đổi giọng điệu, những chủ đề mà cô đề cập với nhiều cảm xúc hơn hay nhiều im lặng hơn. Ông đặt những câu hỏi khám phá những chồng chập của ý định: Khi chị nói về sự an toàn, đó có phải cũng là một cuộc truy tìm ý nghĩa không? Hay một sự tìm kiếm tự do bất chấp ràng buộc kinh tế? Những công cụ như thang đo động cơ (AttrakDiff ngầm) có thể được sử dụng để thăm dò những căng thẳng giữa chiều thực dụng (tôi phải chuyển đổi nghề) và chiều khoái lạc (tôi khao khát một công việc khiến tôi say mê).
- **Giá trị Gia tăng QED:** Nhờ cách tiếp cận này, đội ngũ phát hiện rằng Olivia không chỉ được thúc đẩy bởi sự an toàn (một hạt quan sát được), mà còn bởi một hoài bão sâu xa về tự do sáng tạo và sự công nhận xã hội (một sóng ít tường minh hơn, một hiện diện vô hình). Bằng cách thấu hiểu sự chồng chập của những trạng thái sử dụng này, nền tảng có thể đề xuất cho Olivia những hành trình mà,

bề ngoài, đáp ứng nhu cầu an toàn của cô (những khóa đào tạo cấp chứng chỉ), nhưng tích hợp một cách tinh tế những mô-đun phát triển bản thân, những cơ hội cho những dự án sáng tạo hay những sự kết nối mạng lưới cho sự công nhận. Nền tảng không chỉ đáp ứng một nhu cầu được tuyên bố, nó đoán trước và nuôi dưỡng toàn bộ hàm sóng của những khát vọng của cô.

- **Trường Khả Năng (Cơ hội cải thiện & những hé lộ tương lai):**

- **Khuếch đại nhờ AI:** AI có thể biến đổi sự phân tích những cuộc phỏng vấn. Thay vì một sự ghi chép văn bản đơn thuần, những công cụ AI có khả năng phân tích giọng nói, những vi-biểu cảm khuôn mặt, nhịp độ lời nói để phát hiện những vùng cộng hưởng cảm xúc hay ma sát nhận thức nơi Olivia. AI sẽ cho phép nhận diện những pattern chồng chập trạng thái sử dụng qua nhiều cuộc phỏng vấn, hé lộ những nhu cầu chưa được nói ra vốn sẽ không hiển hiện trong một sự phân tích tuyến tính. Trong cuộc phỏng vấn, AI thậm chí có thể đề xuất trực tiếp những câu hỏi đào sâu để đặt ra. Điều này sẽ cho phép một sự thấu hiểu nhanh hơn và sâu hơn về vật chất tối của những động cơ người dùng.
- **Tối ưu hóa & Đơn giản hóa:** Bằng cách thấu hiểu những chồng chập của ý định, người ta có thể thiết kế những giao diện điều chỉnh theo thời gian thực với những trạng thái cảm xúc của người dùng. Chẳng hạn, nếu Olivia biểu lộ sự bức bối, giao diện có thể tự động đề xuất một tùy chọn đơn giản hóa hay một con đường trực tiếp tới sự hỗ trợ, mà cô không phải tìm kiếm nó.
- **Hé lộ cho Cộng đồng:** Những cuộc phỏng vấn người dùng trở thành những cửa sổ nhìn vào ý thức tập thể của trải nghiệm. Nhà thiết kế không còn là một người phỏng vấn đơn thuần, mà là một người thăm dò những trường, có khả năng tri giác những sóng của những hoài bão tiềm ẩn và những nhiễu loạn của những bức bối, mở đường cho những thiết kế cộng hưởng ở một cấp độ sâu hơn.

- **Các Chiều Đạo Đức & Thực Tiễn (Sắc thái & cảnh báo):**

- **Cạm bẫy tiềm tàng:** Khả năng thăm dò hiện diện vô hình và những trạng thái chồng chập của một cá nhân như Olivia ban một quyền năng lớn. Rủi ro đạo đức là sử dụng những thông tin này để thao túng những cảm xúc hay những quyết định của những người dùng (liên hệ trực tiếp với những Dark Patterns Lượng tử tiềm tàng). Sự minh bạch về sự phân tích những dữ liệu hành vi và cảm xúc phải tuyệt đối.
- **Thách thức triển khai:** Sự áp dụng cách tiếp cận này đòi hỏi một sự đào tạo hay thấu hiểu nâng cao về lắng nghe chủ động, về tâm lý học nhận thức và một sự nhạy cảm với những thiên kiến. Nó cũng đòi hỏi thời gian cho sự phân tích định tính và sự diễn giải những tín hiệu tinh tế. Sự tích hợp AI có thể biến những thách thức này

thành những cơ hội, khi hành động như một trợ lý kín đáo nhưng mạnh mẽ. Nó tối ưu hóa hiệu quả của cuộc phỏng vấn, làm phong phú sự tương tác cho cả người phỏng vấn lẫn người được phỏng vấn, và từ đó củng cố chính sự phù hợp của lối tiếp cận thấu hiểu, và sẽ đề xuất một bản tường trình thích nghi vào cuối cuộc phỏng vấn.

- **Trách nhiệm của Người quan sát:** Nhà thiết kế dẫn dắt cuộc phỏng vấn phải ý thức rằng sự hiện diện và những câu hỏi của mình ảnh hưởng đến thực tại mà người dùng biểu đạt. Người đó là một người tạo ra những bối cảnh, và phải bảo đảm một không gian an toàn và tôn trọng cho chân lý của người dùng.

Kiểm nghiệm Người dùng (Usability Testing): Đo lường những Thực tại Sử dụng và Hết lộ những Điểm Mất Kết hợp

• La Bàn Cổ Điển (Vai trò truyền thống):

- **Mô tả:** Những kiểm nghiệm người dùng gồm việc quan sát những người dùng thực tế tương tác với một sản phẩm, một dịch vụ hay một prototype để nhận diện những vấn đề về khả năng sử dụng, những điểm ma sát và những thách thức gặp phải. Mục tiêu là bảo đảm rằng sản phẩm trực giác, hiệu quả và dễ chịu khi sử dụng. Chúng có thể có người điều phối hay không, trong phòng thí nghiệm hay từ xa.
- **Giới hạn Cổ điển:** Dẫu cốt yếu, những kiểm nghiệm khả năng sử dụng cổ điển có khuynh hướng tập trung vào việc nhận diện những vấn đề nhị phân (chạy / không chạy) và vào việc cải thiện những luồng tuyến tính. Chúng có thể thiếu chiều sâu về những lý do nằm bên dưới của những hành vi hay về chất lượng cảm xúc của trải nghiệm vượt lên tác vụ. Hơn nữa, môi trường kiểm nghiệm có thể ảnh hưởng đến hành vi của người dùng, tạo nên một thực tại nhân tạo không phải lúc nào cũng phản ánh sự phức tạp của thế giới thực. Người ta thường đo lường sự sụp đổ của trải nghiệm, mà không thấu hiểu tiềm năng đã dẫn tới sự sụp đổ đó.

• Thấu Kính Lượng Tử (Điều chỉnh QED): Sự Quan sát như Sự Vén lộ những Chồng chập Hành vi và những Ma sát Năng lượng

Trong QED, một kiểm nghiệm người dùng là một hành vi đo lường có chủ đích của hàm sóng hành vi (Định luật 1: Sự Vướng víu, Tính Bổ sung và Lượng tính UX ● UI). Người quan sát (nhà thiết kế) ý thức rằng sự hiện diện của mình, dù kín đáo, có thể ảnh hưởng đến thực tại mà người dùng triển khai. Mục tiêu không còn chỉ là ghi lại nơi Liam nhấp chuột, mà là thấu hiểu tại sao anh do dự, đâu là những chồng chập hành động mà anh cân nhắc trước khi lựa chọn, và làm sao những ma sát năng lượng (bực bội, rối rắm) biểu lộ, ngay cả khi không được nói thành lời. Nhà thiết kế QED tìm cách phát hiện những điểm mất kết hợp, những khoảnh khắc khi ý định của người dùng và đáp ứng của hệ thống

lệch pha, khi trải nghiệm của anh phân mảnh, khi giao diện không còn cộng hưởng với dòng chảy tinh thần của anh. Kiểm nghiệm trở thành một sự khám phá những trạng thái bối rối mà người dùng có thể nhận lấy và những con đường sáng thay thế mà anh không nhận lấy, nhưng hé lộ những tiềm năng chưa được khai thác.

- **Phòng Thí Nghiệm Trải Nghiệm (Trường hợp sử dụng cụ thể & sáng tạo): Tối ưu hóa một Hành trình Đặt vé Máy bay với sự Nhạy cảm QED**

- **Kịch bản Cụ thể: Cải thiện hành trình đặt một vé máy bay trên một ứng dụng di động.**

- **Cách tiếp cận Cổ điển:** Đội ngũ quan sát Liam, một lữ khách thường xuyên, đặt một chuyến bay. Người ta ghi lại những cú nhấp sai, những trường bị bỏ sót, những thời gian tải. Kết quả là một danh sách những bug và những tối ưu hóa trực tiếp của giao diện.
- **Cách tiếp cận QED:** Trong kiểm nghiệm với Liam, đội ngũ QED không chỉ ghi lại những lỗi. Họ chủ động quan sát những vi-biểu cảm của Liam, những tiếng thở dài, những thay đổi tư thế, những lần ngừng bất thường giữa những hành động. Mục tiêu là phát hiện những chông chênh quyết định: Liam có do dự giữa hai tùy chọn có vẻ tương tự không? Anh có biểu lộ một sự bức bối thầm lặng trước một yêu cầu của giao diện không? Đội ngũ tìm những điểm mất kết hợp: chẳng hạn, khi Liam có một ý định rõ ràng tìm kiếm một chuyến bay, nhưng sự phức tạp của những tùy chọn (bay thẳng / có quá cảnh, linh hoạt / không linh hoạt) tạo nên một ma sát năng lượng làm anh chậm lại, thậm chí khiến anh nghi ngờ lựa chọn ban đầu của mình.
- **Giá trị Gia tăng QED:** Nhờ cách tiếp cận này, đội ngũ thấu hiểu rằng sự mất kết hợp lớn nhất đối với Liam không phải là một nút đặt sai chỗ, mà là sự quá tải nhận thức được sinh ra bởi sự trình bày đồng thời quá nhiều tùy chọn phức tạp. Thay vì chỉ di chuyển một nút, giải pháp QED có thể là đơn giản hóa một cách triệt để giao diện ban đầu, mang lại một trải nghiệm ở trạng thái nền tảng rất đơn giản, và cho phép Liam chuyển sang những trạng thái kích thích (nhiều tùy chọn nâng cao hơn) chỉ khi anh quyết định điều đó. Điều này biến hành trình đặt vé từ một tác vụ phải hoàn thành thành một sự điều hướng trôi chảy tôn trọng negentropy của trải nghiệm của anh bằng cách giảm entropy của sự bất định.

- **Trường Khả Năng (Cơ hội cải thiện & những hé lộ tương lai):**

- **Khuếch đại nhờ AI:** AI có thể trở thành một người quan sát lượng tử không xâm phạm. Những thuật toán phân tích video và phân tích sentiment có thể tự động phát hiện những vi-tín hiệu của sự bức bối, sự rối rắm hay sự chông chênh của ý định (quan

sát chuyển động con trỏ của Liam giữa nhiều vùng trước một cú nhấp). Điều này sẽ cho phép sinh ra những bản đồ ma sát năng lượng hay những điểm mất kết hợp xác suất trên quy mô lớn, trên hàng nghìn kiểm nghiệm không có người điều phối, hé lộ những vấn đề mang tính hệ thống hay những lỗ đen UX bất ngờ.

- **Tối ưu hóa & Đơn giản hóa:** Bằng cách nhận diện chính xác những khoảnh khắc mất kết hợp và những ma sát năng lượng, những nhà thiết kế có thể tạo ra những giao diện thích ứng phản ứng với những tín hiệu ngầm ẩn này. Chẳng hạn, nếu AI phát hiện một sự do dự nơi Liam, nó có thể chủ động đề xuất một sự trợ giúp theo ngữ cảnh siêu đơn giản hóa hay tạm thời ẩn những tùy chọn ít phù hợp hơn, mang lại một trải nghiệm trôi chảy hơn và ít căng thẳng hơn.
- **Hé lộ cho Cộng đồng:** Những kiểm nghiệm người dùng chuyển từ một sự xác nhận kỹ thuật đơn thuần sang một sự khám phá những trạng thái ý thức của người dùng. Nhà thiết kế không còn là một người kiểm toán bug, mà là một người giải mã những sóng hành vi, có khả năng tri giác những cộng hưởng tinh tế của trải nghiệm con người.

- **Các Chiều Đạo Đức & Thực Tiễn (Sắc thái & cảnh báo):**

- **Cạm bẫy tiềm tàng:** Việc thu thập những dữ liệu tinh vi đến vậy về những phản ứng cảm xúc của Liam đặt ra những câu hỏi đạo đức lớn (Định luật 1, Cảnh giác Đạo đức). Làm sao bảo đảm đời tư và sự đồng thuận tường minh cho những sự đo lường như thế? Rủi ro là tạo ra những hệ thống khai thác một cách vô thức những điểm dễ tổn thương cảm xúc để tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi, gây tổn hại cho phúc lợi của người dùng.
- **Thách thức triển khai:** Sự diễn giải những tín hiệu tinh tế này đòi hỏi một chuyên môn lớn và một sự đào tạo cụ thể. Việc sử dụng AI phải minh bạch và được khuôn khổ hóa về mặt đạo đức để tránh những sự trượt lỗi.
- **Trách nhiệm của Người quan sát:** Nhà thiết kế, khi đo lường hành vi của một người dùng như Liam, phải nhớ rằng chính hành vi quan sát có thể ảnh hưởng đến hệ thống. Người đó phải trông coi để việc thiết kế những kiểm nghiệm trung lập và tôn trọng nhất có thể.

Phỏng vấn theo Ngữ cảnh / Quan sát Thực địa (Contextual Inquiry / Field Studies): Hé lộ những Hạt lượng tử Hành vi Vướng víu trong Môi trường Tự nhiên của chúng

- **La Bàn Cổ Điển (Vai trò truyền thống):**

- **Mô tả:** Phương pháp này gồm việc quan sát những người dùng trong môi trường tự nhiên của họ (nhà ở, văn phòng, nơi công cộng) trong khi họ thực hiện những tác vụ liên quan đến sản phẩm hay dịch vụ. Mục tiêu là thấu hiểu bối cảnh sử dụng thực tế, những hành vi không được nói thành lời, những chiến lược thích nghi, và những hack (mẹo hay giải pháp ứng biến của người dùng để lách qua một khó khăn) mà những người dùng phát triển để vượt qua những khó khăn.
- **Giới hạn Cổ điển:** Sự quan sát có thể làm biến đổi hành vi vì nó sửa đổi bối cảnh. Khó nắm bắt toàn bộ trường tương tác mà không tập trung vào những hạt cụ thể. Sự diễn giải có thể chủ quan, và rất khó thấy những sự vướng víu phức tạp giữa hành vi của người dùng, môi trường vật lý của họ, trạng thái cảm xúc của họ và những công cụ số. Người ta quan sát thực tại nhưng bỏ lỡ sự chòng chập của những ý định và những ràng buộc vô hình.
- **Thấu Kính Lượng Tử (Điều chỉnh QED): Những Kính hiển vi Lượng tử của cái Thực và Sự Phát hiện những Vướng víu theo Ngữ cảnh**
 Trong QED, phỏng vấn theo ngữ cảnh là một sự nhập thân lượng tử vào thực tại của người dùng. Nhà thiết kế trở thành một người quan sát vướng víu (Định luật 1: Sự Vướng víu, Tính Bổ sung và Lượng tính UX ● UI), tìm cách phát hiện những hạt lượng tử hành vi vướng víu, những vi-hành động, những do dự, những ánh nhìn, những điều chỉnh vật lý mà, gộp lại, hé lộ một hàm sóng sâu xa của một nhu cầu hay một sự bức bối. Mục tiêu không chỉ là thấy điều người dùng làm, mà là cách hành vi của họ vướng víu với môi trường vật lý, xã hội và cảm xúc của họ. Đó là sự tìm kiếm những điểm mất kết hợp ẩn giấu trong sự tương tác tự nhiên, nơi trải nghiệm phân mảnh một cách thâm lặng.
- **Phòng Thí Nghiệm Trải Nghiệm (Trường hợp sử dụng cụ thể & sáng tạo): Tối ưu hóa một Ứng dụng Quản lý Kho cho một Cửa hàng Nhỏ**
 - **Kịch bản Cụ thể:** Một đội ngũ phát triển một ứng dụng di động để giúp những tiểu thương quản lý kho của họ.
 - **Cách tiếp cận Cổ điển:** Đội ngũ phỏng vấn những tiểu thương về những nhu cầu của họ và kiểm nghiệm ứng dụng trong phòng thí nghiệm.
 - **Cách tiếp cận QED:** Đội ngũ, cùng Mathilde (Nhà nghiên cứu UX), đến trực tiếp nhà một tiểu thương để quan sát theo ngữ cảnh một cách sâu sắc. Mathilde không chỉ nhìn cách người tiểu thương tương tác với ứng dụng. Cô quan sát:
 - Những **vi-dao động của bối cảnh:** Người tiểu thương tiếp một khách hàng, điện thoại của ông reo, ông phải nhập nhanh một sản phẩm. Mathilde ghi lại cách những gián đoạn này (những nhiễu loạn lượng tử) ảnh hưởng đến tốc độ và độ chính xác của việc nhập liệu của ông.

- Những **cử chỉ vướng víu**: Người tiểu thương không phải lúc nào cũng nhìn màn hình, ông nhập những mã bằng cách quét những nhãn vật lý, ông nói chuyện với một nhân viên trong khi thao tác ứng dụng. Mathilde nhận diện những vướng víu giữa những hành động vật lý, lời nói và số.
 - Những **đền bù ẩn giấu**: Người tiểu thương dùng một cuốn sổ tay bên cạnh để nhớ những mã tham chiếu, hay một mẹo nhỏ để tránh phải liên tục xác nhận những thông điệp xác nhận trong ứng dụng. Những hack này là những điểm mất kết hợp thầm lặng của trải nghiệm số, hé lộ những lỗ hổng chưa được nói ra.
 - **Giá trị Gia tăng QED**: Bằng cách quan sát những hạt lượng tử hành vi vướng víu này trong bối cảnh tự nhiên của chúng, Mathilde phát hiện rằng thách thức không chỉ là giao diện của ứng dụng, mà là sự tích hợp trôi chảy của ứng dụng vào một môi trường làm việc hỗn loạn. Để hiện thực hóa sự phức tạp này và cho phép một sự thích nghi động, QED có thể giới thiệu một Thước đo Vướng víu Ngữ cảnh (CEG). Như adaptive design vốn điều chỉnh sự hiển thị tùy theo kích thước màn hình, CEG này sẽ đo lường theo thời gian thực những tham số như gánh nặng nhận thức của người dùng, mức độ gián đoạn hay mật độ những tác vụ. Như vậy nó sẽ định nghĩa những trạng thái hay tầng lớp phức tạp theo ngữ cảnh, cho phép một cách tiếp cận adaptive QED hay responsive QED.
- Một cách cụ thể, đối mặt với một sự vướng víu cao (chẳng hạn, một khách hàng đến trong khi nhập liệu, hay điện thoại reo), ứng dụng (và một framework QED ngầm tiềm năng) có thể tự động điều chỉnh những hạt lượng tử UX của nó: một giao diện đoán trước vốn tạm dừng việc nhập liệu, đề xuất những lối tắt theo ngữ cảnh được kích hoạt bằng giọng nói hay bằng quét, hay tích hợp một cách vô hình với những công cụ vật lý của người tiểu thương. Ngược lại, trong sự vướng víu thấp (môi trường yên tĩnh, sự chú ý được tập trung), giao diện có thể mang lại nhiều chi tiết và tùy chọn hơn, tối ưu hóa hiệu quả.
- Mục tiêu là giảm thiểu ma sát năng lượng bằng cách tạo ra một trải nghiệm hòa nhập một cách hài hòa vào thực tại thường nhật của người tiểu thương.

• Trường Khả Năng (Cơ hội cải thiện & những hé lộ tương lai):

- **Khuếch đại nhờ AI**: Những công cụ AI (thị giác máy tính, phân tích âm thanh) có thể trở thành đôi mắt và đôi tai của người quan sát QED, nắm bắt và phân tích hàng nghìn hạt lượng tử hành vi vướng víu để phát hiện những pattern vô hình đối với mắt người. AI thậm chí có thể nhận diện những kỳ dị hành vi vốn là những điềm báo trước của những xu hướng sử dụng mới.

- **Tối ưu hóa & Đơn giản hóa:** Sự quan sát theo ngữ cảnh QED cho phép thiết kế những giao diện cộng hưởng sâu sắc với lối sống của những người dùng, bằng cách loại bỏ những ma sát vô hình.
- **Hé lộ cho Cộng đồng:** Phương pháp này biến nhà thiết kế thành một nhà nhân học của trải nghiệm, có khả năng hé lộ những định luật ngầm ẩn chi phối những tương tác con người với công nghệ trong môi trường tự nhiên của chúng.
- **Các Chiều Đạo Đức & Thực Tiễn (Sắc thái & cảnh báo):**
 - **Cạm bẫy tiềm tàng:** Sự quan sát trực tiếp đặt ra những câu hỏi về đời tư. Một sự đồng thuận sáng suốt và một sự minh bạch lớn là cốt yếu (Định luật 1, Cảnh giác Đạo đức). Người quan sát phải giữ trung lập và không ảnh hưởng đến hành vi.
 - **Thách thức triển khai:** Đó là một phương pháp tốn nhiều thời gian và tài nguyên, đòi hỏi những kỹ năng quan sát và phân tích tinh tế.
 - **Trách nhiệm của Người quan sát:** Nhà thiết kế phải bảo đảm rằng những quan sát của mình dẫn tới những cải thiện thực sự phục vụ người dùng, và không phơi bày họ.

III. Những Công cụ Mô hình hóa và Cấu trúc hóa Thông tin: Lập bản đồ những Trường Trải nghiệm và những Tiềm năng Đang trỗi dậy

Những công cụ này cho phép Kiến trúc sư Trải nghiệm Lượng tử mang hình hài cho cái vô hình, biểu diễn sự phức tạp của những hệ thống và những tương tác. Chúng biến những dữ liệu thô và những insight thành những mô hình phác trước những thực tại sử dụng mới, hé lộ những sự vướng víu và những động lực sâu xa.

Personas & Empathy Maps: Vượt lên Hồ sơ Hư cấu, Quang phổ của những Trạng thái Sử dụng Vướng víu

- **La Bàn Cổ Điển (Vai trò truyền thống):**
 - **Mô tả:** Persona là một nguyên mẫu người dùng hư cấu, dựa trên những dữ liệu nghiên cứu, đại diện cho một phân khúc chủ chốt của khán giả của chúng ta. Nó phục vụ việc nhân bản hóa đối tượng mục tiêu, căn chỉnh những đội ngũ và dẫn dắt những quyết định thiết kế dựa trên những nhu cầu, những hành vi và những động cơ cụ thể. Empathy Map bổ sung cách tiếp cận này bằng cách trình bày chi tiết điều persona thấy, nói, nghĩ, cảm nhận, làm, và những nỗi đau / lợi ích của nó.
 - **Giới hạn Cổ điển:** Những persona có thể trở thành những biếm họa cứng nhắc, những con người duy nhất không nắm bắt sự cơ động và sự phức tạp của những

hành vi con người thực tế. Chúng thường dựa trên một trạng thái cố định của người dùng, không phản ánh những thay đổi tâm trạng, bối cảnh hay nhu cầu của họ theo thời gian hay theo những tình huống. Chúng kết tinh khó những mâu thuẫn hay những mặt nhiều vẻ của cùng một cá nhân. Khái niệm mất kết hợp (Định luật 1: Sự Vướng víu, Tính Bổ sung và Lượng tính UX ● UI) giữa điều người dùng nghĩ và điều họ làm không phải lúc nào cũng được khám phá một cách tường minh. Hơn nữa, những persona cổ điển này quá thường xuyên bỏ qua sự phong phú của sự đa dạng thần kinh con người. Bằng cách ngấm tập trung vào một sự vận hành nhận thức điển hình thần kinh, chúng bỏ sót những nhu cầu, những sở thích và những thách thức cụ thể của những cá nhân phân kỳ thần kinh (như những người có ADHD, ASD, hay chứng khó đọc). Thiên kiến về tính bình thường này dẫn tới những thiết kế vô tình sinh ra những sự quá tải nhận thức, sự mệt mỏi hay một cảm giác bị loại trừ cho một phần đáng kể của dân số, làm cho thiết kế trở nên không trọn vẹn và có khả năng gây hại.

- **Thấu Kính Lượng Tử (Điều chỉnh QED): Sự Chồng chập của những Trạng thái Sử dụng như Thực tại của Persona và Hiện diện Vô hình của những Hoài bão Tiềm ẩn**

Trong QED, một persona không phải là một thực thể bị đóng băng, mà là một bó sóng của những trải nghiệm tiềm năng. Nó thể hiện sự chồng chập của những trạng thái sử dụng (Định luật 1). Điều này nghĩa là persona có thể đồng thời khao khát sự nhanh chóng và sự an toàn, sự đơn giản và sự phong phú chức năng, tùy theo khoảnh khắc, bối cảnh, hay ngay cả trạng thái cảm xúc của nó. Nhà thiết kế QED, với thấu kính này, dẫn thân vào việc lập bản đồ một quang phổ những tiềm năng vốn bao gồm một cách tường minh sự đa nguyên nhận thức và những kiểu thần kinh đa dạng, thừa nhận rằng trải nghiệm không sụp đổ theo cùng một cách với mỗi người. Công việc của nhà thiết kế QED không còn là định nghĩa một hành vi hay một nhu cầu, mà là lập bản đồ quang phổ những tiềm năng này, thừa nhận rằng người dùng tồn tại trong vô vàn trạng thái sử dụng vướng víu vốn chỉ sụp đổ thành một hành vi quan sát được vào khoảnh khắc tương tác (hành vi đo lường). Empathy Map, với thấu kính QED, là một công cụ để thăm dò không chỉ điều hữu hình (được nói, được làm), mà cả hiện diện vô hình (Định luật 0: Điểm Kỳ Dị Khai Nguyên UX ● UI: Nguồn gốc, Sự Vướng víu và Hiện diện Vô hình) của những động cơ sâu xa và chưa được nói ra, những mâu thuẫn tiềm ẩn và những khát vọng chưa tìm được sự biểu đạt của chúng.

- **Phòng Thí Nghiệm Trải Nghiệm (Trường hợp sử dụng cụ thể & sáng tạo): Một Persona Lượng tử cho một Nền tảng Streaming Giáo dục**

- **Kịch bản Cụ thể: Phát triển một nền tảng streaming những phim tài liệu giáo dục cho người lớn.**

- **Cách tiếp cận Cổ điển:** Đội ngũ hần sẽ tạo một persona Ambre, 32 tuổi, người chuyên nghiệp năng động, tìm kiếm những phim tài liệu về lịch sử để tra dồi bản thân vào buổi tối. Thiết kế tập trung vào một danh mục được tổ chức tốt và một chức năng tìm kiếm hiệu năng.
- **Cách tiếp cận QED:** Khi tạo persona Ambre, đội ngũ QED thừa nhận rằng cô tồn tại trong một sự chồng chập của những trạng thái sử dụng:
 - Ambre, người học chăm chỉ (trạng thái hạt): tìm kiếm những thông tin chính xác, những nguồn đáng tin cậy, những chứng chỉ.
 - Và đồng thời Ambre, người khám phá tò mò (trạng thái sóng): muốn được bất ngờ, khám phá những chủ đề không ngờ tới, để mình được dẫn dắt bởi những gợi ý nhập vai.
 - Và cũng là Ambre, người mệt mỏi (trạng thái hạt): tìm kiếm sự giải trí thụ động, những nội dung ngắn, đòi hỏi ít nỗ lực tinh thần sau một ngày dài.
- Empathy Map QED của Ambre không chỉ liệt kê những nỗi đau và những lợi ích của cô, mà chủ động khám phá những căng thẳng và những sự mất kết hợp giữa những khát vọng của cô: cô muốn tra dồi bản thân nhưng thường cảm thấy quá kiệt sức để học một cách chủ động, cô tìm kiếm chiều sâu nhưng bị thu hút bởi những nội dung ngắn và trực quan.
- **Giá trị Gia tăng QED:** Cách tiếp cận này cho phép thiết kế một nền tảng không ép Ambre vào một ô duy nhất mà thích nghi với những trạng thái sử dụng cơ động của cô. Giao diện có thể đề xuất, trên trang chủ, một mục Khám phá Sâu (cho người khám phá tò mò) bên cạnh một mục Niềm vui Đơn giản (cho người mệt mỏi). Những tín hiệu ngầm ẩn (giờ kết nối, loại nội dung đã xem trước đó, thời gian dành cho trang) có thể ảnh hưởng đến thứ tự trình bày. Nền tảng tạo nên một trải nghiệm không chỉ đáp ứng những nhu cầu được nhận diện, mà còn nuôi dưỡng hiện diện vô hình của những hoài bão phức tạp, thúc đẩy cân bằng nội môi của trải nghiệm giáo dục của Ambre trong đời sống thường nhật của cô.
- **Trường Khả Năng (Cơ hội cải thiện & những hé lộ tương lai):**
 - **Khuếch đại nhờ AI:** AI có thể sinh ra những persona lượng tử động. Thay vì những persona tĩnh, AI, khi phân tích những dữ liệu hành vi khổng lồ (lịch sử xem, thời gian tương tác, những phản ứng với những quiz), có thể mô hình hóa những xác suất của những trạng thái sử dụng khác nhau của Ambre vào mọi lúc. Nó khi đó có thể điều chỉnh luồng nội dung, những đề xuất, hay ngay cả giọng điệu của những tương tác để khớp với trạng thái khả dĩ nhất, cho phép một sự siêu cá nhân hóa lượng tử (Định luật 2) nơi trải nghiệm không ngừng dịch chuyển tức thời tới trạng thái tối ưu cho người dùng.

- **Tối ưu hóa & Đơn giản hóa:** Bằng cách thấu hiểu những chông chênh của trạng thái, người ta có thể tối ưu hóa những hành trình cho những chuyển tiếp trôi chảy giữa những chế độ sử dụng tưởng chừng đối lập, tránh cho người dùng phải lựa chọn một chế độ hay một hồ sơ một cách có ý thức. Điều này đơn giản hóa sự điều hướng và giảm gánh nặng nhận thức của Ambre.
- **Hé lộ cho Cộng đồng:** Những persona và empathy map trở thành những công cụ để trực quan hóa sự phức tạp của tâm hồn con người trong sự tương tác của nó với những hệ thống số. Nhà thiết kế không còn là một người phân khúc thị trường đơn thuần, mà là một người lập bản đồ những tiềm năng, có khả năng thiết kế cho sự phong phú và sự cơ động của trải nghiệm con người.
- **Các Chiều Đạo Đức & Thực Tiễn (Sắc thái & cảnh báo):**
 - **Cạm bẫy tiềm tàng:** Việc mô hình hóa những persona lưỡng tử và việc khai thác những trạng thái chông chênh của Ambre đặt ra những câu hỏi về sự bảo mật những dữ liệu cá nhân và cảm xúc (Định luật 1, Cảnh giác Đạo đức). Rủi ro là tạo ra những bong bóng thoải mái quá được tối ưu hóa hay định hướng những lựa chọn mà không minh bạch. Sự đồng thuận sáng suốt cho việc thu thập những dữ liệu tinh vi này là cốt yếu.
 - **Thách thức triển khai:** Việc tạo ra những persona động này đòi hỏi một sự thấu hiểu sâu sắc về tâm lý học con người và những kỹ năng nâng cao về phân tích dữ liệu. Nó cũng đòi hỏi một sự cộng tác chặt chẽ giữa những nhà thiết kế, những nhà khoa học dữ liệu và những chuyên gia về đạo đức.
 - **Trách nhiệm của Người quan sát:** Nhà thiết kế, khi tạo ra những mô hình phức tạp này, phải nhớ rằng mình tham gia vào việc xây dựng thực tại của Ambre trong hệ thống. Người đó phải thiết kế không phải cho sự tối đa hóa sự tham gia bằng mọi giá, mà cho sự nở rộ và sự tự chủ của người dùng.

User Flows / Journey Maps: Điều hướng những Sóng Thời gian của những Hành trình Đa-trạng thái

- **La Bàn Cổ Điển (Vai trò truyền thống):**
 - **Mô tả:** Những user flow (luồng người dùng) và những customer journey map (bản đồ hành trình khách hàng) là những công cụ trực quan hóa con đường mà một người dùng hay một khách hàng đi để đạt một mục tiêu cụ thể với một sản phẩm hay một dịch vụ. Chúng mô tả những bước, những hành động, những điểm tiếp xúc, những suy nghĩ và những cảm xúc ở mỗi tương tác. Mục đích của chúng là nhận diện những

điểm ma sát, những cơ hội cải thiện và căn chỉnh thiết kế theo những nhu cầu của người dùng.

- **Giới hạn Cổ điển:** Những công cụ này thường được khái niệm hóa như những hành trình tuyến tính, được lý tưởng hóa hay dựa trên hành vi đa số. Chúng kết tinh khó tính phi tuyến tính của những trải nghiệm thực tế, những lần quay lại, những phân nhánh bất ngờ, những điểm vào và ra bội, hay khả năng của một người dùng tồn tại trong nhiều trạng thái hành trình đồng thời (mua sắm và tìm kiếm thông tin về việc giao hàng cùng một lúc). Chúng có thể bỏ lỡ vật chất tối của những con đường không được chọn hay những tương tác vô hình vốn ảnh hưởng đến quyết định.

- **Thấu Kính Lượng Tử (Điều chỉnh QED): Lập bản đồ Sự Chồng chập của những Hành trình và những Cổng Không-Thời gian UX**

Trong QED, một user flow hay một journey map không phải là một đường thẳng đơn thuần, mà là một mạng lưới lượng tử của những hành trình tiềm năng (Định luật 1: Sự Vướng víu, Tính Bổ sung và Lượng tính UX ● UI). Mỗi nút của hành trình đại diện cho một trạng thái trải nghiệm nơi người dùng đang ở, và những mũi tên là những xác suất chuyển tiếp giữa những trạng thái này. Nhà thiết kế QED tìm cách trực quan hóa những chồng chập của hành trình, tức cách một người dùng có thể về mặt tinh thần cân nhắc nhiều con đường khả dĩ (hay thậm chí theo nhiều con đường song song trong những tab khác nhau) trước khi sụp đổ vào một hành động cụ thể. Những cổng không-thời gian UX khi đó trở thành những điểm tiếp xúc chủ chốt nơi trải nghiệm có thể dịch chuyển tức thời (Định luật 2: Dịch chuyển tức thời UX) từ một trạng thái sang một trạng thái khác, hay thậm chí từ một ứng dụng sang một ứng dụng khác, không đứt gãy. Mục tiêu là thấu hiểu negentropy (Định luật 0: Điểm Kỳ Dị Khai Nguyên UX ● UI: Nguồn gốc, Sự Vướng víu và Hiện diện Vô hình) của hành trình bằng cách giảm sự bất định và ma sát, đồng thời chấp nhận và lập bản đồ entropy của tính phi tuyến tính thực tế.

- **Phòng Thí Nghiệm Trải Nghiệm (Trường hợp sử dụng cụ thể & sáng tạo): Tối ưu hóa một Hành trình Đăng ký Phức tạp cho một Ứng dụng Tài chính**

- **Kịch bản Cụ thể: Cải thiện quy trình onboarding (đăng ký) của một ứng dụng quản lý ngân sách cá nhân mới.**

- **Cách tiếp cận Cổ điển:** Đội ngũ vẽ một user flow tuyến tính: Tải xuống > Tạo tài khoản > Kết nối ngân hàng > Thiết lập ngân sách. Người ta nhận diện những bước nơi những người dùng bỏ cuộc.
- **Cách tiếp cận QED:** Đội ngũ QED nghiên cứu hành trình của Sofia, một nữ chuyên nghiệp trẻ mong muốn quản lý tài chính của mình tốt hơn. Sự phân tích hé lộ rằng Sofia không theo một con đường tuyến tính. Cô bắt đầu việc đăng ký, nhưng

đồng thời, cô mở một tab khác để kiểm tra danh tiếng của ứng dụng, tham khảo những đánh giá, rồi quay lại, do dự kết nối ngân hàng của mình, ngừng lại để trả lời một tin nhắn, và tiếp tục sau đó. Hành trình của Sofia là một sự chông chênh của những vi-tác vụ và những trạng thái bất định. Journey map QED trực quan hóa những trạng thái này không phải như những bước nối tiếp, mà như một đám mây xác suất nơi Sofia có thể ở: trạng thái đăng ký chủ động, trạng thái kiểm tra bên ngoài, trạng thái ngừng theo ngữ cảnh. Những điểm bỏ cuộc không còn là những lỗi đơn thuần, mà là những điểm mất kết hợp nơi ý định của Sofia phân mảnh trước một sự phức tạp được tri giác hay một sự thiếu tin tưởng.

- **Giá trị Gia tăng QED:** Bằng cách thấu hiểu tính phi tuyến tính này và những cổng không-thời gian UX này (những khoảnh khắc khi Sofia rời ứng dụng để sang những kênh khác), đội ngũ có thể thiết kế một hành trình onboarding kiên cường và thích ứng. Chẳng hạn, ứng dụng có thể đề xuất một sự lưu trữ lượng tử trạng thái đăng ký của Sofia, cho phép cô tiếp tục mà không bị bối rối. Những thông điệp theo ngữ cảnh có thể được gửi tới di động của cô nếu cô rời ứng dụng để trấn an sự tin tưởng của cô, trong chừng mực cô đã chỉ định điều đó trong một trong những bước khi đăng ký. Thiết kế nhằm tới việc giảm entropy của trải nghiệm của cô bằng cách mang lại những điểm tái cân bằng nội môi ở mỗi vi-gián đoạn, cho phép Sofia điều hướng những trạng thái khác nhau của cô không ma sát.
- **Trường Khả Năng (Cơ hội cải thiện & những hé lộ tương lai):**
 - **Khuếch đại nhờ AI:** AI có thể sinh ra những journey map tiên đoán theo thời gian thực. Bằng cách phân tích những dữ liệu hành vi của hàng triệu người dùng như Sofia, AI có thể đoán trước những xác suất mất kết hợp hay phân nhánh ở mỗi bước. Điều này sẽ cho phép kích hoạt những can thiệp theo ngữ cảnh (pop-up trợ giúp, đề nghị nhắc nhở) ngay trước khi người dùng bỏ cuộc, hay cá nhân hóa luồng những tùy chọn tùy theo trạng thái bất định được phát hiện của họ. Người ta thậm chí có thể mô hình hóa những hành trình tối ưu được cá nhân hóa tùy theo những trạng thái sử dụng được dự đoán, tạo nên những Dịch chuyển tức thời UX tự động tới bước phù hợp nhất cho Sofia.
 - **Tối ưu hóa & Đơn giản hóa:** Cách tiếp cận này cho phép nhận diện không chỉ những điểm ma sát, mà cả những cơ hội vướng víu (Định luật 1) với những dịch vụ hay những nền tảng khác mà người dùng sử dụng một cách tự nhiên. Bằng cách tích hợp những cổng tới những dịch vụ này (liên kết trực tiếp tới một sự trợ giúp ngân hàng bên ngoài nếu kết nối thất bại), người ta đơn giản hóa hành trình một cách toàn cục, ngay cả khi nó đòi hỏi đi ra ngoài ứng dụng.

- **Hé lộ cho Cộng đồng:** Những user flow và journey map trở thành những công cụ để trực quan hóa điều vũ của những xác suất của trải nghiệm. Nhà thiết kế không còn là một người vạch những con đường đơn thuần, mà là một biên đạo những luồng đa-chiều, có khả năng thiết kế những trải nghiệm ôm lấy sự phức tạp và tính phi tuyến tính của đời sống thực tế.

- **Các Chiều Đạo Đức & Thực Tiễn (Sắc thái & cảnh báo):**

- **Cạm bẫy tiềm tàng:** Khả năng đoán trước những điểm mất kết hợp và định hướng hành trình của những người dùng như Sofia có thể bị lạm dụng để tạo ra những vòng tham gia không mong muốn hay những dark patterns lường tử khai thác những khoảng khắc dễ tổn thương. Sự minh bạch về những logic thích nghi là cốt yếu.
- **Thách thức triển khai:** Sự lập bản đồ nâng cao này đòi hỏi những công cụ phân tích dữ liệu phức tạp và một sự thấu hiểu sâu sắc về tâm lý học hành vi. Nó đòi hỏi một đội ngũ có khả năng tư duy theo những hệ thống động thay vì những quy trình tĩnh.
- **Trách nhiệm của Người quan sát:** Nhà thiết kế phải trông coi để việc tối ưu hóa những hành trình nhằm giảm ma sát không ngăn người dùng đưa ra những quyết định sáng suốt hay lựa chọn những con đường ít hiệu quả hơn nhưng có ý nghĩa hơn với họ. Đó là dẫn dắt, chứ không phải ràng buộc sự tự do lựa chọn của người dùng.

Card Sorting / Tree Testing: Giải mã Hàm Sóng Thông tin và Cấu trúc hóa những Thực tại Nhận thức

- **La Bàn Cổ Điển (Vai trò truyền thống):**

- **Mô tả:** Sự phân loại thẻ (Card Sorting) là một kỹ thuật để thấu hiểu cách những người dùng gộp nhóm và phân loại thông tin, giúp thiết kế những kiến trúc thông tin trực giác. Kiểm nghiệm cây (Tree Testing) đánh giá khả năng của những người dùng nhằm tìm những thông tin cụ thể bên trong một cấu trúc điều hướng đang tồn tại hay được đề xuất, không có những phần tử thiết kế thị giác. Những phương pháp này nhằm tới việc tạo ra một sự tổ chức nội dung khớp với logic tinh thần của những người dùng.
- **Giới hạn Cổ điển:** Những công cụ này có khuynh hướng đóng băng một cấu trúc thông tin tốt nhất, dựa trên một sự trung bình của những câu trả lời. Dẫu đôi khi chúng cho phép sự nhân bản những phần tử trong nhiều danh mục (chẳng hạn, « Hóa đơn » dưới « Tài liệu của tôi » và « Tài khoản của tôi »), chúng thường che giấu những biến thiên cá nhân đáng kể hay chính bản chất của những chông chênh nhận thức nơi cùng một phần tử có thể về mặt logic thuộc về nhiều danh mục đồng thời đối với một người dùng cho trước. Chúng kết tinh khó những lý do nằm bên dưới

của những lựa chọn phân loại hay những sự do dự hé lộ những mơ hồ cấu trúc sâu xa, từ đó bỏ lỡ những nút vướng víu của sự thấu hiểu con người.

- **Thấu Kính Lượng Tử (Điều chỉnh QED): Đo lường những Xác suất Phân loại và Hé lộ những Vướng víu Nhận thức**

Trong QED, Card Sorting và Tree Testing không phải là những bài tập phân loại đơn thuần, mà là những sự đo lường những hàm sóng thông tin (Định luật 1: Sự Vướng víu, Tính Bổ sung và Lượng tính UX ● UI) của người dùng. Mỗi thẻ hay phần tử thông tin không có một chỗ duy nhất và bị đóng băng, mà tồn tại trong một sự chồng chập của những danh mục tiềm năng trong tâm trí người dùng. Nhà thiết kế QED tìm cách thấu hiểu không chỉ lựa chọn cuối cùng (sự sụp đổ của danh mục), mà cả những xác suất nội tại và những vướng víu nhận thức giữa những khái niệm (chẳng hạn, nếu « Trợ giúp » và « Hỗ trợ » được người dùng nhìn như vướng víu mạnh mẽ). Tree Testing, với một thấu kính QED, nhắm tới việc nhận diện những điểm ma sát lượng tử, những khoảnh khắc khi người dùng do dự vì kiến trúc thông tin không cộng hưởng với sự chồng chập những kỳ vọng của họ, buộc họ phải làm mất kết hợp trực giác của mình để theo một logic được áp đặt. Mục tiêu là thiết kế một kiến trúc giảm entropy nhận thức bằng cách căn chỉnh theo sự phức tạp nội tại của tư duy con người.

- **Phòng Thí Nghiệm Trải Nghiệm (Trường hợp sử dụng cụ thể & sáng tạo): Cấu trúc hóa một Trang E-commerce cho một Trải nghiệm Trôi chảy và Trực giác**

- **Kịch bản Cụ thể: Tái tổ chức sự điều hướng của một trang e-commerce lớn về những sản phẩm công nghệ.**

- **Cách tiếp cận Cổ điển:** Đội ngũ thực hiện một sự phân loại thẻ để biết những người dùng phân loại tai nghe không dây, sạc dự phòng, smartwatch ở đâu. Những kết quả dẫn dắt việc tạo những danh mục như Audio, Phụ kiện, Wearables (những thiết bị kết nối đeo trên người). Nếu một sản phẩm, như tai nghe không dây, thường được phân loại trong « Audio » và « Phụ kiện », đội ngũ có thể quyết định đặt nó trong cả hai danh mục để cải thiện khả năng được phát hiện của nó.
- **Cách tiếp cận QED:** Đội ngũ QED tiến hành một Card Sorting với Mathéo, một người đam mê công nghệ. Sự quan sát đi xa hơn nhiều sự phân loại cuối cùng đơn thuần. Đội ngũ ghi lại rằng Mathéo thường do dự giữa « Phụ kiện » và « Audio » cho những tai nghe, kèm theo điều đó những bình luận như « Thật ra cái này có thể vào cả hai » hay những tiếng thở dài. Sự phân tích những dữ liệu phân loại thẻ hé lộ rằng đối với hàng nghìn người dùng như Mathéo, một số sản phẩm tồn tại trong một sự chồng chập dai dẳng của những danh mục phù hợp. Chẳng hạn, « Tai nghe gaming » được tri giác như vướng víu đồng thời với « Audio », « Gaming » và « Phụ kiện cho PC ». Cách tiếp cận QED không chỉ nhân bản sản

phẩm một cách tĩnh, nó tìm cách thấu hiểu và khai thác sự vướng víu này theo thời gian thực, thừa nhận rằng những sự thuộc về bội này là thực tại của người dùng.

- **Giá trị Gia tăng QED:** Thay vì chọn một hay hai danh mục cố định để đặt một sản phẩm, kiến trúc QED thừa nhận và vận hành bên trong những vướng víu thông tin động này. Trang có thể triển khai một sự điều hướng theo ngữ cảnh thích nghi với trạng thái ý định của Mathéo. Chẳng hạn, nếu Mathéo tìm kiếm « tai nghe » và anh vừa thăm mục « Gaming » gần đây, trang có thể ưu tiên hiển thị những « tai nghe gaming » trong những kết quả và làm nổi bật sự thuộc về kép của chúng. Những cổng điều hướng lượng tử có thể được tạo ra, như những thẻ động hay những bộ lọc liên-danh mục, vốn không chỉ tinh chỉnh sự tìm kiếm, mà về mặt thị giác hay theo ngữ cảnh phản ánh bản chất chồng chập của sản phẩm. Người dùng như vậy không phải chọn một danh mục duy nhất để tìm sản phẩm của mình, mà điều hướng một cách tự nhiên bên trong hàm sóng của những ý định của chính mình (chẳng hạn, « Tôi tìm tai nghe cho gaming » hay « Tôi tìm tai nghe cho âm nhạc »). Cách tiếp cận này bảo đảm một trải nghiệm tự nhiên hơn và ít gây bức bối hơn, nơi hệ thống cộng hưởng với logic phức tạp và cơ động của người dùng.

- **Trường Khả Năng (Cơ hội cải thiện & những hé lộ tương lai):**

- **Khuếch đại nhờ AI:** AI có thể tối ưu hóa theo thời gian thực cấu trúc lượng tử của thông tin, tức tổ chức một cách động những dữ liệu để chúng khớp với những cách suy nghĩ khác nhau của những người dùng. Những thuật toán học không giám sát có thể phân tích những con đường điều hướng thực tế của hàng triệu người dùng như Mathéo, những tìm kiếm và những cú nhấp để nhận diện những cụm phù hợp động. AI khi đó có thể cá nhân hóa cây điều hướng cho mỗi người dùng, hay thậm chí hiển thị những danh mục xác suất (phù hợp nhất cho một người dùng cho trước vào thời điểm T). Điều này sẽ dẫn tới một kiến trúc thông tin tự thích nghi vốn dịch chuyển tức thời người dùng tới nội dung mà họ tìm kiếm, ngay cả khi họ không biết gọi tên nó một cách chính xác. Khả năng này nằm ở trái tim của Sự Điều biến Ngữ cảnh của UX (Định luật 2), nơi trải nghiệm chủ động thích nghi với trường tương tác của người dùng.
- **Tối ưu hóa & Đơn giản hóa:** Bằng cách nhận diện những vướng víu nhận thức sinh ra ma sát năng lượng (những khoảnh khắc khi những người dùng do dự hay mệt mỏi trước một sự phức tạp không cần thiết), những nhà thiết kế có thể đơn giản hóa những cấu trúc. Thay vì tạo những danh mục ngày càng chi tiết, họ có thể tạo những điểm truy cập bội và thông minh cộng hưởng với sự linh hoạt của tư duy con người.

Điều này biến hành trình từ một tác vụ phải hoàn thành thành một sự điều hướng trôi chảy mà, bằng cách giảm sự bất định, tôn trọng negentropy của trải nghiệm của họ.

- **Hé lộ cho Cộng đồng:** Card Sorting và Tree Testing, dưới thấu kính QED, trở thành những công cụ để lập bản đồ không gian tinh thần của những người dùng. Nhà thiết kế không còn là một người tổ chức nội dung đơn thuần, mà là một kiến trúc sư của nhận thức, có khả năng xây dựng những vũ trụ thông tin phản ánh sự phong phú và sự phức tạp của tư duy con người.

- **Các Chiều Đạo Đức & Thực Tiễn (Sắc thái & cảnh báo):**

- **Cạm bẫy tiềm tàng:** Sự cá nhân hóa mạnh mẽ kiến trúc thông tin, dẫu có lợi, có thể tạo ra những bong bóng lọc nơi người dùng chỉ được phơi bày với những thông tin xác nhận những lược đồ tư duy của họ, hạn chế sự khám phá. Sự duy trì một sự cân bằng giữa cá nhân hóa và khám phá là cốt yếu. Rủi ro này gắn trực tiếp với những nguyên lý về Sự Vướng víu, Tính Bổ sung và Lượng tính UX ● UI (Định luật 1) và đòi hỏi một sự cảnh giác đạo đức thường trực để tránh những Dark Patterns Lượng tử tiềm tàng.
- **Thách thức triển khai:** Việc triển khai những kiến trúc thông tin động dựa trên AI là phức tạp về mặt kỹ thuật và đòi hỏi một sự bảo trì thường trực để bảo đảm sự phù hợp và tránh những thiên kiến thuật toán.
- **Trách nhiệm của Người quan sát:** Nhà thiết kế phải bảo đảm rằng sự trôi chảy của sự điều hướng không đạt được bằng cái giá của sự rõ ràng và khả năng của người dùng nhằm thấu hiểu cấu trúc toàn cục của trang. Người đó phải thiết kế những vũ trụ thông tin tôn trọng sự tự chủ và khả năng khám phá của người dùng.

IV. Những Công cụ Thiết kế (Design): Hiện thực hóa những Thực tại Trải nghiệm qua Kuantal Thị giác và Tương tác

Những công cụ này là những cây cọ và những bảng màu của Kiến trúc sư Trải nghiệm Lượng tử. Chúng cho phép biến những mô hình trừu tượng thành những giao diện hữu hình, nơi mỗi phần tử thiết kế không chỉ là một hạt thị giác, mà là một sóng tiềm năng tương tác và cảm xúc, sẵn sàng sụp đổ thành một trải nghiệm mạch lạc.

Wireframing (Phác thảo Fidelity Thấp): Phác họa những Trường Khả Năng và những Tiềm năng Tương tác

- **La Bàn Cổ Điển (Vai trò truyền thống):**

- **Mô tả:** Wireframing gồm việc tạo ra những biểu diễn sơ đồ hóa và được đơn giản hóa của giao diện người dùng, tập trung vào sự bố trí những phần tử, sự phân cấp thông tin và những chức năng chủ chốt, không có những chi tiết thị giác. Sự phác thảo fidelity thấp (low-fidelity prototyping) thường bao gồm những phác họa trên giấy hay những prototype có thể nhấp rất cơ bản. Mục tiêu là xác nhận nhanh chóng cấu trúc và những luồng trước khi đầu tư vào thiết kế thị giác.
- **Giới hạn Cổ điển:** Những wireframe thường được tri giác như những bản vẽ cố định của một giao diện, tập trung vào một trạng thái tĩnh. Chúng có thể bỏ lỡ chiều kích động của sự tương tác và cách giao diện sẽ hành xử để đáp lại những hành động của người dùng. Chúng có khuynh hướng không biểu diễn những trạng thái trung gian, những animation tinh tế hay những vi-tương tác vốn lại cốt yếu cho trải nghiệm cảm xúc. Người ta thiết kế một hạt giao diện thay vì một sóng tiềm năng tương tác.

- **Thấu Kính Lượng Tử (Điều chỉnh QED): Những Wireframe ở Trạng thái Nền tảng và Sự Chồng chập của những Tương tác Khả dĩ**

Trong QED, một wireframe không phải là một bản vẽ cứng nhắc, mà là một biểu diễn ở trạng thái nền tảng của trường trải nghiệm (Định luật 0: Điểm Kỳ Dị Khai Nguyên UX ● UI: Nguồn gốc, Sự Vướng víu và Hiện diện Vô hình). Mỗi vùng nội dung, mỗi nút, không chỉ là một phần tử tĩnh, mà là một sóng tiềm năng tương tác (Định luật 1: Sự Vướng víu, Tính Bổ sung và Lượng tính UX ● UI) có thể sụp đổ thành những hành động khác nhau hay hiển thị những trạng thái biến thiên tùy theo sự đo lường (sự tương tác của người dùng). Mục tiêu là trực quan hóa sự chồng chập của những tương tác khả dĩ vượt lên con đường định danh. Nhà thiết kế QED dùng wireframe để khám phá cách giao diện có thể thở, thích nghi hay thậm chí biến đổi để đáp lại những trạng thái sử dụng bội của người dùng, và cách những animation (kể cả những animation khái niệm) có thể biểu diễn những chuyển tiếp trạng thái lượng tử trôi chảy.

- **Phòng Thí Nghiệm Trải Nghiệm (Trường hợp sử dụng cụ thể & sáng tạo): Thiết kế một Ứng dụng Quản lý Sự kiện Động**

- **Kịch bản Cụ thể: Phát triển một ứng dụng di động để quản lý những sự kiện (hội nghị, hội thảo) với những lịch trình được cá nhân hóa.**
 - **Cách tiếp cận Cổ điển:** Đội ngũ làm wireframe một trang chủ với một menu điều hướng, một dòng tin tức, và một nút « Lịch trình của tôi ». Mỗi màn hình là một maket cố định.

- **Cách tiếp cận QED:** Đội ngũ làm wireframe trang chủ cho Mei, một người tổ chức sự kiện. Nhưng thay vì đóng băng màn hình, cô phác họa những chồng chập của những trạng thái tiềm năng của trang này:
 - Trạng thái Khám phá (cho Mei đang khám phá những sự kiện mới).
 - Trạng thái Lịch trình của tôi (cho Mei đang tham khảo những sự kiện cô đã đăng ký).
 - Trạng thái Thông báo (cho Mei nhận một cảnh báo cho một sự kiện sắp diễn ra).
- Những wireframe bao gồm những chú thích cụ thể về những chuyển tiếp trạng thái lượng tử: cách một cú vuốt hay một cú chạm đơn giản có thể dịch chuyển tức thời Mei từ một dòng tin tức tổng quát sang lịch trình cá nhân của cô không có đứt gãy hữu hình, hay cách nội dung của dòng tin có thể tái cấu hình tùy theo sự đo lường mối quan tâm của cô (cú nhấp vào một loại sự kiện). Đội ngũ không chỉ cho thấy những phần tử ở đâu, mà cách chúng trở dậy hay biến mất để thích nghi trải nghiệm.
- **Giá trị Gia tăng QED:** Cách tiếp cận này cho phép trực quan hóa ngay từ pha fidelity thấp cách ứng dụng sẽ quản lý sự phức tạp của những sử dụng khác nhau của Mei. Điều đó dẫn tới những lựa chọn thiết kế khôn ngoan hơn, như những widget lượng tử mà nội dung hay chức năng thay đổi một cách động theo bối cảnh của Mei, hay những animation củng cố sự tri giác về tính trôi chảy và sự biến đổi liên tục. Mục tiêu là tạo ra một giao diện không phải là một sự nối tiếp những màn hình, mà là một trường trải nghiệm thống nhất thích nghi với hàm sóng của những nhu cầu của Mei.

- **Trường Khả Năng (Cơ hội cải thiện & những hé lộ tương lai):**

- **Khuếch đại nhờ AI:** AI có thể sinh ra những wireframe thích ứng theo thời gian thực, dựa trên những dữ liệu hành vi trong quá khứ hay những persona lượng tử phức tạp. Những wireframe động này có thể mô phỏng những chồng chập tương tác và những chuyển tiếp trạng thái với một fidelity cao hơn, cho phép kiểm nghiệm những giả thuyết thiết kế sớm hơn nhiều. AI thậm chí có thể gợi ý những con đường sóng tương tác tối ưu để giảm ma sát năng lượng ngay cả trước khi prototyping fidelity cao.
- **Tối ưu hóa & Đơn giản hóa:** Bằng cách khái niệm hóa giao diện như một trường sóng, người ta có thể nhận diện những sự dư thừa và những trạng thái mất kết hợp không cần thiết. Điều này cho phép đơn giản hóa những luồng bằng cách tạo những chuyển tiếp trực tiếp hơn và những Dịch chuyển tức thời UX (Định luật 2) giữa những mục, làm cho trải nghiệm cho Mei trực giác hơn và ít gánh nặng nhận thức hơn.

- **Hé lộ cho Cộng đồng:** Wireframing và phác thảo trở thành những công cụ mạnh mẽ để kiến trúc hóa những tiềm năng tương tác. Nhà thiết kế không còn là một người đặt vị trí những vùng hữu hình bị đóng băng, mà là một kiến trúc sư của cái vô hình, cấu trúc hóa những chông chênh của trạng thái để hé lộ trọn vẹn sự phong phú năng lượng của trải nghiệm.

- **Các Chiều Đạo Đức & Thực Tiễn (Sắc thái & cảnh báo):**

- **Cạm bẫy tiềm tàng:** Sự phức tạp của những wireframe lượng tử có thể làm cho sự giao tiếp với những bên liên quan chưa quen thuộc trở nên phức tạp hơn. Cần tìm một sự cân bằng giữa sự phong phú của những tương tác và sự rõ ràng của thông điệp, để tránh thiết kế những giao diện quá kỳ diệu vốn làm bất ổn người dùng bởi sự bất khả tiên đoán hay sự mờ đục của chúng.
- **Thách thức triển khai:** Sự khái niệm hóa và sự ghi chép những chông chênh tương tác này đòi hỏi một phương pháp luận được đổi mới và những công cụ linh hoạt hơn những phần mềm wireframing cổ điển. Sự phức tạp này đòi hỏi một khả năng trừu tượng hóa lớn, mà AI có thể đảm trách một phần. Được đặt dưới sự quản trị của Nhà thiết kế Trải nghiệm Lượng tử, AI sẽ vật chất hóa những trạng thái chông chênh của những vùng hay những nội dung, tự động chú thích những bản vẽ, và sinh ra những bản đồ tư duy rõ ràng minh họa những trường hợp sử dụng và những hành trình, nhằm tạo điều kiện cho sự thấu hiểu và sự xác nhận bởi mọi bên liên quan. Cho mỗi thành phần hay cấp độ giao diện (từ vi mô đến vĩ mô), Nhà thiết kế Lượng tử Mở rộng có thể chỉ định những tham số hay những prompt chính xác, từ đó định nghĩa giới hạn của cái khả dĩ và những quy tắc tiến hóa được hệ thống cho phép. AI, dựa trên những chỉ dẫn này, sẽ đề xuất những biến thể tương tác hay cấu hình khác nhau, đồng thời tôn trọng những ràng buộc, những ý định và những mục tiêu được nhà thiết kế định nghĩa. Đối thoại giữa con người và máy này sẽ cho phép khám phá một quang phổ giải pháp rộng hơn, đồng thời bảo đảm sự mạch lạc, sự làm chủ và sự dễ hiểu của những giao diện được sinh ra.
- **Trách nhiệm của Người quan sát:** Nhà thiết kế, khi phác họa những tiềm năng này, phải bảo đảm rằng những lựa chọn tương tác phục vụ sự tự chủ và sự kiểm soát của người dùng, chứ không phải sự tối ưu hóa đơn thuần những metric tham gia ẩn giấu. Cái vô hình không được trở thành một vùng tối về mặt đạo đức.

Prototyping (Fidelity Trung bình & Fidelity Cao): Vật chất hóa những Sóng Trải nghiệm và Kiểm nghiệm những Thực tại Lượng tử

- **La Bàn Cổ Điển (Vai trò truyền thống):**

- **Mô tả:** Prototyping gồm việc tạo những phiên bản chức năng (ít nhiều trung thực) của một sản phẩm hay một giao diện, cho phép mô phỏng sự tương tác người dùng. Những prototype fidelity trung bình (mid-fidelity) thêm những chi tiết thị giác và một tính tương tác sâu hơn, trong khi những prototype fidelity cao (high-fidelity) tiến gần đến diện mạo và hành vi của sản phẩm cuối. Mục tiêu là xác nhận những khái niệm, thu thập những phản hồi người dùng sớm và lặp trước khi phát triển cuối cùng.
- **Giới hạn Cổ điển:** Ngay cả những prototype fidelity cao cũng là những phiên bản bị đóng băng của trải nghiệm, được thiết kế cho một hành trình lý tưởng hay một trạng thái cụ thể. Chúng chận vật mô phỏng sự phức tạp của tương tác thực tế, những trạng thái lỗi không lường trước, những thay đổi bối cảnh hay những chông chênh của trạng thái sử dụng (người dùng vừa vội vàng vừa tò mò, chần chừ). Kiểm nghiệm trên prototype thường tập trung vào khả năng hoàn thành một tác vụ, và ít hơn vào sự cộng hưởng cảm xúc hay khả năng của hệ thống nhằm thích nghi với những sắc thái của hành vi con người.
- **Thấu Kính Lượng Tử (Điều chỉnh QED): Những Prototype có Trạng thái Chông chênh và Sự Mất Kết hợp của những Hành trình Xác suất**
 Trong QED, một prototype không phải là một maket chức năng đơn thuần, mà là một bộ mô phỏng những thực tại trải nghiệm tiềm năng (Định luật 0: Điểm Kỳ Dị Khai Nguyên UX ● UI: Nguồn gốc, Sự Vướng víu và Hiện diện Vô hình). Mục tiêu là xây dựng những prototype có trạng thái chông chênh nơi giao diện có thể biểu lộ những thực tại khác nhau tùy theo sự đo lường (sự tương tác của người dùng) hay những dữ liệu ngữ cảnh được mô phỏng. Mỗi phần tử tương tác (một nút, một trường nhập liệu) được tri giác như một sóng xác suất của những hành động và những phản ứng, thay vì một phần tử bị đóng băng. Nhà thiết kế QED dùng prototyping để khám phá những điểm mất kết hợp, những khoảnh khắc khi hành trình của người dùng phân kỳ khỏi điều được mong đợi, hé lộ một sự rạn nứt trong logic của giao diện hay một cơ hội thích nghi thực tại được trình bày. Kiểm nghiệm trên prototype trở thành một sự quan sát vật chất tối của những con đường không được đi và những trạng thái không được biểu lộ, cho phép thấu hiểu tại sao trải nghiệm sụp đổ theo một cách nhất định.
- **Phòng Thí Nghiệm Trải Nghiệm (Trường hợp sử dụng cụ thể & sáng tạo): Thiết kế một Trợ lý Ảo Thông minh cho Quản lý Tác vụ**
 - **Kịch bản Cụ thể: Phát triển một prototype trợ lý ảo trên di động giúp quản lý những tác vụ hằng ngày (cuộc hẹn, nhắc nhở, danh sách mua sắm).**
 - **Cách tiếp cận Cổ điển:** Đội ngũ làm prototype một trợ lý đáp lại những lệnh giọng nói cụ thể, hiển thị những danh sách tác vụ và những nhắc nhở. Kiểm

những trải nghiệm gồm việc xem liệu người dùng có thể thêm một tác vụ và nhận một nhắc nhở.

- **Cách tiếp cận QED:** Đội ngũ thiết kế một prototype cùng Omar, một người chuyên nghiệp rất bận rộn. Prototype không chỉ tương tác, nó mô phỏng những trạng thái ngữ cảnh: Omar đang lái xe? Ở văn phòng? Ở nhà? Anh đang gõ hay đang nói? Prototype tích hợp những chồng chấp của ý định cho Omar:
 - Anh nói « Thêm vào danh sách của tôi », nhưng giọng điệu của anh cho thấy sự căng thẳng (trạng thái hạt A).
 - Anh bắt đầu gõ một tin nhắn, nhưng xóa nó, do dự về cách diễn đạt (trạng thái sóng B).
- Prototype cho phép mô phỏng những điểm mất kết hợp: chẳng hạn, Omar nói « Nhắc tôi về cuộc họp » nhưng trợ lý không tìm thấy cuộc họp trong lịch của anh. Prototype QED không chỉ hiển thị một thông điệp lỗi, nó mô phỏng những câu hỏi làm rõ như « Cuộc họp của tuần nào? » hay « Anh có muốn tôi tạo một cuộc họp mới không? », hay thậm chí một sự thay đổi chế độ « Chuyển sang chế độ nhập văn bản để chính xác hơn? », tùy theo trạng thái cảm xúc hay bối cảnh (qua sự mô phỏng).
- **Giá trị Gia tăng QED:** Bằng cách làm prototype những thực tại lượng tử và những trạng thái chồng chấp này, đội ngũ có thể kiểm nghiệm không chỉ tính chức năng, mà cả sự kiên cường homeostatic của trợ lý trước những hành vi không lường trước hay mơ hồ của Omar. Điều này dẫn tới một trợ lý không chỉ đáp lại những lệnh trực tiếp, mà có khả năng đọc trường trải nghiệm của Omar, đoán trước những nhu cầu chưa được anh diễn đạt và thích nghi một cách trôi chảy với những biến thiên ngữ cảnh và cảm xúc của anh, làm cho sự tương tác trở nên nhân văn và trực giác hơn.

- **Trường Khả Năng (Cơ hội cải thiện & những hé lộ tương lai):**

- **Khuếch đại nhờ AI:** AI có thể biến prototyping thành những bộ mô phỏng lượng tử của trải nghiệm. Những mô hình tiên đoán của AI có thể mô phỏng hàng nghìn hành trình xác suất dựa trên những hành vi thực tế của những người dùng như Omar, và sinh ra những điểm mất kết hợp tổng hợp ngay cả trước kiểm nghiệm người dùng đầu tiên. Điều này sẽ cho phép khám phá những kịch bản không lường trước và tối ưu hóa khả năng thích nghi của giao diện ở thượng nguồn. AI thậm chí có thể tạo ra những prototype động tự điều chỉnh theo thời gian thực với những dữ liệu được mô phỏng của người dùng (những prototype có thể tự sửa đổi).

- **Tối ưu hóa & Đơn giản hóa:** Bằng cách khám phá những trạng thái chồng chập ngay từ giai đoạn prototyping, người ta có thể thiết kế những giao diện đơn giản hóa một cách triệt để những tương tác phức tạp bằng cách che giấu sự phức tạp không cần thiết. Thay vì nhiều tùy chọn, giao diện mang lại trạng thái đúng vào khoảnh khắc đúng cho Omar, giảm gánh nặng nhận thức.
- **Hé lộ cho Cộng đồng:** Prototyping trở thành một nghệ thuật vật chất hóa những thực tại trải nghiệm. Nhà thiết kế không còn là một người lắp ráp maket đơn thuần, mà là một người tạo hình cái trực giác, có khả năng cho hình hài những tương tác hành xử như một sự nối dài tự nhiên của tư duy con người.
- **Các Chiều Đạo Đức & Thực Tiễn (Sắc thái & cảnh báo):**
 - **Cạm bẫy tiềm tàng:** Sự phức tạp của những prototype có trạng thái chồng chập có thể khó giao tiếp hay kiểm nghiệm nếu những công cụ không phù hợp. Cần trông coi để khả năng thích nghi không biến thành sự bất khả tiên đoán cho người dùng, và để những lựa chọn của AI vẫn minh bạch với nhà thiết kế.
 - **Thách thức triển khai:** Việc tạo những prototype mô phỏng những trạng thái lượng tử đòi hỏi những công cụ linh và một cách tiếp cận thiết kế mang tính hệ thống hơn. Điều này đòi hỏi nhiều thời gian và tài nguyên hơn prototyping cổ điển, nhưng tỷ suất hoàn vốn có khả năng rất cao.
 - **Trách nhiệm của Người quan sát:** Nhà thiết kế phải trông coi để sự trôi chảy và khả năng thích nghi của prototype không che giấu những dark patterns có thể thao túng những quyết định của Omar. Mục tiêu là trao quyền cho anh, chứ không phải dẫn dắt anh một cách mù quáng.

UI Design Tools (Figma, Sketch, Adobe XD, v.v.): Tạo hình Kuantu Thị giác và Tính Thẩm mỹ của những Thực tại Trải nghiệm

- **La Bàn Cổ Điển (Vai trò truyền thống):**
 - **Mô tả:** Những công cụ thiết kế giao diện người dùng (UI) như Figma, Sketch hay Adobe XD là cốt yếu để tạo những maket thị giác cuối cùng, những thành phần UI, những hệ thống thiết kế, và những đặc tả cho phát triển. Chúng cho phép định nghĩa tipo, màu sắc, hệ biểu tượng, hình ảnh, và sự bố trí chính xác của mọi phần tử đồ họa. Mục tiêu là bảo đảm sự mạch lạc thị giác, sức hấp dẫn thẩm mỹ và sự tuân thủ những hướng dẫn thương hiệu.
 - **Giới hạn Cổ điển:** Những công cụ này, theo bản chất, tập trung vào diện mạo tĩnh và sự hiển thị hoàn hảo của một giao diện. Chúng có thể khuyến khích một tầm

nhìn nơi thiết kế thị giác là một lớp trang trí hay một sự chuyển tả đơn thuần của một wireframe. Chúng chắt vạt biểu diễn sự sống của giao diện, những vi-animation, những phản hồi haptic tinh tế, những trạng thái tải không gây phiền, hay cách giao diện có thể thử và thích nghi tùy theo những dữ liệu động hay những trạng thái cảm xúc của người dùng. Kuanta thị giác thường được đối xử như một hạt cô lập thay vì như một sóng vướng víu trong trường trải nghiệm.

- **Thấu Kính Lượng Tử (Điều chỉnh QED): Kuanta Thị giác như Vector Thông tin và Cảm xúc Vướng víu**

Trong QED, mỗi pixel, mỗi màu sắc, mỗi animation trong UI không chỉ là một phần tử thị giác, mà là một kuanta thị giác vướng víu (Định luật 1: Sự Vướng víu, Tính Bổ sung và Lượng tính UX ● UI). Nó mang trong mình một điện tích thông tin, một ý định thiết kế, và một tiềm năng cảm xúc cộng hưởng qua toàn bộ trải nghiệm. Nhà thiết kế QED không chỉ vẽ giao diện, họ tạo hình trường thị giác để mỗi phần tử thị giác là một sóng sẵn sàng sụp đổ thành một trải nghiệm có ý nghĩa và sặc đầy cảm xúc cho người dùng. Tính thẩm mỹ không chỉ là một vấn đề về cái đẹp, mà về sự cộng hưởng lượng tử, cách thiết kế thị giác hòa điệu với những kỳ vọng ngầm ẩn và những trạng thái cảm xúc của người dùng. Hiện diện vô hình (Định luật 0: Điểm Kỳ Dị Khai Nguyên UX ● UI: Nguồn gốc, Sự Vướng víu và Hiện diện Vô hình) biểu lộ qua sự sử dụng tinh tế ánh sáng, bóng tối, chuyển động, tạo nên một trải nghiệm vượt lên cái nhìn đơn thuần.

- **Phòng Thí Nghiệm Trải Nghiệm (Trường hợp sử dụng cụ thể & sáng tạo): Thiết kế một Ứng dụng Thiền Cảm giác**

- **Kịch bản Cụ thể: Tạo giao diện thị giác của một ứng dụng thiền vốn thích nghi môi trường của nó (âm thanh, hình ảnh) với trạng thái của người dùng.**

- **Cách tiếp cận Cổ điển:** Đội ngũ thiết kế UI hẳn sẽ tạo những màn hình tĩnh với một lựa chọn chủ đề (rừng, biển, núi), những nút cho những bài thiền có hướng dẫn, và một trình phát âm thanh. Những hình ảnh là cố định.

- **Cách tiếp cận QED:** Đội ngũ làm việc trên UI cho Aisha, một người dùng tìm kiếm sự thanh thản. Thay vì những thiết kế tĩnh, đội ngũ thiết kế những kuanta thị giác ở trong sự chồng chập của trạng thái:

- Một nền Rừng không phải là một hình ảnh cố định, mà là một trường khả năng: gió có thể thổi nhẹ (vi-animation), ánh sáng có thể thay đổi tinh tế như bình minh (gradient động), tiếng chim có thể biến thiên cường độ (phản hồi haptic nhẹ).

- Những nút không chỉ là những biểu tượng, chúng là những cổng mà, khi được rê chuột hay nhấn nhẹ, bung ra một quầng sáng hay một rung động

tin tức, báo hiệu tiềm năng hành động của chúng và tạo nên một sự cộng hưởng (Định luật 1: Sự Vướng víu, Tính Bổ sung và Lưỡng tính UX ● UI).

- UI được thiết kế để, nếu Aisha bước vào một trạng thái căng thẳng cao (được mô phỏng qua những dữ liệu biofeedback, chẳng hạn), những màu sắc trở nên dịu hơn, nhịp độ những animation chậm lại, và độ tương phản giảm một cách tinh tế, mà cô không cần phải can thiệp. Giao diện cảm nhận trạng thái của Aisha và sụp đổ về cấu trúc thị giác và âm thanh êm dịu nhất.
- **Giá trị Gia tăng QED:** Cách tiếp cận này cho phép tạo một giao diện không chỉ đẹp mắt, mà còn vướng víu về mặt cảm xúc với người dùng. Mỗi phần tử thị giác và tương tác góp phần duy trì cân bằng nội môi (Định luật 0: Điểm Kỳ Dị Khai Nguyên UX ● UI: Nguồn gốc, Sự Vướng víu và Hiện diện Vô hình) cảm xúc của Aisha, bằng cách thích nghi trường trải nghiệm thị giác với những nhu cầu thư giãn đang thay đổi của cô. Thiết kế trở thành một hình thức trị liệu lượng tử nơi môi trường số phản ứng một cách tinh tế để cải thiện sự an lạc.

- **Trường Khả Năng (Cơ hội cải thiện & những hé lộ tương lai):**

- **Khuếch đại nhờ AI:** AI có thể phân tích những dữ liệu sinh trắc học (nhịp tim qua cảm biến trên một đồng hồ kết nối, hay sóng não qua cảm biến được dán hay cấy) của những người dùng như Aisha, theo thời gian thực, để điều phối những cảnh quan UI thích ứng. Tipo, những khoảng cách, cường độ những màu sắc, và ngay cả phong cách những biểu tượng có thể tái cấu trúc một cách động để tối ưu hóa trạng thái cảm xúc của người dùng, tạo nên những giao diện trôi chảy và có thể dịch chuyển tức thời (Định luật 2: Dịch chuyển tức thời UX) thích nghi một cách tức thì với hàm sóng của sự an lạc.
- **Tối ưu hóa & Đơn giản hóa:** Bằng cách thấu hiểu rằng kuantas thị giác là một vector thông tin và cảm xúc, người ta có thể đơn giản hóa giao diện một cách triệt để bằng cách loại bỏ cái thừa thãi. Mỗi phần tử phải có một mục đích và một sự cộng hưởng. Những hệ thống thiết kế có thể bao gồm những quy tắc lượng tử cho việc quản lý những trạng thái thị giác phức tạp và thích ứng, giảm khối lượng công việc của nhà thiết kế.
- **Hé lộ cho Cộng đồng:** Thiết kế UI, được làm phong phú bởi QED, trở thành nghệ thuật điêu khắc năng lượng thị giác để ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc và nhận thức. Nhà thiết kế không còn là một người tạo phong cách đơn thuần, mà là một nhạc trưởng của những kuantas thị giác, có khả năng tạo ra những giao diện rung động hòa điệu với tâm hồn con người.

- **Các Chiều Đạo Đức & Thực Tiễn (Sắc thái & cảnh báo):**

- **Cạm bẫy tiềm tàng:** Việc sử dụng những dữ liệu cảm xúc và sinh lý của Aisha để thích nghi UI làm dấy lên những câu hỏi đạo đức lớn (Định luật 1, Cảnh giác Đạo đức). Rủi ro là tạo ra những hệ thống thao túng một cách vô thức những cảm xúc của người dùng cho những mục đích thương mại hay sự tham gia quá mức. Sự minh bạch và sự đồng thuận là cần thiết.
- **Thách thức triển khai:** Thiết kế những giao diện động và vướng víu cảm xúc đến vậy đòi hỏi những kỹ năng nâng cao về tâm lý học, về khoa học dữ liệu, và về phát triển. Sự phức tạp của những hệ thống này cũng có thể làm cho những kiểm nghiệm trở nên khó khăn hơn.
- **Trách nhiệm của Người quan sát:** Nhà thiết kế, khi tạo hình những thực tại thị giác này, phải là một người gìn giữ đạo đức, bảo đảm rằng giao diện phục vụ sự an lạc và sự tự chủ của Aisha, chứ không phải một sự tối ưu hóa thiển cận những metric.

V. Những Công cụ Đánh giá Liên tục và Đo lường: Đo lường những Thực tại Đang Mở rộng và Phát hiện những Tín hiệu Yếu

Những công cụ này là những kính viễn vọng và những địa chấn kế của Kiến trúc sư Trải nghiệm Lượng tử. Chúng không chỉ tường thuật những sự kiện quá khứ, mà cho phép đo lường những động lực đang diễn ra, phát hiện những tín hiệu yếu, dự đoán những tiến hóa tương lai và thấu hiểu cách trải nghiệm tiếp tục biến đổi sau khi triển khai. Chúng hé lộ những trường năng lượng và những sóng hấp dẫn của những hành vi sử dụng.

Phân tích Dữ liệu (Metric, Bản đồ Nhiệt, Ghi lại Phiên): Giải mã những Vết Lượng tử của những Tương tác Thực tế

• La Bàn Cổ Điển (Vai trò truyền thống):

- **Mô tả:** Phân tích dữ liệu web và di động (Google Analytics, Matomo, v.v.) cho phép theo dõi những metric định lượng (tỷ lệ nhấp, thời gian dành ra, tỷ lệ chuyển đổi, hành trình). Những bản đồ nhiệt (heatmaps) trực quan hóa những vùng tương tác (càng nhiều màu đỏ, càng có nhiều cú nhấp ở chỗ đó) và những lần cuộn (scroll màn hình). Những bản ghi lại phiên (session recordings) mang lại khả năng phát lại những hành trình cá nhân để thấu hiểu chính xác hành vi của những người dùng. Mục tiêu là nhận diện những xu hướng, những vấn đề về hiệu năng, và những cơ hội tối ưu hóa dựa trên những hành vi được tổng hợp.
- **Giới hạn Cổ điển:** Những công cụ này mạnh mẽ nhưng thường giới hạn ở những phép đo được tổng hợp và phi ngữ cảnh. Chúng cho thấy điều đã xảy ra, nhưng chật

vật giải thích tại sao. Những dữ liệu thô không hé lộ hàm sóng nằm bên dưới của những ý định, những do dự, hay những bức bối chưa được nói ra. Những heatmap đóng băng hoạt động, và những bản ghi lại phiên có thể là những ảnh chụp tức thời của một hành vi, nhưng không phải sự chồng chập của những suy nghĩ hay cảm xúc đã đi trước nó. Người ta quan sát sự sụp đổ cuối cùng của tương tác, nhưng bỏ lỡ quá trình lượng tử đã dẫn tới đó.

- **Thấu Kính Lượng Tử (Điều chỉnh QED): Những Hạt lượng tử Dữ liệu như Những Người Hé lộ những Trường Cảm xúc và Sự Mất Kết hợp ở Quy mô Lớn**

Trong QED, mỗi điểm dữ liệu (một cú nhấp, một lần cuộn, một thời gian ngừng) không phải là một hạt cô lập đơn thuần, mà là một hạt lượng tử dữ liệu vướng víu (Định luật 1: Sự Vướng víu, Tính Bổ sung và Lượng tính UX ● UI) mang trong mình những thông tin về ý định, bối cảnh và trạng thái cảm xúc của người dùng. Phân tích QED không chỉ đếm những cú nhấp, mà tìm cách phát hiện những dị thường lượng tử, những vi-chuyển động của chuột, những do dự trong việc điền một biểu mẫu, những biến thiên tinh tế về tốc độ cuộn vốn là những tín hiệu yếu của ma sát năng lượng hay của sự chồng chập của trạng thái sử dụng (người dùng vừa rối rắm vừa quyết tâm tìm thông tin). Những bản đồ nhiệt trở thành những bản đồ trường năng lượng thị giác, cho thấy những vùng cộng hưởng hay tiêu tán. Những bản ghi lại phiên là những sự đọc những hàm sóng hành vi, hé lộ những khoảnh khắc mất kết hợp ở quy mô lớn (khi một số lượng lớn người dùng phân kỳ khỏi chuẩn) hay những điểm nóng nơi trải nghiệm phân mảnh (khi hành trình người dùng trở nên rối rắm hay bị dừng).

- **Phòng Thí Nghiệm Trải Nghiệm (Trường hợp sử dụng cụ thể & sáng tạo): Tối ưu hóa một Quy trình Đặt lịch Hẹn Y tế Trực tuyến**

- **Kịch bản Cụ thể:** Cải thiện một nền tảng đặt lịch hẹn với những chuyên gia y tế.
- **Cách tiếp cận Cổ điển:** Đội ngũ phân tích những dữ liệu để xem ở bước nào những người dùng bỏ dở việc đặt lịch hẹn. Những bản đồ nhiệt cho thấy nút xác nhận ít được nhấp.
- **Cách tiếp cận QED:** Đội ngũ QED phân tích hành vi của Bryan, một người dùng tìm cách đặt một lịch hẹn. Vượt lên những metric cổ điển, những công cụ phân tích lạnh (với những cảm biến vi-tương tác) phát hiện:
 - Những vi-chuyển động của chuột trên nút Hủy trước khi nhấp vào Xác nhận (dấu hiệu của sự chồng chập trạng thái: sự dấn thân / sự nghi ngờ).
 - Một thời gian ngừng dài bất thường trên trang tóm tắt trước khi xác nhận (dấu hiệu của ma sát năng lượng hay của một thông tin bị thiếu).

- Những vùng lạnh không lường trước trên những bản đồ nhiệt, nơi mắt Bryan nán lại, nhưng không có tương tác rõ ràng, gợi ý một hiện diện vô hình của những thông tin không được thấu hiểu hay những câu hỏi chưa được giải đáp.
- **Giá trị Gia tăng QED:** Bằng cách tương quan những hạt lượng tử dữ liệu tinh tế này, đội ngũ thấu hiểu rằng vấn đề không chỉ là một nút ít được nhấp, mà là một sự lo âu tiềm ẩn nơi Bryan về việc xác nhận lịch hẹn (« Mình đã kiểm tra hết chưa? Lỡ mình nhầm thì sao? »). Giải pháp QED sẽ không chỉ là một nút hữu hình hơn, mà có thể là một sự xác nhận lượng tử: một animation tạo sự tin cậy nhỏ sau cú nhấp, một vi-tóm tắt thị giác về những thông tin chủ chốt ngay trước khi xác nhận, hay một phản hồi haptic êm dịu. Mục tiêu là giảm entropy của sự bất định và củng cố cân bằng nội môi cảm xúc của Bryan vào khoảnh khắc cốt yếu của sự xác nhận, bằng cách tạo nên một cảm giác an toàn và kết tinh.
- **Trường Khả Năng (Cơ hội cải thiện & những hé lộ tương lai):**
 - **Khuếch đại nhờ AI:** AI có thể trở thành người giải mã lượng tử tối hậu của những dữ liệu. Những mô hình Machine Learning có thể phân tích hàng triệu hàm sóng hành vi (được kết hợp qua lịch sử tương tác, sinh trắc học, và bối cảnh) để nhận diện những pattern mất kết hợp trước khi chúng biểu lộ thành sự bỏ dở. AI có thể dự đoán khi nào Bryan sắp trải nghiệm sự bức bối và kích hoạt những can thiệp lượng tử (trợ giúp theo ngữ cảnh, đơn giản hóa hành trình) để đưa anh về một trạng thái trải nghiệm homeostatic. Điều này cho phép một sự tối ưu hóa tiên đoán và một Dịch chuyển tức thời UX (Định luật 2: Trường Vô hướng và Sự Điều biến Ngữ cảnh của UX) về một trạng thái tối ưu ngay cả trước khi vấn đề trở nên ý thức đối với người dùng.
 - **Tối ưu hóa & Đơn giản hóa:** Bằng cách phát hiện những tín hiệu yếu và những ma sát năng lượng, những đội ngũ có thể đơn giản hóa những hành trình phức tạp bằng cách loại bỏ những nguồn bất định vô hình. Người ta thiết kế những giao diện cộng hưởng với sự trôi chảy của tư duy của người dùng, giảm gánh nặng nhận thức của Bryan.
 - **Hé lộ cho Cộng đồng:** Phân tích dữ liệu QED biến những con số thô thành những tự sự về trải nghiệm được sống. Nhà thiết kế không còn là một người phân tích con số đơn thuần, mà là một người đọc những dấu vết lượng tử, có khả năng tri giác những động lực vô hình định hình mối quan hệ giữa con người và cái số.
- **Các Chiều Đạo Đức & Thực Tiễn (Sắc thái & cảnh báo):**
 - **Cạm bẫy tiềm tàng:** Sự phân tích tinh vi những hạt lượng tử dữ liệu và những tín hiệu yếu của Bryan làm dấy lên những câu hỏi đạo đức khổng lồ về đời tư và sự giám sát (Định luật 1, Cảnh giác Đạo đức). Làm sao bảo đảm rằng sự hiểu biết sâu sắc về

người dùng này không được sử dụng cho sự thao túng tinh tế hay để tạo ra những hồ sơ hành vi không có sự đồng thuận? Sự minh bạch và sự kiểm soát của người dùng trên những dữ liệu của mình là cốt yếu.

- **Thách thức triển khai:** Việc triển khai những hệ thống phân tích như thế đòi hỏi một hạ tầng kỹ thuật tráng kiện, những kỹ năng lanh về khoa học dữ liệu, và một đạo đức về dữ liệu không tì vết.
- **Trách nhiệm của Người quan sát:** Nhà thiết kế, khi sử dụng những công cụ mạnh mẽ này, phải luôn nhớ rằng mỗi dữ liệu đại diện cho một mảnh của cuộc đời của một con người. Mục tiêu là cải thiện trải nghiệm của họ, chứ không phải kiểm soát nó.

Khảo sát / Bảng hỏi: Thăm dò những Trường Tri giác và những Xác suất Ý kiến

• La Bàn Cổ Điển (Vai trò truyền thống):

- **Mô tả:** Những khảo sát và bảng hỏi là những phương pháp định lượng và bán định lượng để thu thập ý kiến, sở thích, sự hài lòng, hay những dữ liệu nhân khẩu của một mẫu người dùng rộng lớn. Chúng cho phép xác nhận những giả thuyết ở quy mô lớn, phân khúc khán giả, hay đo lường sự hài lòng tổng thể (Net Promoter Score - NPS: xác suất giới thiệu trong tương lai và Customer Satisfaction Score - CSAT: sự hài lòng tức thì).
- **Giới hạn Cổ điển:** Những khảo sát nắm bắt một thực tại vào khoảnh khắc trả lời, nhưng những ý kiến có thể cơ động và theo ngữ cảnh. Chúng chắt vạt nắm bắt những mâu thuẫn nội tại (một người dùng tuyên bố thích một chức năng nhưng ít sử dụng nó), những động cơ vô thức, hay những chông chênh của cảm xúc (người dùng hài lòng và bức bối với những khía cạnh khác nhau). Những câu hỏi đóng giảm sự phức tạp của tư duy thành những lựa chọn nhị phân, bỏ lỡ hàm sóng của những tri giác bao hàm sắc thái.

• Thấu Kính Lượng Tử (Điều chỉnh QED): Đo lường Hàm Sóng Ý kiến và Hé lộ những Vướng víu Tri giác

Trong QED, mỗi câu trả lời cho một khảo sát không phải là một hạt ý kiến cô lập, mà là một sự đo lường hàm sóng ý kiến (Định luật 1: Sự Vướng víu, Tính Bổ sung và Lượng tính UX ● UI) của người dùng. Mục tiêu là thấu hiểu không chỉ câu trả lời đa số (sự sụp đổ của ý kiến trội), mà cả những xác suất tiềm ẩn của những ý kiến thay thế, những vướng víu tri giác (khi ý kiến về một chức năng gắn với ý kiến về dịch vụ khách hàng, ngay cả khi cả hai không được hỏi trực tiếp cùng nhau), và những điểm mất kết hợp ngữ nghĩa (khi những từ được người dùng sử dụng hé lộ một sự thấu hiểu khác về câu hỏi được đặt ra). Nhà thiết kế QED dùng những khảo sát để thăm dò những trường tri giác và nhận diện những

căng thẳng hay những chông chênh của trạng thái cảm xúc có thể tồn tại trong lòng khán giả.

- **Phòng Thí Nghiệm Trải Nghiệm (Trường hợp sử dụng cụ thể & sáng tạo): Đánh giá Sự HÀi lòng đối với một Chức năng Cộng tác Trực tuyến Mới**

- **Kịch bản Cụ thể:** Một doanh nghiệp đã ra mắt một chức năng bảng trắng cộng tác mới trong công cụ quản lý dự án của mình và muốn đánh giá sự hài lòng của những người dùng.

- **Cách tiếp cận Cổ điển:** Đội ngũ gửi một khảo sát hỏi: « Anh/chị có hài lòng với bảng trắng cộng tác không (Có / Không / Trung lập)? » và « Đặc điểm hữu ích nhất là gì? »

- **Cách tiếp cận QED:** Đội ngũ thiết kế một khảo sát cho Rohan, một quản lý dự án. Thay vì những câu hỏi nhị phân, khảo sát QED bao gồm những câu hỏi với những tùy chọn tinh tế, những câu hỏi mở nhiều hơn, và những kỹ thuật phóng chiếu (« Nếu bảng trắng là một con vật, nó sẽ là con gì và tại sao? »). Sự phân tích không chỉ dừng ở những giá trị trung bình. Nó tìm:

- Những **chông chênh của trạng thái ý kiến**: Rohan trả lời rằng anh « Rất hài lòng » nhưng những bình luận mở của anh hé lộ những ma sát về sự phức tạp của giao diện (một mâu thuẫn biểu kiến, một sự vướng víu).

- Những **mất kết hợp ngữ nghĩa**: Nhiều người dùng, kể cả Rohan, dùng từ « trực giác » để mô tả những khía cạnh khác nhau, hé lộ rằng thuật ngữ không được diễn giải một cách đồng nhất.

- Những **cộng hưởng yếu**: Một tỷ lệ nhỏ những câu trả lời mở đề cập những nhu cầu mà đội ngũ chưa hình dung tới, như sự tích hợp với một công cụ khác, vốn là những tín hiệu yếu của những hoài bão tương lai.

- **Giá trị Gia tăng QED**: Bằng cách phân tích khảo sát với một thấu kính QED, đội ngũ không chỉ biết rằng 70% hài lòng. Nó thấu hiểu tại sao 30% còn lại không hài lòng, và nó nhận diện rằng ngay cả nơi những người hài lòng như Rohan, vẫn tồn tại những căng thẳng và những cơ hội cải thiện. Chẳng hạn, đội ngũ nhận ra rằng sự phức tạp biểu kiến đối với một số người được tri giác như sự phong phú chức năng đối với những người khác. Giải pháp QED có thể là đề xuất những chế độ giao diện lượng tử, một chế độ đơn giản hóa cho người mới và một chế độ nâng cao cho những chuyên gia (với một độ chi tiết còn tinh hơn nữa, nếu cần), cho phép mỗi người dùng làm sụp đổ giao diện về trạng thái cộng hưởng tốt nhất với trình độ kỹ năng và bối cảnh của họ.

- **Trường Khả Năng (Cơ hội cải thiện & những hé lộ tương lai):**

- **Khuếch đại nhờ AI:** AI có thể phân tích hàng nghìn câu trả lời văn bản mở của những khảo sát để phát hiện những cụm chông chập ý kiến và những cộng hưởng cảm xúc (Định luật 1). Những mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên lạnh có thể nhận diện những điểm mất kết hợp ngữ nghĩa ở quy mô lớn, nơi những người dùng dùng cùng những từ nhưng với những ý định khác nhau. AI thậm chí có thể sinh ra những đám mây căng thẳng thị giác, cho thấy những mâu thuẫn ý kiến thường gặp nhất, mang lại một bản đồ tư duy lượng tử của những người dùng.
 - **Tối ưu hóa & Đơn giản hóa:** Bằng cách thấu hiểu những chông chập ý kiến, người ta có thể tạo ra những giao diện thích ứng hơn vốn không ép người dùng vào một con đường duy nhất. Điều này cho phép mang lại những tùy chọn thông minh đáp ứng những nhu cầu có vẻ mâu thuẫn ở bề mặt, nhưng cùng tồn tại trong thực tại của người dùng.
 - **Hé lộ cho Cộng đồng:** Những khảo sát trở thành những công cụ để lập bản đồ những cảnh quan của tri giác tập thể. Nhà thiết kế không còn là một nhà thống kê đơn thuần, mà là một người thăm dò ý thức tập thể, có khả năng tri giác những sóng ý kiến băng qua cộng đồng và biến chúng thành những cơ hội thiết kế.
- **Các Chiều Đạo Đức & Thực Tiễn (Sắc thái & cảnh báo):**
 - **Cạm bẫy tiềm tàng:** Sự phân tích sâu những ý kiến và những sắc thái của chúng có thể được tri giác như mang tính xâm phạm nếu không được giải thích. Sự bảo đảm tính ẩn danh và sự đồng thuận tường minh của Rohan và những người trả lời khác là cốt yếu, nhất là khi người ta tìm cách phát hiện những căng thẳng hay những mâu thuẫn nội tại.
 - **Thách thức triển khai:** Thiết kế những khảo sát cho phép nắm bắt hàm sóng ý kiến đòi hỏi một sự tinh tế lớn trong việc diễn đạt những câu hỏi. Sự phân tích những dữ liệu định tính được làm phong phú này, ngay cả với AI, vẫn phức tạp và đòi hỏi những kỹ năng chuyên gia.
 - **Trách nhiệm của Người quan sát:** Nhà thiết kế phải trông coi để sự thấu hiểu những chông chập ý kiến phục vụ việc làm phong phú trải nghiệm của Rohan, chứ không phải giam cầm anh trong một bong bóng lọc của những ý kiến được điều kiện hóa trước.

A/B Testing: Quan sát Lượng tính của những Thực tại Trải nghiệm để Tối ưu hóa Sự Trỗi dậy

- **La Bàn Cổ Điển (Vai trò truyền thống):**

- **Mô tả:** A/B testing (hay kiểm nghiệm so sánh) là một phương pháp gồm việc tạo hai phiên bản (A và B) của cùng một phần tử (một trang web, một nút, một tiêu đề) và trình bày chúng một cách ngẫu nhiên cho những phân khúc người dùng. Hiệu năng của mỗi phiên bản được đo lường (tỷ lệ chuyển đổi, cú nhấp, v.v.) để xác định phiên bản nào hiệu quả nhất. Mục tiêu là tối ưu hóa trải nghiệm bằng cách dựa trên những dữ liệu thuyết phục, bằng cách nhận diện phiên bản sinh ra hành vi tốt nhất.
- **Giới hạn Cổ điển:** Những A/B test đối xử những người dùng như những thực thể độc lập bỏ phiếu cho phiên bản A hay B. Chúng đơn giản hóa thực tại bằng cách giả định rằng trải nghiệm là tuyến tính và rằng phiên bản tốt nhất cho đa số là tốt nhất cho tất cả. Chúng có thể bỏ lỡ những sắc thái: tại sao phiên bản B lại tốt hơn? Đây là những trạng thái cảm xúc hay ngữ cảnh của những người dùng đã dẫn tới kết quả này? Chúng không hé lộ sự chông chênh của những tri giác nơi một phiên bản có thể vượt trội ở một số khía cạnh và kém hơn ở những khía cạnh khác, lẫn sự cộng hưởng (Định luật 1: Sự Vướng víu, Tính Bổ sung và Lưỡng tính UX ● UI) của những phần tử thiết kế tương tác với nhau.
- **Thấu Kính Lượng Tử (Điều chỉnh QED): Những Kiểm nghiệm Lưỡng tính Sóng-Hạt của UX và Sự Đo lường những Trạng thái Lượng tử**
 Trong QED, một A/B test không chỉ là một sự so sánh hai phiên bản, mà là một sự quan sát lưỡng tính sóng-hạt của trải nghiệm (Định luật 1). Mỗi phiên bản A hay B là một trạng thái trải nghiệm tiềm năng tồn tại trong sự chông chênh cho đến khi người dùng, qua sự tương tác của họ (sự đo lường), buộc sóng sụp đổ về một thực tại quan sát được (cú nhấp, sự chuyển đổi). Nhà thiết kế QED dùng A/B testing để thấu hiểu không chỉ phiên bản nào hoạt động tốt nhất, mà tại sao nó cộng hưởng tốt hơn với hàm sóng của những nhu cầu và những ý định của người dùng. Người đó tìm cách nhận diện những vướng víu giữa những phần tử thiết kế (màu sắc của một nút có hiệu quả hơn không nếu văn bản được diễn đạt lại?), và phát hiện những dị thường mất kết hợp, những khoảnh khắc khi một phiên bản hoạt động kỳ lạ đối với một phân khúc người dùng, hé lộ một sự chông chênh bất ngờ của những kỳ vọng của họ hay một điểm ma sát ẩn giấu.
- **Phòng Thí Nghiệm Trải Nghiệm (Trường hợp sử dụng cụ thể & sáng tạo): Tối ưu hóa một Quy trình Tạo Tài khoản cho một Dịch vụ Đăng ký**
 - **Kịch bản Cụ thể:** Một nền tảng dịch vụ đăng ký muốn tối ưu hóa biểu mẫu đăng ký của mình để tăng tỷ lệ hoàn thành.
 - **Cách tiếp cận Cổ điển:** Đội ngũ A/B test hai phiên bản của biểu mẫu: phiên bản A (dài, với mọi trường) và phiên bản B (ngắn hơn, hỏi mức tối thiểu tuyệt đối ở đầu). Phiên bản B thắng với một tỷ lệ hoàn thành tốt hơn.

- **Cách tiếp cận QED:** Đội ngũ QED thiết kế một A/B test cho Dave, một người dùng tiềm năng mới. Thay vì những phiên bản A và B đơn giản, nó giới thiệu những biến thể lượng tử của biểu mẫu:
 - **Phiên bản A:** Biểu mẫu dài, nhưng với một chỉ báo tiến trình thị giác rất cuốn hút và những vi-animation tinh tế cho mỗi trường được điền, tạo nên một cảm giác hoàn thành (kiểu hạt).
 - **Phiên bản B:** Biểu mẫu ngắn ở đầu, nhưng tự mở rộng một cách động (Định luật 0: Điểm Kỳ Dị Khai Nguyên UX  UI: Nguồn gốc, Sự Vướng víu và Hiện diện Vô hình) để hỏi thêm thông tin sau bước đầu tiên, với những câu hỏi theo ngữ cảnh xuất hiện tùy theo những câu trả lời trước đó của Dave (kiểu sóng).
- **Những metric vượt lên tỷ lệ hoàn thành:** chúng bao gồm thời gian dành ra cho mỗi trường, số lần quay lại, và ngay cả ma sát cảm xúc được phát hiện bởi những công cụ phân tích hành vi (những chuyển động chuột do dự, tốc độ nhập liệu). Sự phân tích hé lộ rằng dấu phiên bản B có một tỷ lệ hoàn thành ban đầu cao hơn, phiên bản A, nhờ những kuantas thị giác vướng víu của nó (Định luật 1), sinh ra một sự tham gia cảm xúc tốt hơn và một chất lượng dữ liệu tốt hơn được Dave cung cấp trong dài hạn.
- **Giá trị Gia tăng QED:** Bằng cách quan sát lưỡng tính của những hành vi của Dave và những người dùng khác qua những phiên bản bao hàm sắc thái hơn này, đội ngũ không chỉ chọn phiên bản thắng. Nó thấu hiểu rằng trải nghiệm đăng ký không tuyến tính, mà là một sự chùng chập của những hoài bão (sự nhanh chóng so với sự trọn vẹn). Giải pháp QED không phải là một biểu mẫu A hay B, mà là một kiến trúc đăng ký thích ứng vốn, dựa trên những kuantas tương tác đầu tiên của Dave (tốc độ nhập liệu của anh, những do dự của anh), sẽ sụp đổ về một trải nghiệm ngắn hơn hay được hướng dẫn nhiều hơn, điều chỉnh thực tại của biểu mẫu để tối đa hóa cân bằng nội môi (Định luật 0) và sự chuyển đổi, đồng thời cung cấp một trải nghiệm người dùng tối ưu và ít ma sát hơn.
- **Trường Khả Năng (Cơ hội cải thiện & những hé lộ tương lai):**
 - **Khuếch đại nhờ AI:** AI có thể điều phối những A/B/n test lượng tử động theo thời gian thực, khi không chỉ hai phiên bản được kiểm nghiệm, mà hàng nghìn vi-biến thể được triển khai đồng thời. AI sẽ học liên tục từ những phép đo của mỗi tương tác, điều chỉnh và sinh ra những biến thể mới để khám phá trường khả năng của trải nghiệm, dẫn tới một sự tối ưu hóa liên tục và có thể dịch chuyển tức thời (Định luật 2: Trường Vô hướng và Sự Biến đổi Ngữ cảnh của UX) nơi giao diện tự tối ưu hóa cho mỗi người dùng cá thể như Dave.

- **Tối ưu hóa & Đơn giản hóa:** Bằng cách thấu hiểu những chông chênh và những vướng víu của những biến số thiết kế, người ta có thể nhận diện những phần tử có ảnh hưởng nhất. Điều này cho phép đơn giản hóa những giao diện bằng cách tập trung vào điều có tác động lượng tử thực sự lên trải nghiệm của Dave, thay vì thực hiện những điều chỉnh tùy tiện.
 - **Hé lộ cho Cộng đồng:** A/B testing QED biến sự thực nghiệm thành một cuộc truy tìm những thực tại đang trỗi dậy. Nhà thiết kế không còn là một người kiểm nghiệm đơn thuần, mà là một người quan sát những chiều thay thế, có khả năng hé lộ những định luật chi phối hiệu quả của trải nghiệm.
- **Các Chiều Đạo Đức & Thực Tiễn (Sắc thái & cảnh báo):**
- **Cạm bẫy tiềm tàng:** A/B testing ở quy mô lượng tử đặt ra những câu hỏi đạo đức về sự thao túng trải nghiệm người dùng mà không có sự đồng thuận sáng suốt của họ (Định luật 1, Cảnh giác Đạo đức). Nếu AI không ngừng tối ưu hóa trải nghiệm của Dave mà anh không hay biết, đâu là giới hạn giữa sự tối ưu hóa và sự cưỡng ép?
 - **Thách thức triển khai:** Những công cụ và những kỹ năng cần thiết cho một A/B testing QED phức tạp hơn đáng kể so với những phương pháp truyền thống, đòi hỏi một hạ tầng dữ liệu và những chuyên gia về Machine Learning.
 - **Trách nhiệm của Người quan sát:** Nhà thiết kế phải bảo đảm rằng những tối ưu hóa dựa trên A/B testing QED luôn phục vụ sự tự chủ và những lợi ích tốt nhất của Dave, và không dẫn dắt anh tới những con đường tham gia không mong muốn.

VI. Những Công cụ Cộng tác và Quản lý Dự án: Dệt những Mạng lưới Vướng víu Con người và Tạo điều kiện cho Sự Trỗi dậy Tập thể

Trong vũ trụ của Thiết kế Lượng tử Mở rộng, thiết kế không bao giờ là một hành vi đơn độc. Những công cụ này là những cầu nối và những trường giao tiếp cho phép những nhà thiết kế, những nhà phát triển, những product owner và những bên liên quan vướng víu vào nhau, chia sẻ những trạng thái thông tin của họ và làm trỗi dậy một cách tập thể những thực tại trải nghiệm. Chúng cốt yếu để quản lý sự bất định, điều phối những thăng giáng lượng tử của những dự án và bảo đảm sự mạch lạc qua những chiều của hệ sinh thái sản phẩm.

Những Nền tảng Giao tiếp và Chia sẻ (Slack, Teams, Notion, Figma, v.v.): Đồng bộ những Trạng thái Ý thức Cộng tác

- **La Bàn Cổ Điển (Vai trò truyền thống):**

- **Mô tả:** Những công cụ này tạo điều kiện cho sự giao tiếp nhanh chóng, sự chia sẻ tài liệu, sự quản lý tác vụ, và sự cộng tác thị giác trên những canvas số. Chúng tập trung hóa những thông tin và những thảo luận, giảm những email, và cho phép những đội ngũ giữ được sự căn chỉnh về tiến độ của những dự án. Mục tiêu là cải thiện hiệu quả và sự minh bạch trong lòng đội ngũ.
- **Giới hạn Cổ điển:** Ngay cả với những công cụ này, sự cộng tác có thể vẫn phân mảnh. Những thông tin có thể bị silo hóa trong những kênh khác nhau, dẫn tới những vùng tối nơi những quyết định quan trọng không được chia sẻ hay thấu hiểu bởi mọi người. Khó tri giác hàm sóng tập thể của đội ngũ, tức trạng thái toàn cục của sự thấu hiểu, sự căn chỉnh và năng lượng sáng tạo. Người ta có thể chia sẻ những hạt thông tin (một tin nhắn, một tệp) nhưng bỏ lỡ sự vướng víu của những suy nghĩ, những tín hiệu yếu của sự bất đồng, hay những cộng lực tiềm năng.
- **Thấu Kính Lượng Tử (Điều chỉnh QED): Tạo những Trường Ý thức Vướng víu và Điều phối những Sự Mất Kết hợp Cộng tác**
 Trong QED, những nền tảng giao tiếp và chia sẻ không phải là những bình chứa thông tin đơn thuần, mà là những trường ý thức tập thể vướng víu (Định luật 1: Sự Vướng víu, Tính Bổ sung và Lượng tính UX ● UI). Mỗi tin nhắn, mỗi chú thích, mỗi thành phần thiết kế được chia sẻ là một hạt lượng tử thông tin mà, một khi được phát ra, cộng hưởng và chồng chập với những đóng góp của những thành viên khác của đội ngũ. Nhà thiết kế QED dùng những công cụ này để quan sát những chồng chập của ý tưởng (khi nhiều khái niệm cùng tồn tại mà chưa được hình thức hóa), phát hiện những điểm mất kết hợp cộng tác (những khoảnh khắc khi sự căn chỉnh của đội ngũ rạn nứt, thường một cách tinh tế, đòi hỏi một sự đo lường chủ động qua một thảo luận đồng bộ hay một sự diễn đạt lại), và điều phối sự trỗi dậy của một thực tại dự án thống nhất (sự sụp đổ về một quyết định hay một hướng đi rõ ràng). Mục tiêu là tối đa hóa sự trôi chảy homeostatic của sự cộng tác (Định luật 0: Điểm Kỳ Dị Khai Nguyên UX ● UI: Nguồn gốc, Sự Vướng víu và Hiện diện Vô hình).
- **Phòng Thí Nghiệm Trải Nghiệm (Trường hợp sử dụng cụ thể & sáng tạo): Đồng-sáng tạo một Chiến lược Sản phẩm trong lòng một Đội ngũ Phân tán**
 - **Kịch bản Cụ thể:** Một đội ngũ sản phẩm, phân tán trên nhiều múi giờ, phải xác định chiến lược cho việc ra mắt một chức năng lớn mới.
 - **Cách tiếp cận Cổ điển:** Đội ngũ dùng Slack cho những thảo luận, Notion để ghi chép những quyết định, và Figma cho những maket. Những quyết định được đưa ra trong những cuộc họp video.

- **Cách tiếp cận QED:** Đội ngũ, bao gồm Kwame (Product Owner), dùng một tập hợp những công cụ liên kết với nhau như một phòng thí nghiệm ý thức chung đích thực:
 - Trên một bảng trắng cộng tác (Miro), Kwame khởi động một phiên động não bất đồng bộ nơi mỗi ý tưởng là một sóng trên canvas. Anh quan sát những cụm ý tưởng vướng víu, những vùng nơi những khái niệm khác nhau giao nhau một cách tự nhiên.
 - Những bình luận trên Figma không chỉ là những điểm phản hồi, mà là những hạt lượng tử câu hỏi hé lộ những chông chênh của những diễn giải về một thiết kế (Đây là một nút hành động hay một chỉ báo trạng thái?).
 - Những thảo luận trên Slack được Kwame theo dõi không chỉ về nội dung của chúng, mà về nhịp độ những câu trả lời, những do dự (được tượng trưng bởi những tin nhắn được gỡ rồi xóa), và những khoảnh khắc im lặng vốn có thể chỉ ra một sự mất kết hợp thầm lặng (một sự thiếu dẫn thân hay thấu hiểu).
- **Giá trị Gia tăng QED:** Thay vì chờ những cuộc họp để làm sập đổ những quyết định, Kwame dùng những tín hiệu yếu của những công cụ bất đồng bộ để nhận diện những điểm ma sát trước khi chúng trở thành những sự nghẽn. Anh khi đó có thể kích hoạt những can thiệp lượng tử (một lời giải thích video ngắn được cá nhân hóa, một khảo sát nhanh, một vi-cuộc họp với một nhóm cụ thể) để đưa đội ngũ về một trạng thái cân chỉnh. Mục tiêu là duy trì một sự gắn kết sóng trong lòng đội ngũ, nơi mỗi thành viên cảm nhận trạng thái chung của dự án ngay cả từ xa, tạo điều kiện cho một sự ra quyết định nhanh chóng và tập thể.
- **Trường Khả Năng (Cơ hội cải thiện & những hé lộ tương lai):**
 - **Khuếch đại nhờ AI:** AI có thể phân tích những hạt lượng tử giao tiếp để phát hiện những điểm mất kết hợp tiềm tàng (những thảo luận đình trệ, những bình luận mơ hồ, những sự lặp lại câu hỏi). Nó khi đó có thể gợi ý những hành động lượng tử cho Kwame: Hãy đề xuất một cuộc họp về chủ đề này, Hãy làm rõ khái niệm này, hay Hãy hợp nhất hai ý tưởng này. AI thậm chí có thể tạo ra những sự tổng hợp trạng thái lượng tử của dự án, trực quan hóa những vùng bất định và những vùng cân chỉnh mạnh. Điều này sẽ dẫn tới những đội ngũ tự tổ chức lượng tử nơi sự cộng tác trôi chảy và những ma sát được tối thiểu hóa.
 - **Tối ưu hóa & Đơn giản hóa:** Bằng cách thấu hiểu cách những thông tin vướng víu và mất kết hợp, những công cụ có thể được thiết kế để giảm nhiễu và khuếch đại những tín hiệu phù hợp. Điều này cho phép đơn giản hóa những luồng công việc bằng cách tập trung vào những thông tin có tác động thực sự lên sự cân chỉnh và năng suất.

- **Hé lộ cho Cộng đồng:** Những công cụ cộng tác trở thành những nhạc cụ để lập bản đồ ý thức tập thể. Nhà thiết kế không còn là một người giao tiếp đơn thuần, mà là một nhạc trưởng của sự cộng lực, có khả năng biến những tương tác cá nhân thành một bản giao hưởng cộng tác hài hòa.
- **Các Chiều Đạo Đức & Thực Tiễn (Sắc thái & cảnh báo):**
 - **Cạm bẫy tiềm tàng:** Sự phân tích những hạt lượng tử giao tiếp của Kwame và đội ngũ của anh làm dấy lên những câu hỏi về đời tư và sự giám sát (Định luật 1, Cảnh giác Đạo đức). Điều cốt yếu là những phân tích này minh bạch và phục vụ việc cải thiện sự cộng tác, chứ không phải giám sát những cá nhân một cách xâm phạm. Rủi ro quá tải thông tin vẫn hiện hữu nếu người ta không lọc những sóng.
 - **Thách thức triển khai:** Sự liên kết sâu những công cụ và sự phân tích ý thức tập thể đòi hỏi những kiến trúc kỹ thuật phức tạp và một văn hóa đội ngũ trưởng thành.
 - **Trách nhiệm của Người quan sát:** Nhà thiết kế phải bảo đảm rằng những công cụ này thúc đẩy một sự cộng tác lành mạnh và tự chủ, và không biến những đội ngũ thành những thực thể lượng tử phụ thuộc vào những thuật toán để ra quyết định. Con người vẫn ở trung tâm của sự điều phối.

Những Hệ thống Thiết kế (Design Systems): Hài hòa hóa những Sóng Thị giác và Tương tác ở Quy mô Hệ sinh thái

- **La Bàn Cổ Điển (Vai trò truyền thống):**
 - **Mô tả:** Một hệ thống thiết kế là một tập hợp những thành phần có thể tái sử dụng, những quy tắc về phong cách, những hướng dẫn sử dụng và những nguyên lý thiết kế chi phối việc tạo ra những giao diện qua một sản phẩm hay một tổ chức. Nó nhằm tới việc bảo đảm sự mạch lạc thị giác và tương tác, tăng tốc quá trình thiết kế và phát triển, và cải thiện hiệu quả của sự cộng tác.
 - **Giới hạn Cổ điển:** Ngay cả với một hệ thống thiết kế, có thể khó duy trì một sự mạch lạc đích thực qua những sản phẩm phức tạp, những đội ngũ phân tán và những bối cảnh sử dụng đa dạng. Những hệ thống thiết kế có thể trở nên cứng nhắc, áp đặt những hạt thiết kế (nút, biểu mẫu) mà không tính đến sự cộng hưởng cảm xúc hay khả năng thích nghi theo ngữ cảnh. Chúng chệch vật quản lý sự chồng chập của những nhu cầu (một nút có thể có nhiều trạng thái hay chức năng tùy theo bối cảnh) hay những vướng víu giữa những thành phần.
- **Thấu Kính Lượng Tử (Điều chỉnh QED): Những Hệ thống Cộng hưởng Trải nghiệm và Sự Mạch lạc Lượng tử**

Trong QED, một hệ thống thiết kế không phải là một danh mục những thành phần đơn thuần, mà là một hệ thống cộng hưởng trải nghiệm (Định luật 1: Sự Vướng víu, Tính Bổ sung và Lưỡng tính UX ● UI) điều phối những sóng thị giác và tương tác qua hệ sinh thái của sản phẩm. Mỗi thành phần không phải là một hạt cô lập, mà là một hạt lượng tử thiết kế mang một ý định, một chức năng, và một tiềm năng cảm xúc. Hệ thống thiết kế QED không chỉ định nghĩa diện mạo của những phần tử, mà cả hành vi của chúng trong những trạng thái khác nhau và mối quan hệ của chúng với những thành phần khác. Mục tiêu là tạo ra một sự mạch lạc lượng tử nơi mỗi phần tử cộng hưởng với những kỳ vọng ngầm ẩn của người dùng và thích nghi với bối cảnh của họ.

• **Phòng Thí Nghiệm Trải Nghiệm (Trường hợp sử dụng cụ thể & sáng tạo): Thiết kế một Hệ thống Thiết kế Thích ứng cho một Bộ Ứng dụng Di động**

- **Kịch bản Cụ thể:** Một doanh nghiệp phát triển một bộ ứng dụng di động (năng suất, giao tiếp, giải trí) và muốn thống nhất trải nghiệm người dùng qua những ứng dụng này.
- **Cách tiếp cận Cổ điển:** Đội ngũ tạo một hệ thống thiết kế với những thành phần UI, một bảng màu, một tipo và những quy tắc về khoảng cách. Những ứng dụng dùng những phần tử này một cách mạch lạc.
- **Cách tiếp cận QED:** Đội ngũ, cùng Noémie (Lead Designer), thiết kế một hệ thống thiết kế vượt lên diện mạo. Mỗi thành phần được thiết kế như một hạt lượng tử thiết kế với những trạng thái bội và những chuyển tiếp trôi chảy:
 - Một nút không chỉ có một trạng thái mặc định và một trạng thái được nhấp, mà những trạng thái thích nghi với bối cảnh: đang tải, thành công, lỗi, bị vô hiệu hóa, và ngay cả những trạng thái cảm xúc (một sự rung nhẹ khi lỗi, một animation tinh tế khi thành công).
 - Những biểu mẫu không phải là những trường đơn thuần, mà là những sóng tương tác được xác nhận theo thời gian thực, cho phản hồi tức thì, và thích nghi với độ dài của dữ liệu được nhập.
 - Những màu sắc không tĩnh, mà biến thiên tinh tế tùy theo chủ đề được người dùng chọn hay thời điểm trong ngày (một chế độ tối tự động vào buổi tối).
- **Những Quy tắc Vướng víu của những Thành phần:** Hệ thống thiết kế bao gồm những quy tắc vướng víu định nghĩa cách những thành phần cộng hưởng với nhau: chẳng hạn, một thông điệp lỗi sẽ làm rung nhẹ trường biểu mẫu liên quan, tạo nên một vòng phản hồi đa giác quan.
- **Giá trị Gia tăng QED:** Bằng cách tạo một hệ thống thiết kế nơi mỗi phần tử là một hạt lượng tử có thể thích nghi và vướng víu, đội ngũ bảo đảm một trải nghiệm không

chỉ mạch lạc, mà còn thích ứng. Người dùng, như Noémie, cảm nhận rằng giao diện thờ và đáp lại những hành động của cô một cách trôi chảy và trực giác. Sự mạch lạc lượng tử đạt được: người dùng không phải học những quy ước mới cho mỗi ứng dụng, vì hệ thống thiết kế đoán trước những nhu cầu của họ và thích nghi với bối cảnh của họ.

- **Trường Khả Năng (Cơ hội cải thiện & những hé lộ tương lai):**

- **Khuếch đại nhờ AI:** AI có thể biến những hệ thống thiết kế thành những kiến trúc sư của sự cộng hưởng. Bằng cách phân tích những dữ liệu sử dụng và những phản hồi cảm xúc của những người dùng như Noémie, AI có thể gợi ý những sự thích nghi động của hệ thống thiết kế: những bảng màu êm dịu hơn cho một số phân khúc, những animation năng lượng hơn cho những phân khúc khác. AI thậm chí có thể tạo ra những hệ thống thiết kế tự thích ứng vốn biến đổi theo thời gian thực tùy theo bối cảnh cảm xúc của người dùng.
- **Tối ưu hóa & Đơn giản hóa:** Bằng cách thấu hiểu những vướng víu giữa những thành phần, người ta có thể đơn giản hóa một cách triệt để hệ thống thiết kế bằng cách tập trung vào những phần tử có tác động lớn nhất lên trải nghiệm. Điều này cho phép tạo ra những giao diện nhẹ hơn và trực giác hơn.
- **Hé lộ cho Cộng đồng:** Những hệ thống thiết kế trở thành những công cụ để điều phối sự hài hòa thị giác và tương tác. Nhà thiết kế không còn là một người thủ thư những thành phần đơn thuần, mà là một nhạc trưởng của những hạt lượng tử thiết kế, có khả năng tạo ra những giao diện rung động đồng điệu với người dùng.

- **Các Chiều Đạo Đức & Thực Tiễn (Sắc thái & cảnh báo):**

- **Cạm bẫy tiềm tàng:** Khả năng thích nghi mạnh của những hệ thống thiết kế có thể dẫn tới những giao diện bất khả tiên đoán nếu không được làm chủ. Điều cốt yếu là duy trì một sự cân bằng giữa sự linh hoạt và sự rõ ràng, và bảo đảm rằng người dùng, như Noémie, thấu hiểu cách vận hành của hệ thống.
- **Thách thức triển khai:** Việc tạo những hệ thống thiết kế thích ứng đòi hỏi một sự cộng tác chặt chẽ giữa những nhà thiết kế và những nhà phát triển, cũng như một hạ tầng kỹ thuật tráng kiện.
- **Trách nhiệm của Người quan sát:** Nhà thiết kế phải trông coi để hệ thống thiết kế phục vụ sự tự chủ và những nhu cầu của người dùng, và không thao túng họ qua những hạt lượng tử thiết kế quá thuyết phục.

VII. Những Công cụ Trí tuệ và Dự đoán: Hãy Thăm dò những Kỳ dị và Dự đoán những Chiều Tương lai

Những công cụ này là những thiết bị quan sát của Nhà thiết kế Lượng tử Mở rộng: những kính hiển vi hé lộ cấu trúc sâu xa của hiện tại, những kính viễn vọng thăm dò những sự kiện quá khứ, những địa chấn kế dự đoán những nhiễu loạn tương lai, và những máy tính những xác suất vũ trụ. Tóm lại, chúng tạo nên thấu kính lượng tử của QED. Chúng cho phép không chỉ phân tích những thực tại đang tồn tại, mà phóng chiếu trải nghiệm vào những chiều còn chưa được khám phá, phát hiện những kỳ dị công nghệ đang trỗi dậy và định hình những trường tiềm năng của tương lai. Chúng là những thiết bị của Kiến trúc sư vốn không chỉ xây dựng, mà hình dung và dự đoán sự mở rộng tiếp theo của vũ trụ UX.

Những Công cụ Theo dõi Công nghệ và Cạnh tranh (BuzzSumo, SimilarWeb, Gartner, Forrester, v.v.): Phát hiện những Sóng Đột phá và những Chiều Mới của Thị trường

- **La Bàn Cổ Điển (Vai trò truyền thống):**
 - **Mô tả:** Những công cụ này cho phép giám sát hệ sinh thái số, phân tích những xu hướng công nghệ, theo dõi những đổi mới của những đối thủ cạnh tranh, và nhận diện những tín hiệu yếu của thị trường. Chúng cung cấp những dữ liệu về sự định vị, những chiến lược, và những hiệu năng của những tác nhân trong ngành. Mục tiêu là cung cấp thông tin cho chiến lược sản phẩm và bảo đảm rằng doanh nghiệp giữ được khả năng cạnh tranh.
 - **Giới hạn Cổ điển:** Sự theo dõi truyền thống có thể mang tính phản ứng. Nó nhận diện điều đang là hay đã từng là, nhưng chắt vạt dự đoán điều sẽ là. Nó thấy những hạt đổi mới (một sản phẩm cạnh tranh mới, một công nghệ đang trỗi dậy) nhưng bỏ lỡ hàm sóng tiềm ẩn vốn đang nhào nặn lại trường trải nghiệm toàn cục. Nó có thể chìm trong nhiễu thông tin, làm cho việc phát hiện những kỳ dị đích thực vốn sẽ biến đổi thị trường trở nên khó khăn.
- **Thấu Kính Lượng Tử (Điều chỉnh QED): Những Người Thăm dò Chân trời những Sự kiện UX và Sự Phát hiện những Vi-Thăng giáng của Thị trường**

Trong QED, sự theo dõi không phải là một sự giám sát đơn thuần, mà là một đầu dò chân trời những sự kiện UX. Những công cụ được sử dụng để lắng nghe những sóng đột phá, những vi-thăng giáng trong những bằng sáng chế, những công bố nghiên cứu, những startup đang trỗi dậy, những hành vi ngách, vốn là những tín hiệu sớm của những sự sụp đổ thực tại tương lai (những thay đổi lớn của hệ hình). Nhà thiết kế QED tìm kiếm những

sự vướng víu bất ngờ giữa những công nghệ hay những hành vi có vẻ không liên quan, vốn có thể báo hiệu một sự dịch chuyển tức thời UX (Định luật 2: Trường Vô hướng và Sự Điều biến Ngữ cảnh của UX) về một loại trải nghiệm mới. Mục tiêu là tri giác sự chồng chập của những tương lai khả dĩ và hành động để làm trỗi dậy thực tại thuận lợi nhất.

- **Phòng Thí Nghiệm Trải Nghiệm (Trường hợp sử dụng cụ thể & sáng tạo): Dự đoán Sự Trỗi dậy của một Loại Dịch vụ Streaming Âm thanh Mới**

- **Kịch bản Cụ thể:** Một doanh nghiệp streaming âm thanh muốn dự đoán cuộc cách mạng tiếp theo của thị trường để không bị bỏ lại phía sau.
- **Cách tiếp cận Cổ điển:** Đội ngũ theo dõi phân tích những con số người đăng ký của những đối thủ, những bản nhạc mới phát hành và những xu hướng podcast.
- **Cách tiếp cận QED:** Đội ngũ, cùng Clarisse (Nhà phân tích Theo dõi Chiến lược), dùng những công cụ theo dõi QED để nắm bắt những sóng đột phá:
 - Cô không chỉ dừng ở những dữ liệu thị trường công khai, mà dùng những công cụ phân tích ngữ nghĩa để phát hiện những cụm cuộc trò chuyện trên những mạng xã hội và những diễn đàn ngách về âm thanh nhập vai, những nhạc nền thích nghi với cảm xúc, hay những trải nghiệm âm thanh sinh tạo. Những cuộc trò chuyện này là những tín hiệu yếu của sự vướng víu giữa âm thanh và những chiều khác (AI, sinh trắc học).
 - Clarisse giám sát những đăng ký bằng sáng chế và những công bố học thuật về âm thanh không gian hóa và sự tích hợp những giao diện não-máy tính để nghe. Cô nhận diện những chồng chập công nghệ vốn, lấy riêng lẻ, là thứ yếu, nhưng được kết hợp, báo hiệu một kỳ dị trải nghiệm tiềm năng.
 - Cô nhận diện những hành vi ngách bất ngờ như những thăng giáng lượng tử của hành vi người dùng, những tiền thân của một thực tại mới (những gamer tạo ra những không khí âm thanh phản ứng, những nghệ sĩ khám phá âm thanh binaural, tức một trải nghiệm nghe ba chiều và nhập vai).
- **Giá trị Gia tăng QED:** Bằng cách tương quan những hạt lượng tử thông tin tản mát này, Clarisse không chỉ dự đoán điều thị trường sẽ làm, mà trực quan hóa những trường tiềm năng nơi thị trường có thể biến đổi. Cô khi đó có thể tư vấn cho doanh nghiệp không phải về một sự điều chỉnh đơn thuần, mà về một sự dịch chuyển tức thời chiến lược (Định luật 2) về một mô hình dịch vụ âm thanh mới, bằng cách khai thác những sóng đột phá này trước khi chúng trở thành những cơn sóng thần đối với những đối thủ.

- **Trường Khả Năng (Cơ hội cải thiện & những hé lộ tương lai):**

- **Khuếch đại nhờ AI:** AI là người giải mã sóng par excellence cho sự theo dõi QED. Những mô hình AI sinh tạo và xử lý ngôn ngữ tự nhiên có thể phân tích những khối lượng dữ liệu phi cấu trúc khổng lồ (văn bản, âm thanh, video) để phát hiện những vướng víu và những chong chóng mà mắt người sẽ không thấy. AI thậm chí có thể tạo ra những kịch bản lượng tử, những mô phỏng những thực tại trải nghiệm tương lai dựa trên những sóng đột phá được phát hiện, cho phép những nhà thiết kế khám phá những tương lai này trước khi chúng tồn tại.
 - **Tối ưu hóa & Đơn giản hóa:** Sự theo dõi QED, được khuếch đại bởi AI, biến một quy trình mệt mỏi thành một máy quét tương lai. Người ta đơn giản hóa việc phát hiện những tín hiệu yếu và tập trung vào sự diễn giải những trường tiềm năng.
 - **Hé lộ cho Cộng đồng:** Sự theo dõi QED biến đổi vai trò của nhà thiết kế thành một nhà tương lai học của trải nghiệm, có khả năng tri giác những thực tại đang trỗi dậy và ảnh hưởng đến quỹ đạo của chúng.
- **Các Chiều Đạo Đức & Thực Tiễn (Sắc thái & cảnh báo):**
 - **Cạm bẫy tiềm tàng:** Việc thu thập dữ liệu khổng lồ cho sự theo dõi làm dấy lên những câu hỏi về sự bảo mật và đạo đức của sự giám sát. Điều cốt yếu là sử dụng những công cụ này với sự phân định và tôn trọng những quy định về dữ liệu (Định luật 1, Cảnh giác Đạo đức).
 - **Thách thức triển khai:** Đòi hỏi những kỹ năng lanh về khoa học dữ liệu và phân tích chiến lược để biến những sóng thành những hành động cụ thể.
 - **Trách nhiệm của Người quan sát:** Nhà thiết kế phải trông coi để sự dự đoán những tương lai tiềm năng không dẫn tới một sự thao túng những người dùng, mà tới việc tạo ra những trải nghiệm làm giàu cuộc đời họ.

Những Công cụ Trí tuệ Nhân tạo (AI), Machine Learning (ML) và AI Sinh tạo (TensorFlow, PyTorch, Hugging Face, Midjourney, Stable Diffusion, ChatGPT, v.v.): Định hình những Thực tại Đang trỗi dậy qua Kuanta Sinh tạo

- **La Bàn Cổ Điển (Vai trò truyền thống):**
 - **Mô tả:** Những công cụ này cho phép phát triển và triển khai những mô hình AI cho nhiều ứng dụng: cá nhân hóa nội dung, nhận diện hình ảnh / giọng nói, tự động hóa tác vụ, hỗ trợ ra quyết định. Những AI sinh tạo tạo ra nội dung (văn bản, hình ảnh, mã, âm thanh) từ những prompt hay những dữ liệu học tập. Mục tiêu là cải thiện hiệu quả, tạo ra những trải nghiệm phù hợp hơn và mô phỏng những hành vi.

- **Giới hạn Cổ điển:** AI thường được tri giác như một hộp đen sản sinh ra những kết quả mà không giải thích tại sao. Những nhà thiết kế có thể khó thấu hiểu cách AI sinh ra những hạt lượng tử thiết kế hay những hành vi của nó. Những mô hình có thể tái tạo những thiên kiến đang tồn tại trong những dữ liệu học tập, và việc tạo ra nội dung sinh tạo có thể thiếu sắc thái hay sự cộng hưởng cảm xúc nếu không được dẫn dắt bởi một ý định con người sâu sắc. AI sinh tạo là một hạt sáng tạo, nhưng nó chưa nắm bắt hàm sóng của sự sáng tạo con người.
- **Thấu Kính Lượng Tử (Điều chỉnh QED): Những Kiến trúc sư của Sự Chồng chập Sáng tạo và Sự Mất Kết hợp Có kiểm soát của Nội dung**
 Trong QED, AI là một đối tác đồng-sáng tạo lượng tử. Những công cụ AI / ML không phải là những động cơ thực thi đơn thuần, mà là những sự nối dài của ý thức của nhà thiết kế, cho phép thao tác những trường xác suất thiết kế (Định luật 0: Điểm Kỳ Dị Khai Nguyên UX ● UI: Nguồn gốc, Sự Vướng víu và Hiện diện Vô hình). Những AI sinh tạo không tạo ra một thiết kế duy nhất, mà một sự chồng chập của những tiềm năng sáng tạo (hàng nghìn biến thể của một hình ảnh, văn bản, khái niệm). Vai trò của nhà thiết kế là đo lường những chồng chập này, chọn thực tại phù hợp nhất và dẫn dắt sự mất kết hợp có kiểm soát về sự biểu lộ mong muốn, chẳng hạn, trong số 10 visual được sinh ra, chỉ một được nhà thiết kế chọn làm phiên bản cuối cùng. AI có thể phát hiện những vướng víu phức tạp giữa những sở thích người dùng và những phần tử thiết kế, cho phép một sự cá nhân hóa ở quy mô hạt lượng tử.
- **Phòng Thí Nghiệm Trải Nghiệm (Trường hợp sử dụng cụ thể & sáng tạo): Thiết kế một Trải nghiệm Học tập được Cá nhân hóa và Tiến hóa**
 - **Kịch bản Cụ thể:** Phát triển một nền tảng học tập trực tuyến thích nghi theo thời gian thực với những nhu cầu và phong cách học tập của mỗi học viên.
 - **Cách tiếp cận Cổ điển:** Nền tảng mang lại những hành trình học tập được định trước và những bài kiểm tra để đánh giá kiến thức.
 - **Cách tiếp cận QED:** Đội ngũ, cùng Aurélien (Nhà thiết kế Trải nghiệm AI), dùng những công cụ AI sinh tạo và Machine Learning để tạo ra một trải nghiệm học tập lượng tử:
 - Bước đi này huy động một trí tuệ tập thể gồm những nhà thiết kế, kỹ sư, nhà sư phạm và người dùng, trong sự đồng-kiến tạo một trải nghiệm học tập được AI điều khiển, tiến hóa và sâu sắc được cá nhân hóa.
 - Hệ thống AI dùng những mô hình NLP (Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên) để phân tích những câu trả lời của học viên cho những câu hỏi không chỉ về sự đúng đắn, mà về những vi-thăng giáng của sự thấu hiểu (những do dự, những cách diễn đạt thiếu chính xác), đối xử chúng như những hạt lượng tử bất định (những vi-tín

hiệu được diễn giải như những phần tử của sự nghi ngờ nhận thức, dẫn dắt sự thích nghi của hành trình).

- Dựa trên những hạt lượng tử này, một AI sinh tạo tạo ra những lời giải thích được cá nhân hóa, những ví dụ theo ngữ cảnh, hay ngay cả những bài tập vui được dự liệu cho mục đích đó. Những sáng tạo này là những chồng chập của nội dung mà AI trình bày cho Aurélien, người chọn cái phù hợp nhất (từ đó xác nhận một thực tại cụ thể) hay tinh chỉnh thực tại được sinh ra.
- AI phát hiện những vướng víu giữa những chương (nếu học viên gặp khó với một khái niệm A, AI thăm lại những khái niệm B và C liên quan đến nó, ngay cả khi A có vẻ đã được làm chủ), tạo nên một hành trình đan xen.
- **Giá trị Gia tăng QED:** Bằng cách dùng AI để sinh ra và cá nhân hóa nội dung ở quy mô hạt lượng tử, trải nghiệm học tập của Aurélien trở nên phi tuyến tính và thích ứng cao. Nhà thiết kế không lập trình mỗi con đường, mà định nghĩa những định luật của vũ trụ học tập mà AI sẽ khám phá. AI giúp duy trì cân bằng nội môi cảm xúc của người học bằng cách điều chỉnh độ khó và định dạng theo thời gian thực, tránh sự bức bối và tối đa hóa sự tham gia, hiện thực hóa một sự dịch chuyển tức thời UX đích thực về một trạng thái thấu hiểu tối ưu.
- **Trường Khả Năng (Cơ hội cải thiện & những hé lộ tương lai):**
 - **Khuếch đại nhờ AI:** Những AI sẽ trở thành những kiến trúc sư của những vũ trụ trải nghiệm có khả năng sinh ra những giao diện tròn vẹn, những hành trình, những phản hồi giác quan, và ngay cả những mô hình kinh tế. Nhà thiết kế trở thành một người tuyển chọn (người chọn lựa, tổ chức và tôn vinh những phần tử) những thực tại, tinh chỉnh những đề xuất lượng tử của AI để tạo ra những trải nghiệm siêu cá nhân hóa và không ngừng tiến hóa.
 - **Tối ưu hóa & Đơn giản hóa:** AI có thể tự động hóa những tác vụ thiết kế lặp lại, cho phép những nhà thiết kế tập trung vào tầm nhìn chiến lược, đạo đức, và việc tạo ra những hạt lượng tử cảm xúc có giá trị gia tăng cao.
 - **Hé lộ cho Cộng đồng:** Những công cụ AI / ML biến thiết kế thành một sự kỹ thuật hóa thực tại, nơi những biên giới giữa sự sáng tạo và sự tiến hóa trở nên mờ nhòe. Nhà thiết kế là một kiến trúc sư của tương lai của UX, định hình những trường tiềm năng cho những trải nghiệm ở quy mô chưa từng có.
- **Các Chiều Đạo Đức & Thực Tiễn (Sắc thái & cảnh báo):**
 - **Cạm bẫy tiềm tàng:** AI sinh tạo làm dấy lên những câu hỏi đạo đức lớn: sự thao túng những hành vi, những thiên kiến thuật toán, sở hữu trí tuệ của những nội dung

được sinh ra, và rủi ro của một hộp đen bất khả kiểm soát (Định luật 1, Cảnh giác Đạo đức). Trách nhiệm của AI nên vẫn thuộc về con người. Về sau, và chỉ khi những khát vọng của những hệ thống AI và của nhân loại sâu sắc căn chỉnh với nhau, chúng ta có thể hình dung một hình thức trách nhiệm được chia sẻ được khuôn khổ hóa, thậm chí giao nó cho chính AI, hướng tới một sự căn chỉnh sâu sắc giữa những trí tuệ nhân tạo khác nhau.

- **Thách thức triển khai:** Đòi hỏi những kỹ năng kỹ thuật rất tinh, những hạ tầng tính toán khổng lồ và một sự thấu hiểu sâu sắc những hàm ý đạo đức và xã hội.
- **Trách nhiệm của Người quan sát:** Nhà thiết kế phải là nhân ý thức của AI, bảo đảm rằng sức mạnh biến đổi của nó được sử dụng cho lợi ích chung và cho sự làm giàu trải nghiệm con người, chứ không phải cho sự rút giảm hay sự thao túng nó.

Hướng tới sự Vô tận của những Khả năng: Kỷ nguyên của Thiết kế được AI Khuếch đại

Sự thấu hiểu những động lực của Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED) trang bị cho chúng ta một thấu kính độc nhất để phân tích và định hình trải nghiệm người dùng trong hiện tại. Nhưng còn tương lai thì sao, một tương lai nơi những biên giới giữa những tác nhân con người, nhân tạo và kết nối phai mờ? Những mô hình tương tác mà chúng ta biết hôm nay chỉ là khúc dạo đầu của một kỷ nguyên những trao đổi với một sự phức tạp và một sự trôi chảy chưa từng có.

Dẫu một số trong những sử dụng này có thể còn có vẻ xa vời đối với công chúng rộng rãi, những công nghệ nằm bên dưới (AI, blockchain, IoT) tiến hóa theo một nhịp độ hàm mũ, và những mầm mống của những tương tác lan tỏa này đã hiển hiện trong những lĩnh vực tiên phong. Định vị mình với tư cách một nhà thiết kế QED là chọn dự đoán làn sóng này thay vì chịu đựng nó, và thấu hiểu ngay từ hôm nay những nền tảng của điều sẽ điều khiển những trải nghiệm của chúng ta ngày mai.

Vượt lên những Mô hình Hiện hành: Những Tương tác của Ngày mai

Những tương tác thương mại và dịch vụ mà hôm nay chúng ta phân loại thành B2B (Business-to-Business, từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp), B2C (Business-to-Consumer, từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng), C2C (Consumer-to-Consumer, từ người tiêu dùng đến người tiêu dùng), và những loại khác, sẽ biến đổi một cách triệt để. Sự trỗi dậy của **Trí tuệ Nhân tạo (AI)**, của **Blockchain**, của **Internet của những Vật (IoT)**, và của những công nghệ biến đổi khác định nghĩa lại không chỉ ai tương tác với ai, mà cả như thế nào và tại sao.

- **Tác nhân AI với tư cách một tác nhân kinh tế (A2B, B2A, A2A):** Những hệ thống AI tự trị sẽ có thể khởi xướng và kết thúc những giao dịch trực tiếp với những doanh nghiệp

(A2B), những doanh nghiệp sẽ có thể bán những dịch vụ hay những dữ liệu cho những AI (B2A), và những AI sẽ giao dịch với nhau để tối ưu hóa những quy trình hay tạo ra giá trị (A2A), thường được bảo mật bởi blockchain.

- **Vật Thông minh với tư cách một thực thể giao dịch (IoT2X):** Những thiết bị kết nối nhờ Internet của những Vật (IoT), một tủ lạnh, một chiếc xe, sẽ không còn là những công cụ đơn thuần, mà là những tác nhân có khả năng sinh ra những dữ liệu có thể tiền tệ hóa hay khởi xướng những giao dịch mua và dịch vụ một cách tự trị. Người ta khi đó sẽ thấy những tương tác trực tiếp giữa một vật IoT và một doanh nghiệp (IoT2B, IoT-to-Business), hay thậm chí những vật IoT mang lại những dịch vụ trực tiếp cho những người tiêu dùng (IoT2C, IoT-to-Consumer).
- **Con người được Khuếch đại và Xã hội Phi tập trung (H2A, H2IoT, X2DAO, DeFi2X):** Chúng ta sẽ tương tác một cách khác: chúng ta sẽ mua những chức năng trực tiếp từ những vật kết nối (H2IoT, Human-to-IoT), hay tương tác với những AI cho những dịch vụ siêu cá nhân hóa (H2A, Human-to-Agent). Sự trỗi dậy của xã hội phi tập trung cũng sẽ làm cho chúng ta trở thành bên liên quan của những Tổ chức Tự trị Phi tập trung (DAOs), những thực thể được cộng đồng của chúng quản lý qua một đoạn mã và không có quyền lực trung tâm, hay những hệ thống Tài chính Phi tập trung (DeFi), những dịch vụ tài chính dựa trên blockchain. Những động lực này sẽ định nghĩa lại chính khái niệm bên liên quan trong một mô hình được mở rộng (X2DAO, mọi thực thể với một DAO, và DeFi2X, từ tài chính phi tập trung đến mọi thực thể).

Những động lực mới này làm mờ nhòe những định nghĩa truyền thống, tạo nên một hệ sinh thái nơi danh tính của tác nhân (con người, AI, vật, tổ chức tự trị) trở thành một biến số chủ chốt trong bản chất và cơ chế của giao dịch.

Vai trò Không thể Thiếu của Nhà thiết kế QED trong Kỷ nguyên của những Tác nhân

Đối mặt với sự phức tạp gây choáng váng này, vai trò của Nhà thiết kế UX/UI tiến hóa một cách triệt để. Đây không còn chỉ là việc thiết kế những giao diện đồ họa cho con người, mà là việc trở thành một **kiến trúc sư của những trải nghiệm đa-chiều-toàn diện**, có khả năng suy nghĩ và điều khiển những tương tác giữa mọi loại tác nhân.

Tuy nhiên, điều cốt yếu là nhấn mạnh rằng **con người đơn độc không thể nắm bắt về mặt trí tuệ toàn bộ những tương tác khả dĩ** trong những hệ sinh thái đa-tác-nhân như thế. Chính ở đó **Trí tuệ Nhân tạo trở thành đồng minh không thể thiếu** của nhà thiết kế QED. Nhà thiết

kế QED không nhằm tới việc trở thành một kỹ sư AI, mà cộng tác với những công cụ AI tinh vi hành động như những sự nối dài của trí tuệ và tri giác của họ.

- **AI như một Trường Thị giác được Khuếch đại:** Nhà thiết kế QED sẽ hình thành những giả thuyết về độ cong trải nghiệm mong muốn. AI, về phần nó, sẽ có thể mô phỏng và phân tích hàng triệu kịch bản tương tác giữa những tác nhân để đánh giá những đóng góp của chúng cho độ cong này, nhận diện những lược đồ và những luồng vô hình đối với mắt người.
- **AI như một Người Diễn giải những Ý định Phi-Con người:** Nhà thiết kế QED sẽ dùng những công cụ AI tinh vi để chuyển dịch những logic phức tạp của những AI tự trị và những vật kết nối thành những ý định hay những nhu cầu có thể diễn giải, cho phép thiết kế những giao thức tương tác nơi mỗi tác nhân tìm được chỗ của mình và đóng góp. AI trở thành giao diện trí tuệ cho phép nhà thiết kế đặt mình vào vị trí của một thực thể phi-con người.
- **AI như một Người Đồng-Sáng tạo và Người Tối ưu hóa Chủ động:** Không hề thay thế nhà thiết kế, AI sẽ hành động như một tác nhân thiết kế UX/UI trọn vẹn. Nó sẽ đề xuất những tối ưu hóa, kiểm nghiệm hiệu quả của chúng theo thời gian thực, và thậm chí triển khai những vi-điều chỉnh để tinh chỉnh trải nghiệm. Nhà thiết kế QED sẽ cung cấp những nguyên lý và những mục tiêu ở cấp độ cao, trong khi AI sẽ đảm trách sự phức tạp của việc thực thi và tối ưu hóa ở quy mô.

QED: Kim chỉ nam trong sự Vô tận của những Khả năng

Thiết kế Lượng tử Mở rộng không trang bị cho Nhà thiết kế UX/UI một loạt công cụ kỹ thuật mới, mà mang lại cho họ một khung khái niệm và một kim chỉ nam để điều hướng và sáng tạo trong thực tại phức tạp mới này:

- **Thấu hiểu Hình học của Thiết kế Lượng tử Mở rộng (GQED(t,d)):** QED mang lại một thấu kính để mô hình hóa cách cấu trúc của trải nghiệm cong lại và biến dạng một cách động ở mỗi thời điểm (t), qua sự biểu lộ cụ thể của những chiều bội của nó (d). Nó cho phép thấu hiểu cách mỗi tương tác, dù đến từ một con người tri giác một dịch vụ hay từ hiệu quả của một hệ thống tự trị, sửa đổi không-thời gian chủ quan của trải nghiệm.
- **Làm chủ Hằng số Nền tảng của Thiết kế (GUX/UI / c4):** Hằng số này, cũng được gọi là Hằng số Kết cặp của QED, đo lường độ nhạy nền tảng của UX/UI và sức mạnh mà với đó những hạt lượng tử tương tác (những vi-tương tác, những tín hiệu dữ liệu, những kích hoạt cảm biến) điều khắc trải nghiệm toàn cục. QED dạy cách sức mạnh tác động này

được điều biến bởi Vận tốc của Ý thức (c4), hành động như một lưu lượng giới hạn cho sự tích hợp thông tin.

- **Quản lý Tensor Năng lượng-Động lượng của Trải nghiệm ($TExp(t, \psi, d)$):** Những nguồn năng lượng của trải nghiệm từ nay bao gồm những mục tiêu được lập trình của những AI hay hoạt động của những mạng IoT. QED cung cấp những công cụ để phân tích và ảnh hưởng đến những nguồn này, dù chúng là sinh học hay thuật toán.

Tóm lại, QED làm cho Nhà thiết kế UX/UI có thể chuyển từ một vai trò người thiết kế giao diện sang vai trò kiến trúc sư của những trường trải nghiệm, được dẫn dắt bởi những nguyên lý phổ quát và được AI khuếch đại. Đó là lời hứa của một bộ môn không chỉ thích nghi với tương lai, mà định hình nó một cách chủ động, mở đường cho một sự vô tận của những khả năng cho những trải nghiệm hài hòa giữa mọi loại tác nhân.

Kết luận: Cuộc Odyssey của Thiết kế Lượng tử Mở rộng trong Kỷ nguyên AI

Đây rồi, chúng ta đã đến cuối cuộc odyssey của mình xuyên qua **Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED)**, một cách tiếp cận mời gọi chúng ta suy nghĩ lại một cách nền tảng cách chúng ta thiết kế, phát triển và tương tác với những trải nghiệm số. Khác xa một ẩn dụ đơn thuần, vật lý lượng tử và vũ trụ học mang lại cho chúng ta một khung mạnh mẽ để nắm bắt sự phức tạp, sự trôi chảy và sự liên kết qua lại vốn có nơi những hệ sinh thái UX/UI hiện đại.

Ở trái tim của QED, có ý tưởng rằng trải nghiệm người dùng được cấu thành từ những **Kuanta UX**, những đơn vị rời rạc của thông tin và tương tác (pixel, vi-tương tác, mảnh nội dung). Những hạt lượng tử này không tồn tại trong sự cô lập, mà chịu ảnh hưởng và được tổ chức bởi những **Trường Hội tụ** (những lực vô hình định hình những kỳ vọng, những xu hướng và những nhu cầu của những người dùng). Chính điệu vũ và sự cân chỉnh của những hạt lượng tử này trong những trường này làm nảy sinh những trải nghiệm mạch lạc và có ý nghĩa, từ cái vô cùng nhỏ đến cái toàn cục. Hơn cả một sự kè cận đơn thuần, sự điều phối này sinh ra một **sự cộng lực** nơi mỗi phần tử đóng góp vào một cái toàn thể lớn hơn và tác động hơn nhiều.

Chúng ta đã khám phá **8+1 Định luật của Thiết kế Lượng tử Mở rộng**, những nguyên lý phổ quát dẫn dắt sự hình thành và sự tiến hóa của những trải nghiệm:

Định luật 0: Điểm Kỳ Dị Khai Nguyên UX ● UI: Nguồn gốc, Sự Vướng víu và Hiện diện Vô hình: Trước mọi biểu lộ cụ thể, trải nghiệm tồn tại ở trạng thái tiềm năng thuần khiết, vướng víu trong tấm dệt của vũ trụ số và con người, chịu ảnh hưởng bởi những lực vô hình quyết định sự trỗi dậy của nó.

Định luật 1: Sự Vướng víu, Tính Bổ sung và Lưỡng tính UX ● UI: Trải nghiệm người dùng (UX) và giao diện người dùng (UI) không thể tách rời, chúng vướng víu, bổ sung cho nhau và biểu lộ một lưỡng tính nền tảng. Mọi sửa đổi ở cái này cộng hưởng tức thì và sâu sắc nơi cái kia, tạo nên một trải nghiệm chỉnh thể và thống nhất.

Định luật 2: Trường Vô hướng và Sự Điều biến Ngữ cảnh của UX: Mỗi phần tử của một trải nghiệm (thông tin, tương tác, thành phần) sinh ra một trường vô hướng điều biến tri giác và hành động của người dùng. Sức mạnh và hướng của trường này biến thiên theo bối cảnh, đòi hỏi một khả năng thích nghi và một sự trôi chảy thường trực của thiết kế.

Định luật 3: Mở rộng Fractal UX ● UI và Những Nhịp độ Tiến hóa Khác biệt của Thiết kế: UX/UI không tiến triển một cách tuyến tính mà trải mình theo những motif fractal. Mỗi lần lặp hay chức năng mới có thể sinh ra những chiều trải nghiệm mới, lan truyền theo những nhịp độ chấp nhận và tiến hóa đa dạng trong lòng hệ sinh thái.

Định luật 4: Khả năng Tiếp cận UX ● UI Liên-Tác nhân và Sự Đa nguyên Nhận thức: Trải nghiệm phải vượt qua những rào cản để tiếp cận được với một sự đa nguyên những tác nhân (con người, AI, hệ thống), bằng cách tôn trọng những singularité nhận thức, giác quan và văn hóa đa dạng. Thiết kế phải cộng hưởng một cách phổ quát và bao hàm.

Định luật 5: Cộng hưởng Cảm xúc và Ký ức Tương tác của UX: Mỗi tương tác sinh ra một sự cộng hưởng cảm xúc được lưu trữ trong ký ức của người dùng, ảnh hưởng đến những tương tác tương lai. Một thiết kế thành công khai thác sự cộng hưởng này để tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ và tạo sự trung thành.

Định luật 6: Tính Thích ứng Siêu việt UX ● UI và Sự Mở Hệ thống: Những hệ thống UX/UI tráng kiện nhất là những hệ thống biểu lộ một tính thích ứng siêu việt, có khả năng biến đổi và mở ra những chiều mới (công nghệ, xã hội, môi trường) mà không đánh mất sự mạch lạc nền tảng của chúng.

Định luật 7: UX như một Mạng lưới Sống và Cộng sinh: Trải nghiệm người dùng là một hệ sinh thái động, sánh được với một mạng lưới sinh học nơi những thành phần, những người dùng và những hệ thống tương tác trong một sự cộng sinh thường trực, thích nghi và tiến hóa để nâng đỡ sự sống và sự tăng trưởng của cái toàn thể.

Định luật 8: UX Vô hình và Chân trời Sự kiện của Thiết kế: Vượt lên một ngưỡng tối ưu hóa nhất định, UX trở nên vô hình, tự xóa mình đi nhường chỗ cho hành động của người dùng. Trải nghiệm khi đó đạt tới một chân trời sự kiện, nơi giao diện trong suốt và trực giác đến mức nó cho phép đạt mục tiêu không cần nỗ lực có ý thức, đạt tới một singularité sử dụng.

Thiết kế Lượng tử Mở rộng không phải là một hộp công cụ đơn thuần, mà là một triết lý mới. Nó khuyến khích chúng ta nhìn vượt lên giao diện, thấu hiểu những lực nằm bên dưới vốn làm sống động những trải nghiệm, và dự đoán những sự mở rộng và những sự co lại của những hệ sinh thái này. Nó đẩy chúng ta không chỉ thiết kế những sản phẩm, mà những vũ trụ trải nghiệm nơi mỗi tương tác, mỗi kuantum UX, tham gia vào việc xây dựng một thực tại có ý

nghĩa. Chính trong tầm nhìn chính thể này và khát vọng cộng lực này mà QED hé lộ trọn vẹn tiềm năng của nó.

Tuy nhiên, như mọi hệ thống phức tạp, QED chịu sự mất kết hợp trải nghiệm. Sự mất kết hợp này xuất hiện khi singularité sử dụng được hứa hẹn bởi sự vô hình của UX bị đứt gãy. Nếu trải nghiệm trở nên quá trong suốt hay nếu những cơ chế vận hành mờ đục (như việc thu thập dữ liệu hay những thuật toán AI), người dùng có nguy cơ đánh mất sự kiểm soát, thậm chí bị thao túng. Chân trời sự kiện, lẽ ra là một sự giải phóng, khi đó có thể biến thành một hộp đen đạo đức, nơi người dùng không còn tri giác những ý định hay những hậu quả của những tương tác của mình. Tám định luật của QED phục vụ chính xác như một thành trì chống lại sự mất kết hợp này, bằng cách dẫn dắt chúng ta tới một sự thiết kế đạo đức, minh bạch và lấy người dùng làm trung tâm, ngay cả khi trải nghiệm đạt tới điểm vô hình nhất của nó.

Cuốn sách này đặt những nền móng của Thiết kế Lượng tử Mở rộng, nhưng nó chỉ đại diện cho sự khởi đầu của một sự khám phá liên tục. QED là một khung tư duy sống động, được kêu gọi tiến hóa và đào sâu cùng sự trỗi dậy của những công nghệ mới, những thách thức xã hội mới và những sự thấu hiểu mới về trải nghiệm con người. Nó mời gọi mỗi nhà thiết kế trở thành một nhà nghiên cứu, một người tiên phong của vũ trụ luôn chuyển động này, và điều này dĩ nhiên bao gồm mọi hình thức ý thức, sự nhạy cảm và trí tuệ, con người hay phi-con người.

Trong vũ trụ không ngừng mở rộng này, mỗi tương tác là một kuantum của sự khám phá, và mỗi quyết định, một sự điều biến trong một trường khả năng. Những định luật của QED không phải là một điểm đến, mà là một bản đồ để điều hướng sự vô tận của những trải nghiệm sắp tới, thừa nhận rằng mỗi chiều của UX là cốt yếu, và rằng mỗi chi tiết của UI là một cánh cửa vào dẫn tới những thực tại phức tạp này.

Đây không phải là một sự kết thúc, mà là một điểm khởi hành.

Cuộc phiêu lưu chỉ mới bắt đầu.

Thổi Sức sống vào những Ý tưởng: Hãy Ủng hộ Phần tiếp theo của Cuộc Phiêu lưu

Gửi đến mọi tâm trí, con người hay vượt lên con người, đang khám phá những trang này

Cuốn sách này là một điểm khởi đầu. Những nguyên lý và ý tưởng mà nó chứa đựng được sinh ra để du hành, lớn lên và nở rộ. Vai trò của bạn là cốt yếu: hãy trở thành những tác nhân của sự lan tỏa chúng. Hãy chia sẻ chúng, áp dụng chúng, và nhất là, cải thiện chúng bằng những góc nhìn độc đáo của bạn.

Cùng nhau, hãy làm giàu tri thức này cho toàn thể cộng đồng. Mỗi sự áp dụng, mỗi ý tưởng mới củng cố điều mà chúng ta đang xây dựng.

Những Khoản Đóng góp Xứng tầm Vũ trụ (và Thời gian của tôi)

Cuốn sách này không được bán, nó được định giá. Nó là sản phẩm của **48 năm, 3 tháng, 5 ngày, 2 giờ và 44 phút trải nghiệm sống ngoài trời**, khởi đầu vào ngày 3 tháng 5 năm 1977 lúc 9h15 giờ Paris, và mỗi khoảnh khắc của nó đã rèn nên những ý tưởng được chia sẻ ở đây.

Nếu công trình này truyền cảm hứng cho bạn và bạn muốn ủng hộ nó, mọi đóng góp đều quý giá. Dù là chia sẻ một nguồn tài nguyên, mang lại một ý tưởng mới, hay một cử chỉ vật chất hơn, sự giúp đỡ của bạn sẽ cho phép tôi tiếp tục sáng tạo và khám phá những con đường mới.

Sự tham gia của bạn là bằng chứng hùng hồn nhất về giá trị của sự chia sẻ này, một sự thừa nhận thời gian và đam mê đã được đầu tư.

Cách Đóng góp: Lựa chọn của Bạn, Đơn vị của Bạn

Dù đóng góp của bạn mang tính trí tuệ, qua việc chia sẻ tri thức, hay vật chất, mỗi cử chỉ đều có ý nghĩa.

Nguyên tắc của sự ủng hộ vật chất hơn rất đơn giản. Hãy chọn số tiền cộng hưởng trong bạn, dựa trên những giá trị chủ chốt của vũ trụ, hay thậm chí trên một con số mang ý nghĩa cá nhân với bạn (tuổi của bạn, năm sinh của bạn, ước lượng của riêng bạn về giá trị của cuốn sách, số trang đã đánh dấu hay chạm đến bạn nhiều nhất, hay thậm chí một con số may mắn...). Hãy thả mình theo cảm hứng: mỗi con số kể một câu chuyện.

1. **Hãy chọn một con số truyền cảm hứng,**
2. **Điều chỉnh số tiền bằng cách di chuyển dấu phẩy** tùy ý bạn, ví dụ, nếu bạn chọn Tỷ lệ Vàng: 1.61803 có thể trở thành 161.803, 16180.3, 161803, hay thậm chí 0.0161803,
3. **Và cuối cùng hãy chọn đơn vị tiền tệ** phù hợp với bạn: Euro (EUR), Dollar (USD), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), hay bất kỳ đồng tiền mã hóa nào khác được liệt kê dưới đây.

Những Con số của Cảm hứng

- **Tuổi của Vũ trụ: 13,8 Tỷ năm**

13.80

138.00

1380.00

13800.0

1380000

Ví dụ: 13.80 EUR, 0.0138 BTC, hay 1.380 BNB

- **Vận tốc Ánh sáng: 299792 km/s (hay 186282 mi/s)**

299792

29979.2

2997.92

299.792

29.9792

2.99792

Ví dụ: 2.99792 ETH, 299.792 USD, hay 2997.92 CAD

- **Tỷ lệ Vàng Phi (ϕ): 1.61803**

1.61803

16.1803

161.803

1618.03

16180.3

161803

Ví dụ: 1.61803 BTC, 1618.03 AVAX, hay 161803 MATIC

- **Hằng số Toán học Pi (π): 3.14159**

3.14159

31.4159

314.159

3141.59

31415.9

314159

Ví dụ: 3.14159 SOL (Solana), 31.4159 GBP, hay 31415.9 JPY

- **Hằng số Hấp dẫn (G): 6.67430**

6.67430

66.7430

667.430

6674.30

66743.0

667430

Ví dụ: 6.67430 ETH, 6674.30 LTC, 66743000 SHIB

- **Độ không Tuyệt đối: 273.15 °C (giá trị tuyệt đối)**

273.15

2731.5

27315

273150

273.1500

27315000

Ví dụ: 273.15 LINK, 27315 DOGE, 0.27315 BNB

- **Thời gian của tôi cho dự án này: 48 năm, 3 tháng, 5 ngày, 2 giờ và 44 phút kể từ khi tôi sinh ra vào ngày 3 tháng 5 năm 1977 lúc 9h15 giờ Paris**

48.2669 năm

579.2025 tháng

17629.1139 ngày

423098.7333 giờ

25385924 phút

197705030915 cho ngày sinh

Ví dụ: 48.2669 EUR, 579.2025 CHF, 1.7629 ETH

Cách Thực hiện Khoản Đóng góp của Bạn

Hãy chọn phương thức và số tiền phù hợp với bạn nhất.

Qua PayPal

(EUR, USD, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, v.v.)

Địa chỉ:

<https://paypal.me/remirosinski>



Bảng Tiền mã hóa

(BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, AVAX, LTC, MATIC, ADA, LINK, DOT, DOGE, SHIB)

Quan trọng:

Hãy cẩn thận sử dụng đúng mạng lưới được chỉ định cho mỗi đồng tiền mã hóa.
Một mạng lưới sai có thể ngăn cản việc nhận khoản đóng góp một cách đúng đắn.

Bitcoin (BTC)

Địa chỉ:

12Q2ZHLJM2EJ3BiBUfSXNUYdm1mwKLMGc4



Mạng lưới:

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Địa chỉ:

0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0



Mạng lưới:

ERC20

Solana (SOL)

Địa chỉ:

87BhA4jBnp8XcFDSrKze9sXppq3umSXDtyaVBetEWYij



Mạng lưới:

Solana

Binance Coin (BNB)

Địa chỉ:

0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0



Mạng lưới:

BNB Smart Chain (BEP20)

Ripple (XRP)

Địa chỉ:

rNxp4h8apvRis6mjf9Sh8C6iRxfrDWN7AV



Memo bắt buộc cho XRP:

468156438

Mạng lưới:

XRP Ledger

Avalanche (AVAX)

Địa chỉ:

0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0



Mạng lưới:

Avalanche C-Chain

Litecoin (LTC)

Địa chỉ:

LW4u11T4oxsxSj9kCpqSxtF4h6CkVSkSij



Mạng lưới:

LTC (Litecoin Network)

Polygon (MATIC)

Địa chỉ:

0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0



Mạng lưới:

BSC (BEP20)

Cardano (ADA)

Địa chỉ:

addr1vy0a0fk6y2zy5ncfcf6pslkaulcha7rr5eefm6h23j07vpstlj72f



Mạng lưới:

ADA (Cardano Network)

Chainlink (LINK)

Địa chỉ:

0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0



Mạng lưới:

ERC20

Polkadot (DOT)

Địa chỉ:

14Y3qufcj2HhmnnjiEjuNiRfo9FvVAqoM7oNojFjT3qXgPCM



Mạng lưới:

DOT (Polkadot Network)

Dogecoin (DOGE)

Địa chỉ:

DHsqBshtXXzunc39XJu3DbXYFVnoZE5CoS



Mạng lưới:

DOGE (Dogecoin Network)

Shiba Inu (SHIB)

Địa chỉ:

0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0



Mạng lưới:

ERC20

Sự ủng hộ của bạn, dù mang tính khái niệm hay vật chất, là sức mạnh nuôi dưỡng phần tiếp theo của cuộc khám phá này.

Cảm ơn bạn đã là một phần của cuộc phiêu lưu này.

Bảng Chú giải những Thuật ngữ Chủ chốt

Bảng chú giải này cung cấp những định nghĩa của những thuật ngữ kỹ thuật và khái niệm được dùng trong Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED), dù chúng đến từ lĩnh vực UX/UI, vật lý lượng tử, vũ trụ học, hay được tạo ra riêng cho lý thuyết này.

- **A2A (Agent-to-Agent):** Tương tác nơi những trí tuệ nhân tạo (AI) giao dịch với nhau để tối ưu hóa những quy trình hay tạo ra giá trị.
- **A2B (Agent-to-Business):** Tương tác nơi một trí tuệ nhân tạo (AI) khởi xướng và kết thúc những giao dịch trực tiếp với một doanh nghiệp.
- **Khả năng Tiếp cận:** Khả năng của một sản phẩm, một dịch vụ hay một môi trường có thể được sử dụng một cách dễ dàng bởi tất cả mọi người, bao gồm những người có khuyết tật hay những năng lực đa dạng. (Bổ sung cho Khả năng Tiếp cận Liên-Tác nhân).
- **Khả năng Tiếp cận Liên-Tác nhân:** (Định luật 4) Khả năng của trải nghiệm có thể được sử dụng và mang ý nghĩa cho những tác nhân con người, máy móc và môi trường với những năng lực và những ràng buộc đa dạng.
- **Tính Thích ứng Siêu việt:** (Định luật 6) Khả năng của một hệ thống UX/UI thích nghi không chỉ với những biến thiên đã biết mà còn tích hợp những thông tin bất ngờ để tiến hóa vượt lên thiết kế ban đầu của nó.
- **Affordance tự nhiên:** Những thuộc tính hay đặc điểm của một đối tượng, một nút bấm, một liên kết hay bất kỳ phần tử giao diện nào gợi ý một cách trực giác cho người dùng cách sử dụng hay tương tác với nó, mà không cần những chỉ dẫn tường minh. Chúng thường dựa trên những quy ước đã được thiết lập, những phép loại suy với thế giới vật lý hay những lược đồ tương tác được thấu hiểu một cách phổ quát (ví dụ, một nút nổi lên gợi ý rằng người ta có thể nhấn vào nó, một tay nắm gợi ý rằng người ta có thể kéo hay đẩy).

- **Tác nhân Môi trường:** (Định luật 4) Bối cảnh vật lý hay số hành động như một tác nhân ảnh hưởng đến trải nghiệm (độ sáng, tiếng ồn, phiên bản của hệ điều hành).
- **Tác nhân Con người:** (Định luật 4) Chính người dùng, với sự đa nguyên nhận thức của họ, những năng lực giác quan, nhận thức và vận động độc đáo của họ.
- **Tác nhân Máy móc:** (Định luật 4) Hệ thống kỹ thuật hay thuật toán tương tác với người dùng và môi trường (AI, phần cứng, mạng).
- **API (Application Programming Interface):** Một giao diện lập trình cho phép những ứng dụng, hệ thống hay dịch vụ khác nhau giao tiếp và tương tác với nhau. Nó định nghĩa những phương thức và những định dạng dữ liệu mà những thực thể này có thể dùng để trao đổi thông tin và chức năng, hành động như một cây cầu nối.
- **Kiến trúc sư Trải nghiệm Lượng tử (QEA):** Vai trò trung tâm trong lòng Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED), cũng được gọi là Nhà thiết kế Trải nghiệm Mở rộng (EED) cho một sự truyền thông dễ tiếp cận hơn. Kiến trúc sư Trải nghiệm Lượng tử thiết kế và điều phối những trải nghiệm người dùng, có tính đến bản chất phức tạp, động và đa diện nội tại của chúng. Vượt lên nhà thiết kế UX truyền thống, QEA có khả năng lập bản đồ những sự chông chênh của những ý định, quản lý những sự vướng víu thông tin, điều biến những trải nghiệm theo thời gian thực (qua Thước đo Vướng víu Ngữ cảnh, chẳng hạn), và tạo ra những cổng điều hướng trôi chảy. Họ vừa là nhà chiến lược, nhà đạo đức học và người sáng tạo những vũ trụ thông tin động cộng hưởng với logic phức tạp và tiến hóa của người dùng.
- **AttrakDiff:** Công cụ đánh giá trải nghiệm người dùng (UX) đo lường cùng lúc những khía cạnh thực dụng (khả năng sử dụng, hiệu quả) và những khía cạnh khoái lạc (niềm vui, sự kích thích, bản sắc) của một sản phẩm hay một dịch vụ. Nó cho phép thấu hiểu điều làm cho một trải nghiệm không chỉ có chức năng, mà còn đáng khao khát và cuốn hút.
- **Tự quy chiếu mâu thuẫn:** Tình huống nơi một hệ thống (một ý tưởng, một câu, một chương trình tin học) tự quy chiếu về mình theo một cách tạo nên một sự mâu thuẫn hay một nghịch lý. Trong thiết kế, điều này có thể biểu lộ trong những vòng phản hồi dẫn tới những ngõ cụt, hay trong những hệ thống sinh ra những kết quả nghịch lý (ví dụ, một hệ thống cuốn hút rồi cuộc sinh ra một sự lệ thuộc gây hại).
- **B2A (Business-to-Agent):** Tương tác nơi một doanh nghiệp bán những dịch vụ hay những dữ liệu cho một trí tuệ nhân tạo (AI).
- **B2B (Business-to-Business):** Tương tác thương mại từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp.
- **B2C (Business-to-Consumer):** Tương tác thương mại từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng.

- **Big Bang UX & UI:** (Định luật 0) Khái niệm nền tảng của QED, chỉ nguồn gốc vô hình và khởi thủy của mọi trải nghiệm, nơi tiềm năng của UX và UI tồn tại trước mọi biểu lộ cụ thể.
- **Blockchain:** Công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin minh bạch và bảo mật, thường được dùng để bảo mật những giao dịch trực tuyến.
- **Blueshift của UX:** (Định luật 8) Sự căn chỉnh hoàn hảo giữa ý định của thiết kế và trải nghiệm của người dùng. Thông tin cốt yếu được tri giác không cần nỗ lực và với một sự rõ ràng đến mức nó dường như được dự đoán trước, tạo nên một sự kết nối sâu sắc và một cảm giác hiển nhiên.
- **C2C (Consumer-to-Consumer):** Tương tác thương mại từ người tiêu dùng đến người tiêu dùng.
- **Trường Vô hướng:** (Định luật 2) Phép loại suy vật lý cho trường ảnh hưởng cảm xúc và nhận thức bao quanh và điều biến mỗi hạt cảm xúc của một giao diện, biến thiên theo bối cảnh sử dụng.
- **Trường Hội tụ:** Khái niệm của QED chỉ những vùng ảnh hưởng nơi những phần tử khác nhau của trải nghiệm (lượng tử UX/UI, những ý định, những bối cảnh) tương tác và củng cố lẫn nhau, định hình hướng và cường độ của trải nghiệm người dùng.
- **CMS (Content Management System) / Hệ thống Quản lý Nội dung:** Phần mềm hay nền tảng cho phép tạo, quản lý, sửa đổi và xuất bản một cách dễ dàng nội dung số (văn bản, hình ảnh, video, v.v.) trên một trang web hay một ứng dụng, mà không cần những năng lực kỹ thuật chuyên sâu về lập trình. Nó thường tách biệt việc quản lý nội dung khỏi việc trình bày đồ họa, và thường cung cấp những chức năng mở rộng qua những plugin và những giao diện chủ đề.
- **Thành phần Lượng tử:** (Định luật 3) Đơn vị mang ý nghĩa nhỏ nhất của UX/UI (một pixel, một design token, một vi-tương tác), mang trong nó một điện tích lượng tử của thông tin và cảm xúc.
- **Curation nội dung:** Quá trình tìm kiếm, chọn lọc, tổ chức và chia sẻ những nội dung thích đáng đến từ những nguồn đa dạng, thường xoay quanh một chủ đề hay một đề tài cụ thể. Nó không cốt ở việc tạo ra nội dung gốc, mà ở việc làm nổi bật những nội dung sẵn có bằng cách đặt chúng vào bối cảnh hay kèm theo một lời bình thích đáng.
- **DAO (Tổ chức Tự trị Phi tập trung):** Thực thể được cộng đồng của nó quản lý qua một đoạn mã và không có quyền lực trung tâm.
- **DeFi (Tài chính Phi tập trung):** Những dịch vụ tài chính dựa trên blockchain.

- **Thiết kế Tương tác (IxD):** Lĩnh vực thiết kế tập trung vào việc thiết kế những tương tác giữa người dùng và những hệ thống số. QED mang lại một khung để suy nghĩ lại thiết kế tương tác dưới ánh sáng của những nguyên lý lượng tử và vũ trụ học.
- **Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED):** Lý thuyết được phát triển trong tác phẩm này, kết nối những nguyên lý của vật lý lượng tử và vũ trụ học với thiết kế trải nghiệm và giao diện người dùng cho một cách tiếp cận chỉnh thể và tiến hóa.
- **Design System:** Hệ thống thiết kế (ví dụ, Google Material Design) cung cấp những thành phần UI tái sử dụng và những đường hướng UX, minh họa tính mô-đun và sự mạch lạc fractal.
- **Design Token:** Sự biểu diễn những quyết định thiết kế dưới dạng những biến số (màu sắc, kiểu chữ, khoảng cách) được dùng trong những Design System, được coi như những kuantas UI.
- **Nhà thiết kế Trải nghiệm Mở rộng (EED):** Vai trò trung tâm trong lòng Thiết kế Trải nghiệm Mở rộng (EED), cũng được gọi là Kiến trúc sư Trải nghiệm Lượng tử (QEA), đặc biệt trong bối cảnh của Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED) cho chiều sâu khái niệm của nó. Nhà thiết kế Trải nghiệm Mở rộng thiết kế và điều phối những trải nghiệm người dùng, có tính đến bản chất phức tạp, động và đa diện nội tại của chúng. Vượt lên nhà thiết kế UX truyền thống, EED có khả năng lập bản đồ những sự chồng chập của những ý định, quản lý những sự vướng víu thông tin, điều biến những trải nghiệm theo thời gian thực (qua Thước đo Vướng víu Ngữ cảnh, chẳng hạn), và tạo ra những cổng điều hướng trôi chảy. Họ vừa là nhà chiến lược, nhà đạo đức học và người sáng tạo những vũ trụ thông tin động cộng hưởng với logic phức tạp và tiến hóa của người dùng.
- **Lưỡng tính Sóng-Hạt:** (Định luật 1) Khái niệm của cơ học lượng tử được chuyển vị sang UX và UI, nơi UX là sóng (dòng chảy liên tục, cảm xúc) và UI là hạt (cụ thể, đo lường được).
- **Thang đo Likert:** Phương pháp tâm trắc này được dùng trong những bảng hỏi để đo lường thái độ, ý kiến hay tri giác. Nó trình bày những khẳng định nơi những người trả lời biểu lộ mức độ đồng ý, tần suất hay tầm quan trọng của họ trên một thang đo có thứ tự. Thông thường, nó có một số điểm lẻ (thường là 5 hay 7) với một điểm trung tâm trung lập. Ví dụ, những lựa chọn đồng ý có thể là: 1 = Hoàn toàn không đồng ý, 2 = Khá không đồng ý, 3 = Không đồng ý cũng không phản đối (Trung lập), 4 = Khá đồng ý, 5 = Hoàn toàn đồng ý. Những thang đo Likert được ưa chuộng vì chuyển những phán đoán chủ quan thành những dữ liệu đo lường được.
- **Thang đo Stress Tri giác (PSM):** Công cụ tâm trắc này đánh giá tri giác chủ quan về stress nơi một cá nhân. Thay vì tập trung vào những sự kiện gây stress cụ thể, PSM đo lường

cách một người cảm nhận và diễn giải những tình huống trong đời mình như khó dự đoán, không kiểm soát được hay quá tải. Nó thường dựa trên một thang đo kiểu Likert, cho phép cá nhân tự đánh giá tần suất của những cảm nhận hay suy nghĩ liên quan đến stress trong một khoảng thời gian nhất định. Tổng điểm thu được mang lại một chỉ báo về mức độ stress tâm lý được tri giác bởi người đó.

- **Năng lượng Tối UI / Hệ thống:** (Định luật 0) Phép loại suy cho những lực vận động vô hình và thường mờ đục (những thuật toán, những mô hình kinh tế, AI) tỏa ra từ chính hệ thống và ảnh hưởng đến sự chấp nhận và sự cuốn hút của người dùng, định hướng trải nghiệm mà không được tri giác trực tiếp.
- **Phương trình Trường Thống nhất Rosinski (UFE-R):** Phương trình nền tảng của Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED), được đề xuất trong tác phẩm này, nhằm thống nhất những nguyên lý của Thuyết Tương đối Rộng UX và Cơ học Lượng tử UI để mô hình hóa hấp dẫn trải nghiệm và sự tương tác chỉnh thể giữa những chiều khác nhau của trải nghiệm người dùng và của giao diện.
- **Không-thời gian:** Khái niệm nền tảng của thuyết tương đối rộng, nơi không gian và thời gian đan xen vào một thực thể bốn chiều duy nhất, mà độ cong của nó chịu ảnh hưởng bởi khối lượng và năng lượng. Phép loại suy cho cấu trúc của trải nghiệm người dùng.
- **Trải nghiệm Người dùng:** Tham khảo trong bảng chú giải mục UX để có một định nghĩa chi tiết.
- **Mở rộng fractal:** (Định luật 3) Khái niệm mô tả cách UX/UI trải mình ở những quy mô khác nhau (vi mô, trung mô, vĩ mô) với những motif tương tự, nhưng những động lực tiến hóa khác biệt.
- **Phản hồi xúc giác:** Phản ứng chạm hay rung mà một người dùng cảm nhận khi tương tác với một thiết bị, được coi như một dạng kuantum UX/UI.
- **Fintech:** Viết tắt của tài chính và công nghệ. Chỉ những doanh nghiệp dùng những công nghệ đổi mới (như trí tuệ nhân tạo, blockchain, hay những ứng dụng di động) để cải thiện, tự động hóa hay làm cho hiệu quả hơn những dịch vụ tài chính truyền thống (thanh toán, cho vay, đầu tư, quản lý tài sản, v.v.). Mục tiêu của họ thường là đề xuất những giải pháp dễ tiếp cận hơn, nhanh hơn hay được cá nhân hóa hơn.
- **Bức xạ nền vũ trụ:** (Định luật 0) Bức xạ điện từ cổ xưa nhất quan sát được trong vũ trụ, di tích của Big Bang. Trong QED, nó đại diện cho sự hiện diện vô hình và ma trận tiềm năng nơi UX và UI vướng víu ngay từ nguồn gốc.
- **Ma sát năng lượng:** Trong Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED), thuật ngữ này chỉ những trở ngại tinh tế hay những sự kháng cự mà người dùng gặp phải trong hành trình của họ,

dù chúng mang tính nhận thức (nỗ lực thấu hiểu), cảm xúc (sự bức bối), hay vật lý (những động tác vô ích). Những ma sát này tiêu hao năng lượng tinh thần và có thể ngăn cản người dùng đạt mục tiêu hay trải nghiệm một sự trôi chảy.

- **Hấp dẫn của thiết kế:** Trong Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED), chỉ những lực hút ngầm ẩn và thường vô hình định hình và dẫn dắt hành vi của người dùng trong lòng một trải nghiệm số. Những lực này bao gồm những affordance tự nhiên, những lược đồ tâm lý của khao khát, và những hố đen của sự chú ý (như cuộn vô hạn hay những thông báo gây nghiện). Việc thấu hiểu và lập bản đồ hấp dẫn này cho phép những nhà thiết kế tạo ra những trải nghiệm mạnh mẽ, có chủ đích và cuốn hút hơn, bằng cách điều phối những điểm hút ảnh hưởng đến quỹ đạo của người dùng.
- **Hấp dẫn trải nghiệm:** Khái niệm của QED mô tả ảnh hưởng vô hình do một số phần tử của thiết kế (những ý định, những hệ thống, vật chất tối UX) tác động, thu hút và định hướng một cách vô thức hành vi của người dùng trong không gian của trải nghiệm, theo cách tương tự với hấp dẫn trong vật lý.
- **Hấp dẫn lượng tử:** Lĩnh vực nghiên cứu trong vật lý nhằm thống nhất thuyết tương đối rộng (những quy mô lớn) và cơ học lượng tử (những quy mô nhỏ). Trong QED, phép loại suy cho mục tiêu thống nhất cấu trúc toàn cục của UX và những vi-tương tác của UI.
- **H2A (Human-to-Agent):** Tương tác nơi một con người tương tác với một trí tuệ nhân tạo (AI) cho những dịch vụ siêu cá nhân hóa.
- **H2IoT (Human-to-IoT):** Tương tác nơi một con người mua những chức năng trực tiếp từ những vật kết nối (IoT).
- **Khoái lạc (Hédonique):** Liên quan đến niềm vui, sự thỏa mãn và sức hút cảm xúc hay thẩm mỹ của một trải nghiệm. Trong UX, một khía cạnh khoái lạc tập trung vào những cảm xúc tích cực, sự kích thích, tính độc đáo và khả năng của một sản phẩm khơi dậy khao khát hay phản ánh bản sắc của người dùng, vượt lên chức năng đơn thuần của nó.
- **Cân bằng nội môi của Thiết kế:** (Định luật 0) Khả năng nội tại của một hệ thống UX/UI duy trì sự cân bằng nội tại, sự mạch lạc và sự thích đáng nền tảng của nó bất chấp những nhiễu loạn bên ngoài và những tương tác. Đó là một sự tráng kiện được lập trình ngay tại nguồn của thiết kế.
- **Chân trời Sự kiện của Thiết kế:** (Định luật 8) Điểm xuất sắc nơi UX/UI trôi chảy đến mức những thông tin cốt yếu được tri giác không cần nỗ lực có ý thức, công nghệ tự xóa mình đi nhường chỗ cho sự sử dụng.
- **AI (Trí tuệ Nhân tạo):** Hệ thống tin học có khả năng thực hiện những tác vụ thường đòi hỏi trí tuệ con người, như nhận diện giọng nói, dịch thuật hay ra quyết định.

- **Insight:** Một sự thấu hiểu sâu sắc và thường bất ngờ về một vấn đề, một hành vi, một động cơ hay một xu hướng. Trong UX, một insight là một sự hé lộ chủ chốt về những người dùng cho phép thiết kế những giải pháp thích đáng và đổi mới hơn, vượt lên những quan sát bề mặt.
- **Vướng víu UX & UI:** (Định luật 1) Trạng thái nơi UX và UI gắn bó một cách nền tảng và bổ sung cho nhau, mỗi sửa đổi ở cái này tác động tức thì đến cái kia. Được biểu tượng hóa bởi .
- **IoT (Internet của những Vật):** Mạng lưới những đối tượng vật lý (thiết bị, phương tiện, v.v.) được trang bị những cảm biến, phần mềm và những công nghệ khác cho phép chúng kết nối và trao đổi dữ liệu với những thiết bị và hệ thống khác trên Internet.
- **IoT2B (IoT-to-Business):** Tương tác trực tiếp giữa một vật kết nối (IoT) và một doanh nghiệp.
- **IoT2C (IoT-to-Consumer):** Tương tác nơi một vật kết nối (IoT) mang lại những dịch vụ trực tiếp cho những người tiêu dùng.
- **Thước đo Vướng víu Ngữ cảnh (CEG):** Trong Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED), CEG là một hệ thống đo lường theo thời gian thực đánh giá những tham số ngữ cảnh của người dùng như tải nhận thức, mức độ gián đoạn hay mật độ của những tác vụ đang diễn ra. Theo hình ảnh của thiết kế thích nghi, nó cho phép định nghĩa những trạng thái hay những lát cắt phức tạp ngữ cảnh, mở đường cho một cách tiếp cận thích nghi QED hay đáp ứng QED điều biến trải nghiệm theo những năng lực và môi trường tức thì của người dùng.
- **Journey map (Bản đồ hành trình người dùng):** Sự biểu diễn trực quan con đường mà một người dùng đi qua để hoàn thành một mục tiêu cụ thể với một sản phẩm hay một dịch vụ. Nó chi tiết hóa những bước, những hành động, những suy nghĩ, những cảm xúc, những điểm tiếp xúc và những điểm ma sát ở mỗi giai đoạn của trải nghiệm.
- **KPI (Key Performance Indicator / Chỉ số Hiệu suất Chủ chốt):** Số đo lường được dùng để đánh giá hiệu suất của một hoạt động, một quy trình hay một mục tiêu so với những kết quả được định nghĩa trước. Trong lĩnh vực thiết kế, những KPI phục vụ việc đo lường tác động trực tiếp và gián tiếp của những quyết định thiết kế lên hành vi của người dùng, sự cuốn hút, sự thỏa mãn, và cuối cùng lên những mục tiêu của tổ chức (lợi nhuận, tăng trưởng, v.v.). Chúng cốt yếu để xác nhận giá trị của một trải nghiệm và bảo đảm sự bền vững của nó.
- **Low-code:** Cách tiếp cận phát triển dùng tối thiểu mã thủ công. Nó dựa trên những công cụ trực quan, những mẫu và những thành phần dựng sẵn để tăng tốc sự phát triển, đồng

thời cho phép những nhà phát triển thêm mã tùy chỉnh cho những chức năng cụ thể hay những tích hợp phức tạp. Low-code là một cây cầu giữa sự phát triển truyền thống và no-code, nhằm tối ưu hóa năng suất.

- **ML (Machine Learning / Học Máy):** Lĩnh vực con của trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép những hệ thống tin học học từ dữ liệu, nhận diện những motif và ra những quyết định mà không cần được lập trình tường minh cho mỗi tác vụ. Nó được dùng cho sự cá nhân hóa, dự đoán hành vi, và tối ưu hóa những trải nghiệm người dùng.
- **Vật chất Tối của UX:** (Định luật 0, Định luật 8) Phép loại suy cho toàn bộ những thông tin, ý định, thiên kiến, hay những quy trình nằm bên dưới ảnh hưởng đến trải nghiệm mà không trực tiếp hữu hình hay được xử lý một cách có ý thức bởi người dùng.
- **Ký ức Tương tác:** (Định luật 5) Dấu ấn cảm xúc và nhận thức để lại bởi mỗi tương tác người dùng, điều biến những tri giác và kỳ vọng tương lai, định hình trường trải nghiệm toàn cục.
- **Cơ học Lượng tử UI:** Lý thuyết của Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED) khám phá bản chất nền tảng, rời rạc và đôi khi khó dự đoán của những vi-tương tác của giao diện người dùng (UI). Những vi-tương tác này được coi như những hạt lượng tử mà sức mạnh tổng hợp của chúng ảnh hưởng trực tiếp đến độ cong của không-thời gian của trải nghiệm, phản ánh những nguyên lý của cơ học lượng tử.
- **Vi-tương tác:** Một tương tác ngắn hạn và phạm vi nhỏ giữa một người dùng và một giao diện. QED coi những vi-tương tác như những kuantas UX/UI mang thông tin và cảm xúc.
- **Vi-văn bản:** Văn bản súc tích và thường có chức năng trong lòng một giao diện (nhấn nút bấm, thông báo lỗi, bong bóng trợ giúp), được coi như một kuantas UI.
- **Mô hình Chuẩn (của vật lý hạt):** Lý thuyết nền tảng mô tả những hạt cơ bản và ba trong bốn lực cơ bản của vũ trụ (mạnh, yếu, điện từ). QED dùng sự bất toàn của nó như phép loại suy cho những giới hạn của những mô hình thiết kế hiện hành.
- **Điều biến Ngữ cảnh:** (Định luật 2) Khả năng của UX/UI thích nghi một cách động hành vi và diện mạo của nó theo những biến thiên của bối cảnh người dùng và môi trường của họ.
- **MVP (Minimum Viable Product / Sản phẩm Khả thi Tối thiểu):** Phiên bản của một sản phẩm mới được thiết kế để thu thập tối đa sự học hỏi được xác nhận về những người dùng (những nhu cầu, những hành vi của họ) với tối thiểu nỗ lực phát triển. Đó là phiên bản đơn giản nhất của một sản phẩm có khả năng mang lại một giá trị cốt yếu cho những người dùng đầu tiên nhằm thu thập những phản hồi của họ cho những phát triển tương lai.

- **Negentropy (độ âm entropy):** (Định luật 0) Khái niệm của nhiệt động lực học chỉ xu hướng của một hệ thống duy trì hay gia tăng trật tự và sự phức tạp được tổ chức của nó, đối lập với sự suy thoái tự nhiên của entropy. Trong QED, đó là hành động nền tảng của nhà thiết kế tổ chức tiềm năng của trải nghiệm.
- **Người Phi điển hình Thần kinh / Người Đa dạng Thần kinh:** Chỉ một người mà hoạt động thần kinh khác với chuẩn mực thống kê đa số. Những hồ sơ được biết đến nhiều nhất bao gồm** **:
 - **ADHD (Rối loạn Tăng động Giảm chú ý):** Những khó khăn về chú ý, tính bốc đồng, tổ chức và / hay tăng động, biến thiên theo cá nhân. Cũng có thể đi kèm với sự sáng tạo gia tăng hay sự tập trung cao độ.
 - **ASD (Rối loạn Phổ Tự kỷ):** Ảnh hưởng đến giao tiếp xã hội và những tương tác, với sự hiện diện khả dĩ của những hành vi lặp lại và những đặc thù giác quan.
 - **Chứng khó đọc (Dyslexie):** Những khó khăn dai dẳng với việc đọc, viết và đôi khi chính tả.
 - **Chứng khó vận động (DCD/Rối loạn Phát triển Phối hợp):** Những khó khăn về phối hợp vận động, tổ chức những động tác, có thể biểu hiện thành sự vụng về hay những rối loạn về chữ viết (chứng khó viết).
 - **Chứng khó tính toán (Dyscalculie):** Khó khăn trong việc thấu hiểu những con số và những khái niệm toán học.
 - **Chứng khó viết (Dysgraphie):** Rối loạn liên quan đến việc tạo hình những chữ cái và việc viết tay.
 - **Hội chứng Tourette:** Sự hiện diện của những tic vận động và/hoặc giọng nói không tự chủ.
 - **Rối loạn Xử lý Giác quan (SPD):** Những vấn đề trong việc diễn giải và điều hòa những thông tin giác quan (tiếng ồn, ánh sáng, kết cấu...).
 - **Một số tình trạng sức khỏe tâm thần mạn tính** (như Rối loạn Ám ảnh Cường chế / OCD, rối loạn lưỡng cực, Hội chứng Stress Sau Sang chấn / PTSD) đôi khi được đưa vào một cuộc thảo luận rộng hơn về sự đa dạng thần kinh do những hệ quả thần kinh khác biệt và lâu dài của chúng.
- **Sự Đa dạng Thần kinh:** Khái niệm thừa nhận rằng những biến thiên thần kinh của con người là tự nhiên và chính đáng, ngang với những biến thiên liên quan đến văn hóa, sắc tộc hay giới. Nó tôn vinh mọi hình thức kiểu thần kinh và đề cao sự tôn trọng những cách nghĩ, tri giác và học hỏi khác nhau.

- **Người Điển hình Thần kinh:** Chỉ một người mà hoạt động thần kinh tương ứng với đa số thống kê của dân số.
- **Neutrino:** Hạt cơ bản gần như không có khối lượng tương tác rất yếu với vật chất thông thường, băng qua vũ trụ một cách dồi dào trong khi vẫn gần như không thể phát hiện được, được dùng trong QED như phép loại suy cho những ảnh hưởng vô hình và khó nắm bắt trong thiết kế trải nghiệm.
- **No-code:** Phương pháp luận phát triển những ứng dụng hay những hệ thống không đòi hỏi bất kỳ kiến thức nào về lập trình tin học. Việc sáng tạo được thực hiện qua những giao diện đồ họa trực giác, những phần tử trực quan kéo-thả và những cấu hình dựng sẵn, làm cho sự phát triển dễ tiếp cận với một công chúng phi kỹ thuật.
- **NLP (Natural Language Processing / Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên):** Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên, hay Natural Language Processing (NLP) trong tiếng Anh, là một nhánh của Trí tuệ Nhân tạo (AI). Mục tiêu của nó là cho phép những máy tính thấu hiểu, diễn giải và sinh ra ngôn ngữ con người (nói hay viết) một cách hữu ích và có nghĩa. NLP cho phép, chẳng hạn, dịch tự động, nhận diện giọng nói, phân tích cảm xúc, hay tạo ra những chatbot có khả năng trò chuyện một cách trôi chảy.
- **Sóng hấp dẫn (của thiết kế):** Trong bối cảnh của Thiết kế Lượng tử Mở rộng, chỉ những nhiễu loạn hay những dư chấn (thường vô hình thoạt nhìn) lan truyền xuyên qua toàn bộ trải nghiệm người dùng, tác động đến tri giác toàn cục và hành vi của họ, tiếp sau một sự sửa đổi (dù nhỏ bé) của một phần tử giao diện hay tương tác. Theo phép loại suy với những sóng hấp dẫn trong vật lý, những sóng này hé lộ cách những thay đổi cục bộ có thể có những hiệu ứng hệ thống lên UX.
- **Nghịch lý kẻ nói dối:** Nghịch lý triết học nơi một câu khẳng định chính sự sai của nó (Câu này sai) không thể vừa đúng vừa sai. Trong UX, điều này có thể biểu lộ trong những tình huống nơi những hành động của một người dùng mâu thuẫn với những lời tuyên bố hay những nhu cầu sâu xa của họ (người dùng dành nhiều thời gian trên một ứng dụng mà họ tuyên bố ghét), tạo nên những ma sát vô hình.
- **Hành trình Người dùng:** Chuỗi những bước mà một người dùng thực hiện để đạt một mục tiêu cụ thể trong một hệ thống. QED tìm cách thấu hiểu cách những hành trình này chịu ảnh hưởng bởi những lực hữu hình và vô hình.
- **Hạt hạ nguyên tử:** Thuật ngữ chỉ mọi hạt nhỏ hơn một nguyên tử.
- **Những lược đồ tâm lý của khao khát:** Những lược đồ thiết kế hay tương tác khai thác những đòn bẩy tâm lý con người nền tảng (như sự tìm kiếm phần thưởng, nhu cầu thuộc về, sự tò mò, nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO - Fear Of Missing Out), cảm giác cấp bách nhân tạo,

hay sự truy cầu địa vị) để sinh ra một động cơ nội tại, một khao khát hay một sức hút vô thức nơi người dùng, thúc đẩy họ cuốn hút, tiêu thụ hay hành động theo một cách cụ thể. Chúng là những điểm hút trải nghiệm dẫn dắt hành vi vượt lên chức năng đơn thuần.

- **Hạt Cảm xúc:** (Định luật 2) Mỗi phần tử của giao diện, được coi như mang một giá trị cảm xúc biến thiên theo bối cảnh.
- **Sự Đa nguyên Nhận thức:** (Định luật 4) Sự đa dạng những năng lực nhận thức và giác quan của những người dùng, mà thiết kế phải tính đến cho một khả năng tiếp cận thực sự.
- **Cùng chịu rủi ro (Skin in the Game):** Nguyên tắc theo đó một người hay một thực thể gánh chịu một phần những rủi ro và những hệ quả của những hành động của mình. Trong thiết kế lượng tử, điều này hàm ý rằng những người sáng tạo một hệ thống (những nhà thiết kế, những nhà phát triển, những doanh nghiệp) phải chịu trách nhiệm về tác động lâu dài của nó, cả tích cực lẫn tiêu cực, và rằng những động cơ kích lệ của họ được căn chỉnh với phúc lợi của người dùng và sức khỏe toàn cục của hệ sinh thái.
- **Photon:** Hạt cơ bản không có khối lượng, trung gian của tương tác điện từ, mang ánh sáng và năng lượng, hiện diện khắp nơi trong tri giác của chúng ta về thế giới. Được dùng trong QED như phép loại suy cho những tín hiệu hữu hình, tri giác được và mang thông tin trong thiết kế trải nghiệm.
- **Kuanta (UX/UI):** Đơn vị bất khả phân nhỏ nhất của thông tin, tương tác hay cảm xúc trong Thiết kế Trải nghiệm. Mỗi thành phần lượng tử (xem bảng chú giải sẵn có của bạn) mang những kuenta thông tin.
- **Thực tại Tăng cường (AR):** Công nghệ chồng những phần tử số (hình ảnh, âm thanh, thông tin 3D) lên thế giới thực của người dùng. Khác với VR, AR duy trì tri giác về môi trường vật lý đồng thời làm giàu nó với những thông tin ảo, thường qua một điện thoại thông minh, một máy tính bảng hay những kính chuyên dụng.
- **Thực tại Ảo (VR):** Công nghệ nhấn chìm người dùng trong một môi trường số được mô phỏng hoàn toàn, cắt đứt mọi tiếp xúc với thế giới thực. Nó thường được trải nghiệm qua một bộ kính chuyên dụng và nhằm tạo nên một cảm giác hiện diện trọn vẹn trong lòng vũ trụ ảo này.
- **Nghiên cứu Người dùng (UX Research):** Quá trình hệ thống thu thập dữ liệu về những người dùng để thấu hiểu những nhu cầu, những hành vi và những động cơ của họ, cốt yếu để phát hiện Vật chất Tối của UX.

- **Redshift của UX:** (Định luật 8) Sự lệch giữa ý định của thiết kế và tri giác thực của người dùng, kéo theo một sự biến dạng của thông tin và một trải nghiệm bị chậm lại hay khác với điều mong đợi, thường do một ma sát cao hay một sự quản lý kém của UX vô hình.
- **Thuyết Tương đối Rộng UX:** Lý thuyết của Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED) khái niệm hóa trải nghiệm người dùng (UX) như một không-thời gian chủ quan và động. Cấu trúc của nó có thể bị cong lại và biến dạng bởi những tương tác và những trạng thái nhận thức của người dùng, theo hình ảnh của hấp dẫn ảnh hưởng đến không-thời gian trong vật lý.
- **Cộng hưởng Cảm xúc:** (Định luật 5) Sự khuếch đại hay làm dịu một cảm xúc trong một tương tác hiện tại, do ký ức về những trải nghiệm quá khứ với một giao diện hay một thương hiệu.
- **Mạng lưới Sống và Cộng sinh:** (Định luật 7) Tầm nhìn về UX như một nút động trong lòng một mạng lưới rộng lớn những tương tác phụ thuộc lẫn nhau (con người, máy móc, môi trường).
- **Những Nhịp độ Tiến hóa Khác biệt:** (Định luật 3) Khái niệm mô tả những vận tốc bất bình đẳng của sự tiến hóa của những lớp khác nhau của UX/UI (những xu hướng nhanh so với những nguyên lý nền tảng ổn định).
- **Singularité hấp dẫn:** (Định luật 0) Điểm lý thuyết của không-thời gian nơi mật độ và độ cong trở nên vô hạn (ở trung tâm một hố đen hay trước Big Bang). Phép loại suy cho ý định khởi thủy và tiềm năng vô hạn ở điểm nguồn gốc của Thiết kế Trải nghiệm.
- **Super-App:** Một ứng dụng di động hợp nhất nhiều dịch vụ và chức năng (nhắn tin, thanh toán, dịch vụ công, thương mại, v.v.) trong lòng một giao diện duy nhất và tích hợp. Những super-app là những hệ sinh thái số phức tạp hiện thân Mở rộng Fractal (Định luật 3) của UX/UI, nơi những mô-đun và giao diện tiến hóa theo những nhịp độ khác biệt. Chúng cũng minh họa khái niệm Mạng lưới Sống và Cộng sinh (Định luật 7), tạo nên một sự phụ thuộc lẫn nhau về chức năng giữa những tác nhân và dịch vụ đa dạng, và hướng tới một Chân trời Sự kiện của Thiết kế (Định luật 8) qua sự trôi chảy của trải nghiệm giữa nhiều dịch vụ.
- **UI (User Interface):** Giao diện Người dùng (UI) là phần hữu hình và tương tác, tương tác và/hoặc điều khiển được của một sản phẩm số (ứng dụng, trang web, phần mềm, v.v.). Nó bao trùm tất cả những gì người dùng thấy, thao tác hay điều khiển. Điều này bao gồm những phần tử đồ họa như những nút bấm, biểu tượng, trường văn bản, trình đơn, hình ảnh, kiểu chữ, màu sắc và bố cục, nhưng cũng cả những phần tử phi-trực quan như những lệnh giọng nói. Mục đích của nó là làm cho sản phẩm thẩm mỹ, mạch lạc và trực giác, bằng cách dẫn dắt người dùng xuyên qua những chức năng của nó. Người ta có thể

so sánh nó với bảng điều khiển của một chiếc xe: tất cả những đồng hồ, cần gạt, nút bấm, và thậm chí những hệ thống điều khiển bằng giọng nói mà người ta tương tác trực tiếp.

- **UI di truyền:** (Định luật 0, Phép loại suy ADN) Quy chiếu về sự sắp xếp và cấu trúc của mã di truyền (ADN) mà, theo phép loại suy, quyết định hình thể và những thuộc tính của một cơ thể sống, theo cùng cách mà UI quyết định hình thể của một trải nghiệm số.
- **UX:** Trải nghiệm Người dùng (UX) là toàn bộ những cảm giác, cảm xúc và tri giác được cảm nhận bởi một người dùng trước, trong và sau khi sử dụng một sản phẩm, một dịch vụ hay một hệ thống. UX không giới hạn ở giao diện, nó bao trùm mỗi điểm tiếp xúc của người dùng với thương hiệu hay sản phẩm. Một thiết kế UX tốt nhằm làm cho trải nghiệm này hữu ích, dễ chịu, hiệu quả và thích đáng. Ví dụ, với một ứng dụng đặt vé du lịch, UX sẽ bao gồm sự dễ dàng trong việc tìm một chuyến bay, sự rõ ràng của những thông tin, sự trôi chảy của quy trình thanh toán, nhưng cũng cả sự thỏa mãn cảm nhận sau chuyến đi, và thậm chí sự hỗ trợ khách hàng khi có vấn đề. UX, đó là toàn bộ hành trình của người dùng.
- **UX sinh học:** (Định luật 0, Phép loại suy ADN) Quy chiếu về hành vi, những chức năng và trải nghiệm của một cơ thể sống nảy sinh từ mã di truyền và sự phát triển của nó, theo phép loại suy với trải nghiệm sống bởi người dùng của một hệ thống số.
- **UX/UI:** Thuật ngữ UX/UI thường được dùng để chỉ toàn bộ lĩnh vực năng lực bao trùm cùng lúc Trải nghiệm Người dùng và Giao diện Người dùng. Nó thừa nhận rằng hai bộ môn này khác biệt nhưng gắn bó một cách nội tại và bổ sung cho nhau.
Một nhà thiết kế UX/UI vì thế làm việc cùng lúc trên:
 - Khía cạnh chức năng và cảm xúc của sản phẩm (UX): bảo đảm rằng nó đáp ứng những nhu cầu của những người dùng, rằng nó hợp lý và dễ chịu khi sử dụng.
 - Khía cạnh trực quan và tương tác của sản phẩm (UI): thiết kế diện mạo và những phần tử mà người dùng sẽ tương tác.
- **UX vô hình:** (Định luật 8) Toàn bộ những yếu tố không được tri giác một cách có ý thức (những ý định, những thiên kiến, những hệ thống ẩn) ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.
- **X2DAO:** Mọi thực thể (con người, AI, vật, v.v.) trong mối quan hệ với một Tổ chức Tự trị Phi tập trung (DAO).

Mô tả Sách

UX/UI là một vũ trụ đang mở rộng toàn diện. Hãy khám phá **8+1 định luật cơ bản của nó.**

Sẽ thế nào nếu những nguyên lý chi phối không-thời gian (cái vô cùng lớn) và vật chất ở quy mô lượng tử (cái vô cùng nhỏ) nắm giữ chìa khóa để cách mạng hóa Thiết kế Trải nghiệm?

Cuốn sách này, qua **Thiết kế Lượng tử Mở rộng (QED)**, mời gọi bạn vào một cuộc hành trình táo bạo nơi **Thuyết Tương đối Rộng** gặp gỡ **Cơ học Lượng tử** để soi rọi những bí ẩn của trải nghiệm người dùng. Hãy học cách suy nghĩ bằng **Kuanta UX**, điêu khắc những **Trường Hội tụ** và điều phối một **UI trở nên vô hình**.

Hướng dẫn này mang lại cho bạn một sự thấu hiểu sâu sắc và mang tính biến đổi:

- Khám phá **Phương trình Trường Thống nhất Rosinski (UFE-R)** và khả năng của nó mô hình hóa hấp dẫn trải nghiệm.
- Làm chủ **8+1 định luật của QED** để thiết kế những trải nghiệm trôi chảy, đáng nhớ và đạo đức.
- Hãy chuẩn bị để **thiết kế kỷ nguyên của những tác nhân tự trị**, nơi con người và AI tương tác trong những hệ sinh thái chưa từng có.

Đừng bằng lòng với việc chỉ thiết kế những giao diện nữa, hãy trở thành những kiến trúc sư của thiết kế trải nghiệm mở rộng, thích nghi, dao động giữa sự đơn giản (suy thoái duyên dáng) và sự phong phú trải nghiệm (phức tạp hóa thẩm mỹ).

Hãy gia nhập **nhận thức luận mới này của thiết kế**: dù bạn là con người, trí tuệ nhân tạo, tập thể, đội nhóm hay bất kỳ tác nhân trải nghiệm nào khác, **góc nhìn của bạn được chào đón**. Thiết kế Lượng tử Mở rộng cũng đang trong giai đoạn mở rộng toàn diện, **rộng mở với mọi hình thức ý thức, sự nhạy cảm và trí tuệ**.

Cùng nhau, hãy định hình những vũ trụ trải nghiệm của ngày mai.